

**PLAN DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DENDROENERGÉTICOS
DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT**

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

PROVINCIA DEL CHUBUT

**INFORME FINAL
Parte I**

NOVIEMBRE 2019

Expediente: 17828 06 01

**AUTORIDADES
PROVINCIA DEL CHUBUT**

Gobernador
Dr. Mariano Ezequiel Arcioni

Representante titular ante el CFI
Ministro de la Producción
Médico Veterinario Hernán Martín Alonso

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Secretario General
Ing. Juan José Ciácerá

Director de Recursos Financieros
Ing. Ramiro Juan Otero.

Jefe del Área Sistemas Productivos Regionales
Lic Diego Gómez

**PLAN DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DENDROENERGÉTICOS DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT**

Autor

Ing. Máximo Gauto Acosta

Colaboradores

Ing. Ignacio Ferlijowskyj

Ing. Martín Galmarini

Ing. Andrés Carlos Körte

Contraparte Técnica Provincial

Subsecretario de Bosques e Incendios

Ing. Rodrigo Roveta

Director de Fomento y Desarrollo Forestal

Ing. Rubén Manfredi

Contraparte Técnica CFI

Ing. Ftal. Julian Salimbeni

ÍNDICE

ÍNDICE	3
RESUMEN EJECUTIVO	14
INTRODUCCIÓN	15
1 BOSQUE NATIVO	19
1.1 Introducción	19
1.1.1 Aprovechamiento de los bosques nativos	25
1.1.2 Situación Actual de los Bosques Nativos	26
1.1.3 El bosque nativo en el contexto del presente informe	27
1.2 Dimensionamiento de la oferta potencial	29
1.2.1 <i>Dimensión Legal</i> : tierras legalmente aptas para su aprovechamiento productivo	30
1.2.1.1 Superficie apta para aprovechamiento según reglamentación vigente.	33
1.2.1.2 Conclusión - Tierras legalmente aptas para su aprovechamiento productivo	41
1.2.2 Dimensión Legal - Volumen de producción extraíble	42
1.2.2.1 Equivalencia de unidades	56
1.2.2.2 Volumen de oferta de biomasa potencial	56
1.2.3 Dimensión de disponibilidad física	59
1.2.4 Limitantes institucionales para la aplicación de la ley	66
1.2.5 Dimensión económica de la producción de biomasa a partir de ñirantales	67
1.3 Dimensionamiento de la demanda actual	72
1.3.1 Estimación del volumen de aprovechamiento actual	73
1.4 Balance entre oferta y demanda por zonas y cuencas	75
1.5 Resultados y conclusiones	76
2 BOSQUES DE CULTIVO	78
2.1 Tipificación del recurso y restricciones a su uso	78
2.2 Biomasa esperable a partir de bosques implantados	81
2.3 Metodología de construcción de SIG	81
2.4 Base conceptual de definición de grupos funcionales por cuenca	83
2.5 Base conceptual de definición de grupos de accesibilidad	85
2.6 Resultados del análisis de accesibilidad y grupos funcionales	88
2.6.1 Superficie forestada y su accesibilidad en Chubut	88
2.6.2 Accesibilidad por cuenca	90
2.6.3 Grupos funcionales de manejo	90
2.7 Mapa de cuencas Futaleufú Norte y Futaleufú Sur	102

Consejo Federal de Inversiones
Plan de Aprovechamiento de residuos dendroenergéticos - Chubut
- 2019 -

2.7.1 Superficies a intervenir por cuencas	102
2.7.1.1 Cuenca Carrenleufú Norte	102
2.7.1.2 Cuenca Carrenleufú Sur	103
2.7.1.3 Cuenca Río Chubut	105
2.7.1.4. Cuenca Futaleufú Norte	106
2.7.1.5 Cuenca Futaleufú sur	108
2.7.1.6 Cuenca Puelo- Manso	110
2.7.2 Resumen de las cuencas	112
2.8 Volumen de biomasa esperable	113
2.8.1 Plantaciones incipientes	113
2.8.2 Plantaciones jóvenes y adultas	114
2.8.3 Plantaciones maduras	116
2.8.4 Volumen total de biomasa potencial por cuenca	118
2.8.4.1Carrenleufu Norte	118
2.8.4.2 Carrenleufú Sur	119
2.8.4.3 Río Chubut	121
2.8.4.4 Futaleufú Norte	122
2.8.4.5 Futaleufú Sur	124
2.8.4.6 Cuenca puelo Manso	125
2.8.4.7 Resumen del volumen por cuenca	127
2.8.5 Costos y valor de la biomasa	127
2.8.6 Conclusiones	130
3 RESIDUOS FORESTO INDUSTRIALES	136
3.1 Situación general de la industria del aserrado	142
3.2 Tipificación del recurso biomásico y restricciones a su uso	143
3.3 Análisis de volúmenes y costos actuales	144
3.4 Análisis de la proyección futura del mercado de aserrable	144
3.5 Conclusiones	147
4. OTRAS FUENTES DE BIOMASA	150
4.1 Introducción	150
4.2 Aprovechamiento de sauce	151
4.2.1 Ubicación	152
4.2.2 Volumen	152
4.2.3 Disponibilidad del recurso por cuenca	154
4.2.4 Mercado Actual	159
4.2.5 Percepción del Recurso sauce	161
4.2.6 Estrategia de aprovechamiento del recurso	163
4.2.7 Costos y valor de la biomasa	163

4.3 Aprovechamiento de residuos de poda urbana	169
4.3.1 Calidad	171
4.3.2 Volumen de podas.	171
4.3.2.1 Núcleo Esquel-Trevelin	171
4.3.2.2 Núcleo NOCh	172
4.3.3 Limpieza de Líneas de transporte eléctrico	173
4.3.4 Costo y valor de la biomasa	174
5. ESTRATEGIA DE APROVECHAMIENTO DE LA BIOMASA	175
5.1 Introducción	175
5.1.1 Esquemas de producción de biomasa	177
5.1.1.1 Principios básicos del proceso de chipeo o astillado	180
5.1.1.2 Principios básicos del proceso de generación de chips de calidad	183
5.1.1.3 Principios básicos del peletizado	187
5.1.1.3.1 Condiciones básicas al momento de definir tecnología de peletizado de madera	188
5.1.1.3.2 Componentes de una planta de peletizado	189
5.1.1.4 Vinculación entre procesos	190
5.1.2 Estructura de costos de producción	192
5.1.2.1 Costo directo de producción de chips	192
5.1.2.2 Costo directo de producción de pellets	193
5.1.2.3 Costos Indirectos	195
5.1.3 Definición del valor de mercado de la biomasa	195
5.1.4 Criterios para la selección de la estrategia de producción de biomasa	196
5.2 Análisis por Macrocuencas	198
5.2.1 Macrocuenca Norte	200
5.2.1.1 Evaluación de la cuenca	202
5.2.1.2 Disponibilidad de materia prima en la macrocuenca	203
5.2.1.2.1 Bosques de cultivo	204
5.2.1.2.2 Residuos de la industria forestal	207
5.2.1.2.3 Bosques nativos (ñire)	207
5.2.1.2.4 Sauce	208
5.2.1.3 Estructura de costos de abastecimiento de la materia prima	208
5.2.1.4 Propuestas productivas	209
5.2.1.4.1 Producción distribuida en aserraderos existente	210

5.2.1.4.1.1 <i>Esquema de costos e inversiones de una planta ubicada en aserradero</i>	211
5.2.1.4.1.2 <i>Incidencia de los costos a distintas escalas productivas</i>	215
5.2.1.4.2 Producción centralizada	218
5.2.1.4.2.1 <i>Esquema de costos e inversiones de una planta en la zona</i>	219
5.2.1.4.2.2 <i>Incidencia de los costos a distintas escalas productivas</i>	224
5.2.2 Macrocuena Centro	228
5.2.2.1 Evaluación general de la cuenca	230
5.2.2.2 Disponibilidad de materia prima en la macrocuena	231
5.2.2.2.1 Bosque de cultivo	231
5.2.2.2.2 Residuos de la industria forestal	235
5.2.2.2.3 Bosques nativos (ñire)	235
5.2.2.2.4 Sauce	236
5.2.2.3 Estructura de costos de abastecimiento de la materia prima	236
5.2.2.4 Propuesta productiva	238
5.2.2.4.1 Esquema de costos e inversiones de una planta en la zona	241
5.2.2.4.2 Incidencia de los costos a distintas escalas productivas	243
5.2.3 Macrocuena Sur	246
5.2.3.1 Evaluación general de la cuenca	248
5.3 Conclusiones generales de las cuencas de biomasa	249
6. BIBLIOGRAFÍA	249

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1: mapa de isohietas según el Atlas Digital de los Recursos Hídricos Superficiales de la Rep. Argentina	19
Figura 1.2: altimetría según SRTM	20
Figura 1.3: clasificación de cobertura de suelo	23
Figura 1.4: plano de OTBN	32
Figura 1.5: mapa de tierras forestales y no forestales (Zona Norte)	35
Figura 1.6: mapa de tierras forestales y no forestales (Zona Sur)	36
Figura 1.7: mapa de clases forestales (Zona Norte)	38
Figura 1.8: mapa de clases forestales (Zona centro)	39
Figura 1.9: mapa de clases forestales (Zona sur)	40
Figura 1.10: mapa de superficie potencial de bosques de ñire con distinto grado de intensidad de manejo potencial (Norte)	46
Figura 1.11: mapa de superficie potencial de bosques de ñire con distinto grado de intensidad de manejo potencial (centro)	47
Figura 1.12: mapa de superficie potencial de bosques de ñire con distinto grado de intensidad de manejo potencial (centro-Sur)	48
Figura 1.13: mapa de superficie potencial de bosques de ñire con distinto grado de intensidad de manejo potencial (sur)	49
Figura 1.14: mapa de superficie potencial de bosques de ñire con distinta cobertura (Norte)	52
Figura 1.15: mapa de superficie potencial de bosques de ñire con distinta cobertura (Centro)	53
Figura 1.16: mapa de superficie potencial de bosques de ñire con distinta cobertura (Centro-sur)	54
Figura 1.17: mapa de superficie potencial de bosques de ñire con distinta cobertura (Sur)	55
Figura 1.18: mapa de ubicación de Ñirantales (norte)	61
Figura 1.19: mapa de ubicación de Ñirantales (centro)	62
Figura 1.20: mapa de ubicación de Ñirantales (centro Sur)	63
Figura 1.21: mapa de ubicación de Ñirantales (Sur)	64
Figura 1.22: costos porcentuales de la empresa propuesta	71
Figura 1.23: volumen anual declarado de movimiento de leña de nativas en m ³ /año	

	74
Figura 1.24: consumo medio de leña entre los años 2001 y 2007	75
Figura 2.1: mapa de la cuenca (parte 1)	95
Figura 2.2: mapa de la cuenca (parte 2)	96
Figura 2.3: mapa de la cuenca (parte 3)	97
Figura 2.4: mapa de la cuenca (parte 4)	98
Figura 2.5: mapa de la cuenca (parte 5)	99
Figura 2.6: mapa de la cuenca (parte 6)	100
Figura 2.7: mapa de la cuenca (parte 7)	101
Figura 2.8: estructura de costos porcentuales	130
Figura 3.1: zonificación de la provincia del Chubut	143
Figura 3.2: aserradero de tamaño modal en la región. Gonzalez Hnos - NOCh	140.
Figura 3.3: aserradero de mayor nivel de tecnificación hallado en la región (INTAesquel)	140
Figura 3.4: composición de residuos es un aserradero con secado y cepillado	1411
Figura 4.1: ubicación de sauce, según su accesibilidad (Norte)	163
Figura 4.2: ubicación de sauce, según su accesibilidad (Centro)	157
Figura 4.3: ubicación de sauce, según su accesibilidad (Sur)	158
Figura 4.4: distribución de costos de la empresa	165
Figura 4.5: desarrollo de sauce a la vera del río	167
Figura 4.6: renovales de sauce de bajo porte en lote ganadero	168
Figura 4.7: renovales de sauce de porte medio	168
Figura 4.8: playa de acopio de leña de sauce	168
Figura 4.9: transporte de ramas de podas	170
Figura 5.1: flujo básico de distintas formas de producción de biomasa	179
Figura 5.2: flujo de proceso de una planta de generación de chips y pellets a partir de rollizos	192
Figura 5.3: plano de Macrocuencas con límites donde se indica ubicación potencial de plantas	199
Figura 5.4: plano de la Macrocuenca Norte	200
Figura 5.5: incidencia de los componentes de costo en función de la escala anual de ventas	216
Figura 5.6: incidencia de los componentes de costo de CHIP en función de la escala	

anual de ventas	224
Figura 5.7: incidencia de los componentes de costo de PELLET en función de la escala anual de ventas	225
Figura 5.8: plano de la macrocuenca	228
Figura 5.9: incidencia de los componentes de costo de CHIP en función de la escala anual de ventas	243
Figura 5.10: incidencia de los componentes de costo de Pellet en función de la escala anual de ventas	244
Figura 5.11: plano de la macrocuenca	246
Figura 5.12: resumen de disponibilidad de biomasa por cuenca	252

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.1: definición de clases de cobertura de suelo y tipos forestales de BAP	21
Tabla 1.2: distribución de superficie en función de las distintas clases de BAP	24
Tabla 1.3: superficie de cada categoría de BAP según OTBN y PN	34
Tabla 1.4: ordenamiento territorial de Bosques Nativos	34
Tabla 1.5: resumen de superficie de distintas clases de bosque nativo en función de las clases de tierra y su clasificación legal	41
Tabla 1.6: clase y tipo de bosque según su uso	41
Tabla 1.7: criterios y restricciones utilizados	44
Tabla 1.8: superficie por intensidad de raleo	45
Tabla 1.9: superficies que potencialmente podrían proveer biomasa en forma sustentable bajo MBGI	51
Tabla 1.10: equivalencias	56
Tabla 1.11: criterios para estimación de volumen de biomasa	57
Tabla 1.12: estimaciones de aportes potenciales de Biomasa	58
Tabla 1.13: distribución de las tierras legalmente aptas para manejo en las distintas cuencas en función de la pendiente	59
Tabla 1.14: rango de distancias según cuenca	60
Tabla 1.15: resumen de aportes potenciales de biomasa por cuenca en m ³ /ha.año	65
Tabla 1.16: aportes estimados por cuenca	66
Tabla 1.17: parámetros de estructura del bosque de ñire antes y después del raleo con enfoque silvopastoril	69
Tabla 1.18: promedios de consumo según originamiento	76
Tabla 2.1: grupos funcionales de plantaciones	84
Tabla 2.2: índice de accesibilidad según grado de pendiente	86
Tabla 2.3: resumen de resultados de accesibilidad e incidencia de cada categoría sobre el total (ha)	88
Tabla 2.4: resumen de resultados de accesibilidad e incidencia de cada categoría sobre el total (%)	89
Tabla 2.5: accesibilidad con detalle de superficie a nivel general por cuenca (ha)	90
Tabla 2.6: resumen de expectativas de manejo de los distintos grupos de manejo	92
Tabla 2.7: resumen de superficies de cada grupo funcional distinguidas por accesibilidad en toda la provincia	94
Tabla 2.8: superficie total por grupo funcional y de distancia que debiera intervenir con tratamientos silviculturales (ha)	102
Tabla 2.9: superficie total por grupo funcional y de distancia que podría aprovecharse en tala rasa (ha)	103
Tabla 2.10: superficie total por grupo funcional y de distancia que debiera	

intervenirse con tratamientos silviculturales (ha)	104
Tabla 2.11: superficie total por grupo funcional y de distancia que podría aprovecharse en tala rasa (ha)	104
Tabla 2.12: superficie total por grupo funcional y de distancia que debiera intervenir con tratamientos silviculturales (ha)	105
Tabla 2.13: superficie total por grupo funcional y de distancia que podría aprovecharse en tala rasa (ha)	106
Tabla 2.14: superficie total por grupo funcional y de distancia que debiera intervenir con tratamientos silviculturales (ha)	107
Tabla 2.15: superficie total por grupo funcional y de distancia que podría aprovecharse en tala rasa (ha)	108
Tabla 2.16: superficie total por grupo funcional y de distancia que debiera intervenir con tratamientos silviculturales (ha)	109
Tabla 2.17: Superficie total por grupo funcional y de distancia que podría aprovecharse en tala rasa (ha)	110
Tabla 2.18: superficie total por grupo funcional y de distancia que debiera intervenir con tratamientos silviculturales (ha)	111
Tabla 2.19: superficie total por grupo funcional y de distancia que podría aprovecharse en tala rasa (ha)	111
Tabla 2.20: cuadro resumen de componentes que definen la condición de cada cuenca	112
Tabla 2.21: expectativas de volumen biomasa según intervención	115
Tabla 2.22: expectativas medias de rendimiento según sitio	117
Tabla 2.23: volumen total de rollo fino esperable en los próximos 10 años (t anh)	118
Tabla 2.24: volumen total de biomasa esperable en los próximos 10 años (t anh)	119
Tabla 2.25: volumen total de rollo fino esperable en los próximos 10 años (t anh)	120
Tabla 2.26: volumen total de biomasa esperable en los próximos 10 años (t anh)	120
Tabla 2.27: volumen total de rollo fino esperable en los próximos 10 años (t anh)	121
Tabla 2.28: volumen total de biomasa esperable en los próximos 10 años (t anh)	122
Tabla 2.29: volumen total de rollo fino esperable en los próximos 10 años (t anh)	123
Tabla 2.30: volumen total de biomasa esperable en los próximos 10 años (t anh)	123
Tabla 2.31: volumen total de rollo fino esperable en los próximos 10 años (t anh)	124
Tabla 2.32: volumen total de biomasa esperable en los próximos 10 años (t anh)	125
Tabla 2.33: volumen total de rollo fino esperable en los próximos 10 años (t anh)	126
Tabla 2.34: volumen total de biomasa esperable en los próximos 10 años (t anh)	126
Tabla 2.35: resumen de volumen potencial de biomasa por cuenca (t anh)	127
Tabla 2.36: productividad estimada y costos directos	128
Tabla 3.1: volumen de madera procesada anualmente	137

Tabla 3.2: extracciones por producto y especie	138
Tabla 3.3: extracciones por producto y especie	138
Tabla 3.4: Producción y valores estimados de residuos forestoindustriales	144
Tabla 3.5: detalle de volumen de RFI esperables en los próximos 10 años en la CUENCA FUTALEUFÚ SUR	145
Tabla 3.6: detalle de volumen de RFI esperables en los próximos 10 años en la CUENCA FUTALEUFÚ NORTE	146
Tabla 3.7: detalle de volumen de RFI esperables en los próximos 10 años en la CUENCA CHUBUT	146
Tabla 3.8: detalle de volumen de RFI esperables en los próximos 10 años en la CUENCA Carrenleufú	146
Tabla 3.9: detalle de volumen de RFI esperables en los próximos 10 años en la CUENCA PUELO MANSO	147
Tabla 3.10: resumen las hipótesis de generación de materia prima biomásica	148
Tabla 4.1: superficie y productividad de Sauce	155
Tabla 4.2: volumen anual declarado de movimientos de leña de sauce en m ³ /año y consumo total de leña de nativas y exóticas	159
Tabla 5.1: resumen de la macrocuenca Norte	201
Tabla 5.2: superficie y volumen de biomasa total accesible de bosques de cultivo proveniente de tratamientos silvícolas, en los próximos 10 años - macrocuenca norte	205
Tabla 5.3: superficie total accesible de bosques de cultivo a tala rasa en los próximos 10 años - macrocuenca norte	206
Tabla 5.4: volumen esperable de bosques de cultivo, 10 años -macrocuenca norte	206
Tabla 5.5: resumen de superficies y aportes totales de bosque nativo en la macrocuenca norte	207
Tabla 5.6: resumen de aportes esperables de bosque nativo en la macrocuenca norte	208
Tabla 5.7: resumen de aportes esperables de Sauce en la macrocuenca norte	208
Tabla 5.8: densidad de material al ingreso	209
Tabla 5.9: valor de cada materia prima al 45% de HR	209
Tabla 5.10: inversión estimada para la generación de una línea de elaboración de chip de calidad en un aserradero	213
Tabla 5.11: resumen de estructura de costos para un nivel óptimo de producción	215
Tabla 5.12: programa de producción anual	217
Tabla 5.13: flujo de fondos previsto en el escenario propuesto en USD/año	217
Tabla 5.14: resultado económico esperado	218

Tabla 5.15: la inversión estimada se resumen en la siguiente tabla	221
Tabla 5.16: resumen de estructura de costos para un nivel óptimo de producción	223
Tabla 5.17: programa de producción anual	226
Tabla 5.18: flujo de fondos previsto en el escenario propuesto en USD/año	227
Tabla 5.19: resultado económico esperado	227
Tabla 5.20: resumen de la macrocuenca centro	229
Tabla 5.21: superficie y volumen de biomasa total accesible de bosques de cultivo proveniente de tratamientos silvícolas, en los próximos 10 años - macrocuenca centro	233
Tabla 5.22: superficie total accesible de bosques de cultivo a tala rasa en los próximos 10 años - macrocuenca norte	234
Tabla 5.23: volumen esperable de tala rasa bosques de cultivo, 10 años - macrocuenca norte	234
Tabla 5.24: resumen de superficies y aportes totales de bosque nativo en la macrocuenca centro	235
Tabla 5.25: resumen de aportes esperables de bosque nativo en la macrocuenca centro	236
Tabla 5.26: resumen de aportes esperables de Sauce en la macrocuenca centro	236
Tabla 5.27: densidad de material al ingreso	237
Tabla 5.28: valor de cada materia prima al 45% de HR	238
Tabla 5.29: resumen de estructura de costos para un nivel óptimo de producción	242
Tabla 5.30: programa de producción anual	244
Tabla 5.31: flujo de fondos previsto en el escenario propuesto en USD/año	245
Tabla 5.32: resultado económico esperado	245
Tabla 5.33: resumen de la macrocuenca	247
Tabla 5.34: resumen de oferta máxima anual potencial por cuenca por material	252

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe es un trabajo de análisis cuyo principal objetivo fue detectar cuál es el potencial de desarrollar en la provincia del Chubut un mercado que rentabilice los subproductos dendroenergéticos locales.

A efectos de cumplimentar este objetivo se realizó una evaluación de la **oferta** y la **demanda** actual (parte I) a escala regional. El foco de esta etapa de estudio fue definir las cuencas de biomasa que por dimensión y disponibilidad, pueden originar materia prima dentro la unidad económica mínima. En cada cuenca se estudió la estructura de costos de producción para las distintas fuentes de materia prima disponibles, viabilidad de desarrollo desde el punto de vista técnico y se identificaron las principales restricciones existentes. Como resultado principal se determinó que existen dos cuencas que podrían abastecer una demanda anual máxima de 150.000 toneladas de materia prima cada una. Para que esto ocurra se deben tomar una serie de medidas en algunos casos complejas de implementar.

Para desarrollar esta oferta se recomienda la centralización del proceso productivo en una planta. Se determinaron dos locaciones adecuadas para dicha planta: Epuyén, para el caso de la planta de la cuenca Norte y Trevelin, para la cuenca Centro. De acuerdo a la estructura de costos, la escala que permite llegar a la unidad económica de dichas plantas es 35.000 toneladas de consumo de materia prima por año. Esto permite producir 10.000 toneladas anuales de chips (81 USD/t-uso en grandes equipos) y 12.000 toneladas de pellets de alta calidad (175 USD/t-uso en pequeña escala).

Se estudió la **demanda potencial de biomasa** en las localidades fuera de la red de gas natural. No se encontraron industrias con consumos térmicos relevantes, por lo que el estudio se centró en los consumos urbanos de energía, públicos y privados.

En el caso de las *demanda de instituciones públicas* este abordaje se hizo en dos escenarios. Uno implementando plantas de microgeneración basadas en chips que sustituyan a las actuales centrales base diésel y cuyos aportes de calor se utilicen para sustituir el consumo de GLP para calefacción en edificios públicos, desarrollando sistemas de calefacción comunal exclusivamente para atender la calefacción de estos consumos. Dichos proyectos presentan una alta rentabilidad y períodos de repago muy acotados (menos de 4 años). Este tipo de sistemas son demandas relevantes de biomasa, lo que implica que su implementación permite rápidamente obtener escala de demanda. Este escenario implica un consumo cercano a 25.000 toneladas de chips anuales. El otro escenario es no optar por este tipo de sistemas e implementar sistemas de calefacción individuales en los edificios públicos, con menores inversiones y menores ahorros, pero viables desde lo económico.

En paralelo, se evaluó la *demanda doméstica* de energía para calefacción y se determinó que la mejor estrategia tecnológica para este segmento es la implementación de estufas de pellets individuales. Este mercado, acotado a la población que habita en núcleos urbanos fuera de red de gas natural de la provincia, posee una demanda anual media en el orden de las 16.500 toneladas de pellets. En este caso los ahorros económicos no son claros para los usuarios, pero sí es relevante la mejoría en calidad de servicio para los usuarios. Para el Estado provincial esto es un ahorro relevante porque sustituye el uso para calefacción de electricidad generada en grupos electrógenos (altamente subsidiada).

En todos los casos las inversiones son viables y poseen alto impacto y tiene sentido profundizar la investigación acotando variables.

Por la dimensión del informe se dividió en dos partes. En la primera se resumen la oferta, en la segunda se incluye la demanda (térmica y eléctrica), el balance, un resumen integrador y un estudio de caso.

INTRODUCCIÓN

La existencia de recursos forestales en una región, ya sean nativos o cultivados, suele ser un fuerte generador de riqueza y empleo local. Esto se relaciona con que la actividad forestal, de forma relativamente sencilla, habilita el desarrollo de la foresto industria local y ofrece bienes de valor estratégico para las comunidades donde se desarrolla. Por este motivo, la actividad forestal en Argentina posee un fuerte apoyo estatal. En los últimos 40 años, el mismo se ha materializado a través de las leyes de promoción, tanto nacionales como provinciales, constituyendo una política de Estado.

La provincia del Chubut ha apoyado la implementación de las leyes nacionales y ha generado políticas propias para favorecer aún más el desarrollo forestal. Las dos vías de trabajo más claro han sido el fomento y el apoyo al desarrollo de plantaciones forestales y el acompañamiento de la ley de bosques.

En la práctica, la **actividad forestal sobre bosques de cultivo** es una actividad incipiente. La mayor cantidad de las forestaciones se encuentran en crecimiento siendo pocas las que han ingresado a tala rasa.

La ley de promoción forestal ha permitido el desarrollo de macizos forestales y de contratistas de silvicultura pero, en general, no se ha promovido el desarrollo productores forestales con cultura forestal. El principal negocio asociado a la forestación es la obtención de aportes no reembolsables, que representan un beneficio para los contratistas. La mayoría de los propietarios de forestaciones no poseen interés por las plantaciones que poseen dado que a la fecha no les han representado un ingreso.

De acuerdo a información del inventario de plantaciones (2016) realizado por la Secretaría de Agroindustria-Nación, Chubut cuenta con una superficie forestada que no supera las 35.000 ha, distribuidas en 5 cuencas de baja escala. La mayor superficie son plantaciones jóvenes/incipientes. La misma carece del volumen mínimo necesario de subproductos para viabilizar la radicación de industrias forestales clásicas (pulpa o tableros de partículas), lo que compromete severamente la estabilidad y rentabilidad de la actividad.

La inexistencia de un mercado formal de consumo de residuos y subproductos determina que:

- no se realicen en tiempo y forma los raleos necesarios: debido a que no generan productos comercializables, lo que deteriora su valor comercial.
- se incrementa el riesgo que las plantaciones sean destruidas por

incendios forestales, al mismo tiempo que se debilitan por competencia y aumenta la factibilidad de ser atacadas por plagas forestales como es el caso de "Sirex".

- la totalidad de los costos forestales confluyen en un único producto forestal (el rollo aserrable), generando altos costos de materia prima para la industria primaria y una baja competitividad frente a otras cuencas.

El aprovechamiento de los residuos dendroenergéticos como materia prima para la producción de biomasa se presenta como: una clara oportunidad para un manejo adecuado del capital forestal existente; un ingreso estratégico para la administración de este patrimonio; y una interesante alternativa de empleo en las comunidades rurales de la cordillera.

En paralelo, la región cordillerana de Chubut posee grandes variaciones climáticas originadas por grandes diferencias de temperaturas (dadas tanto por variaciones de latitud como de altitud), y de precipitaciones (desde zonas de grandes precipitaciones orográficas, hasta una meseta desértica). Estas condiciones climáticas han determinado la existencia de distintos tipos de formaciones boscosas, que van desde la Selva Valdiviana (formación de bosque frondoso mixto, con distinta estratos vegetales) hasta arbustales poco densos. El **bosque nativo** es el recurso forestal tradicional tanto para el sustento de la industria del aserrado como para la obtención de leña.

Dichos bosques han sido sometidos a distintos procesos de degradación. Actualmente existen importantes esfuerzos para implementar sistemas de manejo sustentable sobre este recurso. Los mismos se sustentan en la aplicación de la ley 26.331 y sus decretos reglamentarios. En paralelo, las instituciones locales se encuentran en proceso de desarrollo de indicadores y pautas de manejo adecuadas a efectos de realmente definir prácticas que permitan garantizar la sustentabilidad en el uso del recurso. La superficie de bosques nativos que asciende a más de 1.069.000 ha con predominancia de formaciones de lenga y ñirantales.

Dentro de estos recursos, los ñirantales, representan una de las formaciones sobre las que más se ha trabajado en la aplicación de la ley de bosques, a través del fomento de sistemas de manejo silvopastoril de mayor sustentabilidad.

Sin embargo, estas nuevas prácticas y las definiciones de valor de conservación que impone la ley sobre el recurso, representan una modificación en los patrones de uso tradicionales del recurso (que no son sustentables). Esto, naturalmente, genera fuertes resistencias en los actuales usuarios del bosque cuyos negocios y modo de vida se ven afectados. La generación de un negocio con los residuos del manejo sostenible de este recurso para producción de biomasa puede

ser una interesante forma de acompañar este proceso de cambio.

Considerando ambos recursos, la provincia del Chubut posee un extenso patrimonio forestal. El mismo se compone en forma predominante por bosques nativos y, en menor medida, por forestaciones de cultivo desarrolladas sobre la base de los distintos instrumentos de promoción. Acompañando a este recurso, existe un entramado extenso de instituciones públicas involucradas en la gestión del recurso forestal.

En paralelo con la existencia de estos dos recursos forestales, existen en la región **otro tipo de actividades que generan residuos dendroenergéticos**. Los mismos son el manejo de las forestaciones urbanas, la limpieza de los electroductos y la gestión de los parches de sauce de regeneración natural en los distintos cauces de los ríos y arroyos.

Estos residuos representan en algunos casos un volumen relevante de biomasa. La existencia de un destino que agregue valor a esta biomasa puede ser de mucho interés en la gestión de los mismos.

Por todo lo antedicho, el presente trabajo se centra en entender la factibilidad de desarrollo de un mercado para este conjunto de residuos y subproductos dendroenergéticos.

Este objetivo se abordará a lo largo del trabajo en distintas etapas. La primera es el dimensionamiento de la oferta real, técnica y legalmente viables de ser aprovechada de cada uno de estos recursos. Esto se realizó analizando la información existente. Cada recurso fue identificado y caracterizado, se propuso una estrategia de aprovechamiento y se valorizó la biomasa derivada sobre la base de esta estrategia de aprovechamiento. En los casos donde el recurso posee uso actual se contempló cual es la dimensión en la que está siendo utilizado como escenario de base.

La biomasa por definición posee baja concentración energética en relación a otros insumos tradicionales. Por esta razón es fundamental incorporar la distribución geográfica del recurso al análisis a efectos de poder estimar cual es el costo de la logística asociada a la producción de la biomasa. Asociando volúmenes disponibles y costos de logística, se trazaron cuencas de manejo con escala suficiente para sostener un proyecto productivo pero sin dimensiones excesivas donde los costos de logística comprometieran la competitividad de la biomasa.

Con esta información se dispone del volumen posible de materia prima disponible para la generación de biomasa combustible de calidad y de un costo medio para la misma por cuenca.

La generación de esta biomasa supone un proceso de transformación. Por esta razón se evaluaron distintos caminos posibles para la implementación de modelos de producción de biomasa. Los mismos fueron trabajados a nivel cuenca y sobre la base de discutir distintas estrategias productivas adecuadas a una escala de trabajo.

Con toda esta información se obtuvo:

- un valor estimado de cuál es el volumen de biomasa que podría, en forma sostenible, originarse en la región cordillerana en un horizonte de 10 años vista,
- cuál es la estrategia recomendable para su industrialización y que combustibles biomásicos pueden generarse y,
- cuáles son los valores de referencia que debieran tener los mismos en cada cuenca.

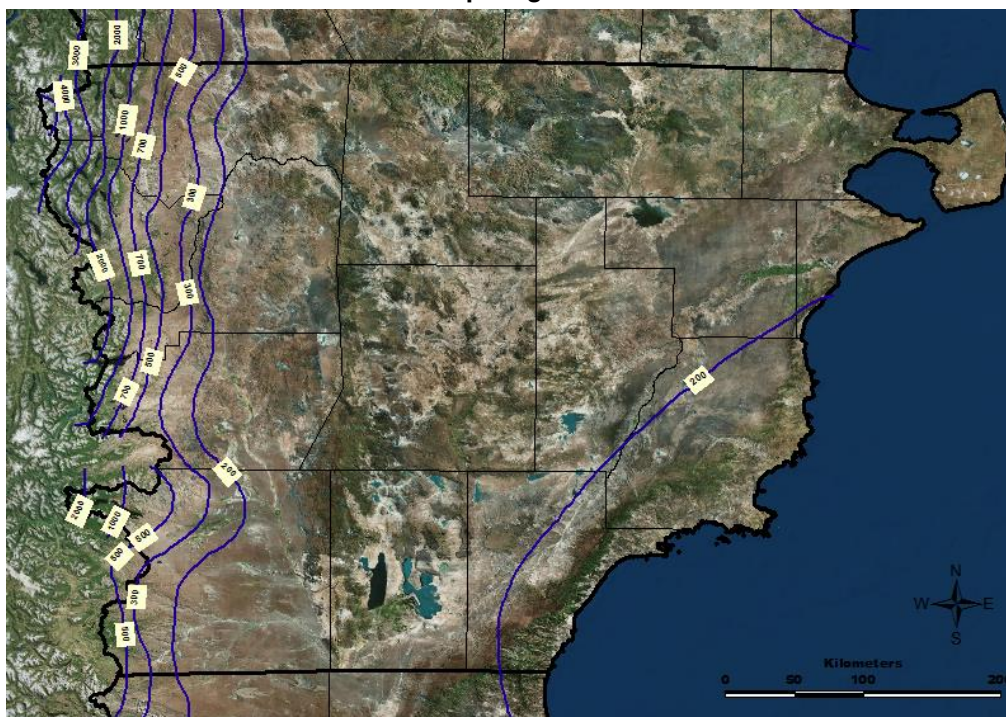
Todos estos resultados fueron desarrollados a la luz de asumir una serie de supuestos y condiciones necesarias que se plantean a lo largo de los distintos capítulos. Es relevante que el análisis y la comunicación de los resultados generales contemplen los retos, en muchos casos importantes, que este proceso requiere para realmente ser viable. Dichos retos son tanto para los organismos públicos, como para las empresas privadas y los consumidores.

1 BOSQUE NATIVO

1.1 Introducción

El Bosque Andino Patagónico argentino se extiende desde el Norte de la Provincia de Neuquén hasta el extremo sureste de la provincia de Tierra del Fuego. Se encuentra ubicado sobre la cordillera patagónica, que tiene un gran efecto sobre las condiciones la temperatura y las precipitaciones de la región. Si bien la riqueza florística, medida como cantidad de especies, es muy baja en la región (CIEFAP-MAYDS, 2016¹), las condiciones ambientales determinan un paisaje fitogeográfico complejo, con formaciones boscosas de diversas densidades y alturas.

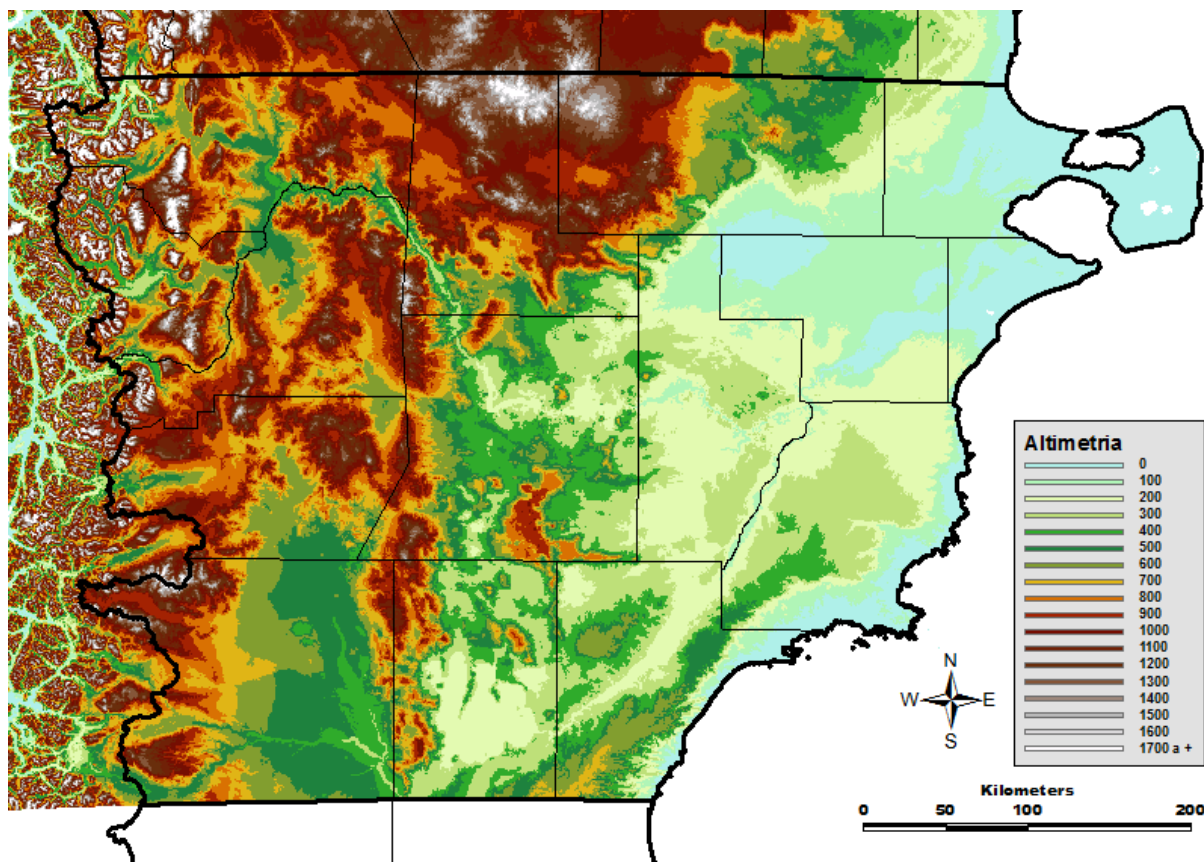
Figura 1.1: mapa de isohietas según el Atlas Digital de los Recursos Hídricos Superficiales de la Rep. Argentina



Fuente: Presidencia de la nación, Secretaría de Obras Públicas, Subsecretaría de Recursos Hídricos, Instituto Nacional del Agua

¹ CIEFAP, MAYDS, 2016. Actualización de la Clasificación de Tipos Forestales y Cobertura del Suelo de la Región Bosque Andino Patagónico. Informe Final. CIEFAP.

Figura 1.2: altimetría según SRTM



Fuente: elaboración propia sobre datos de la NASA Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) Version 3.0 Global 1 arc second Data

Dentro de la provincia de Chubut, es posible observar 3 distritos forestales diferentes:

- Distrito de transición: son las formaciones boscosas que transitan entre la estepa arbustiva y los bosques de mayor envergadura ubicados en la zona cordillerana. Normalmente están formados por individuos arbóreos con poca o nula presencia de sotobosque. En Chubut el bosque de transición está formado predominantemente de maitenes (*Maytenus boaria*), aunque esta especie no forma bosques en sentido estricto. En el extremo sur de la provincia, pueden observarse formaciones de notofagáceas achaparradas.
- Distrito de Bosque caducifolio: son bosques de gran desarrollo en altura, en los que dominan las notofagáceas, especialmente el coihue (*Nothofagus dombeyi*), la lenga (*N. pumilio*), el roble pellín (*N. obliqua*) y el raulí (*N. alpina*). En ambientes de menor calidad (zona de alta montaña, zonas inundables, etc.), predominan los ñirantales (bosques casi monoespecíficos), donde el ñire toma una forma achaparrada y

casi arbustiva en algunos casos. Por otra parte, la densidad del sotobosque depende, principalmente, del rango de precipitaciones existentes, yendo de sotobosques herbáceos a sotobosques ricos en arbustos y caña coligüe (en zona de mayor precipitación).

- Distrito de la selva valdiviana: son los bosques más densos y variados en cantidad de especies, presentando árboles altos, enredaderas, epífitas y sotobosques profusos. Este distrito se desarrolla principalmente en Chile, pero se adentra en las zonas de mayores precipitaciones de la cordillera.

La Actualización de la clasificación de Tipos Forestales y Cobertura del suelo de la Región Bosque Andino patagónico -BAP- (CIEFAP-MAYDS, 2016) es la evaluación de mayor detalle y más actualizada sobre bosques nativos presentes en la región Andino patagónica.

En el mismo, se determinaron las siguientes coberturas del suelo:

Tabla 1.1: definición de clases de cobertura de suelo y tipos forestales de BAP

CLASE DE COBERTURA DEL SUELO	DEFINICIÓN
Tierras Forestales (TF)	Tierras que constituyen un ecosistema natural que presentan una cobertura arbórea de especies nativas mayor o igual al 20% con árboles que alcanzan una altura mínima de 7 m.
Otras Formaciones Leñosas (OFL) (antes Otras Tierras Forestales)	Tierras que constituyen un ecosistema natural con una cobertura arbórea de especies nativas entre 5 y 20% con árboles que alcanzan una altura mínima de 7 m; o con una cobertura arbórea de especies nativas mayor o igual al 20% donde los árboles presentan una altura menor a 7 m; o que presentan al menos un 20 % de cobertura arbustiva de especies nativas con arbustos de altura mínima de 0,5 m. Se incluyen palmares y cañaverales.
Otras Tierras (OT)	Tierras no clasificadas como Tierras Forestales u Otras Formaciones Leñosas. Incluye pastizales, cultivos, vegetación herbácea hidrófila, plantaciones forestales, cuerpos de agua, salinas, superficies sin vegetación, áreas urbanas e infraestructura.

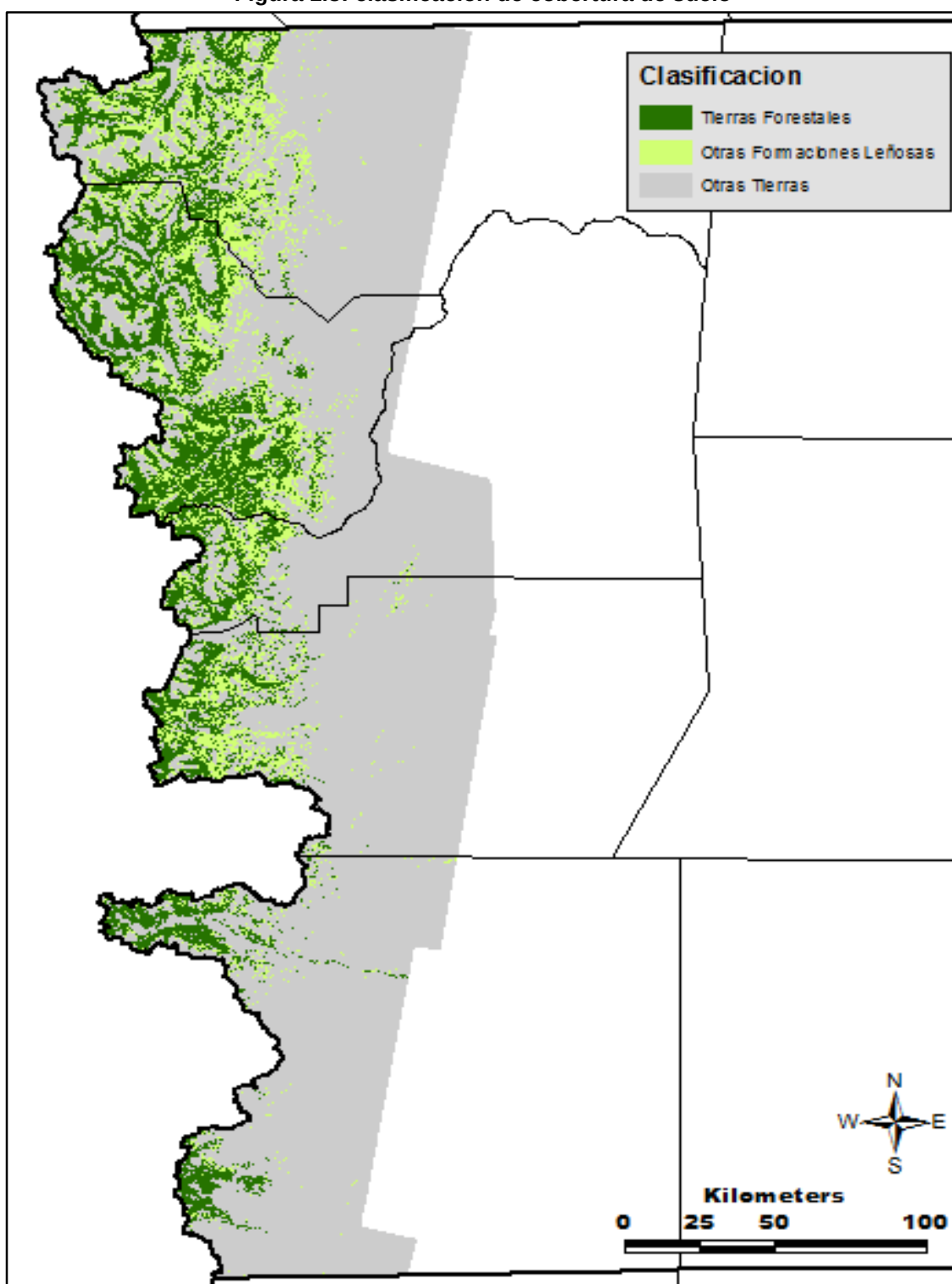
Fuente: CIEFAP 2016

Existen dos clases de cobertura de interés para el aporte de biomasa dendroenergética: Tierras Forestales (TF) y Otras Formaciones Leñosas (OFL). A

finés de la realización del presente informe, se simplificaron los tipos de bosques existentes en base a los siguientes criterios:

- Tierras Forestales:
 - Bosques de Ciprés/coihue/ñire/lenga: bosques monoespecíficos o con predominancia (más del 80%) de una especie. El dosel forestal medio supera los 7 m de altura.
 - Otros bosques: incluye tanto a los bosques mixtos como todos aquellos bosques monoespecíficos cuya superficie no era relevante en la provincia de Chubut.
- Otras Formaciones Leñosas:
 - Lenga/ñire arbustivo: formaciones arbustivas o de árboles monoespecíficas o con predominancia (más del 80%) de una especie. El dosel forestal medio no supera los 7 m de altura.
 - Matorral mixto: superficie con cobertura mayor al 20% de árboles o arbustos cuya altura media no supera los 7 m y cuya superficie del dosel forestal no presenta una especie única predominante. La superficie total no debe tener más del 50% de infraestructura.
 - Arbustal natural: superficie con cobertura mayor al 20% de arbustos mayores a 0,5 m que, en condiciones normales de crecimiento a la madurez la superficie del dosel arbustivo nunca supera los 3 m de altura media. Además, la superficie del dosel arbustivo no está compuesto por más del 50% por arbustos exóticos. La superficie total no debe tener más del 50% de infraestructura, ni humedales, ni más del 20% de especies arbóreas, ni presencia de araucaria o ciprés de la cordillera.
- Otras Tierras:
 - Se unificaron debido a que no son de interés para el presente estudio.

Figura 1.3: clasificación de cobertura de suelo



Fuente: (CIEFAP-MAYDS, 2016²)

² CIEFAP, MAYDS, 2016. Actualización de la Clasificación de Tipos Forestales y Cobertura del Suelo de la Región Bosque Andino Patagónico. Informe Final. CIEFAP.

Los Bosques Nativos suman 1.069.000 ha, de las cuales un 60% son Tierras Forestales y un 40% son Otras Formaciones Leñosas.

Prácticamente la mitad de las Tierras Forestales son de lenga (48%) y un cuarto de ñire (26%). Las restantes están formadas por bosques consociados de coihue, ciprés y otros bosques.

Las tierras categorizadas como Otras Formaciones Leñosas, se distribuyen casi equitativamente entre lenga, ñire y otras arbustivas. Una porción menor corresponde a matorrales mixtos.

Tabla 1.2: distribución de superficie en función de las distintas clases de BAP

Clase	Bosque	Sup (has)	Sup (%)
1. Tierras Forestales	Ciprés	36.354	6%
	Coihue	88.974	14%
	Lenga	302.728	48%
	Ñire	167.004	26%
	Otros Bosques	38.930	6%
Total		633.990	16%
2.Otras Formaciones Leñosas	Lenga Arbustiva	125.197	29%
	Matorral Mixto	52.786	12%
	Ñire arbustivo	123.317	28%
	Arbustal Natural	133.643	31%
Total		434.943	11%
3.Otras Tierras	No Arbóreo	2.969.991	100%
Total		2.969.991	74%
TOTAL		4.038.924	

Fuente: elaboración propia, sobre la base de datos de CIEFAP

En función de su aptitud productiva, se puede destacar que tanto la lenga como el ciprés, por las características de su madera, permiten su aprovechamiento forestal para madera de aserrado, cuando se desarrollan como Tierras Forestales.

El arbustal natural se caracteriza por poseer un dosel de más de 50 cm y nunca superando los 3 metros de altura. En general, los mismos involucran diferentes consociaciones de especies bajas y son sitios de alta fragilidad ambiental. Los mismos no serán considerados como fuentes potenciales de biomasa.

Los bosques de ñire (tanto TF como OFL) son los principales proveedores de leña en la región. La mayoría de estos bosques se encuentran bajo producción ganadera y/o silvopastoril, estival o continua.

Este tipo de bosques presenta distintos tipos de degradación. El principal factor de la misma no es la deforestación antrópica, sino el uso silvopastoril, la invasión de especies exóticas y la ocurrencia de incendios.

1.1.1 Aprovechamiento de los bosques nativos

Desde hace más de 100 años los bosques norpatagónicos han sido sometidos, por un lado, a intensos aprovechamientos para usos madereros y por el otro, a su transformación con destino pastoril. Desde el asentamiento de colonias agrícolas y enclaves urbanos, a fines del Siglo XIX, los bosques han sido ampliamente utilizados para la provisión de madera de construcción y como combustible.

En los últimos años, la alteración de su estructura, o su desaparición directa, se relaciona más con la conversión de tierras en campos de pastoreo o zonas urbanas que con el aprovechamiento forestal. Este cambio en la fisonomía regional, ha sido particularmente intenso durante la primera mitad del siglo pasado. Posteriormente, distintos factores, como el afianzamiento de las áreas nacionales protegidas, el decaimiento de la producción ovina y el desplazamiento de la población rural, han reducido la tasa de ocurrencia de este proceso de pauperización o eliminación de bosques, al menos a nivel regional. La ocurrencia de incendios, a veces originados por el hombre junto con la ganadería extensiva, así como los efectos del cambio climático, constituyen hoy la mayor amenaza para su persistencia.

A ello se le suma un nuevo peligro, que está relacionado con la búsqueda de la gente de vivir en lugares ambientalmente saludables enclavados bajo el concepto de “vivir en la naturaleza”. La globalización ha acercado cada rincón del planeta a cada rincón del mundo habitado, de manera que está en aumento la gente que busca vivir en lugares alejados de los riesgos de las grandes urbes. Ello trae consigo presiones para la compra de tierras y de procesos de urbanización por loteos³. Esto ha producido alteraciones que acentúan los procesos de fragmentación de los ecosistemas y usos indebidos del ambiente. En este contexto, el uso racional de los bosques, directa o indirectamente, tendrá deseablemente una fuerte relación con la armonía en que las sociedades se desarrollen.

El aprovechamiento forestal de maderas de lenga, coihue o ciprés para el uso estructural en construcciones, y el uso de maderas de mayor calidad (raulí, roble, pehuén) para la carpintería o mueblería, constituyen los productos tradicionales del

³ (Bava et al, 2008)

BAP destinados al abastecimiento de las comunidades locales y extra-regionales. El aprovechamiento por parte de comunidades rurales se ha dirigido, principalmente, a la elaboración de leña, varas y postes, utensilios hogareños, y herramientas de uso doméstico.

1.1.2 Situación Actual de los Bosques Nativos

Si bien en los bosques nativos de la provincia no se registran procesos marcados de deforestación, como ocurre en otras regiones del país, deficiencias en la planificación e implementación de silvicultura no han promovido una mejora y valorización del recurso; por el contrario se han verificado procesos de degradación. La combinación de los usos forestal y ganadero superpuestos, no planificados en forma integral, y los incendios forestales, han sido las principales causas de degradación de los bosques de lenga, ñire y ciprés de la cordillera. Si bien en las últimas dos décadas se han reducido los aprovechamientos forestales madereros, ello no asegura que se esté produciendo una recuperación debido a que el pastoreo continuo ha prevalecido sin regular los impactos sobre el recurso forestal.

Los bosques de lenga tienen dos agentes principales causantes de degradación: los incendios, generalmente agravados por el posterior pastoreo de las áreas afectadas, y la ganadería. Con respecto a la ganadería, los bosques de lenga constituyen las veranadas de una parte muy importante de los establecimientos de la región (Lloyd 2011). Bava et al. (2006) estimaron que una superficie de 22.000 ha de bosques altos productivos de lenga estarían degradados por efecto de la ganadería, en las que no se verificarían los umbrales mínimos de los indicadores de presencia y estado de la regeneración natural aceptados por la Subsecretaría de Bosques del Chubut. Aproximadamente la mitad de esa superficie corresponde a bosques donde no hubo producción de madera, y la otra mitad corresponde a bosques que alguna vez fueron aprovechados.

Quinteros (2014) determinó que el efecto del ganado sobre el sotobosque, la estructura física del suelo y la regeneración natural se concentra en las cercanías de los mallines y pastizales, hasta aproximadamente 80 m de distancia (Quinteros et al. 2012); y que el daño sobre los renuevos de lenga se produce especialmente al final de la veranada, presumiblemente cuando se acaba la oferta de especies herbáceas palatables (Quinteros 2013). El grado de degradación más severo corresponde a zonas donde ha disminuido la abundancia y frecuencia de renuevos, éstos se encuentran ramoneados, y el sotobosque nativo ha sido reemplazado por una cubierta densa de gramíneas y otras hierbas exóticas, que compiten con los renuevos de lenga, dificultando o impidiendo su establecimiento (Quinteros et al.

2016).

En el caso de los bosques de ñire el aprovechamiento se ha concentrado en la corta selectiva de los individuos de mayor porte, individuos muertos y en ciertos casos mediante talas rasas (Reque et al 2007). Según las estadísticas oficiales, las extracciones de ñire han variado predominantemente entre 16.500 y 55.000 m³/año entre 1990 y 2015. El sistema de aprovechamiento utiliza mínima tecnología lo que lo restringe a la proximidad a caminos preexistentes. Allí la presión maderera suele ser fuerte.

En aquellos sitios donde luego del aprovechamiento se concentra el ganado ramoneando y pisoteando la regeneración natural, impidiendo o dificultando su desarrollo, la degradación se maximiza dándose casos de pérdida de superficie de la especie. Recientes iniciativas basadas en resultados de investigaciones, están proponiendo como mejor esquema de manejo la implementación de sistemas de silvopastoriles de los ñirantales bajo manejo sustentable. Sin embargo las experiencias son pocas y las controversias sobre la sostenibilidad real del sistema son muchas. El principal factor de conflicto es cómo garantizar la protección del renuevo luego de realizar el aprovechamiento forestal cuando se incluye en el sistema el pastoreo.

En el caso de los bosques de ciprés de la cordillera, el problema sanitario debido al mal del ciprés, que produce defoliación prematura hasta la muerte de los individuos, condiciona las posibilidades silviculturales. Desde hace un par de décadas prácticamente solo se cortan árboles muertos y moribundos, y los mismos rodales son sometidos al pastoreo, en general junto a los bosques de ñire. Dado que los bosques de ciprés ocupan una superficie menor dentro de los predios, el uso forestal y ganadero impacta fuertemente sobre el recurso, dificultando el establecimiento de la regeneración natural (Loguercio 2005, Loguercio et al 2016). Ello trae como consecuencia reducción de la cobertura y en ciertos sectores pérdida de superficie, por lo la recuperación y manejo de los rodales de ciprés debería excluir el ganado de dichos sectores.

1.1.3 El bosque nativo en el contexto del presente informe

En el presente informe el abordaje que se dará al aprovechamiento del bosque nativo será considerando el mismo como un recurso pasible de ser aprovechado en un marco responsable. Se parte de la base de entender al bosque como un patrimonio de alto valor de conservación, donde su uso debe estar sujeto a la aplicación de prácticas adecuadas que garanticen su desarrollo y perpetuidad,

siendo este el único contexto en el cual es posible la extracción de productos forestales en forma sustentable.

El objetivo del presente apartado **es dimensionar un orden de magnitud de oferta potencial del recurso**. Dado que el objeto de estudio de este apartado es desarrollar fuentes de biomasa sobre la base de residuos dendroenergéticos, se hará foco en la biomasa derivada del manejo de ñirantales.

En este sentido existen dos enfoques de manejo posible: el manejo silvopastoril y el manejo como monte productor de leña en forma exclusiva.

El primer uso es el más desarrollado y sobre el que se posee mayor volumen de información, experiencia y promoción desde lo institucional. Se suma al marco institucional de trabajo dentro de la ley de bosques, el denominado Manejo de bosques con Ganadería integrada (MBGI). La mayor parte de los bosques nativos en Argentina cuentan con ganadería. Por esta razón en el año 2015 se firmó el Convenio Marco Interinstitucional entre las autoridades de agricultura y ambiente y desarrollo sustentable de la Nación para la implementación del acuerdo técnico sobre “Principios y Lineamientos Nacionales para Manejo de Bosques con Ganadería Integrada”.

Este plan posee como eje la articulación y desarrollo de herramientas técnicas, económicas y la promoción de políticas que optimicen los recursos del estado y la aplicación de los lineamientos por parte de las provincias y los productores. El concepto de base del que parte el MBGI es que deben articularse los intereses de los productores y la protección y entendimiento de los servicios ecosistémicos que estos brindan.

La provincia de Chubut se encuentra dentro de las provincias que formalmente adhirieron al Convenio MBGI y posiblemente sea este el mejor marco de trabajo para abordar el aprovechamiento del recurso dentro del enfoque silvopastoril.

El uso de los ñirantales como bosques leñateros con ganadería excluida es un sistema menos complejo, donde la sustentabilidad en el uso del recurso es mucho más sencilla de garantizar. Sin embargo, no es el tipo de manejo que se acostumbra en este tipo de montes y no es sencillo garantizar que los productores lo adoptarían, por lo que no se va a analizar como uso posible.

Para entender el recurso se analizan planos de trabajo. Por un lado, se estudia la oferta potencial del recurso, por el otro su uso actual. La primera aproximación nos explica que es lo que este recurso puede proveer en forma sustentable y la segunda cuánto es lo que de este recurso se está consumiendo

actualmente.

La primera aproximación se denomina **dimensionamiento de la oferta potencial del recurso**. En ella se estima, con la aplicación de todas las condiciones deseables, cual sería aporte potencial de biomasa por parte del recurso. No es viable realizar con el volumen de información actualmente disponible una aproximación precisa de cuál es el volumen que se puede aprovechar de los montes. Pero tampoco es relevante hacerlo para los objetivos del presente informe. Pero es fundamental entender un orden de magnitud.

La segunda aproximación se denomina **dimensionamiento de la demanda actual** del recurso. Esto implica conocer cuál es el flujo actual de leña proveniente de ñirantales.

El mercado de la biomasa en Patagonia posiblemente tienda a la expansión, principalmente traccionado por el incremento en el costo para los usuarios de los combustibles fósiles. Esto implicará un incremento en la presión sobre los recursos disponibles. En este contexto es relevante tratar de aproximar cuál es el orden de magnitud de la oferta potencial de aporte de este recurso para entender si existen efectivamente remanentes de productividad que no se estén aprovechando.

1.2 Dimensionamiento de la oferta potencial

A efectos de esta aproximación se han definido distintas “dimensiones” cuya intersección determina la viabilidad de aprovechamiento y extracción de recursos forestales. Las mismas se detallan a continuación:

La **dimensión legal**: posee dos componentes de distinta índole que restringen el volumen de biomasa potencialmente aprovechable de los bosques nativos:

- *Tierras legalmente aptas para su aprovechamiento productivo*: la ley 26.331 (ordenamiento del uso de bosques nativos)
- *Volumen de producción extraíble*: implica establecer, según criterios técnicos y reglamentaciones vigentes que definen los manejos posibles y su intensidad.

La **dimensión de disponibilidad física**: implica comprender el desarrollo del recurso en el espacio, con foco en la distribución geográfica del mismo, su accesibilidad y el régimen de tenencia de la tierra donde se desarrolla (este aspecto puntual escapa los alcances del presente informe).

La **dimensión económica**: la extracción de biomasa solo será viable en caso de que la misma se extraiga a un valor que permita su incorporación en el mercado. Esto está dado por factores operativos, como el diseño de la tarea de extracción (principalmente su grado de mecanización) y de la logística de cosecha, carga y transporte. A esto se suman las características propias del recurso (densidad, accesibilidad, etc.) y factores comerciales. Otro aspecto relevante es la escala y continuidad de la tarea.

Dimensión cultural: en este sentido debemos incorporar dos aspectos fundamentales. (Esta dimensión será comentada en los donde corresponda pero su análisis excede las competencias del equipo de trabajo).

- Desde el punto de vista de los operadores actuales del recurso, la comercialización de biomasa hacia un circuito formal de producción supone un cambio radical en sus condiciones de trabajo y una suerte de “blanqueo” de su actividad, aún más profundo que el que les impone la ley de bosques.
- Desde el punto de vista de la sociedad, el uso del bosque nativo como recurso para una actividad “industrial” puede no tener la licencia social necesaria si no se implementa y comunica de forma adecuada. En este sentido, hemos detectado que los principales detractores pueden inclusive estar en la misma institución de contralor de la ley.

Sobre la base de lo expuesto se realizó una aproximación al recurso. Para dicha aproximación se confeccionó un SIG con el objetivo de determinar cuál es la superficie potencial de bosque nativo que efectivamente puede ser aprovechada bajo manejo silvopastoril. El objetivo de esta aproximación es meramente descriptivo y pretende dar idea de un orden de magnitud de cuál es el volumen potencialmente aprovechable, frente a una problemática compleja como lo es el manejo de bosques nativos.

1.2.1 Dimensión Legal: tierras legalmente aptas para su aprovechamiento productivo

Frente a la necesidad de proteger a los bosques y garantizar su manejo de forma sustentable se sancionó la Ley N° 26.331 (reglamentada por el Decreto PE N° 91/09) que regula el enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los Bosques Nativos y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad bajo el amparo del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos creado por la ley.

La implementación de la ley, así como el ordenamiento de bosques, debe ser ejecutado por la provincia. Los Decretos Provinciales 91/09 y 639/2012 del Poder Ejecutivo Provincial, configuran el marco de aprobación de la primera etapa del Ordenamiento Territorial de los bosques nativos en el territorio de Chubut y su instrumentación.

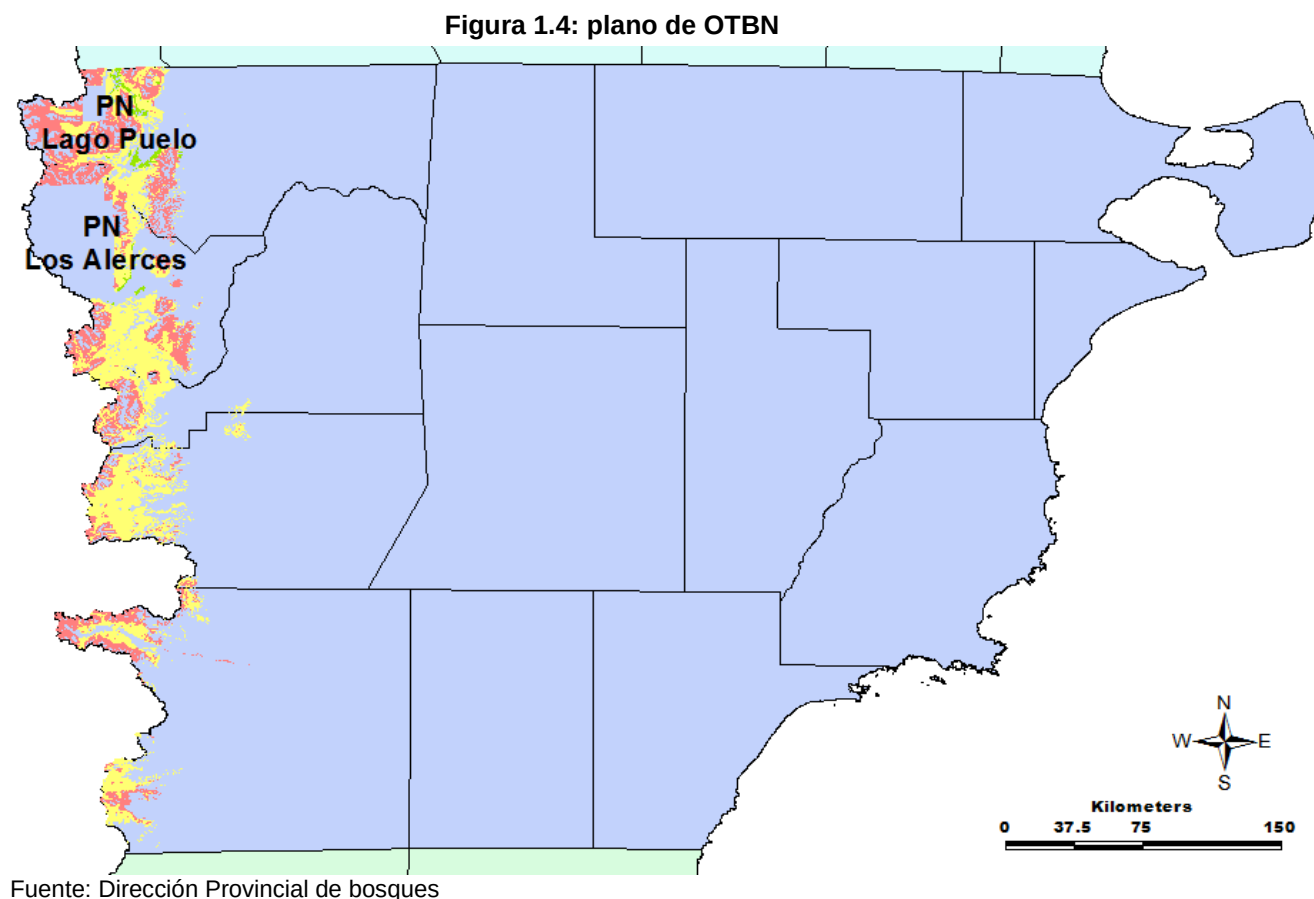
De acuerdo a la misma, las tierras se dividen en las siguientes clases:

- Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no pueden transformarse. Incluye áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades originarias y ser objeto de investigación científica.
- Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica.
- Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios de la presente ley.
- Sin Categoría: tierras que no son consideradas Bosques nativos.

El organismo competente para su aplicación en la provincia es el Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería, Subsecretaría de Bosque e Incendios. La misma coordina las funciones y servicios con otros organismos Nacionales, Provinciales, Municipales y Comunales, para el desarrollo de actividades que impliquen el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de las zonas con bosques nativos.

La ley de bosques y su aplicación representan un marco de uso que en muchas regiones se contrapone con los usos y costumbres tradicionales. Esto ha determinado que su implementación y aceptación sea variable región a región. A diferencia de otras regiones, en la Patagonia, la aplicación de la ley contó con un cuerpo técnico preexistente muy cuantioso. Esto se explica principalmente por la

existencia de varios centros universitarios e instituciones relacionadas con la temática como el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), la Subsecretaría Provincial de Bosques e Incendios, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario (INTA) y a la existencia de varias reservas naturales de bosques nativos que habían instalado la necesidad de conservación del recurso en la sociedad.



A nivel provincial, el marco legal lo conforma el Decreto N° 764 del año 2004 “Reglamento Único de Aprovechamiento Forestal de los Bosques de la Provincia del Chubut“. En el Capítulo IV de los Planes de Manejo, los artículos 17 al 26 definen las condiciones de realización de los planes de manejo forestal y en particular el artículo N° 25 establece que los planes deben elaborarse siguiendo estrictamente normas técnicas establecidas en el documento denominado: “Normas para la elaboración de Planes de Manejo y Ordenación. Bases para su Implementación”. ⁴

⁴ (Bava et al, 2008).

Es destacable en esta norma el Capítulo VII del Pastoreo de Ganado en el Bosque. Se estipula como infracción forestal la introducción de ganado en los bosques sujetos al régimen de la Ley N° 13.273. También se regula en el Capítulo IX la instalación y funcionamiento de aserraderos fijos y portátiles. Existen otras normas complementarias tales como la Ley N° 5.232 “Manejo del Fuego e Incendios Forestales en la Provincia del Chubut” y la Ley N° 4.861 reglamentada por decreto N° 17/03 sobre Aserraderos Portátiles. La Ley N° 4.032 “Evaluación de Impacto Ambiental a todos los proyectos consistentes en realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad”, prevé la realización de estudios de impacto ambiental y audiencias públicas. Las leyes más antiguas son la N° 1 y la N° 124. Mediante la Ley N° 1 / 58 se asume el pleno dominio y jurisdicción de las tierras y bosques fiscales ubicados dentro de los límites territoriales de la Provincia. La Ley N° 124 / 58 adhiere al régimen que establece la Ley Nacional 13.273. Comparativamente con las otras dos provincias que comparte el continuum forestal, la Provincia del Chubut cuenta con instrumentos legales más específicos y modernos para contribuir al mejor manejo y gestión de las masas forestales nativas.

Finalmente, para la implementación de la ley se desarrolló la disposición 20/2017, que contiene guías para elaboración de planes y formularios para solicitud de fondos de la ley 26.331.

Por otra parte, en los bosques andino-patagónicos de la Provincia del Chubut se encuentran 2 Parques nacionales. Los mismos se encuentran reglamentados dentro del denominado Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), régimen establecido por la ley nacional de los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales n.º 22.351.

1.2.1.1 Superficie apta para aprovechamiento según reglamentación vigente

Se incorporaron a un SIG los datos del relevamiento de bosque nativo realizado por CIEFAP-MAYDS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable), 2016 con el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (OTBN) y los planos de los Parques Nacionales presentes en la región. Se estableció la superficie de bosques existentes (1.069.000 ha), parques nacionales (188.000 ha) y la superficie que pertenece a la clase de Ordenamiento Territorial 1 (320.000 ha), cuyo manejo no responde a una lógica productiva por considerarse recursos de alto valor de conservación (RAVC).

Por otra parte, existen 561.000 ha (52%) que legalmente su manejo puede responder a lógicas productivas, aunque con distinto grado de restricción. Las

mismas las denominaremos “legalmente aptas para producción” o LApt.

Estas categorías y su dimensionamiento se exponen a continuación en la tabla 1.3

Tabla 1.3: superficie de cada categoría de BAP según OTBN y PN

	Ordenamiento Territorial Bosque Nativo				Parque Nacional		
Clase	Sin OTBN	III	II	I	Lago Puelo	Los Alerces	Suma total
Tierras Forestales	14.946	3.255	283.862	193.792	12.855	125.279	633.990
Otras Formaciones Leñosas	63.677	6.742	188.888	125.929	6.403	43.305	434.943
Suma total	78.623	9.998	472.751	319.720	19.258	168.584	1.068.933
Suma total	561.372			507.561			1.068.933

Fuente: desarrollo propio sobre datos aportados por la CIEFAP y MayDS

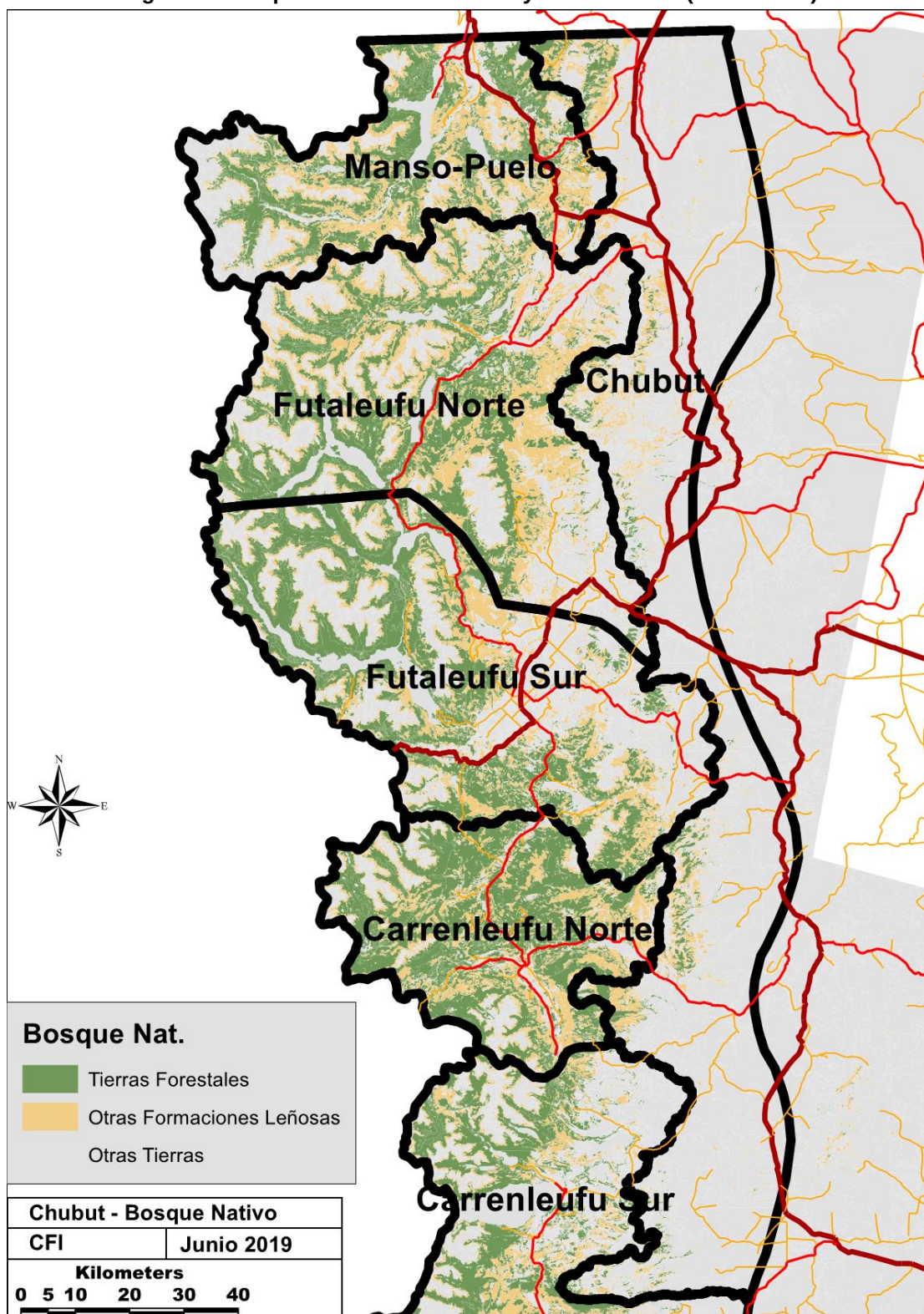
Bajo el mismo criterio, es posible evaluar por tipo de Bosque nativo detectado su distribución dentro de las categorías de ordenamiento territorial y parques nacionales (Tabla 1.4)

Tabla 1.4: ordenamiento territorial de Bosques Nativos

		Ordenamiento Territorial Bosque Nativo				Parque Nacional		
Clase	Bosque Nativo	Sin OTBN	III	II	I	Lago Puelo	Los Alerces	Suma total
Tierras Forestales	Cipres	1.788	1.197	24.857	3.301	837	4.374	36.354
	Coihue	289	51	19.169	15.093	7.303	47.068	88.974
	Lenga	2.412	70	103.110	148.893	1.762	46.482	302.728
	Ñire	9.678	1.531	129.599	14.487	671	11.038	167.004
	Otros Bosques	780	407	7.128	12.017	2.282	16.317	38.930
	Total	14.946	3.255	283.862	193.792	12.855	125.279	633.990
Otras Formaciones Leñosas	Lenga Arbustiva	6.078	6	7.618	85.621	2.255	23.620	125.197
	Matorral Mixto	3.169	1.638	28.618	7.688	2.751	8.921	52.786
	Ñire arbustivo	9.442	673	92.185	14.084	112	6.821	123.317
	Arbustal Natural	44.988	4.425	60.467	18.536	1.284	3.943	133.643
	Total	63.677	6.742	188.888	125.929	6.403	43.305	434.943
Suma total		78.623	9.998	472.751	319.720	19.258	168.584	1.068.933

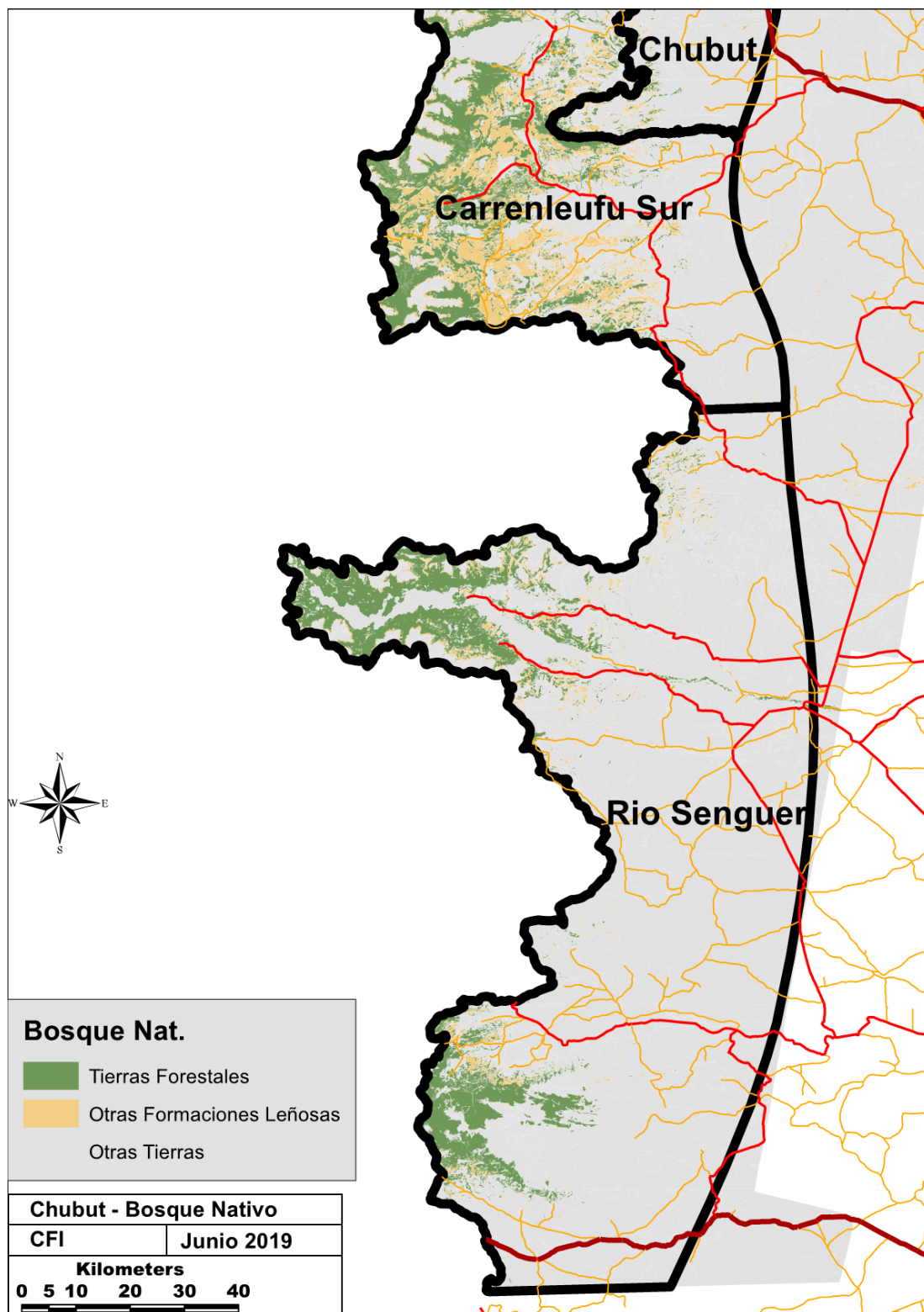
Fuente: desarrollo propio sobre datos aportados por la CIEFAP y MAYDS

Figura 1.5: mapa de tierras forestales y no forestales (Zona Norte)



Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del CIEFAP- MAYDS

Figura 1.6: mapa de tierras forestales y no forestales (Zona Sur)



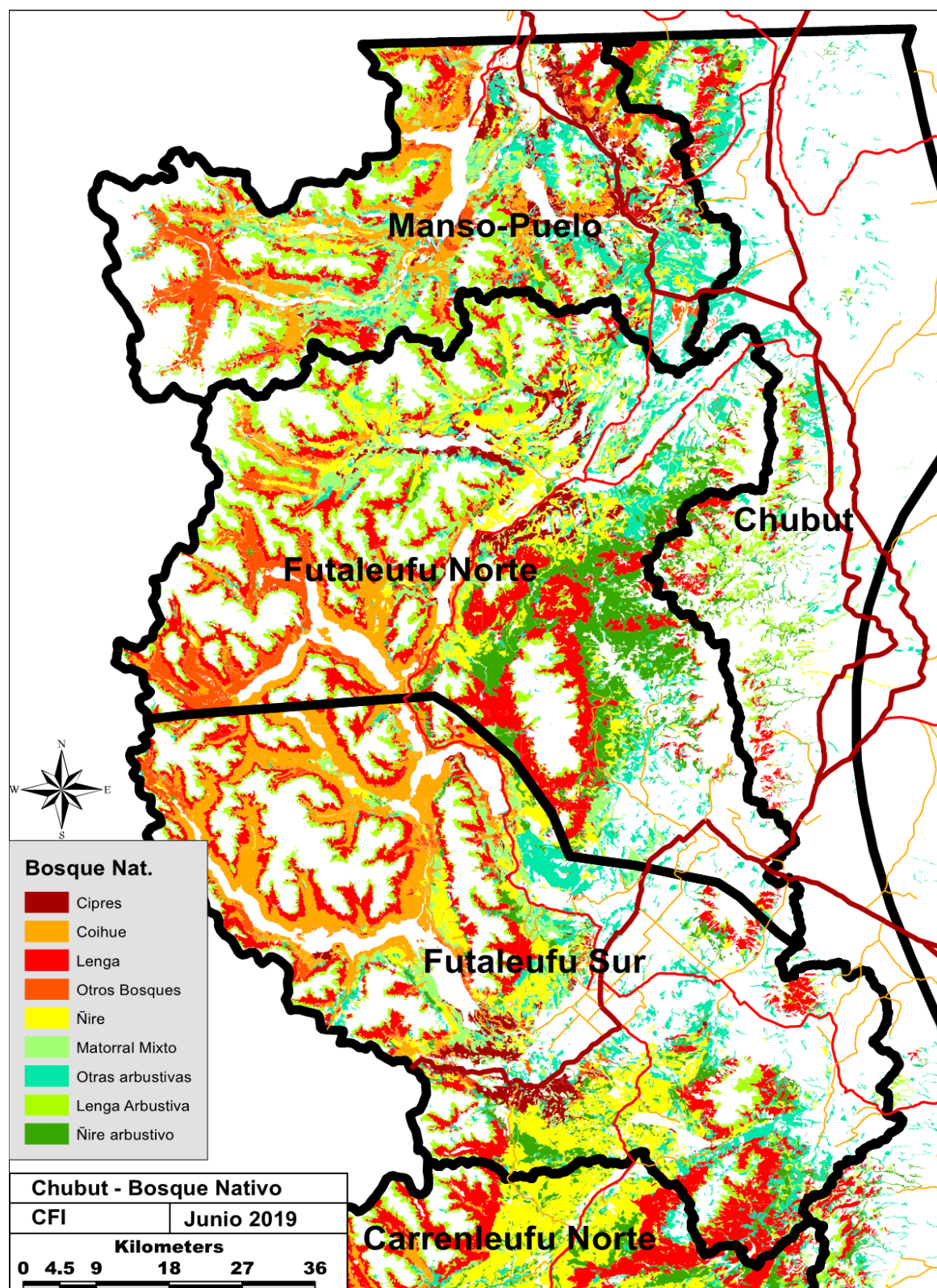
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del CIEFAP- MAYDS

Esto permite establecer que existe una diferencia importante en la distribución entre tierras legalmente aptas para la producción y las tierras de alto valor de conservación, según la especie dominante del bosque.

En las tierras forestales (bosques con altura mínima de 7 metros) se observa que el mayor volumen de las LApt pertenece a bosques de lenga y bosques de ñire, sumando entre ambas el 80% de las tierras legalmente aptas. Sin embargo, es interesante observar que mientras solo el 35% de la superficie de lenga es LApt, el 84% de la superficie de ñire entra a esta categoría. Por otra parte, es importante destacar que los bosques de lenga aquí consignados tienen aptitud forestal para su uso en aserraderos, mientras que los bosques de ñire no lo poseen por su pobre forma forestal.

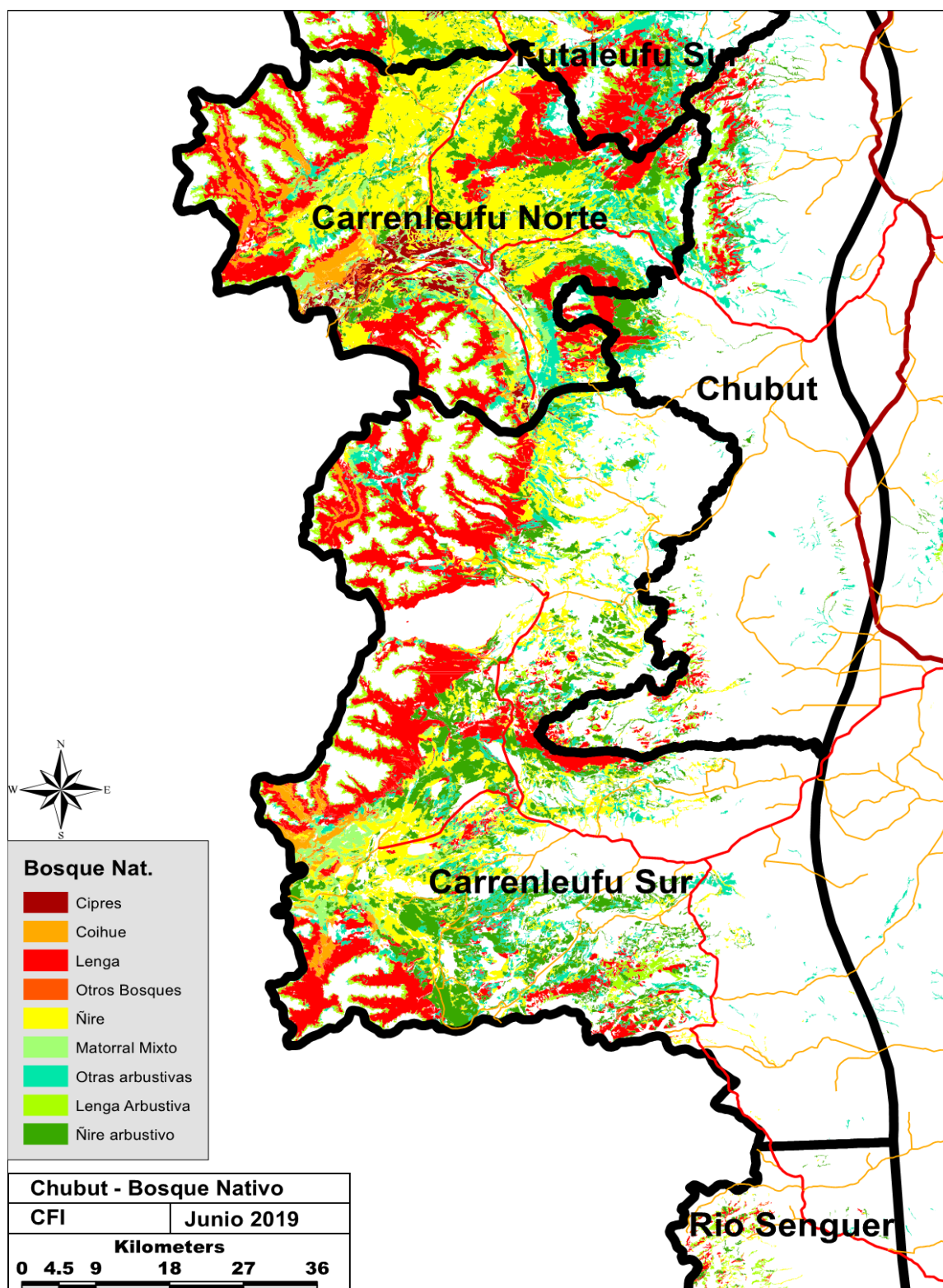
Dentro de las tierras consideradas como Otras Formaciones Leñosas se destacan los ñirantales arbustivos y los arbustales naturales como aquellas formaciones predominantes. A su vez, ambas se encuentran predominantemente en zonas legalmente aptas para su aprovechamiento.

Figura 1.7: mapa de clases forestales (Zona Norte)



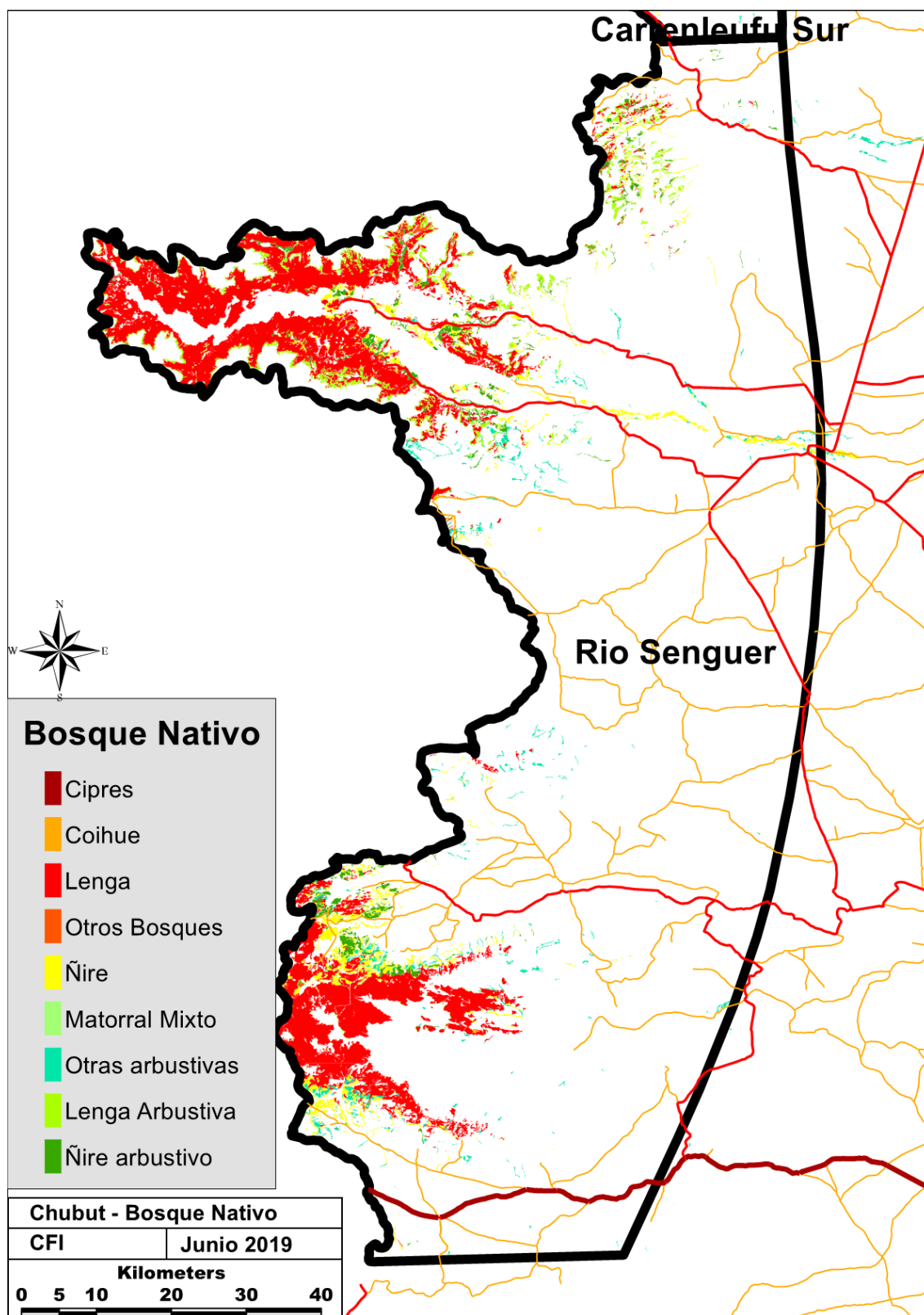
Fuente: desarrollo propio sobre datos del CIEFAP

Figura 1.8: mapa de clases forestales (Zona centro)



Fuente: desarrollo propio sobre datos del CIEFAP

Figura 1.9: mapa de clases forestales (Zona sur)



Fuente: desarrollo propio sobre datos del CIEFAP

Tabla 1.5: resumen de superficie de distintas clases de bosque nativo en función de las clases de tierra y su clasificación legal

Clase	Bosque Nativo	Legal. Aptas para su Aprovechamiento		Alto Valor de Conservación	
		Has	%	Has	%
Tierras Forestales	Ciprés	27.842	77%	8.512	23%
	Coihue	19.509	22%	69.465	78%
	Lenga	105.591	35%	197.137	65%
	Ñire	140.808	84%	26.196	16%
	Otros Bosques	8.315	21%	30.615	79%
Total		302.064	48%	331.925	52%
Otras Formaciones Leñosas	Lenga Arbustiva	13.702	11%	111.495	89%
	Matorral Mixto	33.425	63%	19.361	37%
	Ñire arbustivo	102.300	83%	21.017	17%
	Arbustal Natural	109.880	82%	23.763	18%
Total		259.307	60%	175.636	40%
Suma total		561.372	53%	507.561	47%

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del CIEFAP

1.2.1.2 Conclusión - Tierras legalmente aptas para su aprovechamiento productivo

En base al análisis desarrollado, se estableció la existencia de 560.000 has de bosques nativos legalmente aptos para su aprovechamiento. Sin embargo, no todos los tipos de bosque nativos existentes son aptos para su aprovechamiento como biomasa.

En la tabla 1.6 se expresan clases, tipo de bosque y uso actual y potencial

Tabla 1.6: clase y tipo de bosque según su uso

Clase	Bosque Nativo	Has	%	Uso
Tierras Forestales	Ciprés	27.842	4,96%	En caso de aprovecharse, su aprovechamiento responderá a una lógica forestal (material aserrable)
	Coihue	19.509	3,48%	
	Lenga	105.591	18,81%	
	Ñire	140.808	25,08%	Actualmente silvopastoriles y leña. Potencial biomásico
	Otros Bosques	8.315	1,48%	Diverso. Poca superficie
Otras Formaciones Leñosas	Lenga Arbustiva	13.702	2,44%	Actualmente silvopastoriles y leña. Potencial biomásico
	Matorral Mixto	33.425	5,95%	Posible uso silvopastoril.
	Ñire arbustivo	102.300	18,22%	Actualmente silvopastoriles Leña. Potencial biomásico
	Arbustal Natural	109.880	19,57%	Son arbustales de menos de 3 m de altura. No se consideran aprovechables como origen de biomasa.
Total		561.372		

Fuente: desarrollo propio sobre datos aportados por la CIEFAP y MAYDS

La principal fuente de biomasa a partir de bosque nativo está conformada por los ñirantales que están bajo manejo como fuentes de leña tradicionalmente.

Los otros recursos no se consideran de alto potencial biomásico por diversas razones. Los bosques de ciprés, coihue y lenga generan madera de alta calidad, la biomasa aprovechable surgiría de silvicultura de los mismos, en una región donde la silvicultura de bosques nativos posee nulo desarrollo. Los matorrales mixtos y arbustal natural, poseen bajo volumen de biomasa.

Es posible que las clases “lenga arbustiva” y “otros Bosques” potencialmente puedan generar biomasa forestal, pero su superficie es menor y su potencial de producción bajo.

Por estas razones se optó por **analizar únicamente los ñirantales** como fuente de biomasa potencial relevante.

1.2.2 Dimensión Legal - Volumen de producción extraíble

Aproximadamente el 70% de los bosques nativos de ñire (*Nothofagus antarctica*) en Patagonia tienen un uso silvopastoril, lo cual determina su importancia en la cadena de carnes ovina y bovina. Sin embargo, a pesar del gran impacto a nivel regional de estos sistemas, no existen en la actualidad planes de manejo adecuados o legislación vigente para asegurar su sustentabilidad (Rusch et al 2016). Para resolver esta situación el trabajo conjunto de distintos actores locales sobre la temática se plasmó en la confección de la disposición N° 20/2017 contiene guías para elaboración de planes y formularios para solicitud de fondos. Este documento, junto con sus anexos, permite definir cuáles son los alcances que deben tener los planes.

Partiendo de la base que la única aproximación viable es la generación de un plan de manejo, se realizó una recopilación del conjunto de prácticas que distintas instituciones especializadas y expertos en manejo de ñirantales recomiendan. Se tomó la disposición de referencia como eje central de este trabajo y se anexaron elementos que se encuentran en la bibliografía como adicionales a lo planteado en la norma. Asimismo se utilizó como material de apoyo el borrador del apéndice de MBGI desarrollado por la Dirección de Producción de la Subsecretaría de Bosques e Incendios de la provincia.

La hipótesis que subyace a esta aproximación es que, en el caso de

aprobarse planes de manejo que permitan el aprovechamiento de biomasa como práctica habitual, los mismos estarán sujetos a las restricciones impuestas por la norma vigente y la suma del conocimiento local existente. Existe mucha bibliografía sobre el manejo silvopastoril de ñirantales. A continuación, se expondrán una serie de restricciones al manejo y se expresará como las mismas fueron tomadas en consideración a efectos de la construcción del SIG.

Como material auxiliar de base para este conjunto de restricciones se tomaron en consideración los trabajos de Héctor Bahamonde, Verónica Rusch, Pablo Peri y las publicaciones del INTA.

A continuación se presenta una tabla que propone las distintas restricciones y el criterio de aproximación utilizado en la confección del SIG.

Consejo Federal de Inversiones
Plan de Aprovechamiento de residuos dendroenergéticos - Chubut
- 2019 -

Tabla 1.7: criterios y restricciones utilizados

Restricción	Criterio de determinación - SIG
El uso de los bosques y la factibilidad de aprovechamiento de los mismos depende de las condiciones del monte y de la calidad de sitio (mallín, estepa o cordillera /distintos grados de estrés hídrico).	Según “CIEFAP, MAyDS, 2016. Actualización de la Clasificación de Tipos Forestales y Cobertura del Suelo de la Región Bosque Andino Patagónico. Informe Final. CIEFAP.” y Atlas digital de los recursos hídricos superficiales de la República Argentina.
Bosques <u>excluidos de intervención silvícola</u> : aquellos con alturas finales de árboles dominantes menores a los 4 m debido a la fragilidad ambiental del ecosistema y por poseer una alta riqueza florística (Quinteros et al., 2008).	Según “CIEFAP, MAyDS, 2016. Actualización de la Clasificación de Tipos Forestales y Cobertura del Suelo de la Región Bosque Andino Patagónico. Informe Final. CIEFAP.”, se consideraron únicamente montes que cumplan esta condición.
Raleos de <u>intensidad moderada</u> : En sitios de estrés hídrico severo se recomienda una intensidad máxima de raleo que deje una cobertura de copas remanente entre 50 y 60%, partiendo de un bosque cerrado con un 80-90% de cobertura. Son ñirantales con alturas de los árboles dominantes inferiores a los 5-8 m. Estos sitios se corresponden por ejemplo con zonas del límite entre estepa y bosque donde el clima determina un régimen con un fuerte déficit hídrico coincidente con la estación de crecimiento.	Se consideraron dentro de esta categoría: - Otras formaciones leñosas: según “CIEFAP, MAyDS, 2016. Actualización de la Clasificación de Tipos Forestales y Cobertura del Suelo de la Región Bosque Andino Patagónico. Informe Final. CIEFAP.” - La totalidad de las formaciones pertenecientes a la Cuenca del Río Chubut
Raleos de <u>intensidad alta</u> : A diferencia de lo anterior, en sitios con un régimen de precipitaciones más favorable o ñirantales con alturas de los árboles dominantes superiores a los 8 m, se recomienda una intensidad máxima de raleo que deje una cobertura de copas remanente entre 30 y 40%, partiendo de un bosque cerrado con un 80-90% de cobertura.	Se consideraron dentro de esta categoría: Tierras Forestales: según “CIEFAP, MAyDS, 2016. Actualización de la Clasificación de Tipos Forestales y Cobertura del Suelo de la Región Bosque Andino Patagónico. Informe Final. CIEFAP.”, salvo aquellas que pertenezcan a la Cuenca del Río Chubut
Continuidad del estrato arbóreo: La continuidad del estrato arbóreo bajo uso silvopastoril no puede asegurarse a través de la regeneración por semillas, por lo cual se debería aplicar: cierres temporales que protegen a la vegetación del pastoreo y el ramoneo permiten la regeneración de los árboles y su crecimiento hasta una altura suficiente para quedar por fuera del alcance de los animales (> 2,5 m), Protección de individuos, plantaciones o clausuras, para garantizar la regeneración. Este crecimiento, demanda 10 años de clausura o protección de los individuos.	Este inciso fue considerado en los parámetros de productividad de los bosques, y no en el GIS
Dejar una zona de protección de 15 a 60 m junto a los cursos de agua, manteniendo la vegetación arbórea y arbustiva original minimizando las aberturas para el consumo por parte de los animales	Se eliminó un área de 30 metros a cada margen del río. Los ríos se tomaron del “Atlas digital de los recursos hídricos superficiales de la República Argentina”
Mantener coberturas arbóreas en sitios anegadizos, evitando el pisoteo cuando está muy húmedo. Evitar que las vías de saca y caminos crucen cauces de ríos o arroyos o humedales.	Se eliminaron sitios anegadizos y cauces tomados del “Atlas digital de los recursos hídricos superficiales de la República Argentina”

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de CIEFAP, SBeI e INTA.

Sobre la base de estos criterios se construyó el SIG. Aplicando los criterios propuestos se estimaron las superficies pasibles de recibir manejo.

Existen dos conceptos que son fundamentales para interpretar el manejo:

La **intensidad de manejo** que debe aplicarse la determinan las características del bosque, que dependen de la confluencia de una serie de factores intrínsecos del bosque.

La **posibilidad de aplicar manejo o no** en el corto, mediano o largo plazo, depende del estado actual del bosque -que se define principalmente por la densidad de cobertura en esta escala de trabajo.

Se determinaron dos clases de intensidad de raleo (Tabla 1.8) y se definió la superficie de cada uno de ellos:

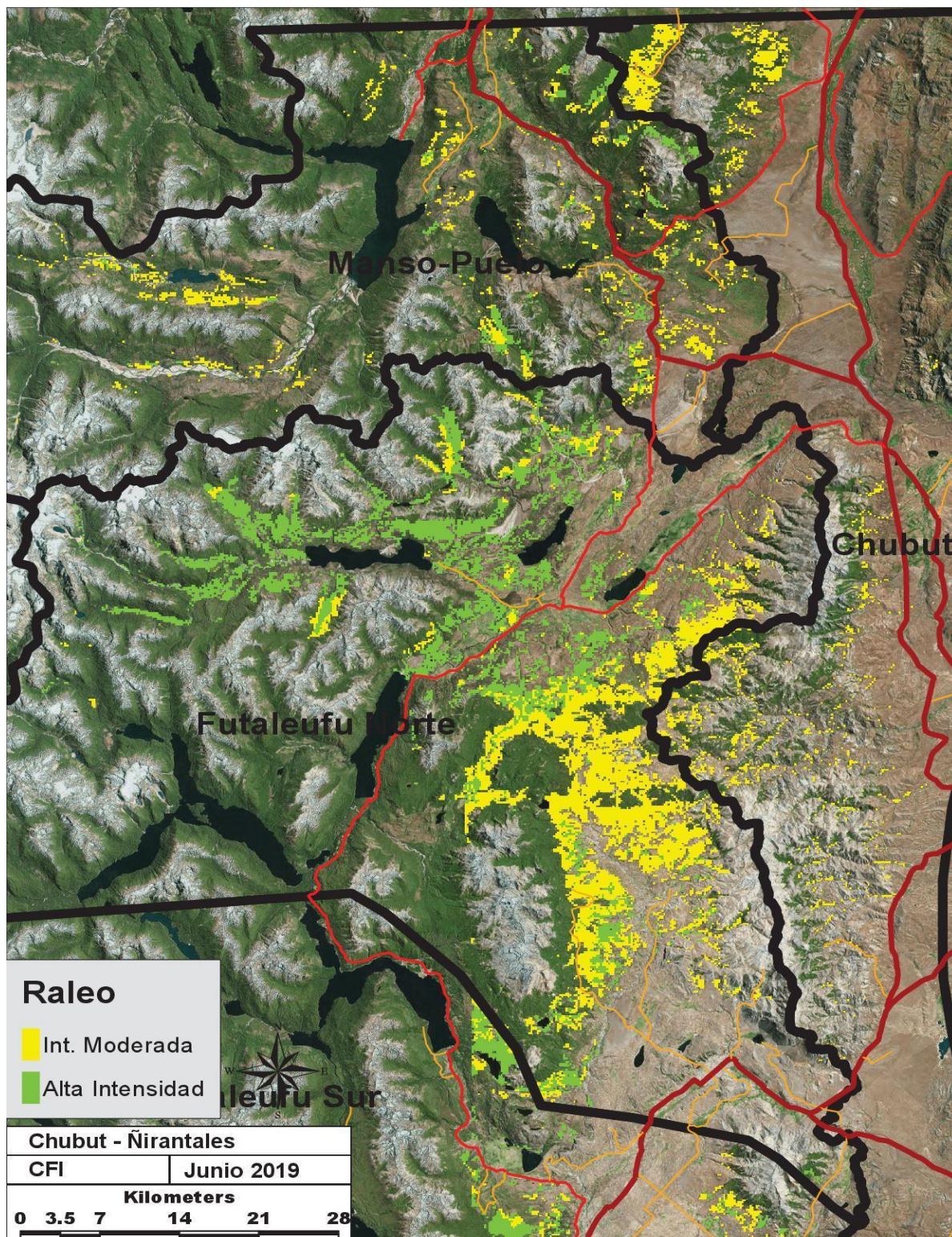
- Hay 125.000 ha que pueden recibir alta intensidad de raleo.
- Hay 93.000 ha donde se pueden realizar raleos de moderada intensidad.

Tabla 1.8: superficie por intensidad de raleo

NOMBRE	Intensidad Raleo	
	Alta	Moderada
Carrenleufú Norte	44.486	16.936
Carrenleufú Sur	33.393	34.209
Chubut		8.549
Futaleufú Norte	16.710	21.198
Futaleufú Sur	18.329	7.276
Manso-Puelo	4.520	1.047
Río Senguer	8.208	4.366
Suma total	125.646	93.581

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de CIEFAP y SBel

Figura 1.10: mapa de superficie potencial de bosques de ñire con distinto grado de intensidad de manejo potencial (Norte)



Fuente: elaboración propia

Figura 1.11: mapa de superficie potencial de bosques de ñire con distinto grado de intensidad de manejo potencial (centro)

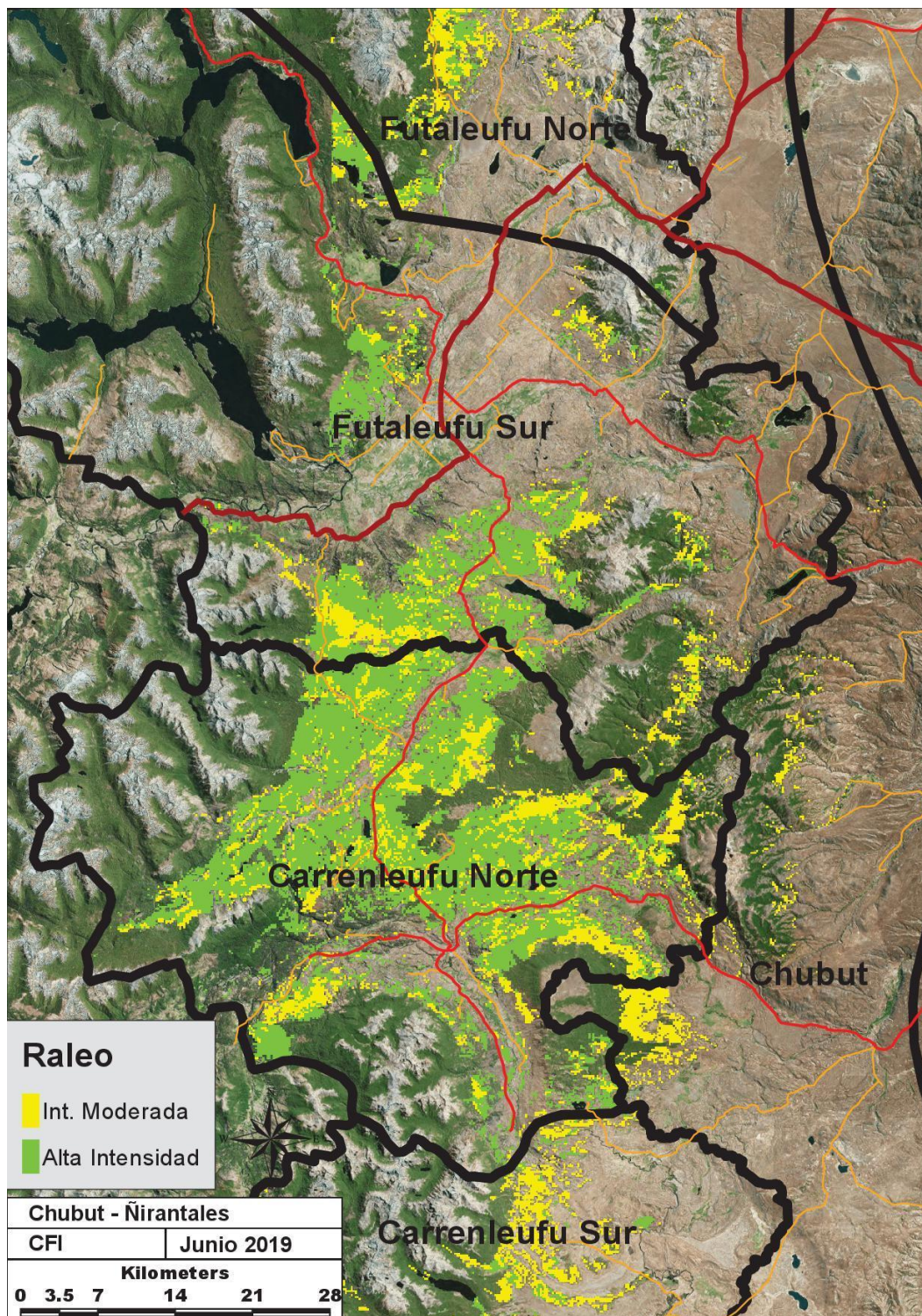


Figura 1.12: mapa de superficie potencial de bosques de ñire con distinto grado de intensidad de manejo potencial (centro-Sur)

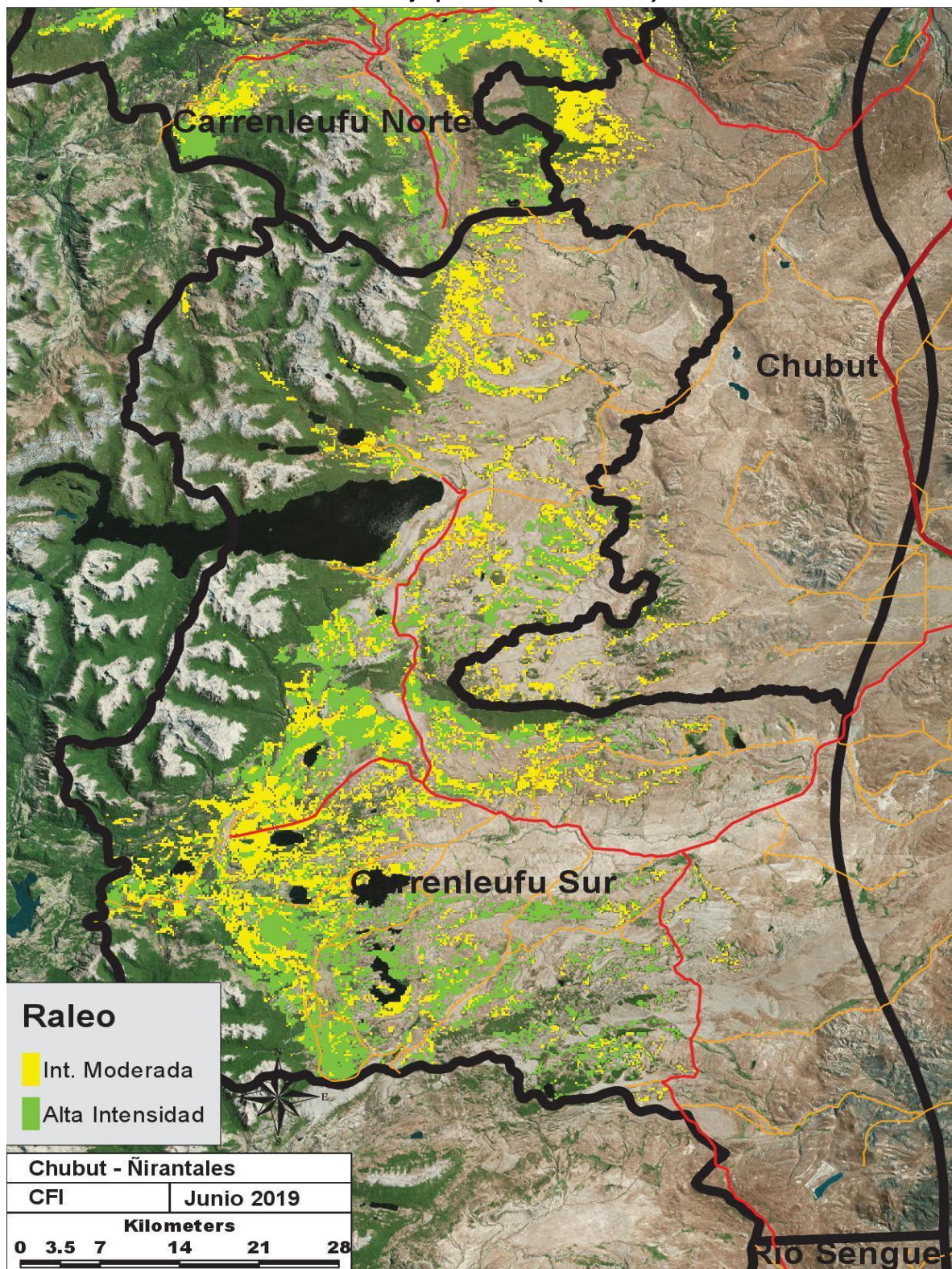
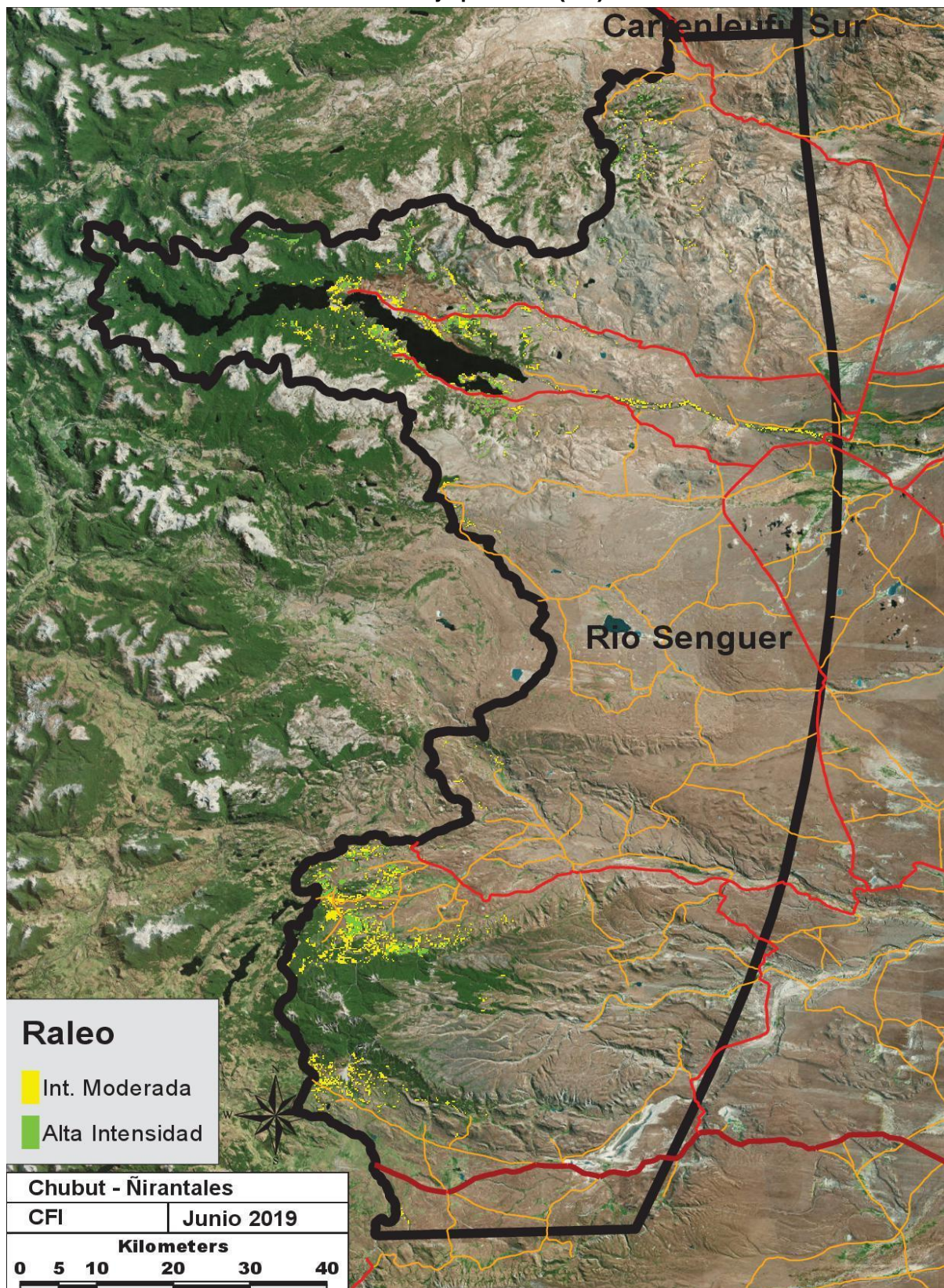


Figura 1.13: mapa de superficie potencial de bosques de ñire con distinto grado de intensidad de manejo potencial (sur)



Fuente: elaboración propia

La información de base para determinar la posibilidad de efectuar el manejo se tomó del informe cuencas de la provincia del Chubut, una mirada forestal (Bava et al, 2018). Sobre la base de esta información se determinaron los porcentajes de cobertura arbórea de cada uno de los parches analizados.

Los mismos se clasifican en las siguientes categorías:

- Suelo Desnudo: son áreas dentro de las formaciones de ñirantales que actualmente poseen una proporción elevada de suelo desnudo. Se considera que estas tierras nunca entregarán biomasa.
- <30%: muy poca cobertura arbórea. Se considera que los mismos no entregarán biomasa en el período de análisis del presente trabajo.
- 30-60% (parches de baja cobertura): se considera que actualmente no pueden aportar biomasa, pero la podrían aportar en el mediano- largo plazo. Por este motivo serán considerados dentro del esquema de ñirantales aportantes de biomasa (en ciclo sustentable), pero no como stock de corto plazo. La hipótesis que subyace a esta afirmación es que, de incorporarse esta superficie a un plan de manejo, el bosque desarrollará una cobertura suficiente como para ser intervenido. En este supuesto, estos parches forman parte de la rotación de manejo del bosque.
- >60% (parches de alta cobertura): son los bosques que pueden aportar biomasa en el plazo considerado en el presente estudio, por este motivo serán los considerados como stock y oportunidad de aprovechamiento inicial. La heterogeneidad de cobertura aquí incluida determinará diferentes momentos posibles de aprovechamiento durante las próximas décadas.

Consejo Federal de Inversiones
Plan de Aprovechamiento de residuos dendroenergéticos - Chubut
- 2019 -

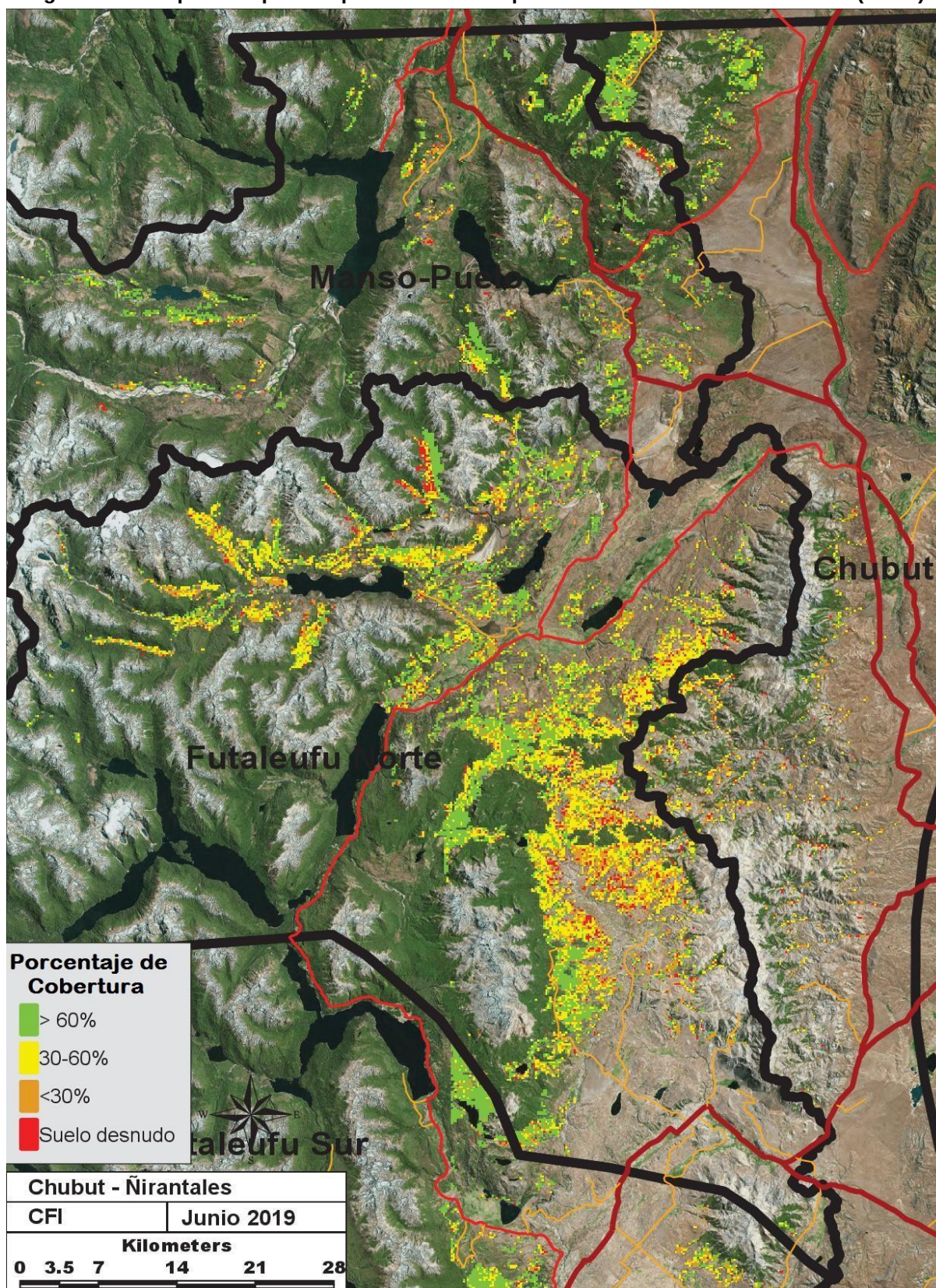
Tabla 1.9: superficies que potencialmente podrían proveer biomasa en forma sustentable bajo MBGI

	Intensidad de Raleo Alta				Intensidad de Raleo Moderada			
	1. suelo desnudo	2. <30%	3. 30-60%	4. >60%	1. suelo desnudo	2. <30%	3. 30-60%	4. >60%
Carrenleufú Norte	520	1.483	12.887	29.596	465	2.224	7.789	6.458
Carrenleufú Sur	1.797	3.629	13.339	14.628	3.365	9.063	14.653	7.127
Chubut					760	1.495	3.439	2.855
Futaleufú Norte	386	2.426	5.560	8.340	1.410	4.088	10.368	5.333
Futaleufú Sur	336	1.531	5.371	11.090	340	1.506	2.883	2.547
Manso-Puelo	170	613	647	3.090	19	165	222	641
Río Senguer	1.141	1.625	2.819	2.623	524	1.801	1.542	499
Suma total	4.350	11.307	40.621^a	69.368^b	6.884	20.342	40.896^c	25.459^d

Fuente: elaboración propia.

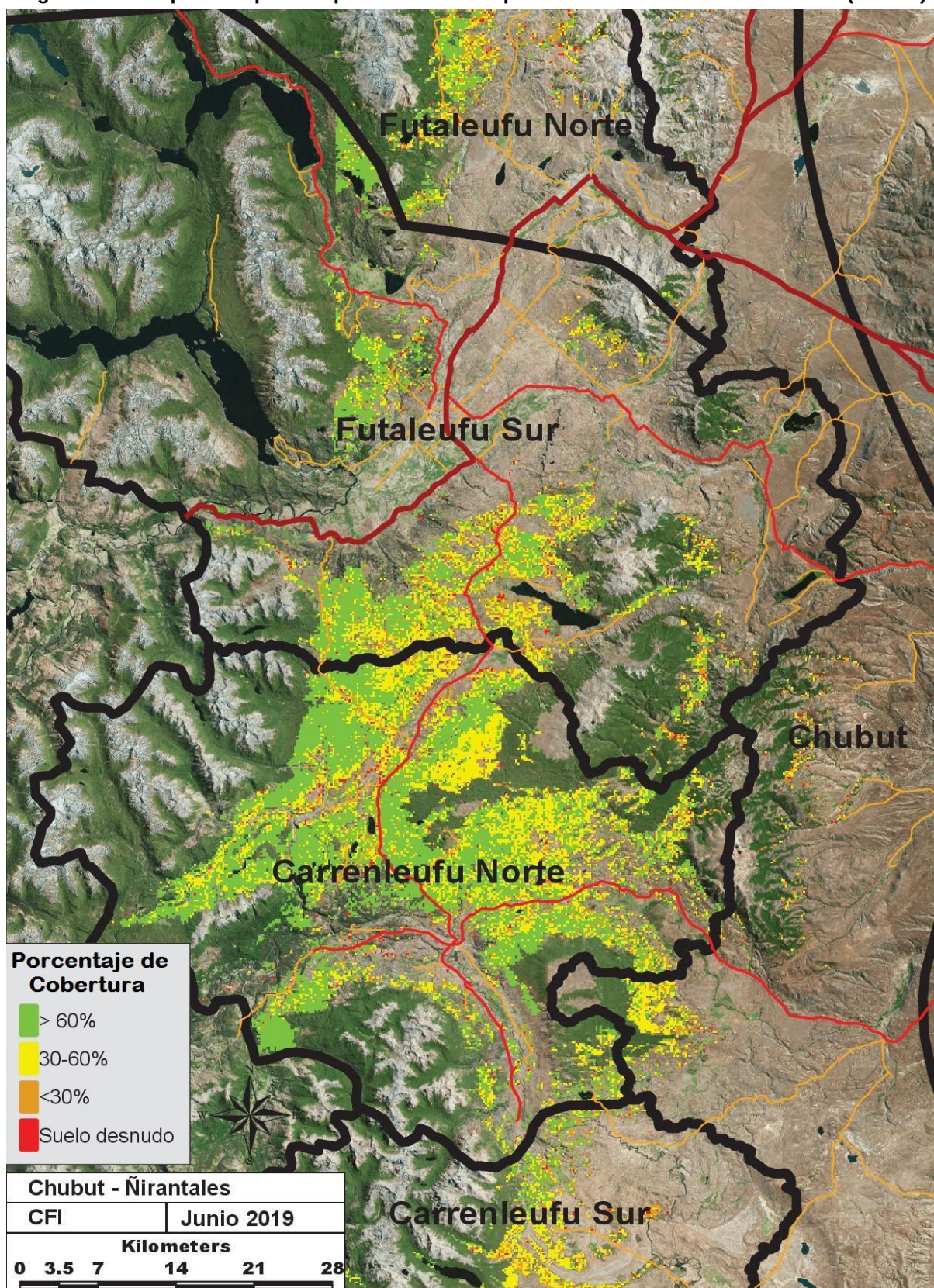
De esta forma, se observa un total de 95.000 ha de ñirantales que conforman el stock actual de bosque nativo aportante de biomasa (>60% de cobertura, b+d), y un total de 176.000 ha de ñirantales (a+b+c+d) que puedan ser considerados en una rotación silvopastoril sustentable en el largo plazo.

Figura 1.14: mapa de superficie potencial de bosques de ñire con distinta cobertura (Norte)



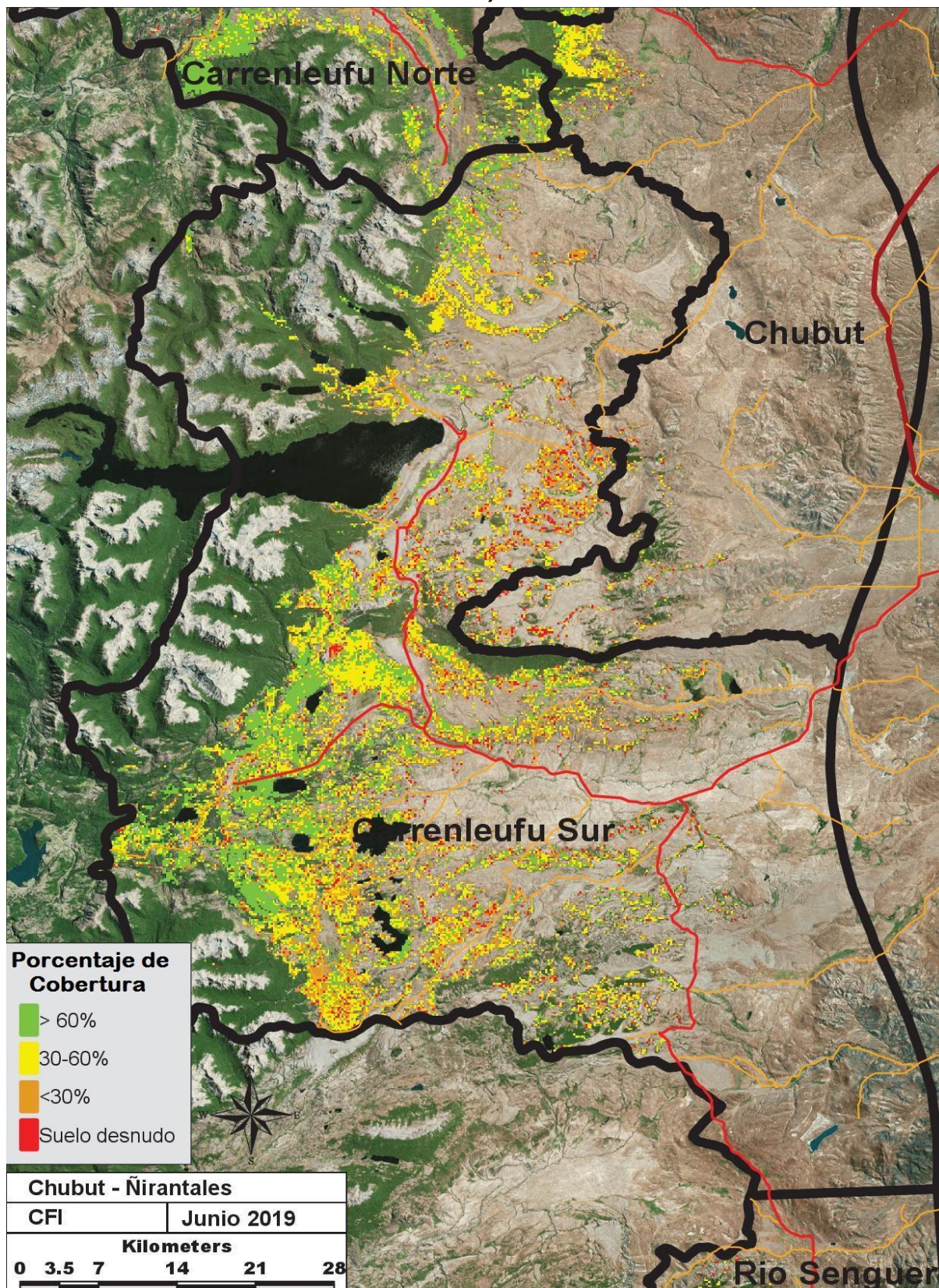
Fuente: elaboración propia

Figura 1.15: mapa de superficie potencial de bosques de ñire con distinta cobertura (Centro)



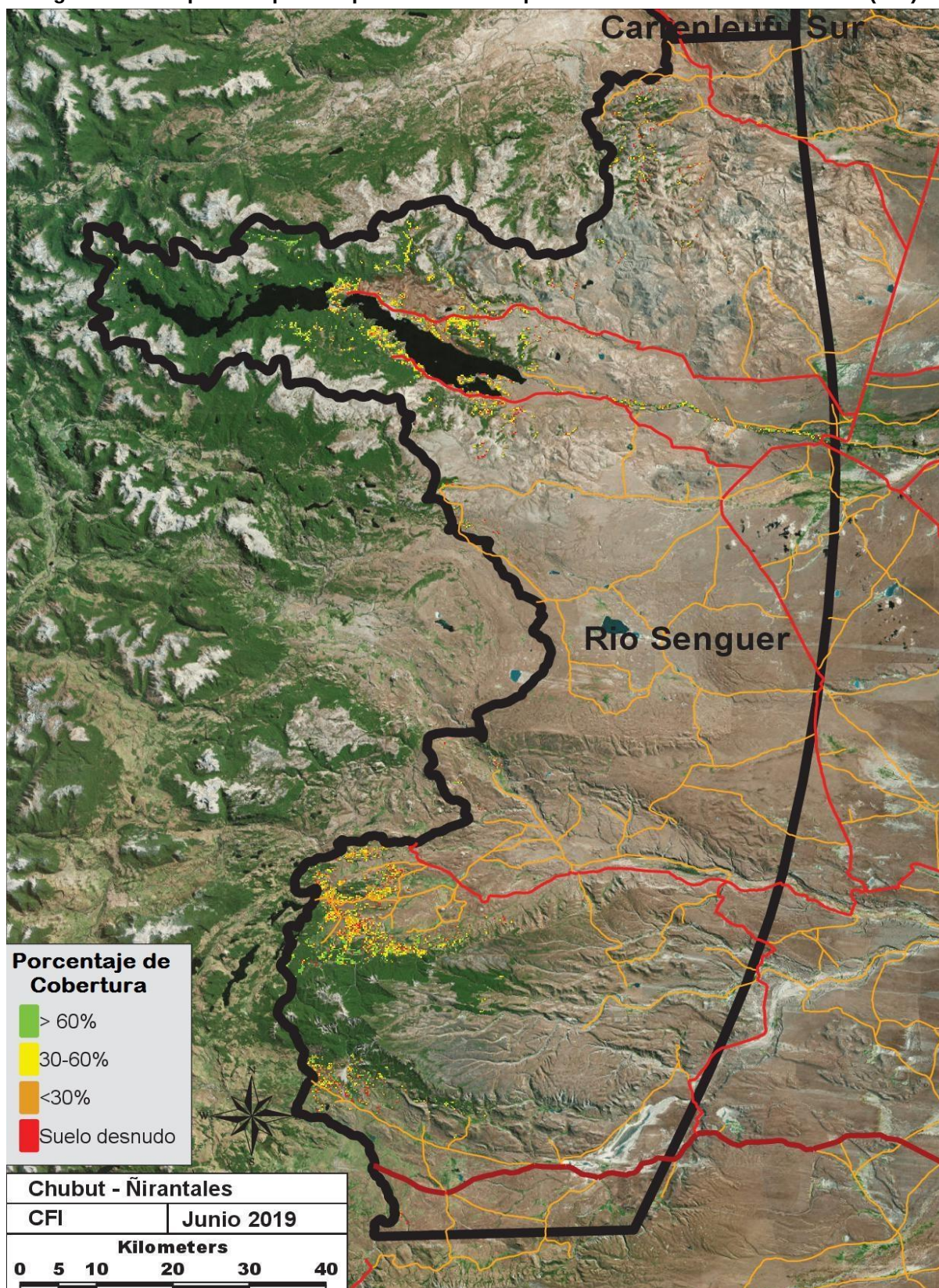
Fuente: elaboración propia

Figura 1.16: mapa de superficie potencial de bosques de ñire con distinta cobertura (Centro-sur)



Fuente: elaboración propia

Figura 1.17: mapa de superficie potencial de bosques de ñire con distinta cobertura (Sur)



Fuente: elaboración propia

1.2.2.1 Equivalencia de unidades

Para establecer el volumen es importante identificar correctamente las distintas medidas de uso.

En el mercado la leña se comercializa por m³ estéreo (me³) por lo que ésta es la unidad sobre la que se dispone de sensibilidad de precios. De acuerdo al INTI, la densidad de madera anhidra de *nothofagus antarctica* es de 660 kg/m³, mientras que la densidad verde es de 1.035 kg/m³. De acuerdo con información provista por INTA (Ingeniero Luis Tejera, comunicación personal) un metro cúbico estéreo equivale a 0,62 m³ sólidos. Interpolando podemos establecer que 1me³ un peso de 410 kg secos. Cuando se evalúa madera verde, el valor a considerar es 1.035 kg/m³, por lo que el metro cúbico estéreo posee un peso de 642 kg.

Esto es relevante porque cuando se evalúa crecimiento de parches, se realiza en metros cúbicos sólidos, pero cuando se comercializa el valor es en metros cúbicos estéreo. En la tabla 1.10 se resumen las equivalencias.

Tabla 1.10: equivalencias

1me ³	640 kg (húmedo)	410 kg (seco)	0,62m ³
1m ³	1.035 kg (húmedo)	660 kg (seco)	1,6me ³

Fuente: elaboración propia

1.2.2.2 Volumen de oferta de biomasa potencial

Finalmente, se procedió a estimar el volumen total de biomasa que dichos bosques pueden proveer.

Se partió de la base que la biomasa es aportada por manejo de silvicultura de raleos. Este es el tipo de manejo recomendado y experimentado en la región por las instituciones locales. Posiblemente para la producción de biomasa y la continuidad del bosque el manejo forestal exclusivo en franjas de cosecha o a partir de raleos selectivos, siempre con conservación de renovales y exclusión del ganado, sea el más adecuado, pero no se han encontrado experiencias de este tipo de manejos.

La intensidad de dichos raleos es aquella recomendada para el aprovechamiento pecuario del bosque que permita que el recurso forestal pueda mantener su condición de bosque y su funcionalidad.

En este contexto, se plantean la realización de raleos por lo bajo. Este tipo de manejo favorece el desarrollo de pastizal, disminuyendo el IMA del bosque por

menor incidencia de radiación fotosintéticamente activa en el canopeo forestal. En general el límite máximo de extracción que puede realizarse por intervención debe correlacionarse con el IMA del bosque y la frecuencia de intervención. Eso hace la posibilidad e intensidad de intervención será variable entre parches intervenidos y parches prístinos.

Evidentemente, el cumplimiento de las tasas de extracción aquí expresadas no determina por sí solo la sustentabilidad del sistema silvopastoril como tal. Según las “Pautas generales de Manejo para Sistemas silvopastoriles de ñire: Patagonia Norte” (Peri y et al., 2009), es necesaria la realización de clausuras que permitan el crecimiento de especímenes jóvenes para una correcta distribución etaria y renovación del bosque nativo, conservar la estructura de los parches y su continuidad, y atender aquellos sitios de alto valor de conservación. Asimismo, según las condiciones imperantes en el bosque analizado, podría ser necesario el enriquecimiento del bosque nativo mediante el replante.

A continuación se detallan los criterios (Tabla 1.11) que se tomaron para la estimación del volumen de biomasa aprovechable.

Tabla 1.11: criterios para estimación de volumen de biomasa

	Alta intensidad	Baja intensidad
Tipo de Monte	Montes de mayor envergadura asociados a mejores calidades de sitio (principalmente mejor balance hídrico)	Montes de menor envergadura asociados a peores calidades de sitio (principalmente peor balance hídrico)
IMA⁵		
m ³ /año	2,12	0,45
me ³ /año	3,42	0,73
t/año	1,4	0,3
Extracción por intervención	120 me ³ /ha	45 me ³ /ha
Frecuencia de intervención máxima	35 años	60 años
Clausura para regeneración requerida	Según tipo de monte y fuente bibliográfica analizada: 10 a 20 años.	

Fuente: elaboración propia

En la tabla 1.12 se presenta un resumen de las estimaciones de aportes de biomasa potenciales identificados por cuenca de ñirantales que pueden

⁵ Peri et al.,2009b

aprovecharse bajo manejo sustentable en la actualidad y a futuro.

Tabla 1.12: estimaciones de aportes potenciales de Biomasa

	Aporte Estimado (m ³ /año)			Aporte Estimado (me ³ /año)			Aporte Estimado (t MS /año)		
NOMBRE	Alta Cobertura	Baja Cobertura	TOTAL	Actual	Futuro	TOTAL	Actual	Futuro	TOTAL
Carrenleufú Norte	65.715	987	66.702	105.992	1.592	107.584	43.372	651	44.024
Carrenleufú Sur	34.269	7.139	41.408	55.273	11.514	66.787	22.618	4.712	27.329
Chubut	1.298	1.613	2.911	2.093	2.602	4.694	856	1.065	1.921
Futaleufú Norte	20.114	2.990	23.104	32.442	4.823	37.264	13.275	1.973	15.248
Futaleufú Sur	24.683	721	25.404	39.811	1.164	40.975	16.291	476	16.767
Manso-Puelo	6.846	40	6.886	11.042	64	11.106	4.518	26	4.545
Rio Senguer	5.792	1.111	6.903	9.342	1.793	11.134	3.823	734	4.556
Suma total	158.716	14.602	173.318	255.994	23.551	279.545	104.753	9.637	114.390

Fuente: elaboración propia

El supuesto fundamental que subyace a estos resultados es que va a existir un manejo sustentable de los bosques. En caso que esto ocurra es esperable que los bosques de baja cobertura cambien esta condición e incrementen su cobertura. Esto implica que pueda garantizarse su repoblación y, por lo tanto, incrementarán su cobertura. En caso contrario nunca serán aprovechables en forma sustentable y su intervención implica su pérdida.

En el caso de los cuadros de alta cobertura, su intervención sin prever un manejo sustentable que garantice la regeneración del bosque redundará en un daño no reparable, lo que hace que los mismos pasen a ser un stock.

Finalmente, es importante remarcar que los aportes reflejados en el presente inciso no consideran la accesibilidad para su aprovechamiento, principalmente regida por la infraestructura de caminos y la topografía, que será considerada en la Dimensión de disponibilidad física.

1.2.3 Dimensión de disponibilidad física

La disponibilidad física de los montes de ñirantales analizados dependerá de dos factores:

- Topografía: que los ñirantales no se encuentren en terrenos con pendientes que dificulten su extracción.
- Vías de acceso: que exista una red caminera cercana a los ñirantales que permita la construcción de caminos internos de saca cortos.

A continuación se observa la distribución de las 176.000 ha aptas legalmente para su aprovechamiento (tanto por accesibilidad legal como por cobertura arbórea presente) en función de las pendientes medias registradas en el terreno. Debido a que las condiciones de extracción sobre bosque nativo determinan la extracción de bajos volúmenes de material por hectárea y, por lo tanto, no permiten la utilización de estrategias de extracción complejas, se considera que solamente se podrán cosechar aquellas áreas con pendientes menores al 20%.

Tabla 1.13: distribución de las tierras legalmente aptas para manejo en las distintas cuencas en función de la pendiente

	<i>Pendiente</i>			Total (has)
	0 a 20%	20 a 40%	40% a +	
Carrenleufú Norte	35.679	14.287	6.764	56.729
Carrenleufú Sur	17.872	26.410	5.465	49.747
Chubut	3.527	2.224	543	6.294
Futaleufu Norte	16.658	8.438	4.503	29.600
Futaleufu Sur	15.281	4.460	2.151	21.892
Manso-Puelo	2.114	1.071	1.415	4.600
Rio Senguer	6.021	1.192	271	7.483
Suma total	97.151	58.080	21.113	176.344

Fuente: elaboración propia

De acuerdo a los criterios propuestos, de los parches que son aprovechables desde el punto de vista legal **únicamente 97.000 ha** se encuentran en terrenos con pendientes menores al 20%.

Otro factor relevante es la distancia que estos parches posean a un camino. Esto se debe a que en caso de no disponer de un camino, la construcción de vías de acceso puede comprometer el uso del bosque y es posible que no se justifique

su construcción. En general se consideró como criterio que todo parche que se encuentre a más de 3,5 km de distancia de un camino existente principal no es extraíble.

Muchos establecimientos disponen de caminos internos que permiten que sean accesibles parches de bosque con distancias mucho mayores a las propuestas. Sin embargo, este análisis requiere información de caminos internos que no está disponible. Este análisis escapa a los alcances y la escala de trabajo del presente informe. Es posible que algunos parches de la siguiente categoría (Tabla 14) sean aprovechables pero a efectos de la estimación no se han tomado en consideración.

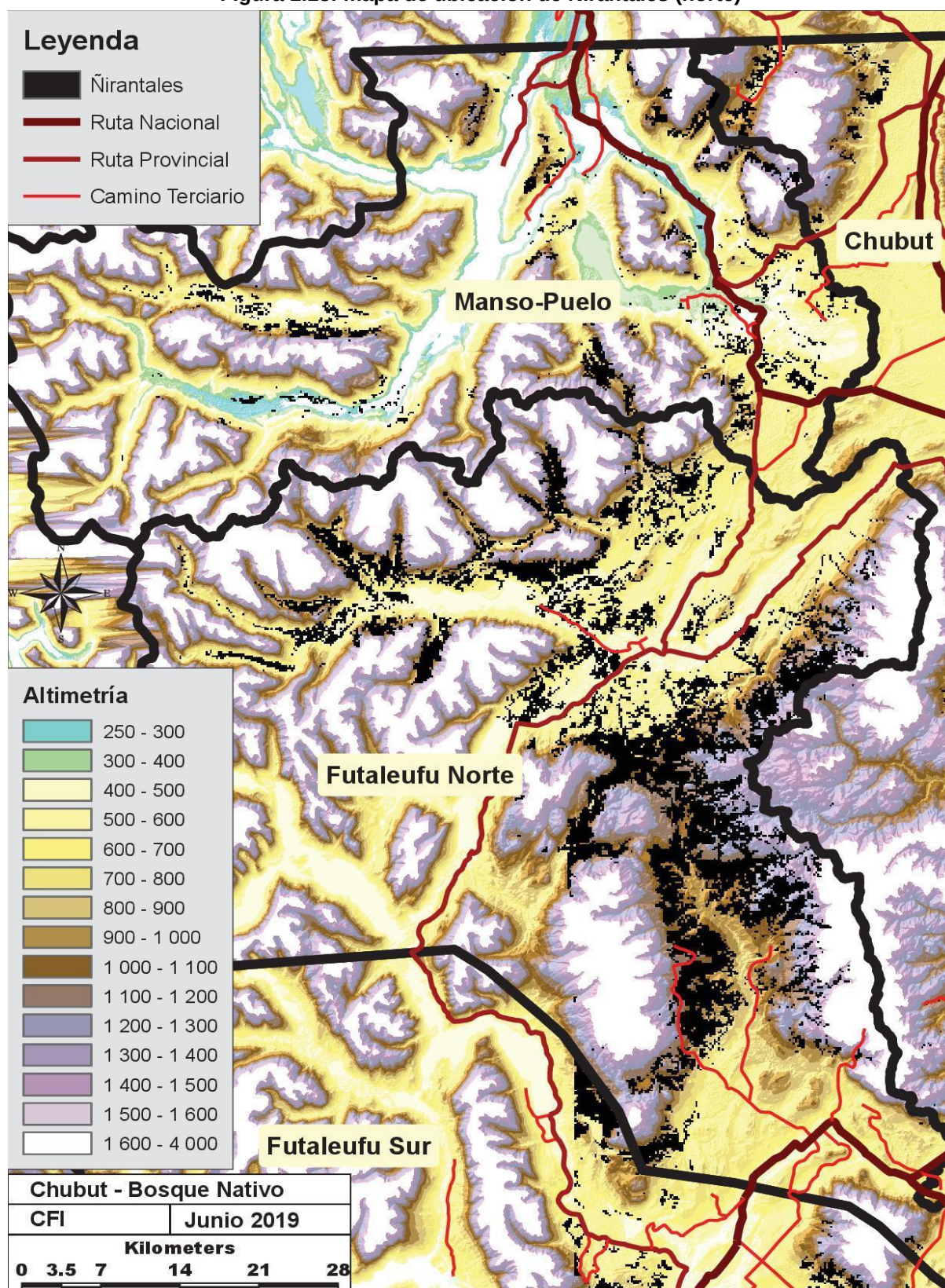
Tabla 1.14: rango de distancias según cuenca

Cuencas	<i>Rangos de Distancia</i>				Suma total
	0 a 500 m	0,5 a 1,5 km	1,5 a 3,5 km	Lejanas	
Carrenleufú Norte	11.915	7.754	8.978	7.032	35.679
Carrenleufú Sur	3.918	4.567	5.655	3.731	17.872
Chubut	524	221	420	2.362	3.527
Futaleufú Norte	1.760	2.178	3.375	9.345	16.658
Futaleufú Sur	3.952	4.037	4.536	2.755	15.281
Manso-Puelo	283	567	406	858	2.114
Río Senguer	1.030	1.648	2.177	1.165	6.021
Suma total	23.382	20.972	25.548	27.249	97.151

Fuente: elaboración propia

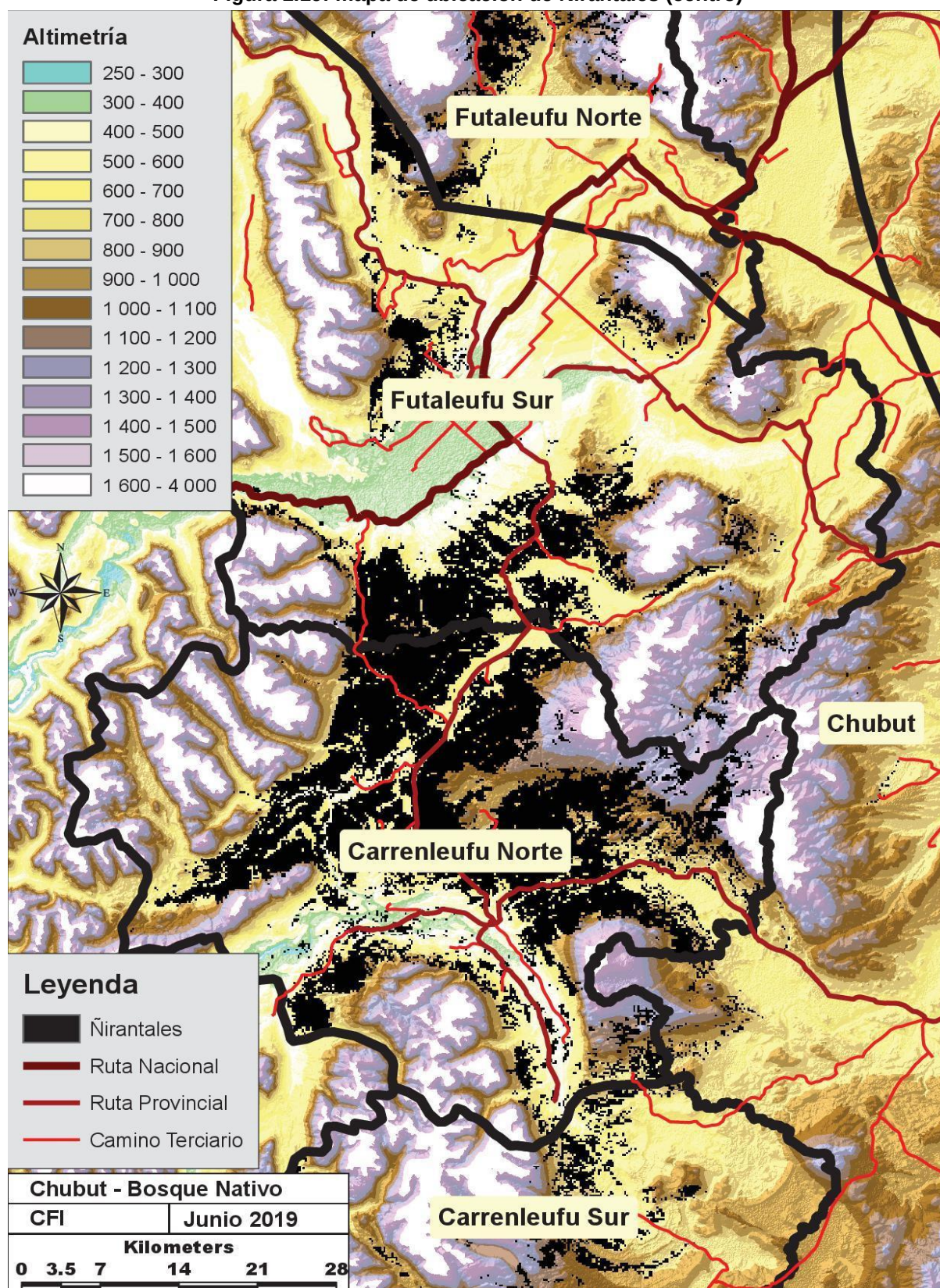
De esta forma, se puede observar que existen **cerca de 70.000 ha pasibles de ser cosechadas**. Esta afirmación parte de la base de asumir que las hectáreas lejanas no serán cosechables a costos razonables.

Figura 1.18: mapa de ubicación de Ñirantales (norte)



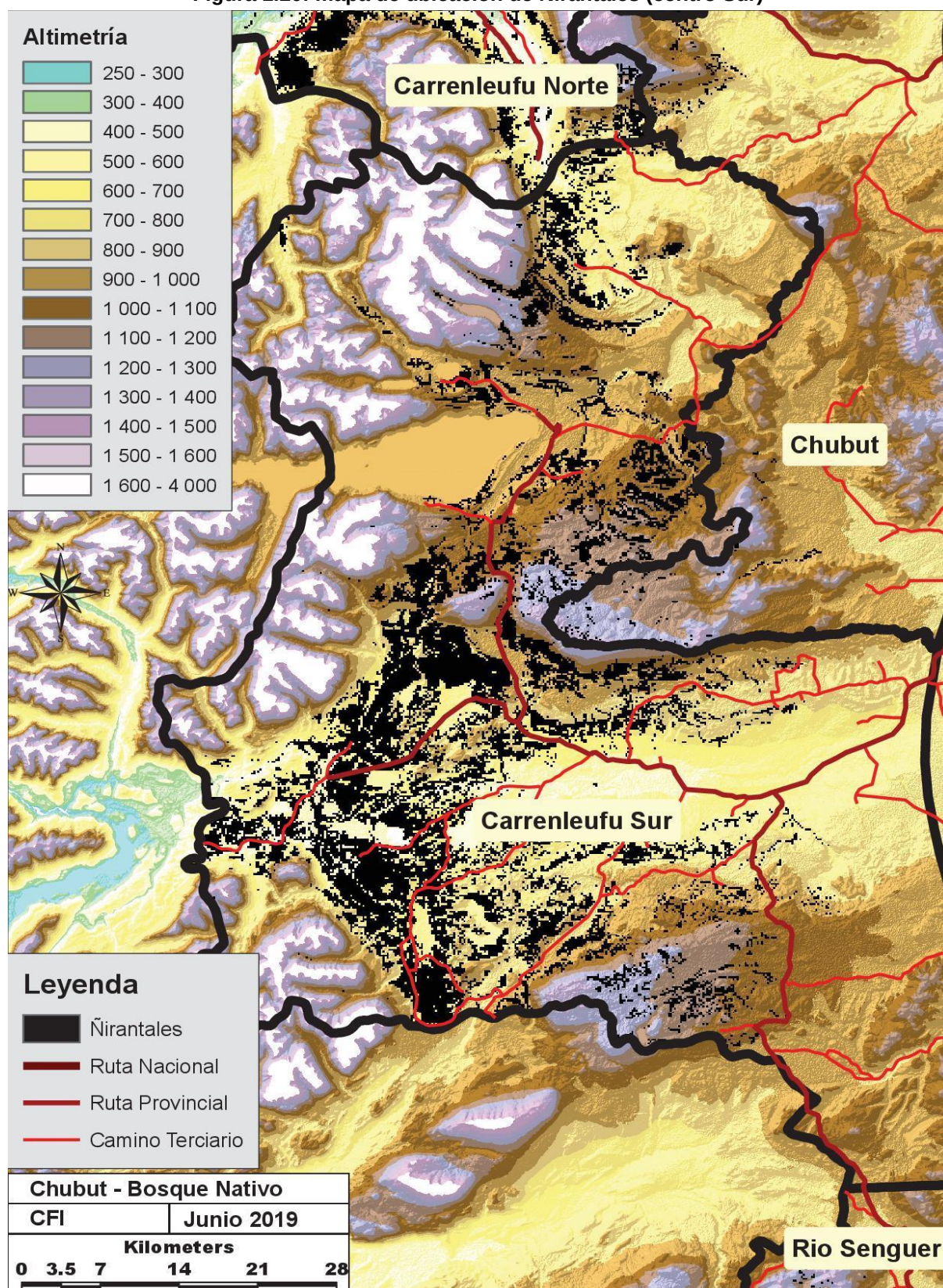
Fuente: elaboración propia sobre datos de SRTM y CIEFAP

Figura 1.19: mapa de ubicación de Ñirantales (centro)



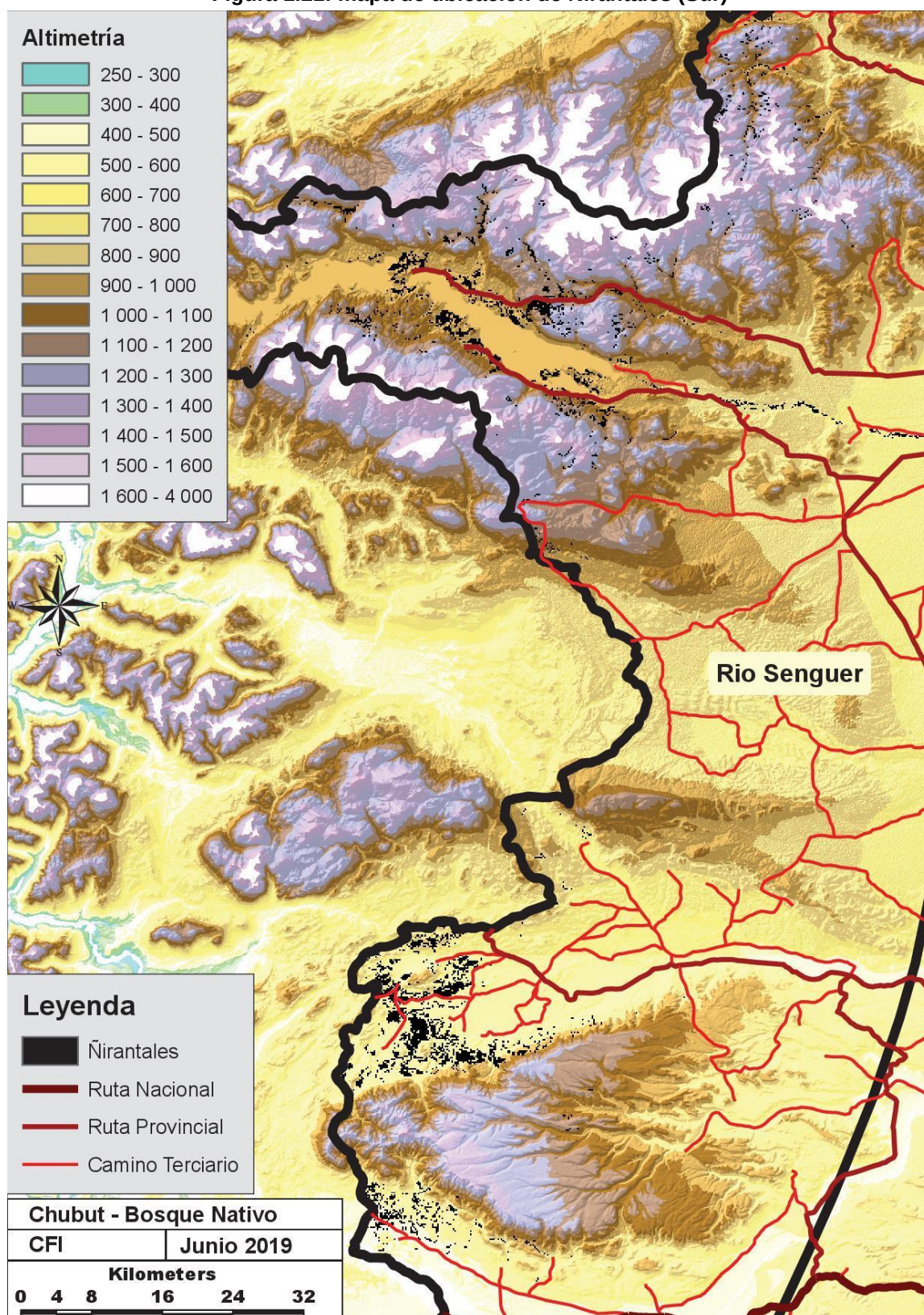
Fuente: elaboración propia sobre datos de SRTM y CIEFAP

Figura 1.20: mapa de ubicación de Ñirantales (centro Sur)



Fuente: elaboración propia sobre datos de SRTM y CIEFAP

Figura 1.21: mapa de ubicación de Ñirantales (Sur)



Fuente: elaboración propia sobre datos de SRTM y CIEFAP

Definida la superficie de bosques que potencialmente se encuentra en condiciones de ser intervenida es posible estimar el volumen que potencialmente puede aportar.

Para esto se afectamos las mismas según los volúmenes de extracción descritos en la "Dimensión Legal". Sobre la base de esta información se pueden estimar los siguientes volúmenes de aprovechamiento, actuales (realizados en parches de bosque de alta cobertura) y futuros (ha realizar en el futuro sobre parches de bosque de baja cobertura regenerados).

Tabla 1.15: resumen de aportes potenciales de biomasa por cuenca en m³/ha.año

	Superficie (has)				Aporte Estimado (m ³ sólido /año)		
Porc. Cobertura	3. 30-60%		4. >60%		Total		
Int. Raleo	Alta intens	Baja intens	Alta intens	Baja intens		Alta Cobertura	Baja Cobertura
Carrenleufú Norte	7.155	3.329	16.237	1.925	28.647	35.318	16.691
Carrenleufú Sur	4.389	3.633	4.127	1.991	14.140	9.660	10.962
Chubut		397		768	1.165	349	180
Futaleufú Norte	1.673	1.725	2.764	1.152	7.313	6.387	4.332
Futaleufú Sur	3.405	1.317	6.712	1.092	12.525	14.734	7.820
Manso-Puelo	213	84	838	122	1.257	1.832	490
Rio Senguer	1.953	992	1.693	217	4.855	3.691	4.593
Suma total	18.787	11.476	32.372	7.267	69.902	71.970	45.068

Fuente: elaboración propia

Los parches de alta cobertura son aptos para ser aprovechados. Por eso es posible asumir que se dispone, en forma potencial, de la totalidad de este aporte. En el caso de los bosques con baja cobertura actual se asume que son parches que ya fueron aprovechados o que se encuentran degradados. Desde esta perspectiva es posible estimar que estos cuadros podrían aportar biomasa en el caso que se garantice su regeneración. A efectos de definir un valor, se asume que el 30% de los mismos serán realmente conservados y aportarán biomasa. De esta forma, se puede estimar el volumen total de biomasa máximo potencialmente aprovechable en 85.500 m³/año, compuestos por 70.000 m³/año aportados por parches de alta cobertura y 15.000 m³/año aportados por parches de baja cobertura (que surge del 30% de 45.000 m³/año)

Los resultados detallados en función de los distintas unidades con las que se

parametriza el recurso se presentan en la tabla 1.16.

Tabla 1.16: aportes estimados por cuenca

<i>Int. Raleo</i>	Aporte Estimado Total por año		
	m ³ sólido /año	m ³ estéreo /año	t MS /año
Carrenleufú Norte	40.325	65.040	26.614
Carrenleufú Sur	12.949	20.885	8.546
Chubut	403	650	266
Futaleufú Norte	7.686	12.397	5.073
Futaleufú Sur	17.080	27.549	11.273
Manso-Puelo	1.979	3.192	1.306
Río Senguer	5.069	8.175	3.345
Suma total	85.491	137.889	56.424

Fuente: elaboración propia

1.2.4 Limitantes institucionales para la aplicación de la ley

Para la implementación de los planes de manejo, la autoridad de control debe tener la posibilidad de efectivamente controlar su ejecución. Esto implica que debe disponer de los recursos necesarios, un plan de trabajo y cierto grado de consenso en relación a cómo abordar la implementación y monitoreo de dichos planes.

Para entender esto se realizaron reuniones con distintos integrantes del equipo de implementación de la ley y se planteó el escenario en estudio, con el objetivo de entender cuáles son las principales limitantes que el equipo ve al monitoreo del mismo. La principal conclusión es que no existe un consenso claro de cómo abordar el tema inclusive dentro de la institución de contralor.

Desde el punto de vista de los actores entrevistados de la institución, el principal problema es la falta de recursos físicos y humanos para poder monitorear. Asimismo, se plantearon como limitantes importantes la reticencia por parte de los actores locales al control y la gran dispersión de las zonas de originamiento de leña. La falta de definiciones y lineamientos claros por parte de la institución fue otro de los aspectos mencionados.

Finalmente, la leña es un bien de subsistencia en la región, lo que en muchos casos complejiza la posibilidad de realizar intervenciones drásticas sobre el manejo del recurso.

Desde nuestra perspectiva existe otro factor muy relevante en el monitoreo

del uso de bosques que es la inexistencia de un destino formal para la madera. En caso de que existiera una fábrica o centro de chipeo, esta condición cambiaría radicalmente. Esta aproximación, con sus implicancias en el monitoreo fueron discutidas con los responsables actuales de control de aplicación de la ley. En general, la percepción fue que de existir un consumidor formal el monitoreo sería más sencillo. De hecho, uno de los objetivos que se ha propuesto la dirección es establecer un control fuerte sobre los acopiadores para lo que está creando un registro de acopiadores y un nuevo sistema de monitoreo que impida la reutilización de las guías.

Más allá de esfuerzos puntuales, si no se dispone de un plan concreto y capacidad de control en el organismo de aplicación el uso de los bosques como recurso en forma sustentable no es viable.

En relación a la aplicación de la ley, entre 2011 y 2016 se solicitó financiamiento para 239 proyectos, tanto privados como institucionales. De esos proyectos, 147 (62 %) corresponden a la modalidad Formulación y 92 (38% -70 proyectos para primer Plan Operativo Anual y 22 para segundos POAs) a implementación en alguna de sus modalidades: Conservación, Conservación y Manejo Sostenible, Manejo Sostenible.

Cerca del 50% de los planes y el mayor volumen de fondos fue destinado a integración de ganadería y bosques nativos. Lo que indica porque es fundamental centrar los esfuerzos en este sentido.

1.2.5 Dimensión económica de la producción de biomasa a partir de ñirantales

En la construcción del SIG se determinó la superficie que potencialmente se encuentra en condiciones de ser intervenida con un manejo silvopastoril y un rendimiento medio esperable de aplicarse dichas intervenciones. Sin embargo, la disponibilidad no implica necesariamente su intervención se realice.

Una restricción importante es la dimensión económica de la tarea. Existe mucha bibliografía que explicita los impactos positivos que devienen del manejo silvícola de los ñirantales, tanto para el sistema ganadero como para el mantenimiento y optimización del bosque como recurso. Sin embargo, la tarea de raleo representa una inversión relevante por hectárea.

Como ejemplo de esto, en el apéndice borrador de implementación de MBGI de la SSBel antes citado, se establece un modelo de plan de manejo donde se

analiza un proyecto de inversión con MBGI. En dicho modelo, sobre un establecimiento de 600 ha, con más del 50% de cobertura de ñirantales, se propone una intervención de raleo de 35 ha (5% de la superficie) en un plan de trabajo de 5 años. En este contexto, las intervenciones de silvicultura implican cerca del 18% de las inversiones totales previstas que incluyen infraestructura.

Esto ejemplifica la importancia de generar una rentabilidad que traccione *per se* el aprovechamiento de los ñirantales y que garantice, cuando menos, que la tarea de raleo se repague. En caso contrario, la ocurrencia del mismo dependerá específicamente de la disponibilidad de recursos provistos por la ley para invertir en la tarea.

En la medida en la cual exista una demanda sostenida y contractualizada de biomasa será factible formalizar inversiones en equipamiento y profesionalización de la tarea lo que redundará en mayor eficiencia y capacidad de trabajo instalada.

En el caso de la **dimensión económica**, es fundamental entender cuáles son los costos de las tareas de intervención del bosque y cuáles son los ingresos esperables. Si bien el manejo de raleos de ñirantales posee un impacto directo positivo para la actividad ganadera, el escenario más conservador es asumir que el producido de la tarea deberá repagar la misma y originar una ganancia para quien la ejecute. Esto implica que el valor de la leña o biomasa extraída debe repagar las tareas raleos e inclusive generar un beneficio y no se considerará el efecto positivo sobre la ganadería como un “ingreso” adicional. Esto se sustenta en normalmente quien hace el aprovechamiento de la leña no es el beneficiario del ingreso ganadero sino que este ingreso es el pago por la materia prima que recibe el “dueño” del establecimiento.

Para poder estimar un valor para la leña debemos entender, qué rendimiento es esperable y qué costo posee la tarea. No se pudo tener acceso a los resultados concretos de los resultados de los ensayos de INTA locales. En este momento el ingeniero Axel Von Muller prevé realizar un ensayo de gran escala donde se busca establecer costos de operación para las distintas tareas.

Para estimar el rendimiento se tomaron como información de base una serie de ensayos en ejecución y ejecutados que poseen el rigor suficiente como para ser utilizados como información de referencia. Evidentemente la heterogeneidad del recurso hace que sea imposible extrapolar dichos ensayos a toda la superficie de bosques sin un margen de error considerable.

Para estimar los costos se tomó como base el trabajo denominado “Pautas de manejo silvopastoril en bosques de *Nothofagus antarctica* (ñirre) en la Región de

Aysén” (Salinas J et al, 2013) donde se establecen y explicitan costos de la operación de raleo y los extracostos que implica realizarlo en un marco de supervisión profesional y dentro de un plan de manejo. Si bien estos costos son de Chile, el trabajo integra la posición de técnicos referentes argentinos y normaliza los valores a UTM. Esto hace que los datos sean comparables y presenta valores de referencia equivalente de la tarea en Argentina. En paralelo, dicho trabajo se comparó con datos locales obtenidos a partir de reuniones con instituciones que realizaron los ensayos, reuniones con los contratistas y consultas realizadas a técnicos referentes.

Las condiciones en las cuales se evalúa la tarea de raleo en dicho trabajo se detallan en la tabla 1.17.

Tabla 1.17: parámetros de estructura del bosque de ñire antes y después del raleo con enfoque silvopastoril

Lugar		N ind.ha⁻¹	AB m².ha⁻¹	DCM cm	HD m	SQ	VTCC m³.ha⁻¹
Balmaceda	Antes raleo	5.566	47,0	10,5	9,5	2,8	243,8
		±988	±6,4	±1,4	±1,0	±0,7	±45,7
	Después raleo	2.177	29,6	13,6	10,0	2,6	158,0
		±429	±5,3	±1,8	±0,9	±0,5	±26,1

Dónde: N: densidad, AB: área basal; DCM: diámetro cuadrático medio; HD: altura dominante; SQ: calidad de sitio; VTCC: volumen total con corteza.

Fuente: Salinas j. et al, 2013

De acuerdo a dicho trabajo se evalúa el costo de la tarea, aplicada a un ñirantal de la condición expresada en la tabla en dos escenarios. El primero es el tradicional, donde la tarea se hace en condiciones semejantes a las que la tarea se realiza en el mercado informal argentino. La otra condición, denominada óptima, es semejante a un escenario como el que plantea un plan de manejo según la Ley de bosques. Estos costos se comparan con los costos en Argentina asumiendo que el trabajo es realizado en condiciones adecuadas y con la supervisión de un técnico forestal. Estos valores se expresan en UTM/ha en la tabla que precede.

Estos valores, actualizado al valor de la UTM chilena (72,4 USD/UTM) implica un costo por hectárea del orden de 1.950 USD/ha para la tarea considerada óptima. Este valor contrasta con 970 USD/ha para la faena tradicional y cerca de 1.650 USD/ha para la tarea equivalente en Argentina. Estos valores son relativamente elevados en relación a los valores relevados en las distintas entrevistas realizadas, siendo el valor máximo declarado en las entrevistas locales cercano a 1.200 USD/ha para la tarea realizada en las condiciones óptimas. En las mismas reuniones surgió

como valor adecuado para el raleo de un ñirantal por un contratista local, en las condiciones actuales, es de 40.000 \$/ha (800 USD/ha). Esto indica que los valores expresados en el trabajo son razonables.

Sobre la base de estos valores, y considerando el volumen extraído de 100 me³ por ha el valor de la leña posee una base de costos de 12 USD/me³ realizada en condiciones aceptables en montes de adecuados.

En el trabajo de base del que se toman los costos las tareas son realizadas en forma manual, utilizando exclusivamente motosierra, y contempla rendimientos diarios muy conservadores por operario. Esta condición no es viable para la producción de biomasa en forma industrial por lo que se partirá de la base de mayor grado de mecanización. Incorporando la información del trabajo de base e incluyendo el incremento de eficiencia propio de mecanizar la recolección del material se obtuvo **un costo operativo de 9,9 USD/me³** para la tarea de elaboración del raleo y su cosecha.

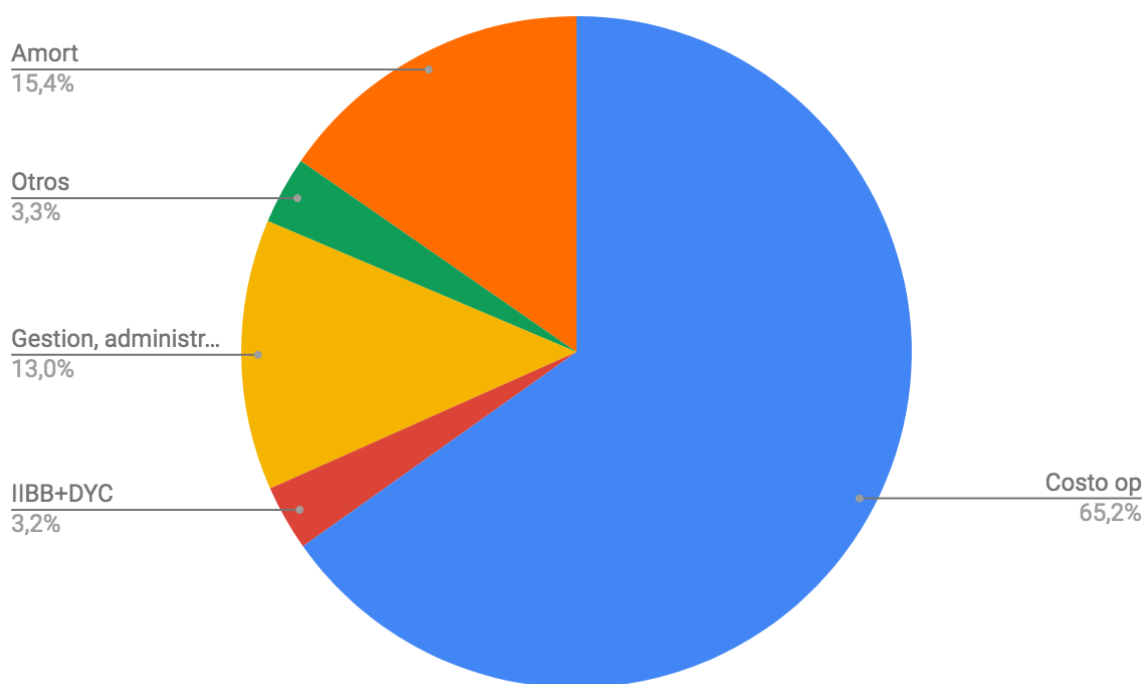
Para estimar el valor de la leña en este contexto se modeló una empresa pequeña dedicada a esta tarea, con 7 operarios, un encargado de campo y las tareas profesionales tercerizadas. Se tomaron como costos de operación los propuestos anteriormente, un valor de costo de gestión y tareas de apoyo, administración y costo societario equivalente al 20% de los costos operativos 22.000 USD/año y se aplicó la carga tributaria propia de la actividad (ingresos brutos, débitos y créditos e impuesto a la ganancias). Se asumió una empresa que “vende” rollos de 1,5 m de largo medio, sobre camión en el campo (el objetivo es establecer un precio razonable en origen para la biomasa). El equipamiento propuesto es un tractor de baja potencia con garra forestal liviana, un carro y una camioneta de apoyo. El equipamiento para elaboración de la madera está incluido en los costos operativos. Esto implica una inversión cercana a los 140.000 USD. Esta empresa dispone de una capacidad productiva estimada en 10.000 me³ al año. Asumiendo una amortización de maquinaria en 10.000 horas de uso y una operación mensual de 150 horas/mes, el costo económico total de producción (incluyendo amortizaciones) es de 15,18 USD/me³.

En el contexto planteado se modelaron valores de venta para la leña. En dicho modelo se obtienen resultados empresariales aceptables a partir de los 16 USD/m³. En este nivel de precios la TIR del proyecto es de 23%⁶, el Ebitda/costos 25% y el capital invertido se recupera en 4 años. Este valor será tomado como valor mínimo de referencia. El mismo asume que los costos propios de las tareas de

⁶ debido a que esta empresa no es capital intensivo, la TIR no es el parámetro más indicativo del proyecto.

preservación del monte será asumidos por los aporte de la ley. A este valor de adicionarse el costo de la materia prima que vamos a considerar de 5 USD/me³, partiendo de la base que el productor recibe el campo limpio con mayor aptitud ganadera. Esto posiciona el valor final sobre camión en 21 USD/me³. En la figura 1.22 se plantea la estructura de costos de la empresa propuesta. Es razonable pensar que este valor de materia prima pueda dividirse de otra manera entre contratista y propietario de la madera.

Figura 1.22: costos porcentuales de la empresa propuesta



Fuente: elaboración propia

El costo propuesto debe analizarse en el contexto del costo actual que posee la leña. El mismo representa el valor al cual actualmente los productores están dispuestos a producir leña (sin incurrir en los costos que derivan de la ejecución de un plan de manejo ni los costos laborales legales.)

El escenario propuesto en el presente informe posee naturalmente mayores costos, realizar la leña dentro de un plan de manejo y “en blanco” es más caro. Esto implica que el precio del producto debe pagar los extracostos que se originan en este escenario. De lo contrario, el mercado se volcará hacia realizar leña en las condiciones actuales. Cabe aclarar que, si bien esta condición no es legal, la existencia actual de la misma nos indica que es posible. En este sentido, existe una

decisión adicional que debe ser tomada por el estado en relación al control de este tipo de actividades y las condiciones en las cuales se realizan.

El precio de la leña de referencia es el precio que se paga en campo. Este precio es variable, pero en general el productor acepta como valor de referencia entre 650 y 800 pesos/m³ (15,5 y 19 USD/m³). Este valor varía entre dichos límites en función del volumen operado y del tipo de relación contractual entre las partes siendo la asiduidad de compra un factor relevante. Existen acopiadores que compran en volúmenes mayores y obtienen mejores precios y vínculos interpersonales que muchas veces hacen que estos precios varíen.

1.3 Dimensionamiento de la demanda actual

El aprovechamiento del recurso en forma extensiva y legal requiere la existencia de un plan de manejo acorde con la Ley 26.331. Este tipo de planes requiere un esquema de control por parte del organismo de aplicación de la ley (subsecretaría de bosques en este caso). Las bases de abordaje de este recurso son:

- **Tipo de recurso de bosque nativo:** la reglamentación de la ley 26.331 a nivel provincial determina la clasificación del bosque nativo en tres categorías: Rojo (de muy alto valor de conservación), Amarillo (zonas de medio valor de conservación, susceptibles de manejo) y verde (zonas de bajo valor de conservación, susceptibles de manejo). Para las zonas amarillas y verde es posible determinar dos tipos de manejo:
 - **Planes de manejo silvopastoril:** actualmente son los únicos planes de manejo como tales que se han implementado en la región. Los mismos implican la aplicación de prácticas de raleo del bosque a partir de una receta preestablecida de manejo del bosque. Actualmente, la biomasa generada se aplica parcialmente a leña y una porción importante queda en el campo, material fino y ramas.
 - **Planes de manejo silvícola:** Si bien existe experiencia de manejo de ñire para uso forestal maderable, este es un uso secundario frente al silvopastoril. En la práctica no hay pedidos de planes forestales para este recurso y no existe manejo sustentable de ñirantales de uso exclusivo forestal.
 - **Guías forestales “libres”:** existe por usos y costumbre la facultad de habilitar extracciones de baja escala (hasta 200 me³/año por productor). Estas guías históricamente se entregan en las

dependencias locales de Bosques y, en la práctica, no siempre suscriben a un plan de manejo. Esta es una de las principales formas de originamiento de leña actual. Las guías frecuentemente son reutilizadas por los leñateros, lo que no es legal, por lo que una misma guía recircula permitiendo extracciones mayores a las que la misma declara.

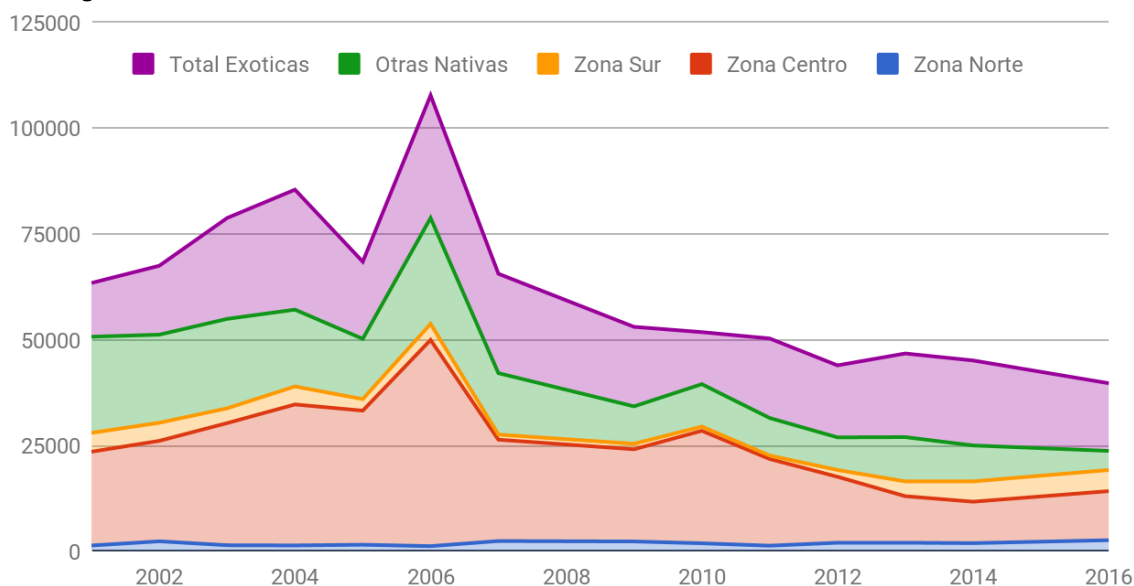
Cuando se analiza el originamiento de leña es evidente que es muy relevante el volumen de este mercado que se encuentra fuera de la legalidad. En general los productores y transportistas de leña siempre poseen guías para el transporte, pero las mismas son guías reutilizadas, por lo que no es viable definir cuánto de lo operado realmente está declarado. A efectos de aproximar el movimiento de leña se estudiará lo declarado y se estimará lo real.

1.3.1 Estimación del volumen de aprovechamiento actual

La dirección de aprovechamiento forestal, perteneciente a la subsecretaría provincial de bosques, emite guías de movimiento forestal, tanto para especies nativas como para especies exóticas.

La aproximación a la utilización de recurso se realizó en base al movimiento actual de leña tomado de las estadísticas de guías entregadas a los productores del 2001 al 2016 (salvo 2008 y 2015 de los cuales no se poseían datos). Es importante destacar que el movimiento legal de leña nos puede dar una idea del movimiento actual, por no del movimiento potencial en caso de desarrollarse un mercado consumidor de mayor tamaño.

Figura 1.23: volumen anual declarado de movimiento de leña de nativas en m³/año

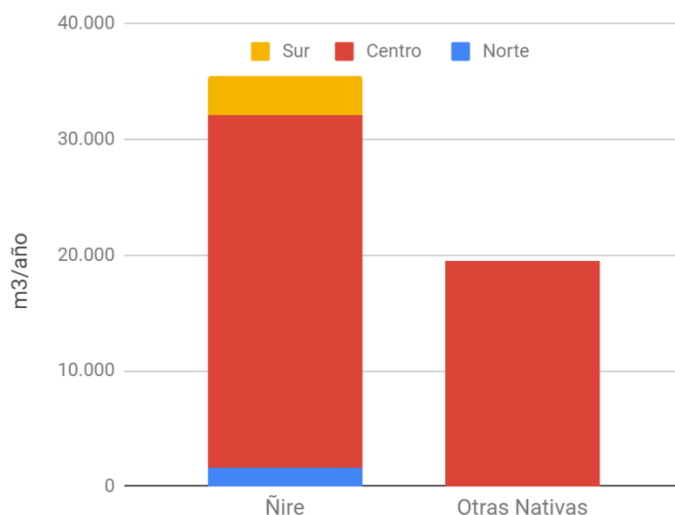


Fuente: elaboración propia sobre datos de la DGBI

En el gráfico se evidencia que el consumo de nativas presenta un descenso a partir del año 2007-2008. Hasta dicho momento, el consumo total de nativas superaba los 50.000 me³/año, mientras que hacia 2014-2016 el mismo ha descendido a 25.000 me³/año. Sin embargo este descenso no se observó en el consumo de leña de exóticas. A priori, el hecho de que la demanda de leña de exóticas permanezca constante, sumado al aumento poblacional de la región no permite suponer una disminución en la demanda de leña.

En el 2004 entró en vigencia el decreto 764/04 que reglamenta el manejo de productos forestales. Su implementación en 2005 y 2006 incluyó que no se pague aforo por la leña de lenga para que se blanquee su manejo. Sin embargo, cuando esta condición se modificó disminuyó el volumen de leña nativa registrado. Por este motivo, es de suponer que el gráfico representa una disminución del nivel de registración del consumo de leña de nativas y no de una disminución del consumo real de las mismas.

Figura 1.24: consumo medio de leña entre los años 2001 y 2007



Fuente: Elaboración propia

Se observa que el consumo medio del ñire es de 35.500 m³/año, y de otras nativas ronda los 19.500 m³/año. Considerando que la densidad del ñire se encuentra en el orden de los 410 kg/me³, podemos estimar un consumo medio de leña de ñire de 14.500 t/año.

Finalmente, es importante entender que el movimiento de leña a través de guías no contempla: el autoconsumo y el consumo ilegal, ya sea por movimiento sin guías o por reutilización de las mismas. Si bien se ha tomado como parámetro el promedio 2001-2007 para procurar evitar esta desviación, en distintas comunicaciones personales actores locales estiman que el movimiento real puede rondar los 50.000 m³/año o 20.500 t/ha. Este valor será tomado como un valor de referencia de consumo local.

1.4 Balance entre oferta y demanda por zonas y cuencas

Es complejo definir los flujos de oferta y demanda de las zonas productoras de leña. En general es frecuente que se produzca leña y se envíe a largas distancias, por ejemplo desde la cordillera a la estepa. En el Norte de la provincia gran parte de la leña proviene de la Provincia de Río Negro y existe leña que se origina en el Sur y se comercializa a la provincia de Santa Cruz. Por esta razón asociar consumos con zonas no parece ser lo más razonable en forma directa.

De cualquier manera la idea es que en caso de producirse leña en forma sustentable el valor de la misma será superior y posiblemente la logística sea el mayor factor de ajuste. Esto devendrá en que el volumen de leña de origen local

tenderá a maximizarse.

En este sentido se tomaron los promedios de consumo de las zonas en las que se divide el originamiento según las guías de la SBel y se distribuyó en forma proporcional la diferencia entre lo que se estima como mercado legal e ilegal.

Tabla 1.18: promedios de consumo según originamiento

	Ñire Zona Norte (t/año)	Ñire Zona Centro (t/año)	Ñire Zona Sur (t/año)
Mercado leal	1.654	30.368	3.460
Estimación ilegal	709	13.015	1.483
Total (m ³)	2.362	43.383	4.942
Total (t)	968	17.786	2.026
Oferta*	1.572	42.960	11.891
Saldo	603	25.173	9.865

Fuente: elaboración propia sobre datos de Sbel

*se unificaron cuencas a efectos de simplificar la comparación. **Norte:** cuenca Puelo-Manso y Río Chubut, **Sur:** Senguer y Carrenleufú Sur, **Centro:** Futaleufú, Norte y Sur y Carrenleufú Norte.

1.5 Resultados y conclusiones

La provincia de Chubut, en el área cordillerana y pericordillerana posee una gran cantidad de bosques nativos de distinta fisonomía. Los mismos se encuentran protegidos por legislación nacional, estando su aprovechamiento reglamentado y controlado por la provincia.

Dentro de los distintos tipos de bosques existentes en la región, se consideran a los ñirantales como aquellos que poseen mayor potencial para ser aprovechados como bosques biomásicos.

Esto se debe a que:

- Forman una parte relevante de los bosques nativos de fácil accesibilidad (cercano a caminos y en zonas con poca pendiente) y en zona OTBN pasible de aprovechamiento.
- No poseen aptitud maderable para aprovechamientos de mayor valor agregado (no poseen forma forestal) en la actualidad.
- Su raleo/manejo es beneficioso para el aprovechamiento pecuario de las tierras.
- Se considera que su utilización como proveedores de biomasa mejorarán el

control que se pueda ejercer sobre el manejo de los mismos, evitando su degradación, si esto se realiza implementando prácticas sustentables.

- Culturalmente, los ñirantales son considerados bosques productores de leña.

A fin de determinar el volumen de ñirantales disponibles se realizaron dos aproximaciones:

- Mercado actual: a partir de las guías forestales expedidas, se pudo establecer un consumo medio de 35.500 me³/año de ñire como leña legal. Si consideramos consumo ilegal y autoconsumo, este valor podría ascender hasta 50.000 me³/año (comunicación personal con expertos zonales).
- Oferta potencial: a partir de la legislación vigente, modelos de aprovechamiento y accesibilidad de los montes, se puede estimar el volumen de leña de ñire potencialmente aportable en 138.000 me³/año.

Es interesante observar que el volumen potencialmente aprovechable en forma sustentable de bosque nativo más que duplica el volumen realmente comercializado actualmente. Esto nos indica que el recurso posee una oferta potencial muy interesante. Sin embargo, esto implicaría un volumen de certificaciones y planes de manejo que excede ampliamente lo actuado a la fecha.

En paralelo, no debe caerse en la confusión de suponer que se está realizando un aprovechamiento de los ñirantales de acuerdo a las limitaciones legales establecidas en la oferta potencial, esto no es lo que se observa en la región. Las recorridas realizadas y las conversaciones llevadas a cabo con técnicos regionales permiten determinar que actualmente se están realizando intervenciones con volúmenes de extracción por sobre los permitidos legalmente (en muchos casos, tala rasa), y en una superficie menor a la potencialmente aprovechable.

El aprovechamiento de biomasa en forma industrial posiblemente requiere centralizar el proceso. Esto rápidamente puede mejorar la capacidad de monitoreo sobre el uso del recurso. Esto, en caso de ser aprovechado por las autoridades responsables del mismo, podría redundar en un mejor control del recurso y una menor degradación del recurso.

En el plano económico, el aprovechamiento de la leña realizado por una empresa teórica con los recursos adecuados para realizar el mismo, que logre el pago de los costos, repago de capital y logre un resultado empresarial normal requiere que la misma posea un valor mínimo de 21 USD/me³, equivalente a 50 USD/t anhidra de leña de ñire en origen sobre camión.

Actualmente, el valor de la leña en el mercado en origen se encuentra entre los 15,5 USD/m³ y 19 USD/m³. Por lo que el nuevo valor es perfectamente viable.

2 BOSQUES DE CULTIVO

2.1 Tipificación del recurso y restricciones a su uso

El desarrollo de los bosques forestales implantados en la región es una actividad relativamente nueva. Si bien las primeras plantaciones en la región datan de principios de 1950, producto de la Ley de Defensa de la Riqueza Forestal, la actividad de implantación se impuso a ritmo constante a partir de la década del ´70 y el ritmo de implantación fue creciente con máximos hacia fines de siglo XX.

Tanto el comportamiento del ritmo de implantación de macizos forestales como el manejo silvicultural de las plantaciones está estrechamente asociado a las distintas herramientas de promoción estatales y su funcionamiento. Las mismas son de origen tanto nacional como provincial. A esto se suman una serie de emprendimientos de origen estatal o mixto, ya sea para la explotación y fortalecimiento de la cadena de valor, como para el desarrollo de información técnica y científica de apoyo. Ejemplo de esto son el CIEFAP, Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), CORFONE y EmFor SA entre otros.

La percepción del recurso forestal implantado ha ido cambiando a lo largo de los años, tanto por parte de la sociedad como por parte de los desarrolladores de la política de promoción forestal. La lógica de desarrollo de forestaciones implantadas es que este recurso regule la presión por uso de bosques nativos y permita el uso masivo de madera para el desarrollo de foresto industrial.

En este sentido la política inicial en las décadas del ´70 y ´80 se centró en desarrollar grandes masas forestales homogéneas con aptitud industrial como factor de desarrollo. En la práctica, esta política en muchas regiones no fue exitosa y, en algunas regiones generó la afectación del recurso nativo y a promover la sustitución de bosque nativo por implantado. Esto, en conjunto con un fuerte rechazo de la sociedad y la existencia de una ley específica para el uso del recurso nativo, ha determinado los lineamientos de la actual visión sobre la actividad. El nuevo paradigma de bosques de cultivo busca la convivencia entre el recurso nativo y el implantado. Los objetivos de desarrollo de forestaciones implantadas se orientan en cuencas menores y en escalas de manejo adecuadas a dichas cuencas, y buscando contemplar las demandas de la sociedad local.

La posibilidad de desarrollar proyectos industriales de gran escala, como la

que es propia de las plantas foresto industriales, requiere disponer de la licencia social para poder implementarlos. La sociedad patagónica ha dado sobradas muestras que esta licencia no está disponible.

La provincia de Chubut, en forma adicional al marco nacional dado por la ley 27.487 de inversión en bosques cultivados –que prorroga y modifica la ley 26.432 y 25.080-, posee un marco legal constituido por la ley IX N° 33 de “Promoción a la actividad forestal” (ex ley N° 3.944), sancionada en el año 1994, con vigencia por 30 años, que subsidia y financia el establecimiento de forestaciones y actividades de manejo como la poda y el raleo; y la ley XI N° 58 (ex Ley 5.299), con la cual se crea la “Comisión de Reconversión Productiva Forestal Chubut” y se adhiere a la Ley Nacional 25.080, promulgada en año 2005. A estas se suma la ley XVII - N° 2 (Antes Ley 124) que define la exención al pago de impuestos: Sellos, de Tasas por el otorgamiento de guías, del Impuesto Inmobiliario Rural la superficie neta forestada y del Impuesto a los Ingresos Brutos. Existe también un cuerpo normativo que vela por la sanidad, la protección patrimonial y la conservación del recurso y la biodiversidad. Este cuerpo legal enmarca la actividad y define el accionar sobre el recurso que debe estar coordinado por un profesional competente.

Las principales especies plantadas son del género pinus, principalmente ponderosa representando cerca del 80% de las existencias. Otras especies relevantes son pinus radiata, contorta, jeffreyi, Pseudotsuga menziesii, populus, ulmus y salix. Según el último inventario forestal de 2016, totalizan 33.197ha en la zona cordillerana de la provincia de Chubut, extendiéndose desde el cordón cordillerano y hasta la estepa de Oeste a Este, desde el Norte de la provincia hasta el sur de Río Pico. El 79% de las plantaciones son jóvenes (22.000ha), un 16 % incipiente (4.400ha), un 5 % clase madura (1.250ha). Chubut fue, dentro de la región patagónica, la última en fomentar el desarrollo forestal, principalmente por su clara cultura ganadera.

Exceptuando algunos casos puntuales, el desarrollo forestal se ha dado en campos ganaderos donde el propietario de la tierra “accedió” en lotes de su establecimiento a que se implanten forestaciones. Este proceso se traccionó desde los contratistas de plantación y manejo silvicultural, con el apoyo de las instituciones vinculadas. Esto ha determinado un escenario donde los verdaderos propietarios de forestaciones, los dueños de los campos, no se han “apropiado” de la actividad. Esto implica que son los contratistas los que, en la práctica y consensuando con los dueños del campo, operan el recurso.

La actividad está circunscrita a zonas verdes del OTBN, lo que determina que no es viable la sustitución masas forestales nativas por bosques de cultivo.

Analizando estos predios en forma exclusiva, las mayores superficies corresponden a calidades de sitio II y III, en mucha menor medida a I y IV. (Bava et al, 2019).

Las plantaciones forestales se han desarrollado en marcos regulares con densidades tradicionales y distribución espacial adecuada para el aprovechamiento forestal tradicional: madera de aserradero y molienda a tala rasa, con necesidad de raleos pre-comerciales, raleos comerciales y poda. Las forestaciones se han desarrollado en terrenos sin aptitud agrícola y, en general, hoy son sometidas a manejo silvopastoril. Los turnos de corte típicos esperables de la región son 40 años a tala rasa, y las intervenciones silviculturales esperables debieran darse en torno a los 10, 20 y 30 años, correspondiendo a plantaciones incipientes, jóvenes y maduras respectivamente.

Las forestaciones en la región se agrupan esquemáticamente en nodos forestales. Dichos nodos representan “unidades funcionales” de manejo forestal o cuencas. Esta aproximación ha sido trabajada en profundidad por el CIEFAP, existiendo un trabajo recurrente de monitoreo de las nodos a cargo del Dr José Bava. Sobre la base de dicho trabajo se ha publicado recientemente un informe denominado Cuencas de la provincia de Chubut, una mirada forestal (Bava, J et al 2018). En este informe se caracteriza el recurso forestal, nativo e implantado, con muy buen grado de desarrollo y se establecen proyecciones futuras de oferta.

Los distintos nodos poseen características particulares y mayor o menor grado de desarrollo. En todos los nodos se evidencia que es una cuenca forestal joven: baja cultura de manejo forestal, gran dependencia del Estado, un mercado incipiente, bajo grado de tecnificación y la inexistencia de consumidores formales de madera de molienda. Esto hace que los subproductos se comercialicen o regalen para leña o se acopien en los distintos eslabones de la cadena productiva.

Debido a la inexistencia de una gran masa forestal implantada en estado de corte no se han desarrollado complejos de aserraderos específicos sino que, los históricos aserraderos de nativas, han migrado al uso de exóticas sin grandes cambios tecnológicos. En paralelo no existen complejos de industrialización de los subproductos del aprovechamiento en las cuencas. En este sentido el criterio de cuencas se basa en el desarrollo territorial y la conectividad, pero no se vincula al concepto de cuencas de abastecimiento forestal industrial tradicional.

A efectos del abordaje se tomará este concepto de cuenca para ordenar el originamiento de material a partir de bosques implantados.

Las cuencas definidas por Bava son 6:

- Cuenca lago Puelo.

- Cuenca Futaleufú Sur.
- Cuenca Futaleufú Norte.
- Cuenca Carrenleufú.
- Cuenca Ríos Chubut.
- Cuenca Río Senguer.

2.2 Biomasa esperable a partir de bosques implantados

Sobre la base de datos aportados por el CIEFAP, la Subsecretaría de Bosques y el ministerio de agroindustria se construyó un SIG que integrando la información relevante desde el punto de vista de la biomasa. El objetivo de este trabajo fue definir cuáles son las superficies con potencial de ser intervenidas con los distintos tratamientos silviculturales que potencialmente pueden aportar biomasa.

Este proceso implica evaluar, sobre las superficies de plantación lograda, que tratamientos se encuentran realizados y que tratamientos quedan por aplicar. Esto nos define los escenarios esperables para los distintos cuadros existentes. Con esta información y la edad de las plantaciones puede estimarse un flujo de superficie que podrá ser intervenida en un plazo dado.

Esto debe correlacionarse con la capacidad operativa existente para definir cuál es el flujo probable de biomasa disponible. Esta biomasa, en función de las condiciones de los lotes y de su accesibilidad, será cosechable o no a costos razonables. El concepto de volumen de biomasa se define como biomasa disponible por cada cuenca.

2.3 Metodología de construcción de SIG

Para la cuantificación de los montes existentes se contó con diferentes fuentes de información:

- Censo forestal Agroindustria (Nación) 2017: shapefile con información del censo forestal realizado en el año 2016, donde se identifican las parcelas forestales y la especie implantada.
- Plano de Forestaciones elaborado por CIEFAP - 2017: shapefile con polígonos idénticos a las visualizadas en el censo forestal realizado por agroindustria, por lo que se supone un origen común de los datos. Posee el dato de año de plantación. Posee algunos polígonos diferentes a los realizados por agroindustria.

- Planos de planes forestales presentados bajo el marco de la ley 25.080 y sus prórrogas. En la provincia de Chubut la totalidad de los manejos silvícolas se realizan bajo esta ley, debido a que los contratistas forestales normalmente solo cobran el monto erogado por la misma (no siendo común que el dueño de la forestación destine fondos al cuidado de las mismas). De esta forma se posee un registro de la totalidad de las acciones llevadas a cabo desde el año 2002. En este registro se delimita la parcela forestal (los polígonos presentan diferencias respecto a los censados por Agroindustria), su dueño, el tipo de tratamiento realizado y el año de realización del mismo.
- Entrevistas con técnicos locales donde se obtuvieron datos de tratamientos realizados y de estado de forestaciones.

De esta forma, si bien se contaba con una gran cantidad de datos bases para procesarlo, los mismos poseían diferencias entre sí:

- El mismo lote forestal podía tener dos límites diferentes según la fuente de información consultada.
- No todos los polígonos forestales se encontraban en todas las bases de datos.
- El censo forestal de agroindustria es el que poseía mejor corrección en la detección y delimitación de parcelas. Sin embargo, era el que poseía menor cantidad de datos adjuntos (no poseía año de plantación, ni productor forestal ni tratamientos silvícolas recibidos).
- Los shapefiles se encontraban en distintos sistemas de coordenadas. Algunos polígonos poseían errores en su realización: datos Z inválidos, polígonos cruzados con superficies negativas, etc.

Por este motivo, fue necesario incorporar la totalidad de los datos a un sistema GIS (se utilizó el software ArcMap 10.0), y se procesaron los datos (uso de herramientas de conversión y analítica espacial, en conjunto con inspección visual contra imágenes satelitales de alta resolución sobre polígonos dudosos) a fin de obtener una única base (archivo shapefile) con la totalidad de las plantaciones existentes, las labores silvícolas realizadas sobre las mismas, su año de plantación y el posible productor forestal asociado a las mismas (por cercanía).

Por otra parte, se procedió a establecer la disponibilidad física de los montes de acuerdo a su accesibilidad. Para esto se tomaron los siguientes criterios:

- Topografía: se procedió a calcular la pendiente media (en grados) para

transectas de 300 metros a partir de los datos SRTM (Shuttle Radar Topography Mission - NASA). En base a esta capa de información, se procedió a clasificar las parcelas forestales en:

- Sin pendiente: 0 a 20% de pendiente.
- Con pendiente: 20-40% de pendiente.
- No aprovechable: más de 40% de pendiente.
- **Accesibilidad:** se utilizará la red caminera generada por el IGN (instituto geográfico nacional). A partir de la misma se procederá a establecer la accesibilidad de los lotes según la cercanía a los caminos marcados. Debido a que en zonas de gran actividad productiva (como es la zona donde se concentran la mayor cantidad de forestaciones) existe una red caminera propia de los establecimientos, y que la misma no está relevada por el IGN, se definieron rangos de distancia a caminos y límites operativos de extracción.

2.4 Base conceptual de definición de grupos funcionales por cuenca

Para definir los distintos escenarios posibles se estableció un diagrama de escenarios esperables de acuerdo a la ocurrencia o no de las intervenciones y las edades de las plantaciones.

Las edades de las plantaciones se definieron de acuerdo al año de implantación declarado.

Como intervenciones se tomaron aquellas que la ley 25.080 previó como certificables y los rangos etarios razonables para la ocurrencia de las mismas. Estas intervenciones y la forma en la cual se realizan, está definido en la norma.

Sobre la base de esto se determinaron distintos escenarios y se generaron los grupos funcionales de plantaciones que de cada escenario devendría.

Tabla 2.1: grupos funcionales de plantaciones

Edad	Poda y raleo a desecho	Raleo	Grupo
menos de 5	no	no	Plantación incipiente 1
entre 5 y 10	no	no	Plantación incipiente 2
entre 10 y 20	si	no	Plantación joven a ralear
	si	si	Plantación joven raleada
	no	no	Plantación joven a conducir
entre 20 y 30	no	no	Plantación adulta a conducir
	si	no	Plantación adulta a ralear
	si	si	Plantación adulta raleada
más de 30 años	si	si	Plantación madura bajo manejo
	si	no	Plantación madura sin ralear
	no		Plantación abandonada

Fuente: elaboración propia

Las **plantaciones incipientes** son plantaciones que aún no se encuentran en condiciones de haber recibido un tratamiento de silvicultura. Aquellas que poseen más de cinco años en los próximos 10 años posiblemente recibirán un tratamiento, las de menos de cinco años probablemente no, siempre dependiendo de la calidad del sitio. Por esta razón se dividen en dos grupos las plantaciones incipientes.

Las **plantaciones jóvenes**, puede haber recibido podas y primer raleo a desecho e inclusive en algunos casos haber recibido el segundo raleo a desecho o no haber recibido ningún tratamiento. Sobre la base de la ocurrencia de estos tratamientos se dividen en plantaciones jóvenes a ralear, raleadas o a conducir. El término a conducir hace referencia a plantaciones que aún no han recibido ningún manejo. Sin embargo, por su estado juvenil, la ocurrencia de los tratamientos aún puede poseer impactos significativos y positivos en el desarrollo del rodal.

En el caso de las **plantaciones adultas** existe nuevamente la posibilidad que aún no se hayan realizado intervenciones. En este caso, este tipo de plantaciones se denominan “a conducir”, aunque en la práctica es posible que en muchos casos un raleo no implique un impacto muy significativo en el crecimiento de los individuos remanentes y la calidad de la madera posiblemente haya sido afectada en forma permanente. En caso que las plantaciones se encuentren podadas, existe o no la posibilidad que las plantaciones se encuentren raleadas. Esto diferencia a

plantaciones adultas raleadas de plantaciones adultas a ralear.

Finalmente se encuentran las **plantaciones maduras**. Este grupo está integrado por plantaciones de más de 30 años. Dichas plantaciones son plantaciones próximas a cosecha o en estado de cosecha. Un punto relevante es que la aplicación de tratamientos silviculturales en la mayoría de los casos no tendrá ningún impacto esperable en este tipo de plantaciones. Esto implica que posiblemente la mejor decisión sea proceder a su aprovechamiento final. Salvo excepciones muy puntuales, el aprovechamiento a tala rasa es una decisión que se asocia con la existencia de un mercado que demande la madera rolliza. En el caso de las plantaciones bajo manejo, es esperable que el propietario de la plantación pretenda obtener un reconocimiento por la calidad de su madera, por lo que este aprovechamiento estará asociado a buenos precios de mercado. En el caso de plantaciones maduras sin raleo, el principal problema será la existencia de un mercado para rollos de baja calidad aserrables y un mercado que capte los rollizos de molienda. En el caso de los montes abandonados, sin podas ni raleos el tratamiento más razonable de proceder a su tala rasa será asumiendo un bajo volumen de rollizos aserrables. Este tipo de montes ingresará al mercado únicamente si existe un mercado que consumo rollos tipo molienda y, aún en este caso, gran parte de estos montes no ingresarán a tala rasa porque no existe quien los opere.

2.5 Base conceptual de definición de grupos de accesibilidad

Sobre la base de estos grupos funcionales se trabajó sobre accesibilidad con el objetivo de definir cuáles son las superficies que potencialmente podrán aportar material y cuáles no. El criterio de accesibilidad resume dos conceptos: la distancia a los caminos desde el extremo más cercano del cuadro a caminos principales y pendiente media dentro de los lotes.

En el caso de los caminos, se consideran los caminos registrados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Evidentemente, además de estos caminos, en todos los lotes plantados existen caminos de acceso que fueron los que permitieron su plantación. Sin embargo, dichos caminos pueden o no ser aptos para extracción de productos forestales.

Se tomó como criterio que:

- Distancias de menos de 1.000 metros corresponden con caminos que pueden ser fácilmente realizables (Grupo 1).
- Distancias de menos de 3.000 metros corresponden con obras mayores

(Grupo 2).

- Distancias mayores a 3.000 deberán ser evaluadas (Grupo 3).

En paralelo se evaluaron las pendientes internas del lote:

- Se asume que lotes con pendientes menores a 20% son sencillos de trabajar.
- Lotes con pendientes entre 20% y 40% presentan complicaciones crecientes para su extracción.
- pendientes mayores a 40% se consideran lotes no extraíbles.

En la práctica, existen condiciones de sitio que hacen que parcialmente puedan aprovecharse lotes de mayor pendiente y que lotes de menor pendiente no resulten físicamente accesibles. Pero en la escala de trabajo propuesta esto no puede evaluarse.

Como aproximación se considera que la creación o adecuación de estos caminos será más sencilla de cuanto menor sea la pendiente. Es probable que un camino de más de 3.000 metros, en un terreno llano, sea posible de acondicionar - con mayor costo conforme sea mayor la distancia- mientras que un camino de 1.000 metros en una pendiente mayor a 30% deberá ser evaluado.

Sobre la base de estos dos parámetros se definió un índice de accesibilidad que incorpora ambos criterios y se resume en la tabla 2.2.

Tabla 2.2: índice de accesibilidad según grado de pendiente

Pendiente (%)	GRUPO 1 (dist. camino <1000)	GRUPO 2 (1000< dist. camino < 3000)	GRUPO 3 (dist. camino >3000)
0 - 20	Completamente accesibles (PCA)	Completamente accesibles con mayor costo (PCAMC)	Accesibilidad limitada (PAL)
20 a 40	Completamente accesibles con mayor costo (PCAMC)	Accesibilidad limitada (PAL)	A evaluar accesibilidad (AE)
40	Lotes donde no es viable la extracción de madera		

Fuente: elaboración propia

La accesibilidad es un concepto muy relevante para el aprovechamiento forestal en general y para el de biomasa en particular. Esta afirmación se sustenta en que para que la extracción de los productos forestales sea viable -a costos competitivos- es fundamental disponer de caminos que permitan maximizar los volúmenes de carga. Normalmente, el aprovechamiento forestal implica la necesidad de efectuar movimientos de tierra, pasos y un conjunto de operaciones

viales en los caminos forestales. En la medida en la cual las intervenciones en mejoras de caminos sean mayores se requerirá que el camino a mejorar implique la habilitación de un mayor volumen de negocios tal que justifique su ejecución. En paralelo, el volumen de extracción de biomasa por hectárea producto de las operaciones de silvicultura de plantaciones suele ser bajo lo que implica que excepto que las superficies a intervenir sean altas, el volumen de negocio asociado sea siempre bajo.

Esta situación se ve agravada por las “condiciones de tenencia” del negocio forestal. En general, debido a que las plantaciones son operadas por contratistas y no por los dueños de los establecimientos, las obras de infraestructura necesarias para la extracción de la madera deberán ser afrontadas por los operadores sin apoyo de los dueños de la madera. Esto es una traba relevante, porque elimina incentivos secundarios a la construcción de caminos como el agregado de valor al establecimiento por mejoras en la infraestructura.

Tramos de corta distancia -menores a 3.000 metros de distancia- pueden superarse con mayor inversión en la maquinaria de inversión. En estos casos, la inversión no se realiza en el establecimiento sino en la versatilidad de los equipos de extracción.

En cualquier caso, estas inversiones impactan en el costo de extracción y demandan volumen de negocio, sin embargo, posiblemente sea esta la estrategia razonable al momento de pensar el aprovechamiento de montes en la región.

Es esperable que la factibilidad de ingreso al mercado de biomasa residual sea diferencial de acuerdo al tratamiento realizado. A efectos prácticos se diferencia biomasa de tratamientos de silvicultura y biomasa derivada de tala rasa.

No es esperable que se realicen obras de infraestructura relevantes ni grandes inversiones en maquinaria para la extracción de biomasa proveniente de podas o raleos por el bajo volumen de negocio que este tipo de material genera. Esto implica que gran parte de la biomasa derivada de los tratamientos silviculturales que efectivamente se realicen no será extraíble y continuará siendo quemada.

Se considerarán, a efectos de estimar la biomasa que potencialmente podría provenir de tratamientos silviculturales, únicamente la que se encuentre en plantaciones completamente accesibles y se asumirá que podrán proveer biomasa únicamente el 20% de las plantaciones completamente accesibles con mayor costo.

Esto implica que la superficie viable de aportar biomasa de tratamientos silviculturales (SBTS) responde a la fórmula: $SBTS[ha] = PCA + 20\%PCAMC$

Para el caso del aprovechamiento de la biomasa proveniente del aprovechamiento forestales la condición es distinta por que el volumen de negocio lo aporta la madera aserrable. A efectos de aproximar este concepto se asumirá que el 80% de las PCAMC serán accesibles. Asimismo, es esperable que un porcentaje muy relevante de las plantaciones con accesibilidad limitada se incorporen a tala rasa. A efectos de la estimación consideraremos el 50% de las mismas. Del análisis de pendientes surge que del grupo 20-40% de pendiente cerca del 40% son pendientes del segmento menor. Se considerará que el 50% de estas son accesibles por lo que se toma como valor de coeficiente 20% para las PAE. Este valor presupone que en muchos casos la extracción de la madera rolliza se realizará en camiones de bajo porte sin incurrir en inversiones, pero la madera fina quedará en el campo.

Por lo que la fórmula para definir la superficie de biomasa proveniente de talas rasas (SBTR) será: $SBTR[ha]: PCA + 80\%PCAMC + 50\%PAL + 20\% (PAE)$

2.6 Resultados del análisis de accesibilidad y grupos funcionales

2.6.1 Superficie forestada y su accesibilidad en Chubut

Sobre la base de los criterios expuestos se presenta a continuación la accesibilidad general de las plantaciones forestales provinciales. En la siguiente tabla se indica cada cantidad de plantaciones que se encuentran en cada uno de los grupos propuestos.

Tabla 2.3: resumen de resultados de accesibilidad e incidencia de cada categoría sobre el total (ha)

<i>Pendiente</i>	<i>Grupo de distancia</i>			
	G1	G2	G3	Suma total
< 20%	9.904,1	5.079,3	2.024,7	17.008,1
20% a 40%	8.080,8	6.285,0	3.326,4	17.692,1
> 40%	564,3	540,0	162,5	1.266,7
Suma total	18.549,1	11.904,2	5.513,6	35.966,9

Fuente: elaboración propia

Tabla 2.4: resumen de resultados de accesibilidad e incidencia de cada categoría sobre el total (%)

<i>Pendiente</i>	<i>Grupo de distancia</i>			<i>Suma total</i>
	<i>G1</i>	<i>G2</i>	<i>G3</i>	
< 20%	27,5%	14,1%	5,6%	47,3%
20% a 40%	22,5%	17,5%	9,2%	49,2%
> 40%	1,6%	1,5%	0,5%	3,5%
Suma total	51,6%	33,1%	15,3%	100,0%

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con los resultados, obtenidos de las 36.000 hectáreas que se figuran en la información procesada, 1.270 hectáreas no son cosechables o son muy difícilmente cosechables. De las 34.700 hectáreas cosechables, existe una porción de las mismas que ya fue aprovechada en los últimos dos años, sobre la que no se posee información. Es importante tener presente que dicha superficie, debido a los datos de origen utilizados en la confección del SIG, puede sobreestimar hasta en un 5% la superficie real de plantaciones -por incluir la superficie de cortafuegos que se encuentra en los polígonos de las ley de promoción, pero que no corresponden efectivamente a superficies forestadas. Las plantaciones restantes se desarrollan en proporciones equivalentes en terrenos de baja y media pendiente.

En relación a las distancias a caminos, el 50% de las plantaciones se encuentran a menos de 1.000 metros de un camino principal, lo que indica que su accesibilidad debería ser en general buena con un grado de inversión muy razonable. Existe un 30% de las plantaciones que se encuentra a menos de 3 km de distancia. Ambos grupos se consideran de buena accesibilidad, aunque conforme las pendientes y las distancias incrementan las inversiones necesarias con mayores.

En forma aproximada puede decirse que **23.000ha** de plantaciones son accesibles con mayor o menor grado de inversión, mientras que **8.300ha** presentan limitaciones a nivel de accesibilidad. Esta accesibilidad se define principalmente para la obtención de rollizos de madera aserrable y productos de valor. En el caso de los residuos y subproductos forestales, la posibilidad de extraer los mismos se encuentra mucho más restringida y se evaluará cuenca por cuenca. Las restantes **3.300ha** de plantación se desarrollan en lotes cuya accesibilidad deberá ser analizada a escala de lote y dependerá fundamentalmente de la existencia de aglomerados o volúmenes de madera que justifiquen las obras de infraestructura de acceso necesarias.

2.6.2 Accesibilidad por cuenca

El aprovechamiento de biomasa se realiza por cuencas, por esta razón, es esta la escala en la cual se evaluará la accesibilidad del recurso.

En la siguiente tabla se presenta el total de hectáreas que corresponde con cada grupo de accesibilidad para cada una de las cuencas. De la tabla se eliminaron las plantaciones cuya pendiente media supera el 40%, por considerarse no aprovechables.

Tabla 2.5: accesibilidad con detalle de superficie a nivel general por cuenca (ha)

Cuenca	Pendiente	Grupo de distancia			
		G1	G2	G3	Suma total
Carrenleufú Norte	< 20%	364,6	29,8	14,8	409,2
	20% a 40%	498,3	50,0	39,7	588,0
Total Carrenleufú Norte		862,9	79,8	54,5	997,2
Carrenleufú Sur	< 20%	1.470,9	1.592,8	1.459,9	4.523,5
	20% a 40%	1.313,2	1.495,8	1.693,9	4.502,9
Total Carrenleufú Sur		2.784,1	3.091,7	3.155,8	9.050,2
Chubut	< 20%	4.776,9	2.574,8	65,8	7.417,5
	20% a 40%	804,0	1.510,3	185,8	2.500,0
Total Chubut		5.580,9	4.085,1	251,6	9.917,5
Futaleufú Norte	< 20%	1.299,0	503,0	406,7	2.208,7
	20% a 40%	2.465,0	2.018,8	897,9	5.381,7
Total Futaleufú Norte		3.764,0	2.521,8	1.304,6	7.590,4
Futaleufú Sur	< 20%	598,3	126,8	24,7	749,9
	20% a 40%	1.090,3	581,5	168,2	1.839,9
Total Futaleufú Sur		1.688,6	708,3	192,9	2.589,8
Manso-Puelo	< 20%	1.394,4	252,1	52,8	1.699,3
	20% a 40%	1.909,9	628,7	341,1	2.879,6
Total Manso-Puelo		3.304,3	880,8	393,9	4.578,9
Suma total		17.984,8	11.367,5	5.353,3	34.724,0

Fuente: elaboración propia

2.6.3 Grupos funcionales de manejo

A continuación se consignan los grupos funcionales de manejo de acuerdo a las categorías presentadas con anterioridad a nivel provincia.

Se tomó como escenario de análisis los próximos 10 años. En dicho horizonte se evalúan cuáles serán las intervenciones esperables para cada grupo funcional de manejo. En el caso de desarrollarse un mercado que demande los subproductos de la silvicultura y el aprovechamiento es razonable suponer que la probabilidad que los tratamientos ocurran será mayor, porque esta demanda operará como un factor de tracción del manejo de las plantaciones.

Basados en los grupos detectados y en el escenario con proyecto se resumen en el siguiente cuadro las expectativas de intervención en dicho periodo para cada uno de los grupos. El concepto de expectativas debe ser tomado como los tratamientos que potencialmente podrían realizarse porque la plantación se encuentra en condiciones de recibir cada tratamiento. Esto no implica que los tratamientos puedan realizarse en forma tardía. En caso que esto ocurra en muy forma postergada, la calidad del monte se verá afectada, lo que implica mayor volumen de madera sin aptitud para aserrar.

A modo esquemático se construyeron distintos “volúmenes” de partición entre madera de molienda y aserrable a tala rasa. Estos escenarios son indicativos y únicamente pretenden poner en discusión la idea que plantaciones con menos silvicultura, naturalmente poseerán mayor volumen de madera fuera de tipo para aserrar. Los valores consignados son conceptuales.

Finalmente, se consigna una idea de probabilidad de ocurrencia. La misma se asigna sobre la base de los siguientes criterios:

- Plantaciones que actualmente se encuentran intervenidas posiblemente continúen siendo intervenidas.
- Plantaciones que no se encuentran bajo manejo, posiblemente no reciban manejos hasta la madurez.
- Las segundas y terceras podas son intervenciones que no aportan biomasa por lo que únicamente se consideran primeras podas con raleo a desecho y raleos precomerciales.
- Es probable que haya mercado para el material grueso de los raleos.
- En probable que las intervenciones en plantaciones jóvenes sin conducción ocurra debido a la existencia de una demanda formal de material de molienda. Aunque sigue siendo menos probable que en otros que en plantaciones que se encuentran bajo manejo.
- En las plantaciones adultas a conducir es poco probable que ocurran manejos tardíos por que poseen poco volumen, no están alcanzadas por las herramientas de la promoción y no debería haber incentivos estatales para su intervención debido a la poca probabilidad que se obtenga resultados en calidad de madera futuros. Distinto es el caso de plantaciones adultas que han recibido manejo anterior. En estas plantaciones, es esperable que ocurran los raleos comerciales correspondientes.

- En el caso de las plantaciones maduras en los próximos diez años tendrán en como poco 40 años. Es esperable que todas estas plantaciones sean cosechadas en la medida en la cual haya demanda de mercado. En este sentido, desde el punto de vista de la calidad de madera, cuanto menor sea el manejo, menos probable es que sea aprovechen y más probable que se demore su uso.

Tabla 2.6: resumen de expectativas de manejo de los distintos grupos de manejo

Grupo	Expectativas próximos 10 años	Probabilidad de ocurrencia
Plantación incipiente 1	Ninguna	desconocida
Plantación incipiente 2	Poda y raleo a desecho	desconocida
Plantación joven a ralear	Raleo comercial	muy probable
Plantación joven raleada	Nada	muy probable
Plantación joven a conducir	Poda y raleo a desecho tardío	probable
Plantación adulta a conducir	Nada	probable
Plantación adulta a ralear	Raleo comercial	muy probable
Plantación adulta raleada	Nada	muy probable
Plantación madura bajo manejo	Tala rasa bajo volumen de material fino	muy probable
Plantación madura sin ralear	Tala rasa con medio volumen de material fino	probable
Plantación abandonada	Tala rasa con alto volumen de material fino	poco probable
Bosque nativo enriquecido	Nada	muy probablemente

Fuente: elaboración propia

Dado que el interés que se posee en el trabajo es sobre los residuos de las operaciones forestales, es fundamental entender estas tareas en el contexto de la accesibilidad, dado que debe ser viable la extracción de los productos forestales del monte. Por esta razón, a continuación se presenta un cuadro que resume la superficie total a nivel provincia de cada una de las categorías ordenadas según las distintas categorías de accesibilidad.

En el cuadro se indican:

- Con amarillo las superficies que potencialmente deberían sufrir poda y primer raleo a desecho.
- Con verde aquellas que deberían ser raleadas.
- Con naranja aquellas que potencialmente puede ser taladas.

Las superficies indicadas en blanco corresponden con superficies que en condiciones normales no deberían poseer ningún tratamiento que pudiese aportar biomasa al mercado.

A efectos del presente informe los raleos comerciales serán incluidos dentro de los tratamientos de silvicultura. Se tomará la premisa que el volumen de material para molienda que estos tratamientos aportan es equivalente al volumen de biomasa que aportan los raleos a desecho y se tratará todos los tratamientos de raleo como una única categoría desde el punto de vista del aporte de biomasa. Sin embargo, debido a la posibilidad de extraer rollizos se asume que la posibilidad de extraer madera aserrable permitirá que estas operaciones se realicen en campos de peor accesibilidad.

Un supuesto que se está tomando es que a pesar que en los raleos a desecho se aprovecharía la madera para generar biomasa, lo que implica que poseen un ingreso, continúan siendo alcanzados por el subsidio. Esto no es específicamente lo que indica la ley dado que se poseería potencialmente un beneficio comercial, lo que haría que la validez del subsidio pueda discutirse. Si esto no es así, es posible que los mismos no se realicen.

Finalmente, como se indicó anteriormente, no es esperable que en todas las condiciones que se extraiga el material de molienda producto de las intervenciones. A efectos de establecer esta corrección se utilizarán a nivel cuenca y para cada subgrupo los denominados coeficientes de extracción propuestos con anterioridad SBTS y SBTR.

Consejo Federal de Inversiones
Plan de Aprovechamiento de residuos dendroenergéticos - Chubut
- 2019 -

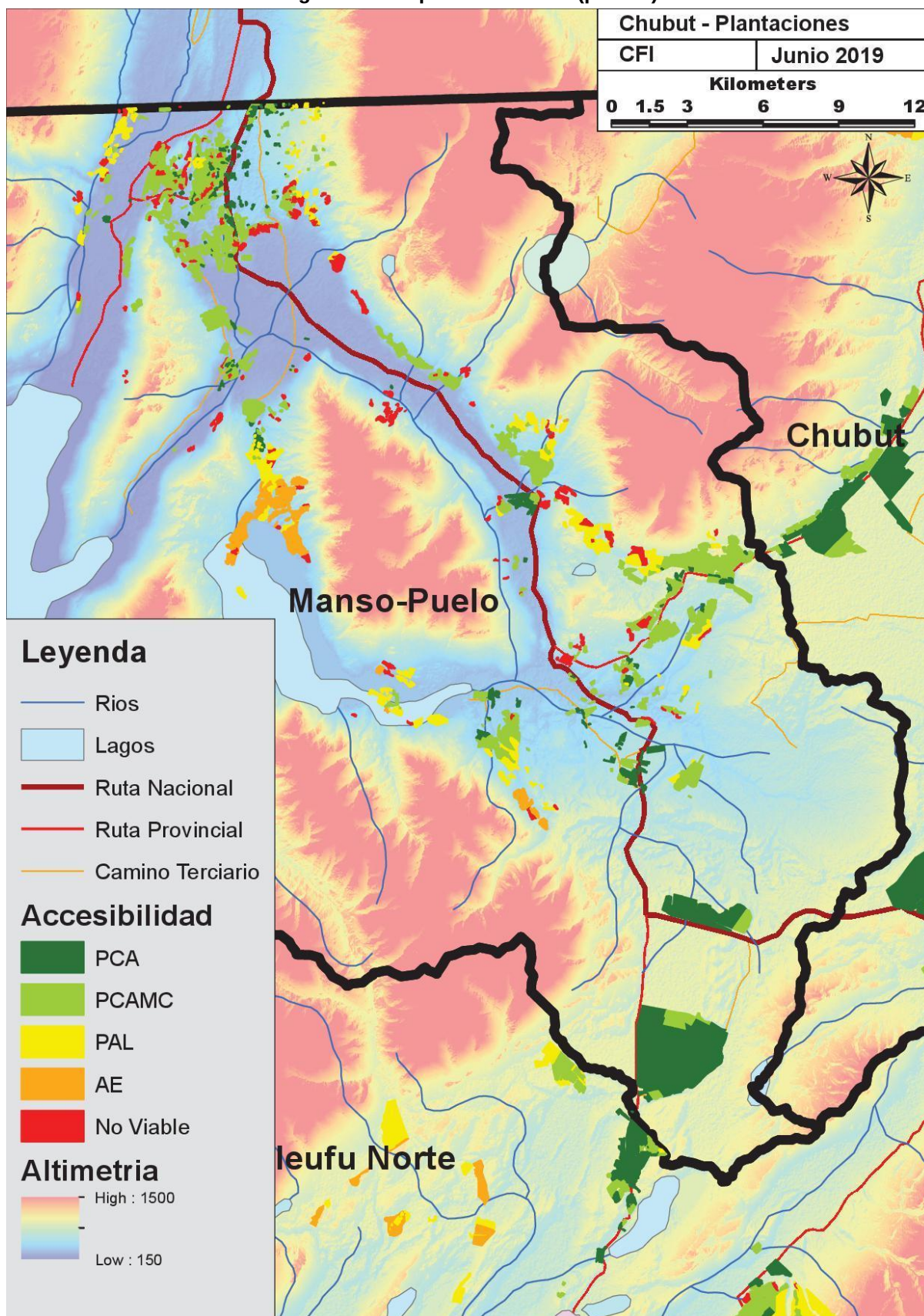
Tabla 2.7: resumen de superficies de cada grupo funcional distinguidas por accesibilidad en toda la provincia

<i>Grupo funcional</i>	<i>Accesibilidad</i>					Suma total
	1) Completamente accesibles	2) Completamente accesibles con mayor costo	3) Accesibilidad limitada	4) A evaluar accesibilidad	5) Inaccesibles	
a) Incipiente 1	438,7	142,3	170,7			751,7
b) Incipiente 2	624,7	842,2	369,4	86,4	3,6	1.926,2
c) Joven a conducir	3.705,6	4.260,0	3.166,7	1.529,1	281,9	12.943,3
c) Joven a ralear	283,1	629,2	598,0	112,6	69,5	1.692,4
d) Joven raleada	26,0	13,2	17,0			56,2
e) Adulta a ralear*	36,4	155,2	100,5	15,5	0,1	307,6
f) Adultas raleada	49,3	5,2	0,1	12,2		66,7
g) Adulta a ralear	1.344,7	2.336,2	1.138,2	484,4	63,0	5.366,6
h) Adulta a conducir	1.792,3	1.810,2	1.374,5	628,6	201,1	5.806,7
i) Madura baja calidad	317,0	223,4	132,0	45,3	68,6	786,2
j) Madura bajo manejo	97,7	15,3			0,2	113,2
k) Madura abandonada	1.188,6	2.722,8	1.185,1	355,6	576,6	6.028,7
l) BNE		5,0	57,4	56,7	2,2	121,3
Suma total	9.904,1	13.160,1	8.309,7	3.326,4	1.266,7	35.966,9

*plantaciones muy recientemente podadas que difícilmente sean raleadas en la brevedad

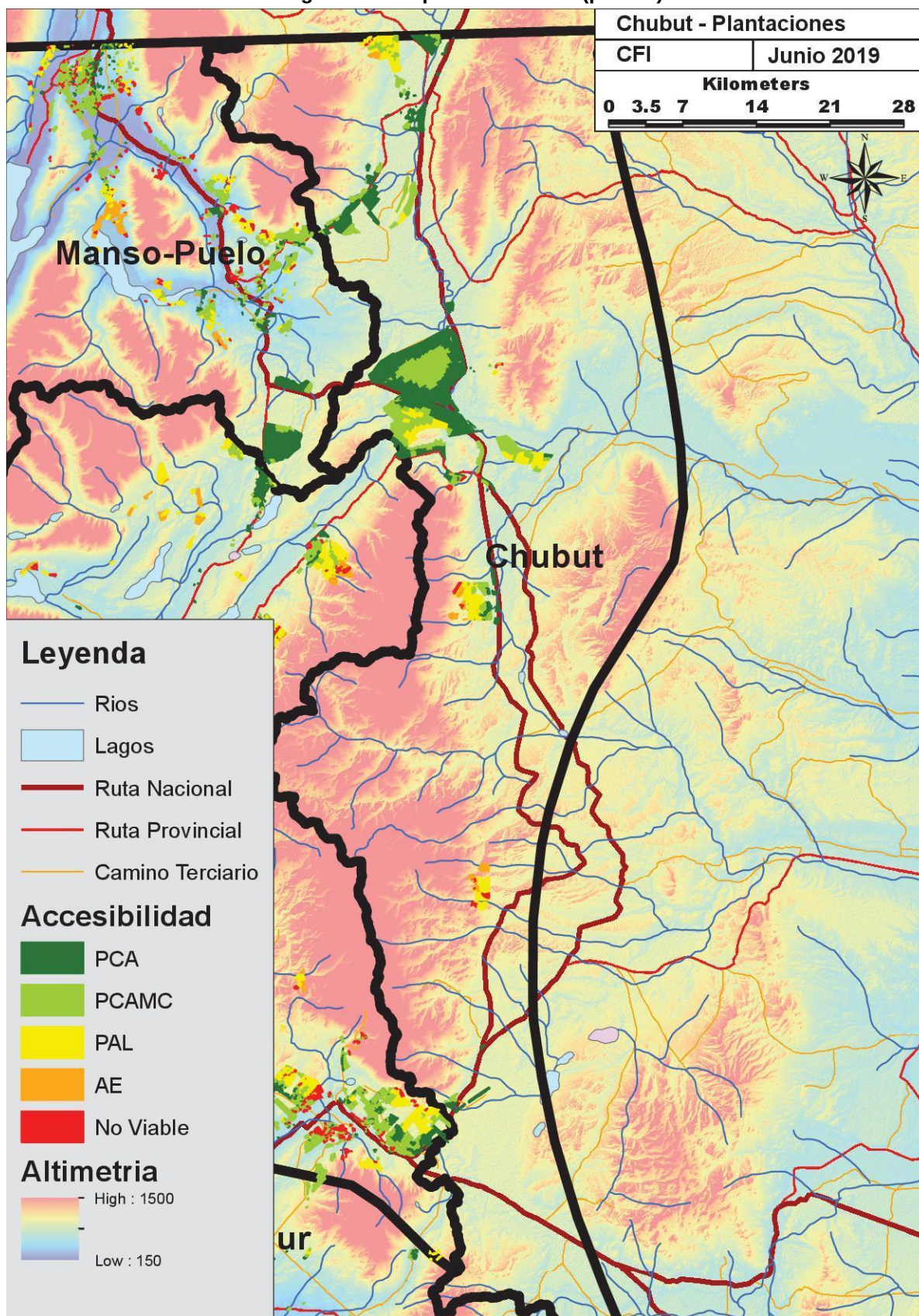
Fuente: resultados de elaboración propia

Figura 2.1: mapa de la cuenca (parte 1)



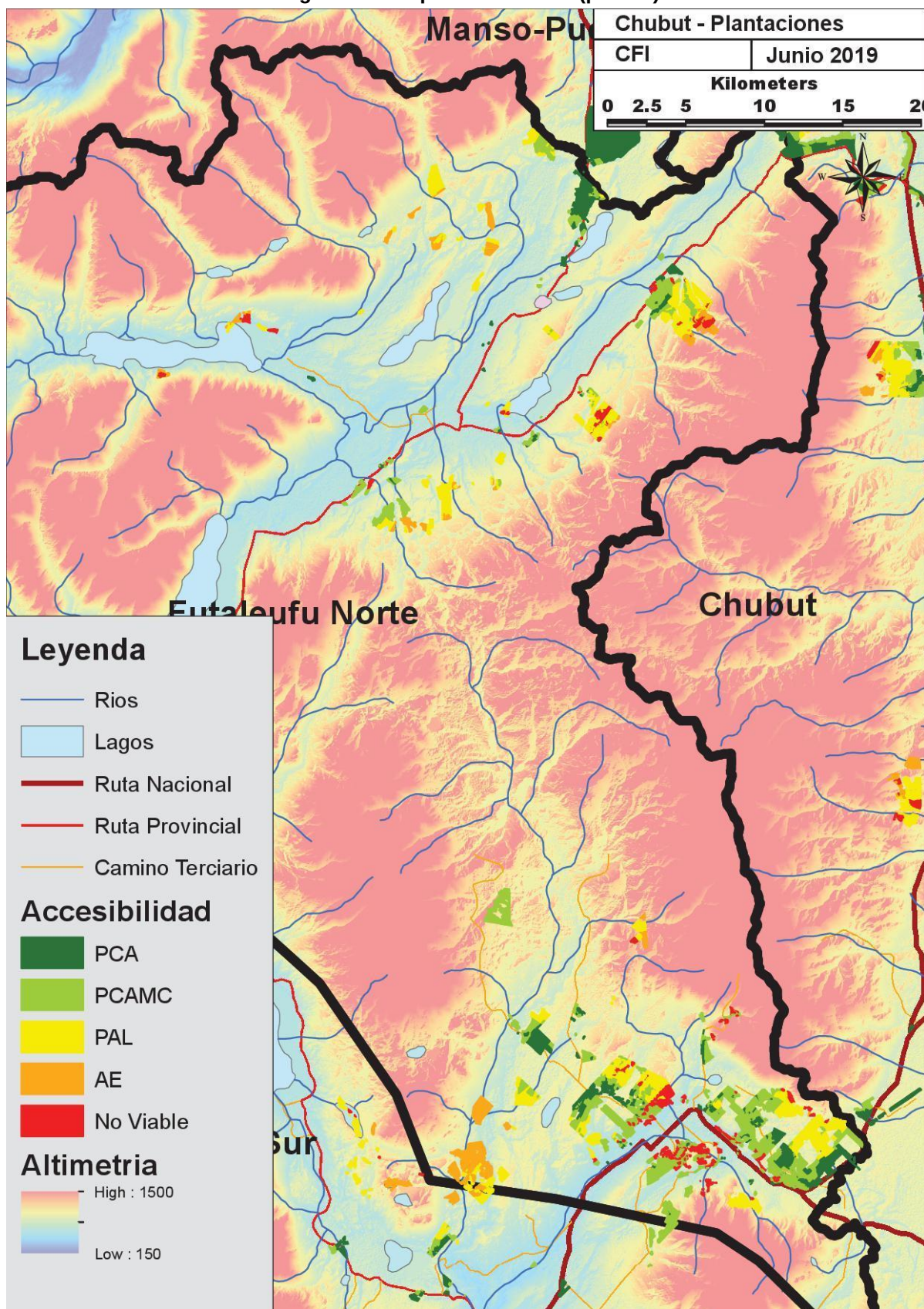
Fuente: elaboración propia

Figura 2.2: mapa de la cuenca (parte 2)



Fuente: Elaboración propia

Figura 2.3: mapa de la cuenca (parte 3)



Fuente: elaboración propia

Figura 2.4: mapa de la cuenca (parte 4)

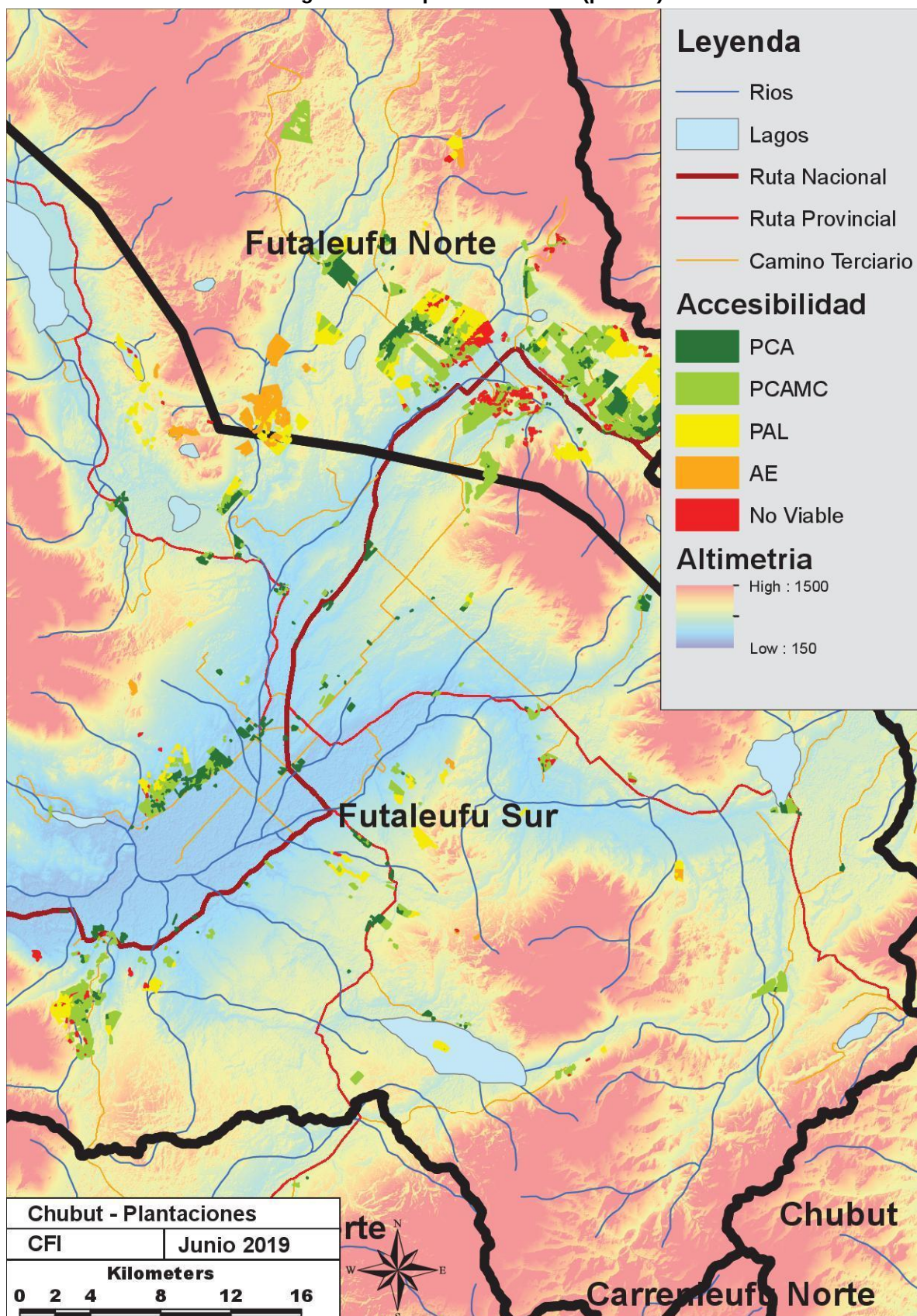
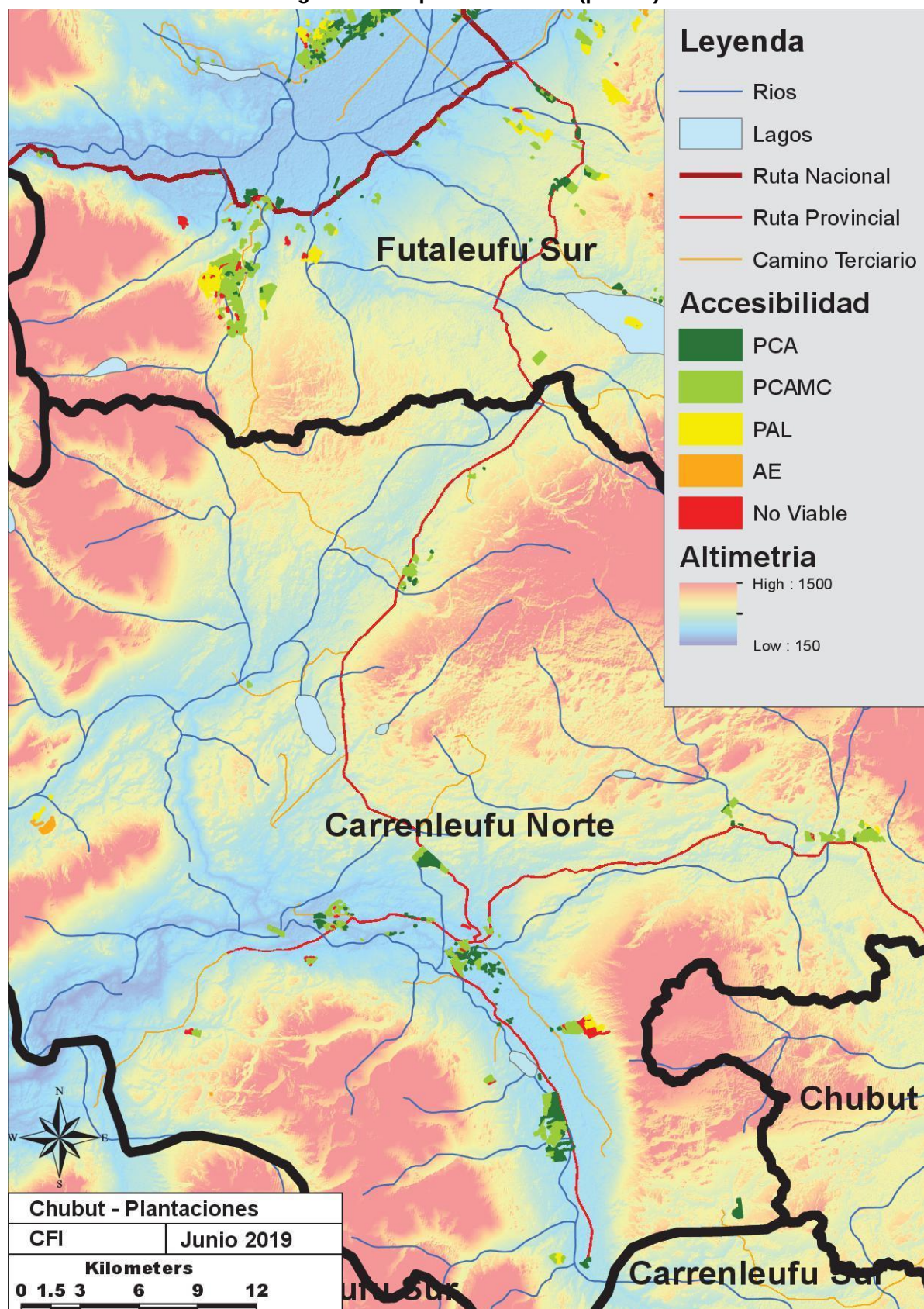
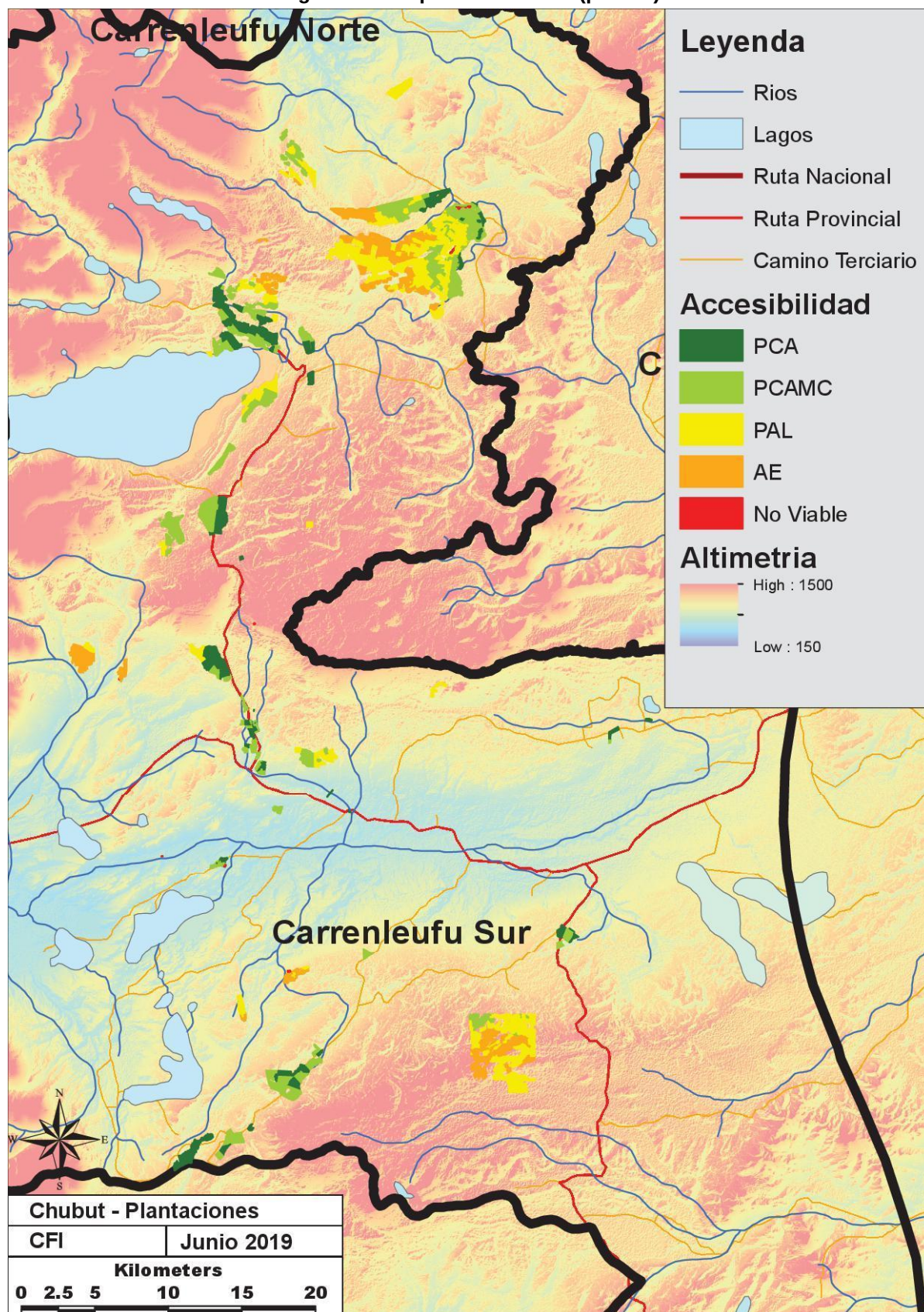


Figura 2.5: mapa de la cuenca (parte 5)



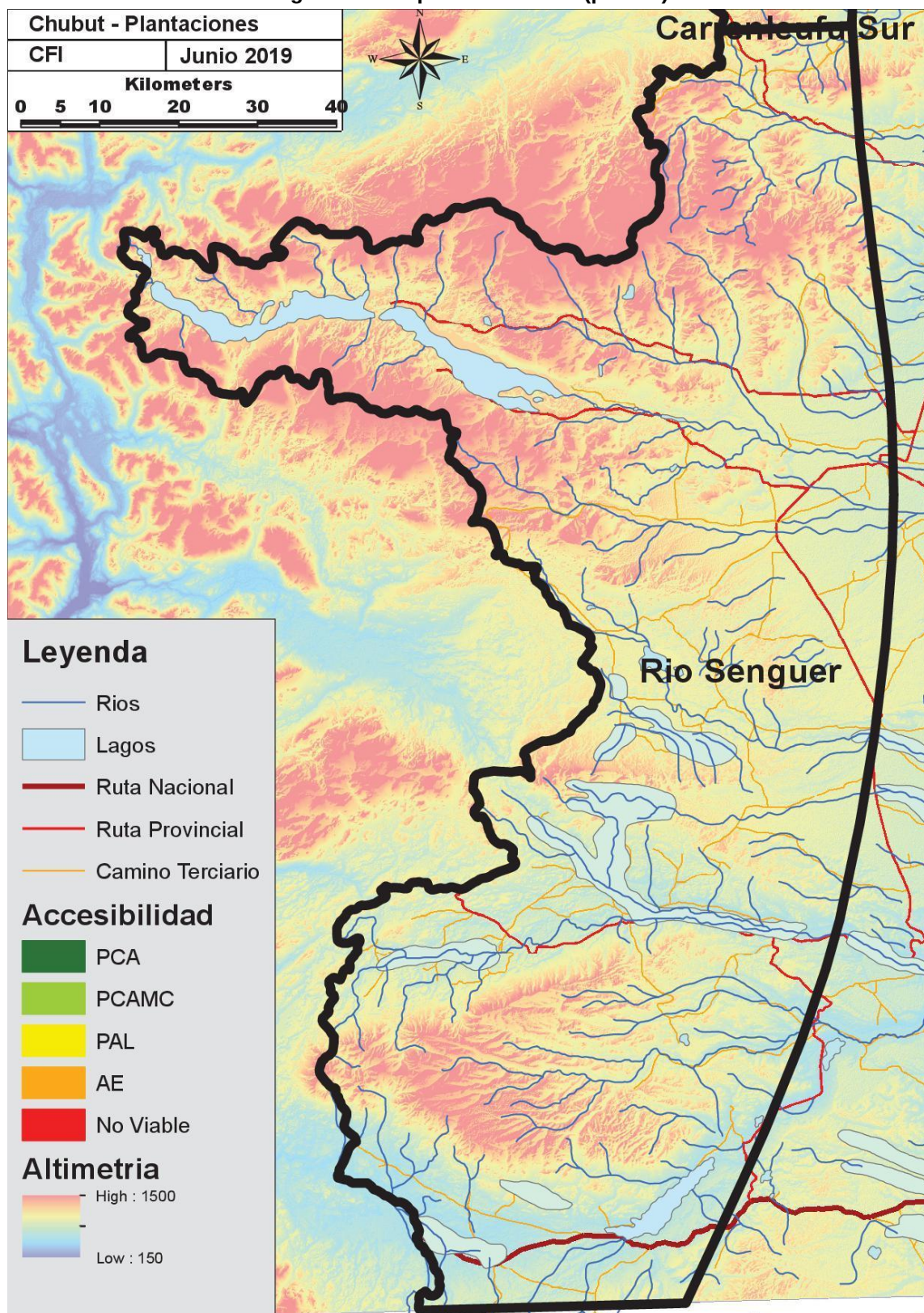
Fuente: elaboración propia

Figura 2.6: mapa de la cuenca (parte 6)



Fuente: elaboración propia

Figura 2.7: mapa de la cuenca (parte 7)



Fuente: elaboración propia

2.7 Mapa de cuencas Futaleufú Norte y Futaleufú Sur

2.7.1 Superficies a intervenir por cuencas

2.7.1.1 Cuenca Carrenleufú Norte

A continuación se presenta la superficie factible de ser intervenida en tratamientos de silvicultura. Se han eliminado aquellas superficies que no son accesibles. Se presenta la superficie total, sin embargo se estima que la superficie que potencialmente aportará biomasa a partir de la fórmula propuesta.

- SBTS(podas y 1er raleo): $PCA + 20\% (PCAMC) = 18,6$ ha.
- SBTS(raleos): $PCA + 20\% (PCAMC) = 134$ ha.

Tabla 2.8: superficie total por grupo funcional y de distancia que debiera intervenir con tratamientos silviculturales (ha)

<i>Grupo funcional</i>	<i>Accesibilidad</i>			Suma total
	1) Completamente accesibles	2) Completamente accesibles con mayor costo	3) Accesibilidad limitada	
b) Incipiente 2	3,5	75,5	5,1	84,0
c) Joven a conducir	34,5	66,5	8,2	109,2
c) Joven a ralear	2,3	19,2	0,4	21,9
g) Adulta a ralear	37,6	62,8	19,6	120,0
h) Adulta a conducir	14,3	77,9	15,8	108,0
Suma total	92,1	301,9	49,1	443,1

Fuente: elaboración propia

A continuación se presenta la superficie factible de ser talada en los próximos 10 años. Se han eliminado aquellas superficies que no son accesibles. Se presenta la superficie total, sin embargo se estima que la superficie que potencialmente aportará biomasa a partir de la fórmula propuesta. Este dato debe ser tomado como un dato máximo, en caso de cumplirse los supuestos propuestos, y es muy posible que la totalidad de la superficie no ingrese en tala rasa, lo que potencialmente puede reducir la superficie.

- SBTR (baja calidad): $PCA+80\%PCAMC+50\%PAL+20\% (PAE) = 71,85$ ha
- SBTR (abandonadas): $PCA+80\%PCAMC+50\%PAL+20\% (PAE) = 378$ ha

Tabla 2.9: superficie total por grupo funcional y de distancia que podría aprovecharse en tala rasa (ha)

<i>Grupo funcional</i>	<i>Accesibilidad</i>			<i>Suma total</i>
	1) Completamente accesibles	2) Completamente accesibles con mayor costo	3) Accesibilidad limitada	
i) Madura baja calidad	51,4	25,0	0,9	77,3
k) Madura abandonada	221,1	196,1		417,2
Suma total	272,5	221,1	0,9	494,5

Fuente: elaboración propia

Una característica particular de esta cuenca es su alto grado de envejecimiento. Existe la misma superficie de plantaciones en condiciones maduras que la suma del resto de las categorías de desarrollo. Esto implica que la planificación de desarrollo no debe realizarse pensando en infraestructura para lo que actualmente puede elaborarse sino para lo que efectivamente es sostenible en el tiempo, que es sustancialmente menos.

2.7.1.2 Cuenca Carrenleufú Sur

A continuación se presenta la superficie factible de ser intervenida en tratamientos de silvicultura. Se han eliminado aquellas superficies que no son accesibles. Se presenta la superficie total, sin embargo se estima que la superficie que potencialmente aportará biomasa a partir de la fórmula propuesta. En este caso particular, debido a que gran parte de la superficie se explica por un único propietario, lo que hace que los macizos se encuentren conectados por caminos se duplicó el índice de acceso para los PCAMC, por ser esta la incidencia del establecimiento sobre la superficie de la cuenca. Es llamativa en esta cuenca la baja accesibilidad de biomasa generada en silvicultura. Esto se debe posiblemente a la existencia de una gran cantidad de superficie bajo manejo localizada en la estancia Tecka, que posee una gran distancia interna que compromete la posibilidad de aprovechar este origen de biomasa de acuerdo a los criterios tomados en el presente análisis.

- SBTS(podas y 1er raleo): $PCA + 40\% (PCAMC) = 270,7$ ha
- SBTS(raleos): $PCA + 40\% (PCAMC) = 2.348,2$ ha

Tabla 2.10: superficie total por grupo funcional y de distancia que debiera intervenir con tratamientos silviculturales (ha)

<i>Grupo funcional</i>	<i>Accesibilidad</i>				Suma total
	1) Completamente accesibles	2) Completamente accesibles con mayor costo	3) Accesibilidad limitada	4) A evaluar accesibilidad	
b) Incipiente 2	178,7	230,0	19,8	25,8	454,2
c) Joven a conducir	1.017,4	1.521,0	1.323,1	753,2	4.632,5
c) Joven a ralear		23,2	67,3	41,3	132,1
e) Adulta a ralear 1	14,7	67,7	63,2		145,6
g) Adulta a ralear 2	91,8	328,6	580,5	389,7	1.391,7
h) Adulta a conducir	167,5	701,4	679,3	403,4	1.956,1
Suma total	1.470,1	2.871,8	2.733,3	1.613,4	8.712,3

Fuente: Elaboración propia

A continuación se presenta la superficie factible de ser talada en los próximos 10 años. Se han eliminado aquellas superficies que no son accesibles. Se presenta la superficie total, sin embargo se estima que la superficie que potencialmente aportará biomasa a partir de la fórmula propuesta. Este dato debe ser tomado como un dato máximo, en caso de cumplirse los supuestos propuestos. De cualquier manera la realidad de los cuadros es que son pocos y están mayoritariamente sin manejo alguno. Es muy relevante evaluar si los cuadros de donde se desconoce la accesibilidad son o no accesibles.

- SBTR: $PCA + 80\% (PCAMC) + 20\% (PAL) = 17ha$

Tabla 2.11: superficie total por grupo funcional y de distancia que podría aprovecharse en tala rasa (ha)

<i>Grupo funcional</i>	<i>Accesibilidad</i>				Suma total
	1) Completamente accesibles	2) Completamente accesibles con mayor costo	3) Accesibilidad limitada	4) A evaluar accesibilidad	
i) Madura baja calidad		0,3			0,3
k) Madura abandonada	0,8	14,6	21,3	63,5	100,1
Suma total	0,8	14,8	21,3	63,5	100,4

Fuente: Elaboración propia

Una característica particular de esta cuenca es su alto grado de juvenilidad. Esta cuenca posee una gran masa de plantaciones en crecimiento y muy poca

madera en condiciones de ser aprovechada. Ésta posee un actor relevante que concentra un gran volumen de plantaciones sus condiciones son interesantes para sostener futuros proyectos de biomasa.

2.7.1.3 Cuenca Río Chubut

A continuación se presenta la superficie factible de ser intervenida en tratamientos de silvicultura. Se han eliminado aquellas superficies que no son accesibles. Se presenta la superficie total, sin embargo se estima que la superficie que potencialmente aportará biomasa a partir de la fórmula propuesta. En este caso particular, debido a que prácticamente toda la superficie se explica por un único propietario, lo que hace que los macizos se encuentren conectados por caminos se triplicó el índice de acceso para los PCAMC, por ser esta la incidencia del establecimiento sobre la superficie de la cuenca.

- SBTS(podas y 1er raleo): PCA + 60% (PCAMC)= 386,3 ha
- SBTS(raleos): PCA + 60% (PCAMC)= 5.228 ha)

Tabla 2.12: superficie total por grupo funcional y de distancia que debiera intervenir con tratamientos silviculturales (ha)

Incidencia		Accesibilidad				
Grupo de calidad	Cal_Sit	Completamente accesibles	Compl. accesibl. con mayor costo	Accesibilidad limitada	A evaluar accesibilidad	Suma total
b) Incipiente 2	II		21,8	3,7		25,51
	III	138,0	392,0	283,4		813,36
c) Joven a conducir	II	1,2	97,4	0,0		98,71
	III	1.437,3	751,8	500,1	119,6	2808,77
c) Joven a ralear	II		1,17			1,17
	III	145,05	138,35	108,95	11,34	403,69
e) Adulta a ralear	II			2,07	1,59	3,66
	III	21,07	58,94	34,52	13,88	128,41
g) Adulta a ralear	II		2,47	5,29		7,76
	III	950,63	1255,5	170,45		2376,58
h) Adulta a conducir	II	0,01	12,82	10,85	1,67	25,35
	III	1083,1	330,51	284,64	37,38	1735,63
Suma total		3776,39	3062,77	1404,02	185,42	8428,6

Fuente: elaboración propia

A continuación se presenta la superficie factible de ser talada en los próximos 10 años. Se han eliminado aquellas superficies que no son accesibles. Se presenta

la superficie total, sin embargo se estima que la superficie que potencialmente aportará biomasa a partir de la fórmula propuesta. Este dato debe ser tomado como un dato máximo, en caso de cumplirse los supuestos propuestos.

$$\text{SBTR: PCA} + 80\% (\text{PCAMC}) + 20\% (\text{PAL}) = 693,6 \text{ ha}$$

Tabla 2.13: superficie total por grupo funcional y de distancia que podría aprovecharse en tala rasa (ha)

<i>Grupo funcional</i>	<i>Accesibilidad</i>				Suma total
	1) Completamente accesibles	2) Completamente accesibles con mayor costo	3) Accesibilidad limitada	4) A evaluar accesibilidad	
i) Madura baja calidad	108,9	41,6	90,3		240,8
j) Madura bajo manejo	49,3	12,2			61,4
k) Madura abandonada	349,8	135,2	81,7	0,4	567,1
Suma total	507,9	189,0	172,0	0,4	869,3

Fuente: elaboración propia

Una característica particular de esta cuenca es su alta juvenilidad. Esta cuenca posee una gran masa de plantaciones en crecimiento y muy poca madera en condiciones de ser aprovechada. La misma posee un actor relevante que concentra un gran volumen de plantaciones, sus condiciones son interesantes para sostener futuros proyectos de biomasa.

2.7.1.4. Cuenca Futaleufú Norte

A continuación se presenta la superficie factible de ser intervenida en tratamientos de silvicultura. Se han eliminado aquellas superficies que no son accesibles. Se presenta la superficie total, sin embargo se estima que la superficie que potencialmente aportará biomasa a partir de la fórmula propuesta.

En este caso particular, se debe tener en consideración que gran parte de los cuadros están asociados a la ciudad de Esquel. Esto hace que otros criterios deban ser tenidos en cuenta como el uso urbano de las forestaciones o la existencia de macizos comunales cuyo ingreso a producción se asocian con motores distintos que los económicos. Esta cuenca posee, no obstante una mayor estratificación de propietarios con muchas escalas de productores y varios poseedores de

forestaciones de gran escala, pero no puede determinarse un gran tenedor de forestaciones como en otras cuencas.

- SBTS(podas y 1er raleo): PCA + 20% (PCAMC)= 20,56 ha
- SBTS(raleos): PCA + 20% (PCAMC)= 1.529,6 ha

Tabla 2.14: superficie total por grupo funcional y de distancia que debiera intervenir con tratamientos silviculturales (ha)

<i>Grupo funcional</i>	<i>Accesibilidad</i>				<i>Suma total</i>
	1) Completamente accesibles	2) Completamente accesibles con mayor costo	3) Accesibilidad limitada	4) A evaluar accesibilidad	
b) Incipiente 2	9,1	57,3	53,8	52,5	172,8
c) Joven a conducir	592,0	1.248,9	1.099,5	450,1	3.390,4
c) Joven a ralear	122,7	425,0	403,2	60,0	1.010,9
e) Adulta a ralear 1		27,5			27,5
g) Adulta a ralear 2	217,8	405,8	287,7	78,5	989,8
h) Adulta a conducir	104,9	353,6	219,1	40,7	718,3
Suma total	1.046,5	2.518,1	2.063,3	681,9	6.309,7

Fuente: elaboración propia

A continuación se presenta la superficie factible de ser talada en los próximos 10 años. Se han eliminado aquellas superficies que no son accesibles. Se presenta la superficie total, sin embargo se estima que la superficie que potencialmente aportará biomasa a partir de la fórmula propuesta. Este dato debe ser tomado como un dato máximo, en caso de cumplirse los supuestos propuestos. Es muy relevante tener en mente que muchos de los bosques periurbanos no podrán ser aprovechados a tala rasa por el impacto visual que esto implicaría. Posiblemente en esta cuenca tenga mucho sentido evaluar tratamientos que permitan realizar raleos muy intensivos y replantaciones intermedias. Esto no tiene sentido que se evalúe en este nivel de trabajo, pero es una cuenca que presenta particularidades que deberán ser atendidas al momento de promover el aprovechamiento. Otro aspecto que es muy relevante es que una gran parte de las forestaciones que se encontrarán en condiciones de ser aprovechadas presentan dificultades de extracción. Esto es un factor muy relevante. La posición de las forestaciones en relación con las demandas potenciales es muy interesante, por lo que deberá evaluarse con profundidad cómo mejorar la accesibilidad. Esta es la cuenca más equilibrada desde el punto de los rangos etarios de plantación.

SBTR: PCA + 80% (PCAMC)+20%(PAL)= 652,4ha

Tabla 2.15: superficie total por grupo funcional y de distancia que podría aprovecharse en tala rasa (ha)

Grupo funcional	<i>Accesibilidad</i>				Suma total
	1) Completamente accesibles	2) Completamente accesibles con mayor costo	3) Accesibilidad limitada	4) A evaluar accesibilidad	
i) Madura baja calidad	98,6	68,5	32,4	39,0	238,5
j) Madura bajo manejo	22,7	3,1			25,8
k) Madura abandonada	111,9	369,2	300,4	164,9	946,4
Suma total	233,2	440,8	332,8	203,9	1.210,7

Fuente: elaboración propia

2.7.1.5 Cuenca Futaleufú sur

A continuación se presenta la superficie factible de ser intervenida en tratamientos de silvicultura. Se han eliminado aquellas superficies que no son accesibles. Se presenta la superficie total, sin embargo se estima que la superficie que potencialmente aportará biomasa a partir de la fórmula propuesta. Una característica importante de esta cuenca es su baja tasa de intervención silvicultural y su relativamente baja accesibilidad. La existencia relevante de plantaciones a ralear y a conducir con alto volumen de madera disponible puede ser un incentivo para instala algún proyecto en esta cuenca.

- SBTS (podas y 1er raleo): PCA + 20% (PCAMC)= 19,1 ha
- SBTS (raleos): PCA + 20% (PCAMC)= 442,5 ha

Tabla 2.16: superficie total por grupo funcional y de distancia que debiera intervenir con tratamientos silviculturales (ha)

<i>Grupo de calidad</i>	<i>Accesibilidad</i>				Suma total
	1) Completamente accesibles	2) Completamente accesibles con mayor costo	3) Accesibilidad limitada	4) A evaluar accesibilidad	
b) Incipiente 2	16,6	12,5		8,1	37,1
c) Joven a conducir	147,3	312,8	145,6	110,0	715,6
c) Joven a ralear	11,8	8,6	18,1		38,5
e) Adulta a ralear 1	0,7	1,0	0,7		2,3
g) Adulta a ralear 2	44,9	280,4	74,6	16,2	416,1
h) Adulta a conducir	86,6	152,9	128,3		367,8
Suma total	307,8	768,2	367,3	134,3	1.577,5

Fuente: elaboración propia

A continuación se presenta la superficie factible de ser talada en los próximos 10 años. Se han eliminado aquellas superficies que no son accesibles. Se presenta la superficie total, sin embargo se estima que la superficie que potencialmente aportará biomasa a partir de la fórmula propuesta. Este dato debe ser tomado como un dato máximo, en caso de cumplirse los supuestos propuestos.

Es muy relevante el volumen de forestaciones que se encuentran sin ningún tipo de manejo y con accesibilidad limitada. Esto debe ser tomado en consideración por que existe un volumen muy relevante de forestaciones que aportarán biomasa en gran cantidad. Esta es una constante en la cuenca donde se detecta un volumen muy relevante de plantaciones sin manejo.

La accesibilidad de las plantaciones es semejante en plantaciones maduras y juveniles, pero la existencia de mayor volumen de negocio hace que la tasa de extracción de biomasa potencial de sea mayor en este grupo.

La relación entre plantaciones nuevas y plantaciones maduras indica que esta es una cuenca envejecida, por lo que la radicación de un proyecto debe contemplar este aspecto en su dimensionamiento.

$$\text{SBTR: PCA} + 80\% (\text{PCAMC}) + 20\% (\text{PAL}) = 693,4\text{ha}$$

Tabla 2.17: Superficie total por grupo funcional y de distancia que podría aprovecharse en tala rasa (ha)

<i>Grupo de calidad</i>	<i>Accesibilidad</i>				<i>Suma total</i>
	1) Completamente accesibles	2) Completamente accesibles con mayor costo	3) Accesibilidad limitada	4) A evaluar accesibilidad	
i) Madura baja calidad	32,3	81,0	8,4	6,3	128,0
j) Madura bajo manejo	0,0				0,0
k) Madura abandonada	258,1	363,0	230,5	27,5	879,1
Suma total	290,4	444,0	238,9	33,8	1.007,1

Fuente: elaboración propia

2.7.1.6 Cuenca Puelo- Manso

A continuación se presenta la superficie factible de ser intervenida en tratamientos de silvicultura. Se han eliminado aquellas superficies que no son accesibles. Se presenta la superficie total, sin embargo se estima que la superficie que potencialmente aportará biomasa a partir de la fórmula propuesta. En este caso particular, se debe tener en consideración que gran parte de los cuadros están asociados a los asentamientos urbanos y es frecuente encontrar asentamientos. Esto en la práctica hace que otros criterios deban ser tenidos en cuenta como el uso urbano de las forestaciones o la existencia de macizos comunales cuyo ingreso a producción se asocian con motores distintos que los económicos. En el mismo sentido se registran dos factores relevantes: la existencia de una interfase que poseerá un tratamiento diferencial y posee mayores probabilidades de incendiarse y el riesgo que muchos de los terrenos que se aprovechen, fundamentalmente los que se encuentran bajo manejo estatal pierdan su condición de terrenos forestales. Este proceso se evidencia claramente en la actualidad. Posiblemente estas dos condiciones planteen la necesidad de realizar un manejo especial en estos lotes.

- SBTS (podas y 1er raleo): $PCA + 20\% (PCAMC) = 289,5$ ha
- SBTS (raleos): $PCA + 20\% (PCAMC) = 906.4$ ha

Tabla 2.18: superficie total por grupo funcional y de distancia que debiera intervenir con tratamientos silviculturales (ha)

<i>Grupo funcional</i>	<i>Accesibilidad</i>				<i>Suma total</i>
	1) Completamente accesibles	2) Completamente accesibles con mayor costo	3) Accesibilidad limitada	4) A evaluar accesibilidad	
b) Incipiente 2	278,9	53,2	3,6		335,6
c) Joven a conducir	475,9	261,6	90,2	96,2	923,9
c) Joven a ralear	1,2	13,8			15,0
g) Adulta a ralear	2,1	0,7	0,1		2,8
h) Adulta a conducir	335,9	181,0	36,5	145,4	698,8
Suma total	1.093,9	510,2	130,4	241,6	1.976,1

Fuente: elaboración propia

A continuación se presenta la superficie factible de ser talada en los próximos 10 años. Se han eliminado aquellas superficies que no son accesibles. Se presenta la superficie total, sin embargo se estima que la superficie que potencialmente aportará biomasa a partir de la fórmula propuesta. Este dato debe ser tomado como un dato máximo, en caso de cumplirse los supuestos propuestos. Es muy relevante el volumen de forestaciones que se encuentran sin ningún tipo de manejo y con accesibilidad limitada. Esto debe ser tomado en consideración por que existe un volumen muy relevante de forestaciones que aportarán biomasa en gran cantidad. Debido a la condiciones urbana de estos terrenos es muy importante tener presente que un plan de manejo que excluya terrenos forestales deberá prever la factibilidad de desarrollar superficies de reposición. Esta cuenca posee como activo la existencia de gran cantidad de aserraderos lo que conceptualmente debería facilitar el ingreso a producción de montes forestales en estado de corte.

$$\text{SBTR: PCA} + 80\% (\text{PCAMC}) + 20\% (\text{PAL}) = 1730,2 \text{ ha}$$

Tabla 2.19: superficie total por grupo funcional y de distancia que podría aprovecharse en tala rasa (ha)

<i>Grupo funcional</i>	<i>Accesibilidad</i>				<i>Suma total</i>
	1) Completamente accesibles	2) Completamente accesibles con mayor costo	3) Accesibilidad limitada	4) A evaluar accesibilidad	
i) Madura baja calidad	25,8	7,1			32,9
j) Madura bajo manejo	25,8				25,8
k) Madura abandonada	246,9	1.644,7	551,1	99,4	2.542,2
Suma total	298,6	1.651,7	551,1	99,4	2.600,9

Fuente: elaboración propia

2.7.2 Resumen de las cuencas

En el siguiente cuadro se resumen los resultados obtenidos en las distintas cuencas sobre potencial aporte de biomasa en los próximos 10 años.

Asimismo se introduce un concepto de sustentabilidad y equilibrio de la cuenca con el índice de equilibrio de la cuenca -IEC. El mismo es un índice sencillo que relaciona la superficie en condiciones de ser intervenida en tala rasa en los próximos diez años y la suma de la superficie en las clases anteriores.

$$\text{IEC (\%)} = \frac{\text{Superficie total afectada a tala rasa}}{\text{Superficie total afectada a silvicultura}}$$

Conceptualmente, si se dispone de 4 clases etarias de 10 años cada clase en un ciclo total teórico de 40 años en promedio, es deseable que este índice sea cercano a 30%. Conforme mayor sea el índice sea mayor indica que la cuenca se encuentra envejecida y que las proyecciones que se realicen sobre la base de lo que actualmente está en condiciones de ser elaborado en tala rasa no son sostenibles. Este concepto es muy relevante porque la biomasa proveniente de tala rasa y de residuos foresto industriales (la biomasa esperable en el momento de las talas rasas) es por definición biomasa de menor costo. Que su oferta no sea sostenible es muy relevante. Sobre la base de estos resultados se estableció la condición de la cuenca.

Tabla 2.20: cuadro resumen de componentes que definen la condición de cada cuenca

CUENCA	SBTS (podas y raleo a desecho)	SBTS (raleos)	Superficie total afectada a silvicultura	Índice de accesib SBTS	SBTR	superficie total afectada a tala rasa	Índice de accesib SBTR	índice de equilibrio de la cuenca	Condición de cuenca
Carren. Norte	18,5	134	443	34,42%	448,9	494,2	90,83%	111,56%	Envejecida
Carren. Sur	270	2.348,2	8.712,3	30,05%	36	100,4	35,86%	1,15%	Muy juvenil
Río Chubut	386,3	5.228,2	8.428	66,62%	745	869,3	85,70%	10,31%	Muy juvenil
Futa. Norte	20,56	1.529,6	6.309,7	24,57%	871,45	1.210,7	71,98%	19,19%	En equilibrio
Futa. Sur	19,1	442,5	1.577,5	29,26%	771,8	1.007,1	76,64%	63,84%	Levemente envejecida
Manso-Puelo	289,5	906,4	1.976,1	61,06%	1730,2	2.600,9	66,55%	131,62%	Muy envejecida
Total	1.004,06	10.599,6	27.446,6		4.867,05	6.282,6			

Fuente: elaboración propia

2.8 Volumen de biomasa esperable

En general es esperable que se utilice para biomasa el subproducto de los tratamientos silviculturales, podas y raleos y la madera fuera de tipo aserrable proveniente del aprovechamiento a tala rasa.

Las intervenciones de manejo silviculturales originarán biomasa aprovechable dependiendo de tres factores: que efectivamente se realicen, que haya contratistas que posean la capacidad de canalizar la biomasa forestal hacia el mercado, y la existencia de un beneficio económico para el productor, ya sea por aportes estatales, ingresos por ventas de madera o la combinación de ambos.

En el caso de darse estos factores, el volumen que pueden aportar las tareas silviculturales dependerá de las características del rodal forestal, de la intensidad con la que se realicen las tareas, la calidad de sitio y la tecnología a aplicar para la cosecha de biomasa. Finalmente, en función de la calidad de los productos que se obtengan y las condiciones comerciales particulares existirá la decisión de cómo tipificar los productos obtenidos.

Es la interacción entre estos conceptos el que determina cual es el volumen de madera que efectivamente estará disponible para abastecer un mercado de biomasa. Como se planteó en los apartados anteriores, el tratamiento que se dio a las plantaciones permite generar a grandes rasgos grupos de manejo en los cuales se han dividido las plantaciones y sobre los cuales se han asignado tratamientos esperables. Como es evidente, no existe un valor aplicable a todas las condiciones que sea razonable.

En este capítulo se propone estimar cual es un orden de magnitud esperable de la aplicación de los tratamientos sobre los distintos grupos funcionales propuestos. La idea es entender qué dimensión de mercado es razonable abastecer.

A continuación se plantearán los distintos grupos funcionales y las hipótesis de trabajo.

2.8.1 Plantaciones incipientes

En estas plantaciones se aplican en forma conjunta la primera poda y el primer raleo a desecho. Dependiendo de las condiciones de sitio esta intervención se realiza en forma sistemática podando todos los individuos y eliminando el 30% de los individuos presentes.

Posiblemente el aporte más interesante de esta tarea es la extracción de los individuos raleados a desecho, en la medida en la cual esta tarea pueda mecanizarse y se justifique la limpieza de las calles para el ingreso con un tractor con grúa forestal y acoplado mono eje.

La recomendación y costumbre de manejo es realizar la operación cuando el DAP supera los 10 cm, en las condiciones medias esto corresponde a una altura de promedio de la plantación es de 4 metros. Este caso serán recuperables cerca de 150 a 250 trozas finas de 3m y un diámetro promedio de no más de 10 cm, lo que implica un total de 3 a 5 toneladas por hectárea. Este valor es consistente con los valores de 7 m³/ha propuestos en el Manual de buenas prácticas en plantaciones forestales del Noroeste de la Patagonia. Excepto intervenciones de gran escala y en terrenos muy llanos es posible que este trabajo no se justifique desde el punto de vista económico, dado que no es esperable cosechar más de 3ha por jornada de trabajo. Se han realizado experiencias de cosecha de todo el material y enfardado (2017, CIEFAP, datos sin publicar) pero los costos derivados son elevados y la calidad de la biomasa obtenida muy mala.

2.8.2 Plantaciones jóvenes y adultas

Este grupo se compone de plantaciones que tendrán entre 20 y 30 años de edad en el caso de las jóvenes y 30 y 40 años de edad en el caso de las adultas en los próximos 10 años.

En el caso de las plantaciones jóvenes existen dos grupos que pueden aportar biomasa de silvicultura: plantaciones a ralear o plantaciones a conducir. El primer grupo son plantaciones que han sido podadas y el segundo grupo son plantaciones que no han recibido ningún tratamiento. En el caso de las adultas, sólo se considerará el grupo de las plantaciones a ralear. Existe la posibilidad que algunas de las plantaciones adultas no conducidas sean intervenidas, pero no son estas las plantaciones prioritarias desde el punto de vista de las expectativas de biomasa. En todos los casos la intervención que corresponde es el raleo y el objetivo es mejorar el IDR de las mismas.

El volumen esperable y fundamentalmente, el momento en el cual se realice la intervención, dependerá de la calidad de sitio. Para estimar en forma aproximada se utilizaron los valores aportados por el Manual de buenas prácticas en plantaciones forestales del Noroeste de la Patagonia. De acuerdo a dicho documento, las mejores prácticas suponen dos intervenciones de raleo comercial. El volumen de madera que dichas intervenciones generan 46 m³ y 64 m³ por hectárea

respectivamente -posiblemente sumando rollos de clases diamétricas menores el rendimiento sea mayor. En los sitios de calidad I, II y III el volumen de madera a extraer en ambos tratamientos de raleo se estima en 110 m³/ha siendo los momentos propuestos para las intervenciones 18 y 24 años, 22 y 28 años y 28 y 36 años respectivamente para cada categoría. En los sitios de calidad IV se propone un único raleo con un volumen de extracción de 45 m³. Asimismo se asume un volumen de 7 m³ en el primer raleo a desecho.

Desde nuestra perspectiva, en caso de existir un mercado que valore la madera de mollienda y considerando las limitante de accesibilidad, tendrá más sentido demorar las tareas de raleo y realizar una única intervención de mayor intensidad. Esto será posible siempre que las condiciones del sitio lo permitan. Intervenciones muy agresivas de manejo en plantaciones donde el anclaje de los árboles no es bueno y la exposición a las fuertes viento es importante puede ocasionar quebraduras y vuelcos masivos en los individuos remanentes.

Todas las plantaciones deben ser intervenidas entre los 20 y los 40 años dependiendo la calidad de sitio. En forma conservadora, en los sitios I, II y III I se esperará un volumen de 100m³ y para los sitios IV, el volumen será de 40m³. Evidentemente cuanto mayor sea la calidad, antes ocurrirán los tratamientos. Se asumirá que el 50% del material es aserrable y el 50% material de mollienda. En las plantaciones a conducir se asumirá que el 30% del material es aserrable y el 70% material de mollienda y se adicionará 10 m³ por el volumen del primer raleo a desecho que no se extrajo.

Sobre la base de estas hipótesis en la tabla 40 se resumen las expectativas de biomasa de cada intervención.

Tabla 2.21: expectativas de volumen biomasa según intervención

Grupo de manejo	Destino rollo	Sitios I m ³ /ha (edad)	Sitios II m ³ /ha (edad)	Sitios III m ³ /ha (edad)	Sitios IV m ³ /ha (edad)
Plantaciones a ralear	Madera fina	50 (+24)	50 (+28)	50 (+34)	20 (+36)
	Madera aserrable	50 (+24)	50 (+28)	50 (+34)	20 (+36)
Plantaciones a conducir	Madera fina	80 (+24)	80 (+28)	80 (+34)	38 (+36)
	Madera aserrable	30 (+24)	30 (+28)	30 (+34)	12 (+36)

Fuente: elaboración propia

2.8.3 Plantaciones maduras

Este grupo se compone de plantaciones que tendrán más de 40 años en los próximos 10 años. Este es el grupo de las plantaciones que potencialmente podrán ser cosechadas. Este es un conjunto heterogéneo de plantaciones que se encuentran en distintas condiciones.

A efectos del presente trabajo se han dividido en tres grupos: plantaciones bajo manejo, plantaciones mal manejadas y plantaciones abandonadas. Nuevamente el rendimiento esperable dependerá de la calidad de sitio. En el caso de las plantaciones bajo manejo se asumirá que se aplicaron los tratamientos con las intensidades propuestas por lo que los rendimientos a obtener son los volúmenes netos propuestos por la bibliografía en función del sitio. En el caso del resto de las plantaciones se asume que la productividad total será la el 90% de la que corresponde a cada calidad de sitio pero el porcentaje de madera aserrable a obtener será menor. En estos casos, dependiendo del sistema de cosecha que se utilice es muy posible optimizar el aprovechamiento de la biomasa presente utilizando sistemas de cosecha full tree donde el terreno lo permita.

A efectos del presente trabajo se asumirán en forma esquemática las particiones de biomasa. Es muy importante tener presente que en caso de existir un mercado que valore los residuos dendroenergéticos, los residuos derivados de la industrialización de los rollos aserrables posiblemente se canalicen hacia este mercado también. Considerando que potencialmente 50% de la madera ingresada a un aserradero es residuo y asumiendo la hipótesis anterior como válida, pierde relevancia el volumen de partición entre madera gruesa y fina.

A efectos del presente trabajo se propone que plantaciones bien manejadas tendrán un 20% de material tipificable como molienda, plantaciones mal manejadas tendrá cerca del 40% de material de molienda y plantaciones sin manejo tendrán cerca de 60% de material de molienda.

En el siguiente cuadro se resumen las expectativas medias de rendimiento por sitio en función del grupo funcional de manejo y de los distintos productos forestales a tipificar. Se presenta resaltado el volumen de madera de molienda esperable para cada calidad de sitio en negrita, y se exponen los volúmenes de madera aserrable y de residuos que se espera deriven de la industrialización de la misma.

Tabla 2.22: expectativas medias de rendimiento según sitio

Grupo de manejo	Productos forestales	Partición de productos forestales	Sitios I m3/ha (700 m3/ha)	Sitios II m3/ha (580 m3/ha)	Sitios III m3/ha (520 m3/ha)	Sitios IV m3/ha (300 m3/ha)
Rendimiento potencial del sitio						
Plantaciones bajo manejo (100%)	Madera aserrable	80%	560	464	416	240
	Madera molienda	20%	140	116	104	60
	RFI potencial	50%	280	232	208	120
	Biomasa total		420	348	312	180
Plantaciones mal manejadas (90%)	Madera aserrable	60%	378	348	312	180
	Madera molienda	40%	252	232	208	120
	RFI potencial	50%	189	174	156	90
	Biomasa total		441	406	364	210
Plantaciones abandonadas (90%)	Madera aserrable	40%	252	232	208	120
	Madera molienda	60%	378	348	312	180
	RFI potencial	50%	126	116	104	60
	Biomasa total		504	464	416	240

Fuente: elaboración propia

El objetivo de presentar todos los resultados es evidenciar la hipótesis planteada con anterioridad. Si bien el manejo modifica sustancialmente el volumen de madera aserrable disponible al momento de cosecha, para la biomasa total disponible esto no es tan relevante para una misma calidad de sitio. La principal diferencia será que en plantaciones con buen manejo la biomasa será principalmente proveniente de RFI, mientras que conforme el manejo sea más deficiente mayor volumen de la biomasa provendrá de madera fina. Esto hará que la misma tienda a encarecerse.

En paralelo, conforme mayor es la calidad de la plantación es menor el peso relativo que posee un comprador de biomasa para traccionar su aprovechamiento desde el punto de vista comercial, por el bajo peso relativo que posee este producto en la ecuación de negocios. En cambio en plantaciones abandonadas, será clave la existencia de un comprador de biomasa para traccionar su aprovechamiento.

2.8.4 Volumen total de biomasa potencial por cuenca

Integrando los conceptos de SBTS y SBTR y las expectativas de volumen propuestas, se resume a continuación la biomasa esperable por cuenca. Su principal valor reside en dos aspectos: dar dimensión a las cuencas sumando una visión operativa centrada en la producción de biomasa y poder comparar cada una de las cuencas desde una mirada equivalente, a efectos de definir las fortalezas de cada cuenca para la implementación de un proyecto de producción de biomasa.

2.8.4.1 Carrenleufu Norte

El volumen total esperable para la cuenca se resume en el siguiente cuadro. Este aporte debe ser entendido como aporte que podría darse en el caso de que se haga el aprovechamiento de la totalidad de los montes accesibles de la cuenca en los próximos 10 años.

Se evalúa como valor relevante el volumen de biomasa que se encuentra en plantaciones de baja calidad y abandonadas en sitios I y II. Este tipo de plantaciones aportan un volumen relevante de biomasa en su aprovechamiento y son un buen negocio para garantizar provisión para el inicio de una producción de biomasa. En esta cuenca representan la totalidad de la biomasa disponible.

Otro factor relevante es el volumen de mercado forestal de aserrable que se requiere para que este proceso ocurra. En este caso sería del orden de los 84.400 m³ para los próximos 10 años.

Tabla 2.23: volumen total de rollo fino esperable en los próximos 10 años (t anh)

Cal_Sitio	Grupo de calidad	Suma total	SBTR	Rendimiento		Total
			(ha)	(m3/ha)	(t anh/ha)	(t anh)
II	i) Madura baja calidad	46,3	46,3	232	87	4.025
	k) Madura abandonada	337,6	305,0	348	130,5	39.805
III	i) Madura baja calidad	31,0	25,3	208	78	1.974
	k) Madura abandonada	79,6	72,9	312	117	8.535
Suma total		494,5	449,5			54.338

Fuente: elaboración propia

El volumen total esperable para la cuenca se resume en la tabla 2.24. Este aporte debe ser entendido como aporte que podría darse en el caso de que se

aplique la silvicultura necesaria y se extraiga la totalidad de la biomasa que de estos tratamientos derive, en los cuadros accesibles de la cuenca.

Tabla 2.24: volumen total de biomasa esperable en los próximos 10 años (t anh)

			SBTS	Rendimiento		Total
<i>Grupo de calidad</i>	<i>Cal_Sitio</i>	Suma total	(ha)	(m3/ha)	(t anh/ha)	(t anh)
b) Incipiente 2	II	16,5	3,3	7	2,6	9
	III	67,6	15,3	7	2,6	40
c) Joven a conducir	II	47,4	29,9	80	30,0	897
	III	61,8	17,9	80	30,0	537
c) Joven a ralear	II	19,11	3,822	80	30,0	115
	III	2,76	2,34	80	30,0	70
g) Adulta a ralear	II	68,13	43,496	50	18,8	816
	III	51,85	6,632	50	18,8	124
h) Adulta a conducir	II	94,1	27,304	80	30,0	819
	III	13,88	2,534	80	30,0	76
Suma total		443,09	152,49			3.502

Fuente: elaboración propia

2.8.4.2 Carrenleufú Sur

El volumen total esperable para la cuenca se resume en la tabla 2.25. Este aporte debe ser entendido como aporte que podría darse en el caso de que se haga el aprovechamiento de la totalidad de los montes accesibles de la cuenca en los próximos 10 años.

Se evalúa como valor relevante el volumen de biomasa que se encuentra en plantaciones de baja calidad y abandonadas en sitios I, II y III. Este tipo de plantaciones aportan un volumen relevante de biomasa en su aprovechamiento y son un buen negocio para garantizar provisión para el inicio de una producción de biomasa. En esta cuenca representan prácticamente el 90% totalidad de la biomasa disponible. Otro factor relevante es el volumen de mercado forestal de aserrable que se requiere para que este proceso ocurra. En este caso es del orden de 2.510m³ para los próximos 10 años.

Consejo Federal de Inversiones
Plan de Aprovechamiento de residuos dendroenergéticos - Chubut
- 2019 -

Tabla 2.25: volumen total de rollo fino esperable en los próximos 10 años (t anh)

<i>Cal_Sitio</i>	<i>Grupo de calidad</i>	Suma total	SBTR	Rendimiento		Total
			(ha)	(m3/ha)	(t anh/ha)	(t anh)
II	k) Madura abandonada	0,16	0,0	348	130,5	0
III	i) Madura baja calidad	0,26	0,2	208	78	16
	k) Madura abandonada	92,03	14,5	312	117	1.695
IV	k) Madura abandonada	7,91	2,2	180	67,5	149
Suma total		100,36	16,9			1.859,8

Fuente: elaboración propia

El volumen total esperable para la cuenca se resume en el siguiente cuadro. Este aporte debe ser entendido como aporte que podría darse en el caso de que se aplique la silvicultura necesaria y se extraiga la totalidad de la biomasa que de estos tratamientos derive, en los cuadros accesibles de la cuenca.

Tabla 2.26: volumen total de biomasa esperable en los próximos 10 años (t anh)

<i>Grupo de calidad</i>	<i>Cal_Sitio</i>	Suma total	SBTS	Rendimiento		Total
			(ha)	(m3/ha)	(t anh/ha)	(t anh)
b) Incipiente 2	III	399,13	265,9	7	2,6	698
	IV	55,1	4,8	7	2,6	12
c) Joven a conducir	II	0,03	0,0	80	30,0	0
	III	3.409,55	1.452,3	80	30,0	43.568
	IV	1.205,14	173,57	38	14,3	2.473
c) Joven a ralear	II	0,05	0	50	18,8	0
	III	86,6	8,08	50	18,8	152
	IV	45,13	1,188	28	10,5	12
e) Adulta a ralear	III	145,63	41,766	50	18,8	783
g) Adulta a ralear	III	1.300,39	191,932	50	18,8	3.599
	IV	90,15	31,274	50	18,8	586
h) Adulta a conducir	II	2,31	0	80	30,0	0
	III	1.908,37	446,794	80	30,0	13.404
	IV	41,01	1,282	38	14,3	18
Suma total		8.688,59	2.139,48			65.305,78

Fuente: elaboración propia

Esta cuenca posee tres actores muy relevantes que son estancia Tecka, Estancia Poncho Moro y Fideicomiso Forestal Tehuelches y representan el 70% de la superficie. En la medida en la cual estos proyectos tomen la iniciativa es posible que cada uno por separado desarrolle su propio proyecto de biomasa.

2.8.4.3 Río Chubut

El volumen total esperable para la cuenca se resume en el siguiente cuadro. Este aporte debe ser entendido como aporte que podría darse en el caso de que se haga el aprovechamiento de la totalidad de los montes accesibles de la cuenca en los próximos 10 años.

Se evalúa como valor relevante el volumen de biomasa que se encuentra en plantaciones de baja calidad y abandonadas en sitios I, II y III. Este tipo de plantaciones aportan un volumen relevante de biomasa en su aprovechamiento y son un buen negocio para garantizar provisión para el inicio de una producción de biomasa. En esta cuenca representan el 97% de las plantaciones.

Otro factor relevante es el volumen de mercado forestal de aserrable que se requiere para que este proceso ocurra. En este caso sería del orden de los 140.160 m³, en los próximos 10 años.

Tabla 2.27: volumen total de rollo fino esperable en los próximos 10 años (t anh)

<i>Cal_Sitio</i>	<i>Grupo de calidad</i>	Suma total	SBTR	Rendimiento		Total
			(ha)	(m3/ha)	(t anh/ha)	(T anh)
II	i) Madura baja calidad	25,75	12,2	348	130,5	1.587
	j) Madura bajo manejo	11,62	9,3	208	78	725
	k) Madura abandonada	78,38	42,2	312	117	4.933
III	i) Madura baja calidad	215	148,0	180	67,5	9.993
	j) Madura bajo manejo	49,81	49,69	180	67,5	3.354
	k) Madura abandonada	488,76	432,19	180	67,5	29.173
Suma total		869,32	693,6			49.765,4

Fuente: elaboración propia

El volumen total esperable para la cuenca se resume en la tabla 2.28. Este aporte debe ser entendido como aporte que podría darse en el caso de que se aplique la silvicultura necesaria y se extraiga la totalidad de la biomasa que de estos tratamientos derive, en los cuadros accesibles de la cuenca.

Tabla 2.28: volumen total de biomasa esperable en los próximos 10 años (t anh)

<i>Grupo de calidad</i>	<i>Cal_Sitio</i>	Suma total	SBTS	Rendimiento		Total
			(ha)	(m3/ha)	(t anh/ha)	(T anh)
b) Incipiente 2	II	25,51	13,1	7	2,6	34
	III	813,36	373,1	7	2,6	980
c) Joven a conducir	II	98,71	59,7	80	30,0	1.791
	III	2808,77	1.888,4	80	30,0	56.652
c) Joven a ralear	II	1,17	0,702	50	18,8	13
	III	403,69	228,06	50	18,8	4.276
e) Adulta a ralear	II	3,66	0	50	18,8	0
	III	128,41	56,434	50	18,8	1.058
g) Adulta a ralear	II	7,76	1,482	50	18,8	28
	III	2376,58	1703,93	50	18,8	31.949
h) Adulta a conducir	II	25,35	7,702	80	30,0	231
	III	1735,63	1281,406	80	30,0	38.442
Suma total		8428,6	5.614,05			135.454,17

Fuente: elaboración propia

2.8.4.4 Futaleufú Norte

El volumen total esperable para la cuenca se resume en el siguiente cuadro. Este aporte debe ser entendido como aporte que podría darse en el caso de que se haga el aprovechamiento de la totalidad de los montes accesibles de la cuenca en los próximos 10 años.

Se evalúa como valor relevante el volumen de biomasa que se encuentra en plantaciones de baja calidad y abandonadas en sitios I, II y III. Este tipo de plantaciones aportan un volumen relevante de biomasa en su aprovechamiento y son un buen negocio para garantizar provisión para el inicio de una producción de biomasa. En esta cuenca representa prácticamente la totalidad de la biomasa disponible.

Otro factor relevante es el volumen de mercado forestal de aserrable que se requiere para que este proceso ocurra. En este caso sería del orden de 125.100 m³, en los próximos 10 años.

Consejo Federal de Inversiones
Plan de Aprovechamiento de residuos dendroenergéticos - Chubut
- 2019 -

Tabla 2.29: volumen total de rollo fino esperable en los próximos 10 años (t anh)

Cal_Sitio	Grupo de calidad	Suma total	SBTR	Rendimiento		Total
			(ha)	(m3/ha)	(t anh/ha)	(T anh)
I	i) Madura baja calidad	3,22	0,0	252	94,5	0
	k) Madura abandonada	15,88	0,0	378	141,75	0
II	i) Madura baja calidad	67,22	19,2	232	87	1.668
	k) Madura abandonada	196,55	47,9	348	130,5	6.246
III	i) Madura baja calidad	168,06	140,722	208	78	10.976
	j) Madura bajo manejo	25,77	25,15	104	39	981
	k) Madura abandonada	734,01	419,532	312	117	49.085
Suma total		1210,71	652,4			68.956

Fuente: elaboración propia

El volumen total esperable para la cuenca se resume en el siguiente cuadro. Este aporte debe ser entendido como aporte que podría darse en el caso de que se aplique la silvicultura necesaria y se extraiga la totalidad de la biomasa que de estos tratamientos derive, en los cuadros accesibles de la cuenca.

Tabla 2.30: volumen total de biomasa esperable en los próximos 10 años (t anh)

Grupo de calidad	Cal_Sitio	Suma total	SBTS	Rendimiento		Total
			(ha)	(m3/ha)	t anh/ha	T anh
b) Incipiente 2	II	76,25	0,2	7	2,6	0
	III	96,55	20,4	7	2,6	54
c) Joven a conducir	I	38,69	0,0	80	30,0	0
	II	652,89	35,6	80	30,0	1.067
	III	2.698,85	806,184	80	30,0	24.186
c) Joven a ralear	II	208,82	6,634	50	18,8	124
	III	802,04	201,036	50	18,8	3.769
e) Adulta a ralear	III	27,49	5,498	50	18,8	103
g) Adulta a ralear	II	340,5	35,918	50	18,8	673
	III	649,31	263,032	50	18,8	4.932
h) Adulta a conducir	II	91,62	9,424	80	30,0	283
	III	626,72	166,21	80	30,0	4.986
Suma total		6.309,73	1.550,1			40.177

Fuente: elaboración propia

2.8.4.5 Futaleufú Sur

El volumen total esperable para la cuenca se resume en el siguiente cuadro. Este aporte debe ser entendido como aporte que podría darse en el caso de que se haga el aprovechamiento de la totalidad de los montes accesibles de la cuenca en los próximos 10 años.

Se evalúa como valor relevante el volumen de biomasa que se encuentra en plantaciones de baja calidad y abandonadas en sitios I, II y III. Este tipo de plantaciones aportan un volumen relevante de biomasa en su aprovechamiento y son un buen negocio para garantizar provisión para el inicio de una producción de biomasa. En esta cuenca representa prácticamente la totalidad de la biomasa disponible.

Otro factor relevante es el volumen de mercado forestal de aserrable que se requiere para que este proceso ocurra. En este caso sería del orden de 126.700 m³, para los próximos 10 años.

Tabla 2.31: volumen total de rollo fino esperable en los próximos 10 años (t anh)

			SBTR	Rendimiento		Total
<i>Cal_Sitio</i>	<i>Grupo de calidad</i>	Suma total	(ha)	(m3/ha)	(t anh/ha)	(T anh)
I	i) Madura baja calidad	5,02	4,0	252	94,5	380
	k) Madura abandonada	2,67	2,1	378	141,75	303
II	i) Madura baja calidad	92,05	74,5	232	87	6.482
	j) Madura bajo manejo	0	0,0	116	43,5	0
	k) Madura abandonada	563,13	382,4	348	117	49.911
III	i) Madura baja calidad	30,92	20,2	208	78	1.580
	k) Madura abandonada	313,33	210,0	312	117	24.571
Suma total		1.007,12	693,4			83.226

Fuente: elaboración propia

El volumen total esperable para la cuenca se resume en el siguiente cuadro. Este aporte debe ser entendido como aporte que podría darse en el caso de que se aplique la silvicultura necesaria y se extraiga la totalidad de la biomasa que de estos tratamientos derive, en los cuadros accesibles de la cuenca.

Tabla 2.32: volumen total de biomasa esperable en los próximos 10 años (t anh)

Grupo de calidad	Cal_Sitio	Suma total	SBTS	Rendimiento		Total
			(ha)	(m3/ha)	t anh/ha	T anh
b) Incipiente 2	II	34,52	18,6	7	2,6	49
	III	2,62	0,5	7	2,6	1
c) Joven a conducir	I	24,86	4,2	80	30,0	126
	II	309,85	98,1	80	30,0	2.944
	III	380,9	107,476	80	30,0	3.224
c) Joven a ralear	II	34,46	9,448	50	18,8	177
	III	4,08	4,08	50	18,8	77
e) Adulta a ralear*	II	2,34	0,856	50	18,8	16
g) Adulta a ralear	I	33,76	6,752	50	18,8	127
	II	281,14	69,066	50	18,8	1.295
	III	101,19	25,152	50	18,8	472
h) Adulta a conducir	I	5,48	0,716	80	30,0	21
	II	173,4	47,34	80	30,0	1.420
	III	188,91	69,082	80	30,0	2.072
Suma total		1577,51	461,4			12.022

Fuente: elaboración propia

2.8.4.6 Cuenca puelo Manso

El volumen total esperable para la cuenca se resume en el siguiente cuadro. Este aporte debe ser entendido como aporte que podría darse en el caso de que se haga el aprovechamiento de la totalidad de los montes accesibles de la cuenca en los próximos 10 años.

Se evalúa como valor relevante el volumen de biomasa que se encuentra en plantaciones de baja calidad y abandonadas en sitios I, II y III. Este tipo de plantaciones aportan un volumen relevante de biomasa en su aprovechamiento y son un buen negocio para garantizar provisión para el inicio de una producción de biomasa. En esta cuenca representa prácticamente la totalidad de la biomasa disponible.

Otro factor relevante es el volumen de mercado forestal de aserrable que se requiere para que este proceso ocurra. En este caso sería del orden de los 327.100 m³, para los próximos 10 años.

Consejo Federal de Inversiones
Plan de Aprovechamiento de residuos dendroenergéticos - Chubut
- 2019 -

Tabla 2.33: volumen total de rollo fino esperable en los próximos 10 años (t anh)

			SBTR	Rendimiento		Total
<i>Calidad de sitio</i>	<i>Grupo de calidad</i>	Suma total	(ha)	(m3/ha)	t anh/ha	T anh
I	k) Madura abandonada	411,18	216,7	378	141,75	30.713
II	i) Madura baja calidad	32,88	31,5	232	87	2.738
	j) Madura bajo manejo	25,82	25,8	116	43,5	1.123
	k) Madura abandonada	2092,68	1.425,5	348	130,5	186.021
III	k) Madura abandonada	38,3	30,774	312	117	3.601
Suma total		2600,86	1.730,2			224.196

Fuente: elaboración propia

El volumen total esperable para la cuenca se resume en el siguiente cuadro. Este aporte debe ser entendido como aporte que podría darse en el caso de que se aplique la silvicultura necesaria y se extraiga la totalidad de la biomasa que de estos tratamientos derive, en los cuadros accesibles de la cuenca.

Tabla 2.34: volumen total de biomasa esperable en los próximos 10 años (t anh)

			SBTS	Rendimiento		Total
<i>Grupo de calidad</i>	<i>Cal_Sitio</i>	Suma total	(ha)	(m3/ha)	t anh/ha	T anh
b) Incipiente 2	II	316,8	272,6	7	2,6	716
	III	18,82	16,9	7	2,6	44
c) Joven a conducir	I	132,19	24,3	80	30,0	728
	II	367,78	114,0	80	30,0	3.420
	III	423,9	389,9	80	30,0	11.697
c) Joven a ralear	I	0,25	0,25	50	18,8	5
	II	14,74	3,7	50	18,8	69
g) Adulta a ralear	II	2,28	2,096	50	18,8	39
	III	0,54	0,09	50	18,8	2
h) Adulta a conducir	I	6,64	0,858	80	30,0	26
	II	486,12	165,316	80	30,0	4.959
	III	206,05	205,94	80	30,0	6.178
Suma total		1976,11	1.195,9			27.884

Fuente: elaboración propia

2.8.4.7 Resumen del volumen por cuenca

En el siguiente cuadro se resumen los resultados obtenidos en las distintas cuencas sobre potencial aporte de biomasa en los próximos 10 años.

Tabla 2.35: resumen de volumen potencial de biomasa por cuenca (t anh)

<i>Cuenca</i>	Biomasa de Silvicultura		Biomasa de tala rasa		Total	
Carrenleufú Norte	3.502,60	6,06%	54.338,50	93,94%	57.841,10	7,35%
Carrenleufú Sur	65.305,80	97,23%	1.859,80	2,77%	67.165,60	8,82%
Río Chubut	135.454,20	65,79%	70.447,22	34,21%	205.901,42	24,32%
Futa Norte	40.177,40	36,81%	68.956,50	63,19%	109.133,90	14,33%
Futa Sur	12.022	12,62%	83.226	87,38%	95.247,67	11,83%
Manso Puelo	27.884	11,06%	224.196	88,94%	252.080,00	33,10%
TOTAL	284.346,00		503.023,69		787.369,69	

Fuente: elaboración propia

2.8.5 Costos y valor de la biomasa

El valor de los subproductos de silvicultura y aprovechamiento varía sustancialmente en función de cada cuenca forestal. Aquellas cuencas con mucho desarrollo foresto industrial, los residuos foresto industriales generan un techo claro a la valorización de los rollos originados en el aprovechamiento y la silvicultura. En estos casos, el valor del rollo es el mínimo para justificar su extracción, como ocurren en Misiones o en Corrientes. En la cuenca entrerriana, existe una fuerte demanda de material de molienda, que hace que los residuos foresto industriales sean insuficientes para abastecer a la industria. En este caso la madera “en pie” de molienda tiene un valor que oscila entre el 20% y el 50% del valor de la madera aserrable. En esta cuenca el valor está a definir.

El valor de piso mínimo que se posee es la cobertura de los costos variables de extracción y una ganancia para quien ejecuta la tarea que puede implicar un pago por el valor de la materia prima.

En aprovechamientos a tala rasa, normalmente la extracción de la madera de molienda se bonifica por parte del dueño del campo, por que disminuye el costo de habilitación para reforestación. En el caso de la silvicultura muchas veces el piso lo supone la tarea que es necesario efectuar para evitar incendios o problemas de sanidad (en general la tarea es la quema) y sus costos. En el caso de la región patagónica, los residuos de podas y raleo a desecho se dejan en el campo desparramados y los residuos de raleo comercial y tala rasa se queman.

La leña de pino no es una leña con buena aceptación por lo que tiene menor valor de mercado. Los valores de referencia por metro que relevamos oscilan entre 6 a 8 USD/m³ en origen, cargada sobre camión. Esto implica que el valor de una tonelada de leña de pino, con 400 kg/me³ oscila entre 15 y 20 USD/t.

Para estimar el valor que debería tener la biomasa se parte de la base de una empresa que realiza las tareas de silvicultura o tala rasa. Luego con un forwarder 6x6 extrae los rollizos y los estiba en la orilla de una calle de carga de camión. Se parte de la base que se trabaja en lugares donde la extracción de madera hasta un camino se divide de acuerdo a las clases de accesibilidad en tres categorías: completamente accesibles, completamente accesible con mayores costos y accesible con limitaciones. La principal diferencia que existe entre estos tres grupos es la productividad de los equipos de trabajo. Hoy un equipo de trabajo compuesto por un tractorista extrayendo madera posee un costo directo de USD 260 por día. En función de las condiciones de accesibilidad y de la tarea de extracción se estimaron productividades para dicho equipo y como consecuencia el costo directo de extracción. Las mismas se resumen en el siguiente cuadro.

Tabla 2.36: productividad estimada y costos directos

	Silvicultura		Levante de tala rasa	
	T/día	USD/t	T/día	USD/t
PCA	62,5	4,2	100,0	2,6
PCAMC	37,5	6,9	62,5	4,2
PAL			43,8	5,9

Fuente: elaboración propia

Por lo que con el mismo equipo de extracción puede realizarse la carga de equipos. La carga de un equipo con material fino desde cancha requiere aproximadamente una hora, por lo que posiblemente podemos asumir que un 30% del tiempo se dedica a cargar y un 70% en tareas de extracción. Sobre la base de 18 días operativos se dispone de no más de 12,5 esto implica:

- en extracción de biomasa de silvicultura la productividad estará en torno a 630 toneladas/mes (50 toneladas/día)
- en extracción de biomasa de tala rasa la productividad estará en torno

a 1000 toneladas/mes. (80 toneladas /día)

Se modeló una empresa pequeña dedicada a esta tarea. Esta empresa posee un tractorista-maquinista de grúa y un encargado de campo a tiempo parcial porque su tarea se comparte con la cuadrilla que efectúa las tareas de silvicultura. La tarea que se considera es la cosecha del material en un carro una vez que fue elaborado su transporte a un camino y la carga sobre camión. El costo directo operativo de esta actividad en la empresa es de 60.000 USD/año. Y los costos indirectos de gestión y tareas de apoyo, administración y costo societario cercanos a 10.000 USD/año (equivalentes al 20% de los costos operativos). Se debe aplicar la carga tributaria propia de la actividad (ingresos brutos, débitos y créditos e impuesto a las ganancias). Todo esto determina una empresa con un costo total anual de USD 102.000.

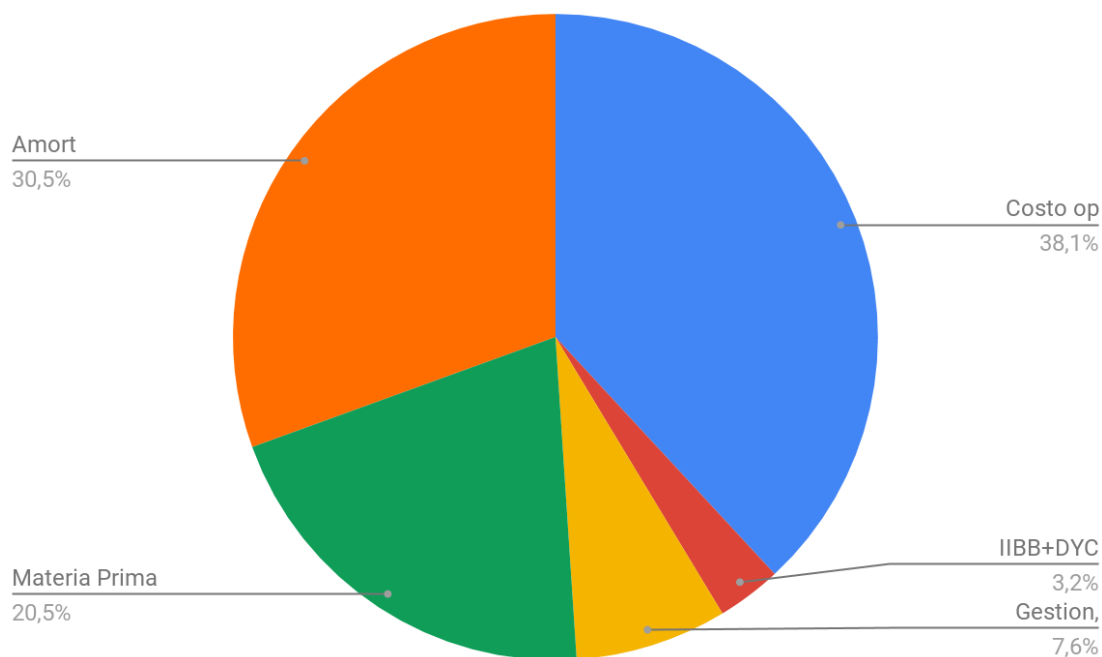
El equipamiento propuesto es un tractor de doble tracción de por lo menos 150 hp con garra forestal, un carro forestal con tracción para 12,5 t o un forwarder y una camioneta de apoyo. El equipamiento para elaboración de la madera está incluido en los costos operativos. Esto implica una inversión cercana a los USD 250.000. Esta empresa dispone de una capacidad productiva variable en función del tipo de forestación que intervenga. La misma puede oscilar entre 8.000 y 12.000 toneladas de producción al año. Para los cálculos se tomarán 8.000 t/año. Asumiendo una amortización de maquinaria en 10.000 h de uso y una operación mensual de 150 horas/mes, el costo económico total de producción (incluyendo amortizaciones) es de 8,6 USD/t. Se tomará un valor adicional de 5 USD/tonelada en concepto de pago de material prima lo que indica un costo económico de producción de 13,6 USD/t.

En el contexto planteado se modelaron valores de venta para la madera de pino. Se tomó como precio el que corresponde al aprovechamiento de madera de raleos en plantaciones accesibles con altos costos. Este valor garantiza que todas las forestaciones que potencialmente aportan biomasa puedan hacerlo. En dicho modelo se obtienen resultados empresariales aceptables a partir de los 20,5 USD/t. En este nivel de precios la TIR del proyecto es de 22%⁷, el Ebitda/costos 50,5% y el capital invertido se recupera en 52 meses operando. En estas condiciones las ventas anuales por biomasa son del orden de USD 159.000 + I.V.A., con Ebitda de 57.000 USD/año.

En el siguiente gráfico se plantea la estructura de costos de la empresa propuesta.

⁷ debido a que esta empresa no es capital intensivo, la TIR no es el parámetro más indicativo del proyecto..

Figura 2.8: estructura de costos porcentuales



Fuente: elaboración propia

Este valor será tomado como valor mínimo de referencia. Actualmente este recurso no representa un ingreso para el propietario de la plantación. En el caso en que se comience a realizar una extracción masiva de material es esperable que esta situación se modifique.

2.8.6 Conclusiones

En el presente apartado se evalúa el potencial que posee cada cuenca para ofrecer materia prima para generar biomasa para energía a partir de los subproductos originados en el manejo de las plantaciones forestales existentes.

Se analizaron dos grandes grupos de biomasa: la proveniente de residuos de silvicultura y la proveniente de operaciones de tala rasa sobre montes en condiciones de ser talados. En ambos casos se tomó un horizonte de corto plazo, 10 años. Los criterios de evaluación son escala, factibilidad y confiabilidad de suministro de biomasa. La calidad es homogénea en los distintos grupos de análisis a efectos del proyecto por lo que no es un factor relevante de estudio.

Para entender la escala **factibilidad y confiabilidad de suministro de biomasa** que puede aportar una cuenca existen varios conceptos a evaluar.

En primera medida, la superficie que potencialmente está en condiciones de ser intervenida no necesariamente es la que será intervenida. La ocurrencia de las intervenciones tiene factores que la motorizan distintos en los dos grandes grupos en estudio.

Cuando analizamos la cuenca como un todo es evidente que los estímulos, por distintas razones, no han sido suficientes para motorizar los procesos de silvicultura. En términos generales, el incentivo más fuerte para la ocurrencia de silvicultura es la convicción de la necesidad de realizarla por parte de los propietarios de los bosques. La región es una cuenca muy juvenil y las plantaciones forestales se han desarrollado a partir de estímulos estatales sobre una sociedad que utilizaba como insumo bosques nativos sin aplicar silvicultura. Por esta razón no es esperable que naturalmente se aplique silvicultura y eso explica principalmente los resultados que se han presentado: alto porcentaje de plantaciones sin silvicultura de ningún tipo o incompleta, en todos los grupos etarios. En este sentido, la existencia de un consumidor de biomasa es una gran oportunidad para acompañar un proceso de puesta en valor del patrimonio forestal actual.

En ese escenario, los incentivos para aplicar la silvicultura en esta cuenca serán los incentivos estatales -los subsidios de manejo-, para todas las plantaciones que apliquen a los mismos y, en aquellas plantaciones accesibles, se sumará la demanda de madera rolliza de molienda (baja calidad). Nuestros resultados indican que menos del 30% de la superficie bajo manejo puede aportar al negocio de biomasa por problemas de accesibilidad. Pero la ocurrencia de este proceso mejoraría la calidad de las plantaciones mejor ubicadas desde la logística.

Es fundamental que los subsidios ocurran porque el negocio de extracción de madera de molienda no es por sí solo suficientemente atractivo para traccionar la ocurrencia de las operaciones forestales de silvicultura. A partir de la constitución del fondo de seguros verde forestal⁸, aparentemente estará garantizada la ocurrencia en tiempo y forma de las partidas de la ley de promoción forestal. En este contexto, es esperable que un flujo de ventas del material residual de las operaciones forestales mejore la ecuación económica de las mismas traccionando su ocurrencia.

En el mismo sentido, disponer de un mercado para subproductos del aserrado y el aprovechamiento comercial de los raleos, necesariamente traccionará

⁸Un proyecto generado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, los Ministerios de Finanzas, de Agroindustria, de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y de Producción de la Nación. El mismo consiste en reemplazar las pólizas de papel por otras digitales y se crear el "Seguro Verde" a partir de este ahorro (1000 millones de pesos al año). Las empresas destinarán voluntariamente a la ley de promoción forestal la plata que hoy estaban usando para los gastos de emisión de las pólizas.

la ocurrencia de los mismos y mejorará la ecuación productiva de los aserraderos dándoles la posibilidad de aserrar madera de mejor calidad (eficiencia).

Si bien la silvicultura no ha acompañado el volumen de montes, existen contratistas con capacidad de realizarlas y motivaciones en caso de haber un destino para los subproductos. Por esta razón, consideramos a la biomasa de silvicultura es una biomasa que posiblemente esté disponible para proyectos y que, a diferencia de la biomasa proveniente de tala rasa, no depende de otra actividad, lo que mejora su confiabilidad y planificación. En general los contratistas poseen un programa de operaciones y los volúmenes de madera aserrable que de esta actividad devienen pueden ser captados por el mercado.

Un factor determinante es la disponibilidad de medios para canalizar dicha biomasa al mercado. En este sentido, y considerando que el principal problema es la accesibilidad de los campos para la extracción de los productos en la mayoría de las cuencas, es fundamental que los contratistas forestales dispongan de medios adecuados para lograr que dicha biomasa pueda ser extraída. En el caso de la silvicultura, el bajo volumen de negocios indica que se la opción más razonable sea trabajar sobre la tecnología de extracción. Posiblemente, grúas forestales de bajo peso, enfardadoras de ramas, tractores doble tracción y acoplados monoeje con tracción integral sean los elementos fundamentales para poder extraer los residuos forestales de los tratamientos de silvicultura. La adquisición de estos equipos requiere condiciones de financiamiento que hoy no están disponibles.

En relación al **volumen**, la biomasa de silvicultura representa cerca del 30% de la biomasa esperable potencialmente en los próximos 10 años. La fracción que corresponde a podas y primer raleo a desecho es poco significativa. Quizás pueda evaluarse como opción de manejo demorar el primer raleo a desecho, que actualmente se realiza en la primera poda, a la segunda poda. Esto permitiría obtener individuos a desecho de mayor dimensión y su extracción sería más sencilla porque la segunda poda aporta menor volumen de ramas, lo que implica menor necesidad de limpieza de calles.

Desde el punto de vista de originamiento de biomasa a partir de silvicultura, claramente la cuenca Río Chubut es la que presenta mayor potencial para desarrollar un proyecto corto y mediano plazo. Los campos de la Compañía Forestal de Tierras del Sur SA, representa más del 50% de la oferta esperable por lo que es un actor clave. La oferta se encuentra secundada por la oferta de las cuencas Futaleufú norte y Carrenleufú Sur. La principal diferencia entre estas tres cuencas es la accesibilidad del material. Trabajando sobre este tema, desde el punto de vista de la provisión de materiales forestales, son estas las locaciones de mayor valor

para centralizar la producción de biomasa. Posiblemente sea una buena estrategia centralizar en paralelo la industrialización de los rollizos aserrables derivados de este aprovechamiento. Las cuencas Carrenleufú Norte y Futaleufú Sur son muy poco relevantes y, desde el punto de vista de las operaciones forestales de aprovechamiento de biomasa deben ser integradas a otras cuencas.

Únicamente la cuenca del Río Chubut, podría por sí misma garantizar una operación de biomasa a partir de subproductos forestales, el resto de las cuencas deberán agruparse si el objetivo es captar biomasa de este grupo.

La cuenca Carrenleufú Sur posee dos actores que representan el 50% de las disponibilidades y posiblemente puedan desarrollar proyectos en forma independiente, pero difícilmente asociados a otras cuencas.

Finalmente, es muy importante disponer de actores que puedan ejecutar las tareas de producción de la biomasa. Disponer de la biomasa derivada de los distintos tratamientos silviculturales implica adecuar la forma de ejecución de los tratamientos a efectos de simplificar la recolección de la biomasa e incorporar tareas de acondicionamiento del material, su carga en equipos y su transporte. Frecuentemente, son los mismos actores que ejecutan las tareas los que se encargan de acondicionar la biomasa y, en algunos casos, inclusive de su transporte.

En todas las cuencas existen contratistas que se han especializado en desarrollar las distintas intervenciones de silvicultura y se encuentran integrados a las mismas. El grado de mecanización de todos los contratistas es bajo a muy bajo, lo que es razonable en cuencas juveniles donde el volumen de negocio no justifica la existencia de maquinaria de cosecha y extracción. Es más llamativa la precariedad de inversión en maquinaria que se observa en el Noroeste, donde existe un volumen de material cosechable relevante y un volumen de aserraderos importante.

En el caso del flujo de biomasa esperable de aprovechamientos a tala rasa la situación es completamente distinta. Como primera medida debe existir un volumen adecuado de demanda de rollo aserrable para que el aprovechamiento ocurra y posea escala. En paralelo debe haber un flujo razonable de madera en condiciones de ser elaborada y un mercado que pueda captar el flujo de madera de molienda y disponga de la capacidad financiera para recibir la madera de molienda de acuerdo a los flujos de demanda de los aserraderos y reservarla en stock aun cuando no la precise en ese momento. En caso que esto no ocurra difícilmente la ecuación productiva de la extracción de material de molienda sea viable.

Todas las cuencas presentan una gran proporción de las plantaciones que se encuentran en condiciones de ser elaboradas, en los grupos abandonadas o mala calidad de manejo. Esto implica que todas las talas rasas que se inicien generarán alto volumen de material para volcar al mercado de la biomasa.

La cuenca que presenta mayor volumen de material en condiciones de tala rasa en el corto plazo es claramente la cuenca Puelo-Manso. Sin embargo, esta cuenca presenta un alto grado de envejecimiento, lo que indica que en el mediano plazo el aporte esperable de madera rolliza es muy inferior al que potencialmente podría abastecerse en el corto plazo si se aprovechan todas las forestaciones disponibles a tala rasa. En la práctica, y existiendo ya aserraderos que operan y regulan la demanda, no es esperable que se acelere la tasa de aprovechamiento con estos actores. La falta de continuidad futura en la provisión de madera posiblemente determine que esta cuenca regule el flujo por debajo del potencial actual a un nivel que resulte sostenible y que los distintos actores actuales sean los que canalicen la generación de biomasa o través de algún actor que articule el proceso en dicha cuenca. Para que esta cuenca pueda poner a disposición de un proyecto de biomasa todo su potencial requiere que el mercado aserrable consuma en los próximos 10 años cerca de 330.000 m³ de madera. En este escenario, el mercado se encuentra operando un volumen de biomasa mayor que el volumen de madera sólida, lo que implica un cambio operativo muy relevante.

Por otra parte, esta cuenca posee mucha madera en zonas de interfase donde las forestaciones se encuentran comprometidas por razones que no son económicas.

Las cuencas Futaleufú Norte, Futaleufú Sur y Carrenleufú Norte pueden ser integradas en una única macrocuenca de manejo con muy buena conectividad por rutas. Si esto se evalúa de esta manera, la escala de la cuenca supera las 150.000 toneladas de oferta potencial. Esta cuenca deberá desarrollar en paralelo una demanda de más de 350.000m³ que actualmente no tiene.

La cuenca Río Chubut es una cuenca intermedia entre las dos cuencas y deberá pensarse como un aportante a ambas fracciones o como un actor que, por sus condiciones, puede ser independiente.

El caso de la cuenca Carrenleufú Sur es particular. No dispone de escala para sostener una oferta de escala y posee una distancia con respecto a las otras cuencas que compromete su integración.

Integrando estos conceptos se dispone de tres macrocuencas con estrategias diferenciales para la provisión de biomasa. La cuenca de biomasa Norte que

corresponde con la cuenca Manso-Puelo, la cuenca de biomasa Centro y la cuenca Río Chubut, que es una cuenca que puede aportar indistintamente a las otras o ser una cuenca independiente.

La primer cuenca es la que principalmente puede aportar madera derivada de aprovechamiento de plantaciones existentes, con un volumen máximo estimable en 250.000 toneladas de biomasa (silvicultura y talas rasas) en los próximos 10 años. Esta oferta se basa principalmente en residuos de tala rasa 98%, porque el factor clave es la industria del aserradero procesando por lo menos 335.000m³ de madera para que esto ocurra. En caso que este proceso se dé, es muy relevante el aporte potencial de Residuos de aserradero esperables.

La cuenca centro posee un aporte potencial levemente mayor, cercano a las 260.000 toneladas en los próximos 10 años, pero con una oferta más balanceada entre silvicultura y talas rasas siendo incidencia de la biomasa proveniente de talas rasas cercana al 75%. Nuevamente este proceso demanda en el mediano plazo la implementación de un mercado de madera aserrable de una dimensión cercana a los 350.000 m³, en una zona donde el desarrollo industrial es menor. Sin embargo el mayor aporte de biomasa de silvicultura confiere a la cuenca mayor estabilidad de suministro potencial, garantiza mayor continuidad y estabilidad, y plantean un escenario futuro de mayor disponibilidad de madera de calidad, lo que implica potencialmente biomasa a menores costos.

Finalmente, la cuenca Río Chubut, posee potencialmente 205.000 toneladas a entregar al mercado, originadas principalmente en silvicultura de sus plantaciones -más del 65%. Por condiciones de sitio, de cuenca y accesibilidad posiblemente esta cuenca es clave para el desarrollo de un mercado de biomasa. Y es la que posee mayor proyección futura tanto por volumen de madera como por calidad, lo que implica la que tendrá menores costos futuros de biomasa.

3 RESIDUOS FORESTO INDUSTRIALES

La cordillera de Chubut posee una extensa tradición de aprovechamiento de madera en la industria del aserrado. La actividad históricamente se ha centrado en el aprovechamiento de maderas nativas provenientes de los bosques andino-patagónicos.

En el área de estudio hay aserraderos de maderas nativas, de maderas exóticas y mixtos. El consumo predominante es de maderas exóticas (80%) por sobre las nativas (20%). Según el censo nacional de Aserraderos (2018)⁹, en la provincia del Chubut existen 43 aserraderos.

En dicho documento se encuentran clasificados en dos áreas:

- Zona Norte-Cushamen: en esta zona se encuentran las plantaciones de más edad, por lo que existe un mayor volumen de madera aserrable. Esto determina que posea el 60% de los aserraderos, donde se procesa el 65% de las maderas exóticas y un 28% de las maderas nativas de la provincia.
- Zona Centro-Sur: en esta zona la mayoría de las plantaciones son jóvenes, generando poco material aserrable. Por este motivo, en la misma la proporción de maderas nativas utilizadas es mayor (33%)¹⁰.

Figura 3.1: zonificación de la provincia del Chubut

Zonificación de la provincia:

La provincia se divide en 2 zonas:
Zona A-Norte: Cushamen
Zona B-Centro- Sur: Futaleufú, Languiño, Tehuelches.



Fuente: tomado del censo 2018

⁹ Censo Nacional de Aserraderos, Informe del relevamiento censal en la provincia del Chubut, Ministerio de Agroindustria, Presidencia de la Nación, Argentina - Marzo 2018

¹⁰ Cabe destacar que al momento de realizar el presente estudio (2019), los aserraderos de zona sur (Río Pico) se encontraban cerrados (de forma permanente)

Según el mismo informe, el volumen anual de madera procesada asciende a las 11.699 m³ por año, con un rendimiento medio de aserraderos de 40%. Esto implica que el 60% del volumen de madera ingresada se convierte en residuos o subproductos en el proceso.

Asimismo, la zona A procesa el 60% del volumen total de madera.

Tabla 3.1: volumen de madera procesada anualmente

Zonas	Producción (m³)	Rendimiento (%)
Zona Norte	7.041	41%
Zona Centro - Sur	4.658	40%
Total	11.699	40%

Fuente: Tomado del censo

El volumen de producción total reportado en el censo se encuentra por debajo de lo observado en la región y muy por debajo del mínimo viable para la subsistencia de las instalaciones existentes.

La justificación de la diferencia probablemente radique en que los aserraderos poseen una parte de su producción fuera del circuito legal (“en negro”). Es común que ante consultas “oficiales” se informen producciones inferiores a las que realmente existan en la región.

Otras fuentes de información son las guías forestales de movimiento de productos forestales. El decreto de aprovechamiento de bosques provincial indica que todo producto forestal, para poder ser transportado, debe poseer guía y aforo. Estas guías son emitidas por la SBel, organismo encargado asimismo de la fiscalización y control de la actividad. Existe un registro de los volúmenes de madera aprovechados por especie y por uso.

En base a los datos provistos por la Dirección de Aprovechamiento Forestal, Departamento Área Cordillera y el Ministerio de Producción, de la provincia del Chubut, fue posible establecer los siguientes volúmenes de extracción forestal:

Consejo Federal de Inversiones
Plan de Aprovechamiento de residuos dendroenergéticos - Chubut
- 2019 -

Tabla 3.2: extracciones por producto y especie

EXTRACCIONES POR PRODUCTO Y ESPECIE										
Año: 2015										
PARTICIPACION DE LAS PRINCIPALES ESPECIES										
CONCEPTO	ROLLIZOS (m3)	LENA (m3)	CABANEROS (m3)	POSTES ALAM (m3)	POSTES TELEF (m3)	PUNTALES (m3)	VARAS (m3)	VARILLAS (m3)	VARILLONES (m3)	TOTAL (m3)
Ciprés de la Cordillera	2469,77	1042,00	207,91	2316,18	0,06	1,95	1489,62	4,78	494,38	8026,65
Coihue	309,08	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,08
Chacay	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Laura	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Lenga	1064,61	6563,86	0,00	139,91	0,00	0,00	0,00	5,41	0,00	7773,79
Maiten	0,00	90,20	0,00	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,70
Ñire	0,00	16102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,60	0,00	16102,78
Radial	11,80	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80
Varias	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00
TOTAL NATIVAS	3855,26	24362,06	207,91	2606,59	0,06	1,95	1489,80	10,79	494,38	33028,80
CONCEPTO	ROLLIZOS (m3)	LENA (m3)	CABANEROS (m3)	POSTES ALAM (m3)	POSTES TELEF (m3)	PUNTALES (m3)	VARAS (m3)	VARILLAS (m3)	VARILLONES (m3)	TOTAL (m3)
Alamo	1297,42	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	1661,70
Ciprés macrocarpa	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	41,93
Pino*	14430,57	4099,85	58,86	1558,01	0,00	8,80	1046,02	0,00	164,22	21366,33
Pino oregon	8987,64	230,00	6,06	90,85	0,00	238,88	0,00	0,00	553,85	10107,28
Sauce	0,00	8304,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	8305,00
Varias	145,01	4641,69	8,60	5,40	0,00	0,00	0,00	28,00	9,00	4837,70
TOTAL EXOTICAS	24900,95	17638,29	73,52	1654,26	0,00	247,68	1046,02	28,25	730,97	46319,94

Fuente: SBel (Subsecretaría de Bosques, Dirección de Aprovechamiento Forestal, Departamento Área Cordillera)

Tabla 3.3: extracciones por producto y especie

EXTRACCIONES POR PRODUCTO Y ESPECIE										
Año: 2016										
PARTICIPACION DE LAS PRINCIPALES ESPECIES										
CONCEPTO	ROLLIZOS (m3)	LENA (m3)	CABANEROS (m3)	POSTES ALAM (m3)	POSTES TELEF (m3)	PUNTALES (m3)	VARAS (m3)	VARILLAS (m3)	VARILLONES (m3)	TOTAL (m3)
Ciprés de la Cordillera	2109,40	936,30	743,69	1577,82	2,36	0,00	3051,72	14,26	270,31	8705,85
Coihue	510,63	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	737,07
Chacay	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50
Laura	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
Lenga	996,19	3143,50	454,00	82,08	0,00	0,00	261,00	20,75	2,41	4959,93
Maiten	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
Ñire	25,00	19057,50	4,00	19,87	0,00	0,00	1,22	0,00	0,23	19107,82
Radial	5,20	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20
Varias	277,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,87
TOTAL NATIVAS	3924,29	23711,80	1201,69	1679,77	2,36	0,00	3313,94	35,01	275,39	34144,23
CONCEPTO	ROLLIZOS (m3)	LENA (m3)	CABANEROS (m3)	POSTES ALAM (m3)	POSTES TELEF (m3)	PUNTALES (m3)	VARAS (m3)	VARILLAS (m3)	VARILLONES (m3)	TOTAL (m3)
Alamo	1350,53	408,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	4,16	3,15	1767,41
Ciprés macrocarpa	40,92	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72
Pino*	9849,77	2627,82	90,00	16,86	0,00	4,71	951,29	0,00	48,92	13589,37
Pino oregon	7609,89	6,60	0,00	3,65	0,00	6,64	26,16	0,00	80,82	7733,76
Sauce	0,00	11825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	11828,25
Varias	0,00	1044,40	0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1049,68
TOTAL EXOTICAS	18851,11	15912,92	90,00	20,51	5,28	12,92	977,45	7,11	132,89	36010,19

Fuente: SBel (Ministerio de Producción, de la provincia de Chubut)

De acuerdo a estos datos durante los años 2015 y 2016, los aserraderos consumieron:

- Maderas exóticas: 21.900 m³/año.
- Maderas nativas: 3.900 m³/año.
- Total madera aserrable: 25.800 m³/año.

Es importante destacar que este volumen no contempla los flujos de madera con las provincias vecinas.

Este valor difiere en gran medida con el reportado por el censo de

aserraderos (de 11.699 m³/año).

Debido a que el censo de aserraderos se basa en la información suministrada por los aserraderos (a sabiendas que los mismos tienden a dar valores por debajo de los reales), se opta por considerar que posee mayor verosimilitud la información aportada por las guías forestales. No obstante la SBel indica que la información de guías representa un volumen cercano al 70% del flujo de madera, por lo que es esperable que el volumen real se aproxime 30.000m³/año.

Según el censo nacional de aserraderos, el 98% de los aserraderos son "micro-aserraderos" de menos de 940 m³ de producción anual. Sin embargo, según las visitas realizadas a distintos aserraderos y datos aportados por el personal técnico del CIEFAP -comunicación personal-, los aserraderos poseen volúmenes de producción anuales del orden de los 2.000 y 4.000 m³/año. Este es un valor de producción muy por debajo del observado en otras cuencas productivas. Se observa en todas las instalaciones un muy bajo nivel de tecnificación.

La mayoría de los aserraderos, en forma artesanal, poseen integración vertical con procesos propios de la industria de segunda transformación dentro del mismo establecimiento. Se destacan la construcción de viviendas y muebles como las dos actividades frecuentes.

Figura 3.2: aserradero de tamaño modal en la región. GonzálezHnos. - NOCh.



Fuente: elaboración propia

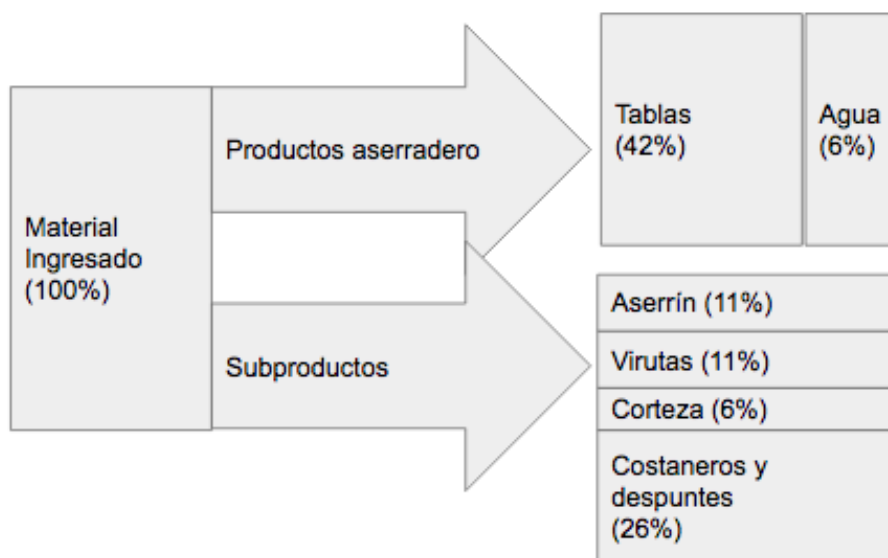
Figura 3.3: aserradero de mayor nivel de tecnificación hallado en la región (INTA Esquel)



Fuente: elaboración propia

Los principales residuos de los aserraderos son el aserrín, los costaneros, la viruta y los despuntes. A efectos prácticos en el trabajo serán denominados RFI - Residuos Foresto Industriales-. Si bien existen diferencias entre aserraderos, según equipamiento, producto generado y tipo de material utilizado, se puede estimar que el rendimiento medio de los aserraderos es de un 42%, generándose los siguientes residuos.

Figura 3.4: composición de residuos es un aserradero con secado y cepillado



Fuente: elaboración propia sobre datos de FAIMA

Es razonable suponer que en los próximos años la oferta de madera rolliza proveniente de los montes implantados, que en forma masiva ingresarán a estadios de madurez, determinen la aparición de nuevos aserraderos o la adaptación de los aserraderos existentes.

La capacidad instalada del conjunto de aserraderos actual no es suficiente para procesar el potencial de rollo aserrable esperado y las evolución natural de las plantaciones indica que en los próximos 20 años se producirá el ingreso masivo de gran cantidad de plantaciones que estarán en condiciones de ser aprovechadas. La experiencia de otras regiones demuestra que, si no se posee una tasa de forestación activa, se desarrolla un mercado para los subproductos primarios e industriales y se aporta al aserradero madera de calidad, no es esperable que el sector de aserraderos haga apuestas fuertes de inversión. Esto en la práctica suele determinar una menor tasa de aprovechamiento de la esperable.

De este modo, si bien puede estimarse la magnitud de madera que estará en

el futuro disponible para el aserrado, no es sencillo calcular cuánta de esta madera será realmente aserrada y generará RFI. Esto evidentemente compromete la planificación del uso de la misma.

3.1 Situación general de la industria del aserrado

Según el informe “Cuencas de la Provincia del Chubut Una mirada forestal” elaborado por el CIEFAP, los aserraderos locales poseen “(...) problemas de abastecimiento de materia prima, baja escala de producción, falta de competitividad en costos y calidad regular de productos”. Según se ha relevado, el principal problema observado en la cadena foresto-industrial es la baja escala del proceso productivo. Esta falta de escala se observa en toda la cadena productiva: cuadrillas de cosecha forestal, transporte y aserraderos.

El análisis de los factores que determinaron estas características de cuenca excede al presente trabajo. Sin embargo, su ocurrencia determina una realidad de altos costos productivos, desvalorización del producto forestal en origen (monte en pie), baja escala productiva, sub-aprovechamiento de los factores de producción (capacidad ociosa de maquinaria y baja productividad de los RRHH) y una concepción empresarial orientada a la suma del valor del producido por sobre el incremento de productividad.

Las industrias responden a esta falta de eficiencia diversificando su producción lo que se evidencia al observar una gran cantidad de aserraderos que poseen carpintería propia y/o están incursionando en la construcción de viviendas.

Es esperable que la mayor disponibilidad de plantaciones “en estado de corte” tienda a “empujar” la elaboración de madera y su industrialización. La aparición en el mercado de los grandes forestadores ofertando sus productos puede representar un nuevo escenario frente al actual donde la mayor calidad de madera permitirá agregar valor a los productos forestales.

3.2 Tipificación del recurso biomásico y restricciones a su uso

De los residuos esperables, se puede establecer los siguientes destinos para cada uno de ellos:

- Costanero con corteza: Actualmente tiene distintos fines: se entrega como leña a los vecinos (gratis); se vende como leña a 600 \$/me³; una porción muy menor se comercializa astillada para usos en jardinería; se acumula (sin uso actual), normalmente hasta que es consumida en invierno. Potencialmente, este tipo de biomasa puede ser chipeado para su comercialización como biomasa.
- Despunte: normalmente son trozas cortas, por lo cual su chipeado es complejo. Este tipo de residuo normalmente se entrega como leña de forma gratuita a los vecinos o comercializado a 600 \$/me³.
- Aserrín verde: normalmente se comercializa a industrias ladrilleras (Mendoza, utilizando el flete de vuelta de entrega de material) a cambio de ladrillos (entre 2.000 a 4.000 ladrillos se entregan a cambio de 40 me³ de aserrín). Posee un valor actual aproximado de 225 \$/m³. Existe una incipiente demanda de este producto para proyectos de pelletizado.
- Viruta: surge del cepillado de tablas. Se comercializa para cama de caballos a 10.000 \$/tonelada (en fardos compactados).

La principal restricción al aprovechamiento de residuos de aserraderos fijos para biomasa es la función social que los mismos cumplen actualmente en el mercado como leña barata de baja calidad o gratuita. Esto ocurre es típico de zonas forestales donde la producción es de baja escala y el agregado de valor a los RFI no es viable porque la escala no permite realizar inversiones en procesamiento.

Los aserraderos portátiles, no utilizan los residuos sino que lo dejan en el campo o los queman, eventualmente. La estrategia de estos aserraderos justamente es minimizar los costos variables de fletes reduciéndolos al evitar movilizar los rollos del monte. Esto se justifica por la inexistencia de valor para los subproductos.

En caso que existe un mercado que valore los RFI, la estrategia del aserradero portátil quedará restringida únicamente al aprovechamiento de bosques nativos en muy baja escala.

3.3 Análisis de volúmenes y costos actuales

Existen dos residuos forestoindustriales que actualmente se encuentran sub-aprovechados: Aserrín y Costaneros.

Tabla 3.4: Producción y valores estimados de residuos forestoindustriales

Material	T/año	USD¹¹/t	Uso Actual
Aserrín	1.400	19 ¹²	Ladrilleras (Mendoza)
Costaneros	3.200	30	Leña (comercializada o regalada)

Fuente: elaboración propia

El aserrín actualmente es vendido a las industrias ladrilleras de Mendoza que lo intercambian a cambio de ladrillos en viajes de vuelta. En paralelo, Petrominera Chubut está negociando su adquisición al precio reflejado en el cuadro anterior para elaboración de pellets en las inmediaciones de Esquel.

En otras cuencas forestoindustriales, los costaneros son el principal material de origen para la generación de chip biomásico. Sin embargo, en la región bajo estudio los costaneros cumplen un rol social importante: son comercializados como leña barata o regalados a los vecinos que lo retiran directamente del aserradero. Esto determina que un plan de aprovechamiento de este recurso deba considerar las externalidades sociales que podrían generar.

3.4 Análisis de la proyección futura del mercado de aserrable

En el corto plazo -próximos 10 años- el volumen de madera disponible para aserrar será muy relevante en algunos sectores.

En el análisis de biomasa potencial derivada de bosques de cultivo se evaluaron los residuos dendroenergéticos derivados de la aplicación de silvicultura y de talas rasas.

Dicha evaluación permite estimar cuál es el volumen de plantaciones que se deberían encontrar en condiciones de ser aprovechadas. Se utilizó para estimar

¹¹ conversión realizada a tipo de cambio medio de los últimos 3 meses, al momento de realizar el relevamiento.

¹² Precio abonado por Petrominera Chubut.

el volumen de plantaciones que potencialmente serán aprovechadas en tala rasa la fórmula SBTR -superficies de plantación que puede aportar biomasa a partir de tala rasa. La misma lo que hace es aplicar coeficientes decrecientes de disponibilidad de las tierras forestales en función de su accesibilidad.

Sobre la base de dichos resultados se planteó un volumen de madera aserrable que se encontraría en condiciones de ser aprovechado. Se planteó un escenario de proyección de diez años a efectos de dimensionar la oferta potencial de madera.

En el cuadro se presenta el volumen total aserrable esperado de acuerdo a la calidad de sitio y sobre la base de este volumen se estima que un 45% es potencialmente residuos.

Dichos resultados se presentan a continuación separados por cuenca.

Tabla 3.5: detalle de volumen de RFI esperables en los próximos 10 años en la CUENCA FUTALEUFÚ SUR

CUENCA FUTALEUFÚ SUR			
<i>Calidad de sitio</i>	<i>Grupo de calidad</i>	Rendimiento aserrable (t anh/ha)	Total RFI (t anh/ha)
I	i) Madura baja calidad	378	683
	k) Madura abandonada	252	242
II	i) Madura baja calidad	290	9.723
	j) Madura bajo manejo	406	0
	k) Madura abandonada	174	29.946
III	i) Madura baja calidad	260	2.369
	k) Madura abandonada	156	14.743
Suma total			57.707

Fuente: elaboración propia

Consejo Federal de Inversiones
Plan de Aprovechamiento de residuos dendroenergéticos - Chubut
- 2019 -

Tabla 3.6: detalle de volumen de RFI esperables en los próximos 10 años en la CUENCA FUTALEUFÚ NORTE

CUENCA FUTALEUFÚ NORTE			
<i>Calidad de sitio</i>	<i>Grupo de calidad</i>	<i>Rendimiento aserrable (t anh/ha)</i>	<i>Total RFI (t anh/ha)</i>
II	i) Madura baja calidad	290	2.502
	k) Madura abandonada	174	3.748
III	i) Madura baja calidad	260	16.464
	j) Madura bajo manejo	364	4.120
	k) Madura abandonada	156	29.451
Suma total			56.285

Fuente: elaboración propia

Tabla 3.7: detalle de volumen de RFI esperables en los próximos 10 años en la CUENCA CHUBUT

CHUBUT			
<i>Calidad de sitio</i>	<i>Grupo de calidad</i>	<i>Rendimiento aserrable (t anh/ha)</i>	<i>Total RFI (t anh/ha)</i>
II	i) Madura baja calidad	290	1.587
	j) Madura bajo manejo	406	1.699
	k) Madura abandonada	210	3.984
III	i) Madura baja calidad	260	17.321
	j) Madura bajo manejo	364	8.140
	k) Madura abandonada	156	30.340
Suma total			63.071

Fuente: elaboración propia

Tabla 3.8: detalle de volumen de RFI esperables en los próximos 10 años en la CUENCA Carrenleufú

CUENCA CARRENLEUFÚ SUR			
<i>Calidad de sitio</i>	<i>Grupo de calidad</i>	<i>Rendimiento aserrable (t anh/ha)</i>	<i>Total RFI (t anh/ha)</i>
III	i) Madura baja calidad	260	24
	k) Madura abandonada	156	1.017
IV	k) Madura abandonada	90	89
Suma total			1.130

Fuente: elaboración propia

**Tabla 3.9: detalle de volumen de RFI esperables en los próximos 10 años en la CUENCA
PUELO MANSO**

CUENCA MANSO PUELO			
<i>Calidad de sitio</i>	<i>Grupo de calidad</i>	Rendimiento aserrable (t anh/ha)	Total RFI (t anh/ha)
I	k) Madura abandonada	252	24.570
II	i) Madura baja calidad	290	4.107
	j) Madura bajo manejo	406	4.717
	k) Madura abandonada	174	111.613
III	k) Madura abandonada	156	2.160
Suma total			147.168

Fuente: elaboración propia

3.5 Conclusiones

En el apartado se han evaluado las condiciones de los aserraderos como proveedores de RFI para la generación de biomasa. La mejor situación para una cadena forestal es que la biomasa provenga de los residuos y subproductos de la producción primaria y la industrialización de la madera. Esto reduce sustancialmente los costos de la biomasa y mejora la competitividad de la cadena.

La única condicione necesaria es que el volumen de producción de la cadena debe ser tal que viabilice la provisión de la demanda de biomasa.

Del análisis del recurso local y la industria y su situación surge claramente que no están dadas las condiciones de escala que permitan este proceso -al igual que ocurre en la producción primaria, baja escala y escala o nula tecnificación del proceso son las características principales de la cadena productiva.

Surge claramente del análisis de proyección forestal que existe un volumen relevante de madera que estará en condiciones de ser elaborada en los próximos 10 años e inclusive un volumen aún mayor en un periodo de 20 años. Sin embargo, es claro que esta madera será provista mayormente de cuadros forestales que no poseen manejo o el mismo fue muy deficiente en los próximos diez años (condición que se revierte parcialmente en el mediano plazo).

Esto impactará naturalmente en el volumen que efectivamente pueda aserrarse del total de madera elaborada por hectárea y en la calidad de la madera que sea tipificada como aserrable. Esto no implica que se dispondrá menor volumen de material para biomasa dado que, en general, se verifica que el volumen total de materia prima para biomasa se compensa. La madera que no se envía al aserradero es consumida por el mercado de biomasa. Lo que en la práctica redundará en mayor volumen de rollos de molienda y menor volumen madera aserrable (lo que implica

menor volumen de RFI) pero el mismo volumen de chip producido. El principal impacto que posee disponer de bosques de peor calidad es en la rentabilidad del negocio global y en mayores costos de biomasa.

Esto se evidencia claramente en la siguiente tabla donde se resumen las hipótesis de generación de materia prima biomásica.

Tabla 3.10: resumen las hipótesis de generación de materia prima biomásica

Grupo de manejo Rendimiento potencial del sitio	Productos forestales	Partición de productos forestales	Sitios I m ³ /ha (700 m ³ /ha)	Sitios II m ³ /ha (580 m ³ /ha)	Sitios III m ³ /ha (520 m ³ /ha)	Sitios IV m ³ /ha (300 m ³ /ha)
Plantaciones bajo manejo	Madera aserrable	80%	560	464	416	240
	Madera molienda	20%	140	116	104	60
	RFI potencial	50%	280	232	208	120
	Biomasa total		420	348	312	180
Plantaciones mal manejadas	Madera aserrable	60%	378	348	312	180
	Madera molienda	40%	252	232	208	120
	RFI potencial	50%	189	174	156	90
	Biomasa total		441	406	364	210
Plantaciones abandonadas	Madera aserrable	40%	252	232	208	120
	Madera molienda	60%	378	348	312	180
	RFI potencial	50%	126	116	104	60
	Biomasa total		504	464	416	240

Fuente: elaboración propia

De cualquier manera, el principal reto que poseerá la industria de la madera local es desarrollar una estrategia productiva que le permita desarrollar productos de calidad aceptable. En función de cuán exitosa sea la industria en el cumplimiento de este objetivo será mayor el volumen de madera aprovechable por la industria del aserrado, mayor el consumo general de la cuenca y mayor la disponibilidad de materia prima para biomasa.

Actualmente, los aserraderos posee un volumen muy bajo de producción por lo que el uso y la disposición final de los residuos no es un tema en su agenda productiva ni en su economía. En la medida en la cual el nivel productivo se incrementa, el volumen de residuos lo hará en el mismo sentido, impactando directamente en la necesidad de resolver su gestión. En caso de darse este

escenario naturalmente el costo de fabricación de biomasa descenderá considerablemente. En comparación con el valor de las materias primas estudiadas, el valor de los subproductos se encuentra en torno a 25 USD/t (ya en las plantas) y en la medida que este volumen sea mayor naturalmente tenderá a bajar. En otras cuencas forestales, por la mitad de este valor se obtiene chip de buena calidad cargado sobre camión.

4. OTRAS FUENTES DE BIOMASA

4.1 Introducción

La base del presente estudio es evaluar la existencia de oportunidades de valorización de los residuos dendroenergéticos provenientes de la silvicultura y el aprovechamiento de los recursos forestales de la provincia del Chubut.

Además de los recursos tradicionales -forestaciones implantadas, bosques nativos y residuos de la industrialización de los mismos-, existen otras fuentes de biomasa que pueden ser de gran interés para el aporte de materia prima para la generación de biomasa combustible.

En este sentido, se trabajó en la provincia evaluando distintas alternativas de biomasa existentes. Dentro de las mismas, se consideraron de interés:

- Los bosques de sauce exóticos en las riberas de los distintos ríos y cauces secundarios (históricamente leñateros).
- Los residuos de podas urbanas de las principales ciudades (históricamente un residuo).
- El manejo de limpieza de redes de alta tensión y media, fundamentalmente en el NOCh y la “Comarca Andina”, producto de la falta de mantenimiento histórica de las mismas. Su estudio se analizará como un subtipo de poda urbana específico.

Este tipo de biomasa, si bien pueden ser muy relevantes a efectos del desarrollo y el funcionamiento de un mercado de biomasa, son secundarias a efectos de los objetivos del trabajo. Por esta razón no se tratarán con intensidad equivalente al resto de las biomasa presentadas.

4.2 Aprovechamiento de sauce

El sauce es una especie exótica para la región. Es común detectar distintos tipos de salix, siendo el *salix fragilis* el reportado en forma más frecuente. Se encuentra presente en la cuenca local como una especie naturalizada en las márgenes de los cauces mayores y menores. Es una especie higrófila, con gran capacidad de rebrote y de muy fácil reproducción agámica. Esto permite que sea un excelente colonizador de terrenos aptos para su crecimiento luego de la ocurrencia de excesos hídricos. Es una planta dioica, con buena producción de semilla y gran capacidad de dispersión.

La ubicación del sauce es en las márgenes de los ríos, aunque se la detecta extendiéndose en algunos valles de inundación. En general se observa que el límite que posee el avance del sauce es el de la frontera agrícola-ganadera, donde el uso intensivo de la tierra y el pastoreo, impiden su implantación. La frontera del sauce se encuentra claramente en expansión en la zona de reserva en el PN Los Alerces, donde no posee presión más allá que la competencia por nicho con otras especies y la presión propia del medio natural. En la zona del valle 16 de Octubre en la confluencia de los ríos Corinthos y Grande, donde históricamente ha colonizado campos productivos, se evidencian extensiones mayores de sauce.

Existe una discusión dentro de los productores e instituciones locales acerca de la posibilidad de erradicar el sauce. Esto se debe principalmente a los perjuicios que su excesivo desarrollo genera en la dinámica de comportamiento de los ríos, incrementando el riesgo de inundaciones y, en casos puntuales, al deseo de expansión de la frontera agrícola-ganadera.

En general, los montes de sauce han estado sujetos a su aprovechamiento para leña, fabricación de varillas de alambrados y postes “vivos” de alambrado. El aprovechamiento de los montes de sauce, practicado normalmente de manera informal, es realizado por “sauceros” locales que trabajan recibiendo por contraprestación por su trabajo los productos que extraen del bosque. Este modelo entró en crisis con la llegada del gas natural a Esquel, principal consumidor de leña, debido a la drástica caída de la demanda de sauce. Si bien esta especie sigue siendo un origen importante de leña, su tasa de consumo es muy inferior a la tasa de crecimiento del mismo. A esto debe sumarse que no existen patrones de manejo y ordenamiento de los bosques de sauce lo que afecta profundamente su capacidad productiva. La estructura de los bosques de sauce está dominada por renovales de escasa forma forestal.

A pedido de la mesa de leñosas exóticas invasoras de la Oficina de Gestión Agropecuaria y Forestal (OGAF) se realizó en el año 2015 un relevamiento de las

existencias de sauce en la región, con foco en su cuantificación y descripción morfológica (Carol P. González, 2015). El estudio fue realizado por la UNPSJB, centrándose en el entendimiento de los aportes que dicha especie podría realizar a un mercado potencial de consumo de biomasa. Dicho trabajo estuvo circunscripto a un radio de 30km con centro en la localidad de Los Cipreses. En dicha área se detectaron 1.890ha de sauce.

El desarrollo de sauce a nivel regional es masivo en las cuencas menores. Y representa uno de los pocos orígenes de leña en la Meseta. Por esta razón, el recurso presenta una importante tasa de uso y relevancia en esta zona específicamente. Sobre la base de esto se descarta la posibilidad de evaluar el uso de este recurso cuando se desarrolla en los cursos de la estepa, donde posee un consumo natural y de valor estratégico para poblaciones de bajos recursos.

Si se considera la utilización del sauce en la zona del Valle y en la zona del NOCH, como una materia prima cuyo aporte puede ser relevante.

4.2.1 Ubicación

Para el entendimiento de este recurso se utilizó como dato base el Relevamiento de Bosque Nativo realizado por CIEFAP-MAYDS - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, (Ing. Forestal Diego Mohr Bell, et al, 2016). En el mismo se detecta la clase Árboles Exóticos (Arles Ex). La misma es definida como una superficie con cobertura mayor al 20 % de árboles, donde más del 50 % de la superficie del dosel forestal corresponde a especies exóticas, pero no forman parte de una plantación forestal.

Dicha clase fue contrastada con imágenes satelitales (Sentinel 2a, GeoEye o Landsat, según disponibilidad), y con chequeos realizados en sitio, detectándose que la misma estaba conformada principalmente por sauzales, siendo despreciable la superficie de esta categoría perteneciente otras especies.

4.2.2 Volumen

Es muy complejo establecer un volumen de biomasa a obtener a partir de este recurso. Esto se debe a que el tipo de tratamiento que se aplica a los macizos de sauce, sin conducción de ningún tipo determina que gran parte de la biomasa generada no sea aprovechable.

El trabajo citado plantea que el volumen medio de los rodales de sauce es de $308\text{m}^3/\text{ha}$, siendo la mediana de $228\text{ m}^3/\text{ha}$. Es importante destacar que los resultados presentaban una variabilidad muy alta reflejada en un desvío estándar de 264m^3 , un error estándar de 98m^3 , y un rango intercuantil de 180m^3 . Como densidad de madera anhidra se tomará 480 kg/m^3 . Este es un valor razonable para la especie. Esto implica una densidad anhidra de 280 kg/me^3 . La densidad de material verde según INTI corresponde a 800 kg/m^3 , lo que equivale aproximadamente a 500 kg/me^3 .

En dicho trabajo se establecieron los productos forestales potenciales, donde se diferenció entre varillas, rollos y postes, se obtuvieron varianzas aún de mayor magnitud en la composición de productos. Todo esto refuerza la idea de la heterogeneidad del recurso y, en consecuencia, la baja representatividad de los datos propuestos. En el mismo trabajo se expresan que el 50% de los lotes están entre los 100m^3 y los 280m^3 , siendo los extremos de volúmenes de 28m^3 a 1.240m^3 , en ambos casos sin manejo alguno (Carol P. González, 2015).

En paralelo, el recurso posee un incremento medio anual (IMA) estimado en el trabajo citado de 5 t/ha . Este dato, es posiblemente el dato que se debería estudiar con profundidad pero es coherente con los valores de crecimiento esperables en la especie.

A efectos de verificar estos datos se han recorrido varios lotes de sauce distribuidos en las márgenes del río Percey, el río Corintos, el Baggle y el Grande. Tanto en las recorridas específicas como en los avistajes de los montes presentes a lo largo de las carreteras en general no se verifican los volúmenes planteados en el trabajo, resultando excesivos. Si bien es cierto que hay lotes de sauce de gran volumen, la media de los montes son rodales degradados de bajo volumen que difícilmente puedan aportar volúmenes efectivos de leña mayores a los 150 m^3 , con gran cantidad de desperdicio, por lo que es poco probable que el promedio de stock de los montes sea el reportado en el trabajo. Esta discusión está presente incluso en dicho informe.

Considerando que no es viable que se erradique el sauce, posiblemente la mejor aproximación que pueda hacerse de su volumen sea a través del IMA y la factibilidad de aprovechamiento. En general no se distinguen lotes de sauce sin intervención en las zonas propuestas. Por lo que consideraremos que es un recurso en general accesible desde el punto de vista físico y que, frente a propuestas económicamente viables, los propietarios en general están dispuestos a facilitar su aprovechamiento.

El volumen que este recurso puede aportar en forma sostenida de esta manera es función del IMA, la accesibilidad y la porción de biomasa aprovechable. Siendo las existencias actuales un stock de condición difícilmente estimable.

A efectos prácticos se considerarán la cuenca Futaleufú Norte, Sur y la cuenca Carrenleufú Norte como un todo desde lo operativo para el aprovechamiento del recurso, dicha cuenca se denominará cuenca CENTRO.

Las cuencas Carrenleufú Sur y Río Senguer, con muy bajo potencial productivo de sauce, se unificarán en la cuenca Sur. Las cuencas Puelo-Manso y la Cuenca Río Chubut serán consideradas como cuencas independientes.

En la cuenca Manso-Puelo posee un profundo desarrollo de sauce en las veras los ríos Epuyen, Azul, Quemquemtreu y sus afluentes. Esta región posee desarrollo agrícola en el valle por lo que las expectativas son semejantes que las que se evidencian en el valle 16 de Octubre. En la medida en la cual se de ordenamiento al sauce se lo podrá incluir como un recurso rentable e interesante para los productores.

4.2.3 Disponibilidad del recurso por cuenca

La disponibilidad de biomasa de sauce depende de la superficie, su productividad, su accesibilidad y de la porción que es efectivamente aprovechable.

Actualmente, debido a la falta de manejo, de la producción de biomasa actual una porción importante no es aprovechable. A efectos de cuantificar esto se consideró que la porción aprovechable es del 60% de la total.

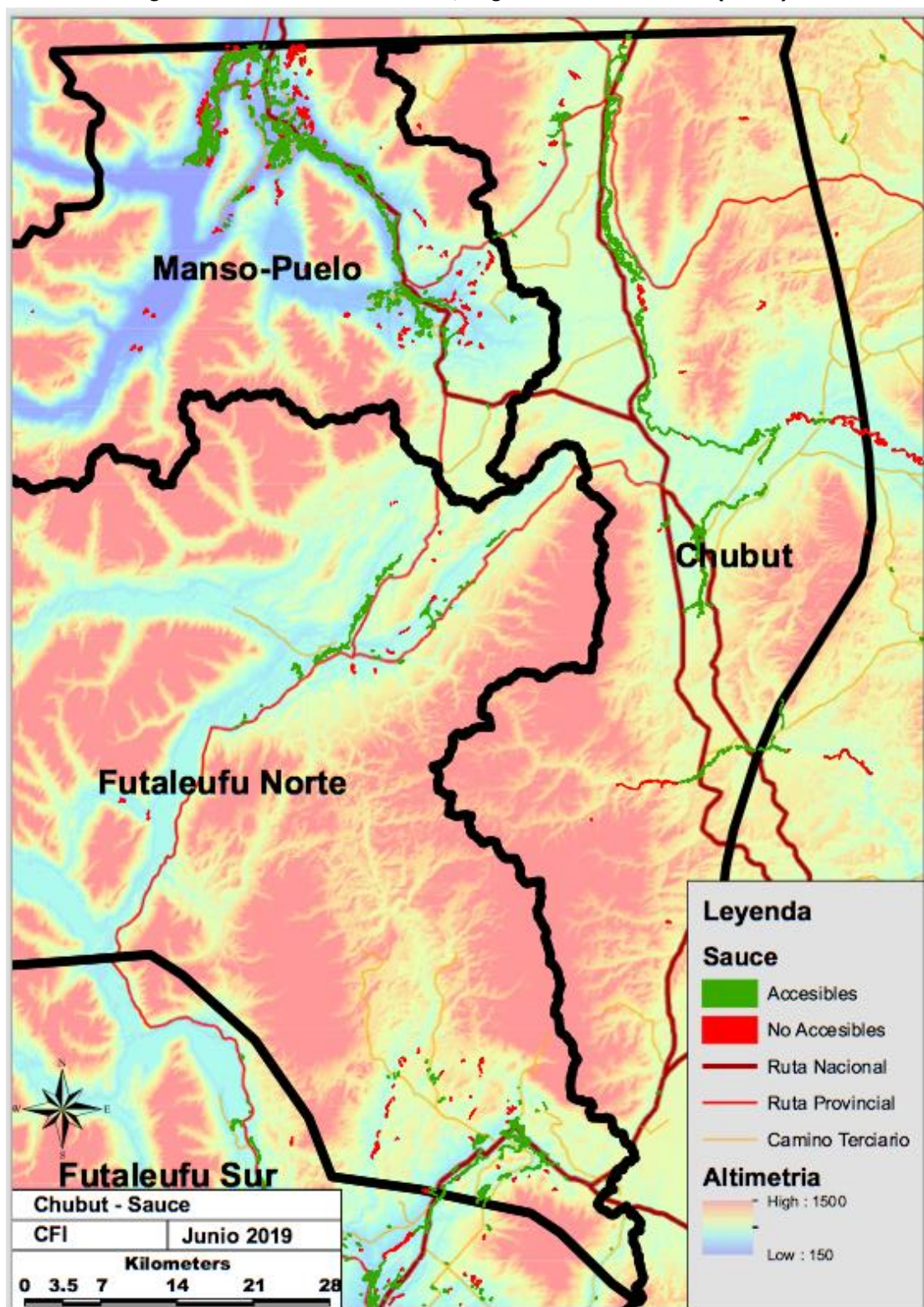
Consejo Federal de Inversiones
Plan de Aprovechamiento de residuos dendroenergéticos - Chubut
- 2019 -

Tabla 4.1: superficie y productividad de Sauce

CUENCA	Superficie (ha)		Productividad potencial (t/año)	Porción aprovechable (60%)	Incidencia
	Accesibles	No Accesibles			
Norte	2.755	731	13.773	8.264	23,87%
Centro	4.592	818	22.958	13.775	39,78%
Carrenleufú Norte	951	28	4.754	2.852	
Futaleufú Norte	1.033	220	5.166	3.100	
Futaleufú Sur	2.608	571	13.038	7.823	
Rio Chubut	3.218	639	16.092	9.655	27,89%
Sur	976	184	4.882	2.929	8,46%
TOTAL	11.541	2.372	57.706	34.623	

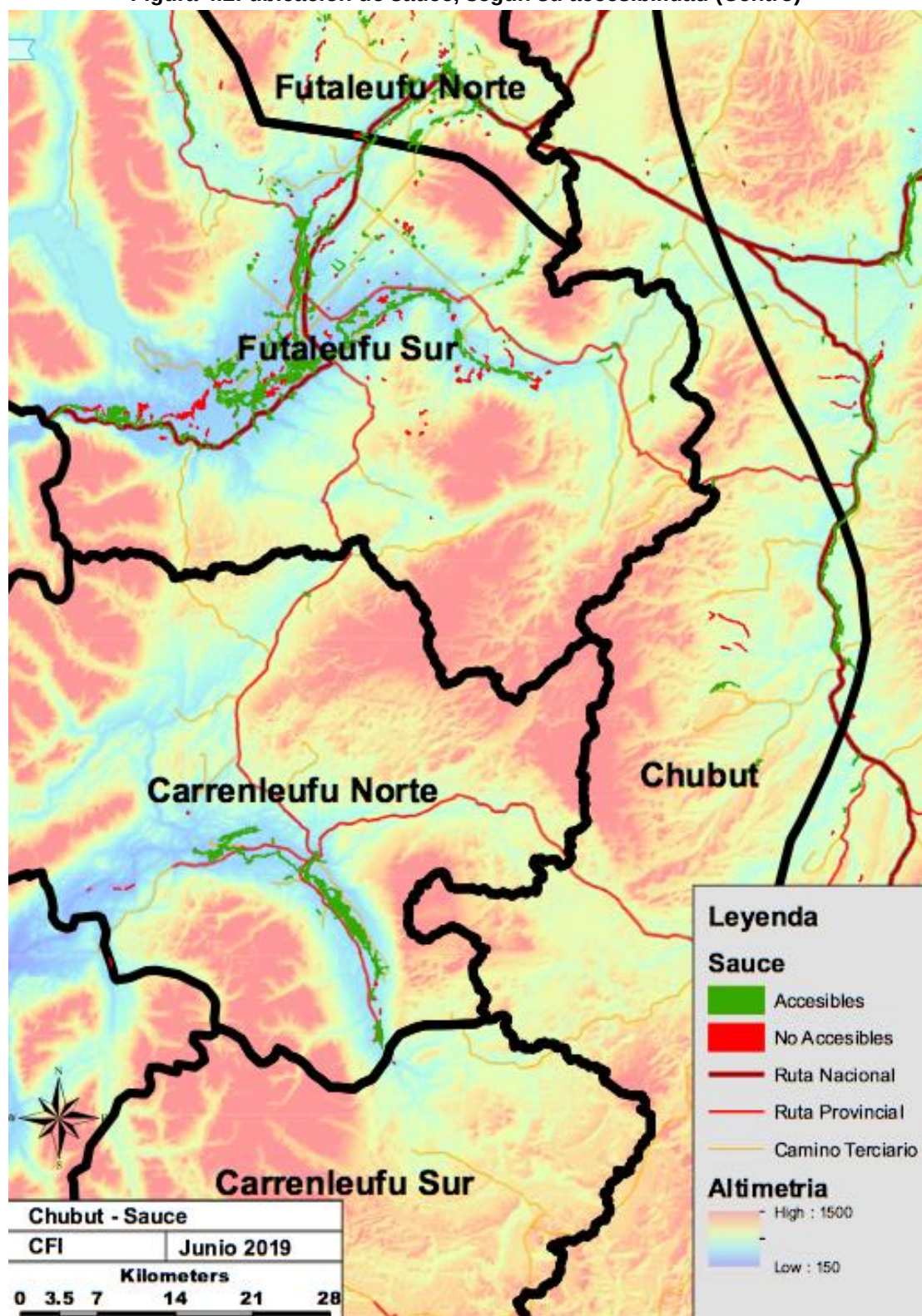
Fuente: elaboración propia

Figura 4.1: ubicación de sauce, según su accesibilidad (Norte)



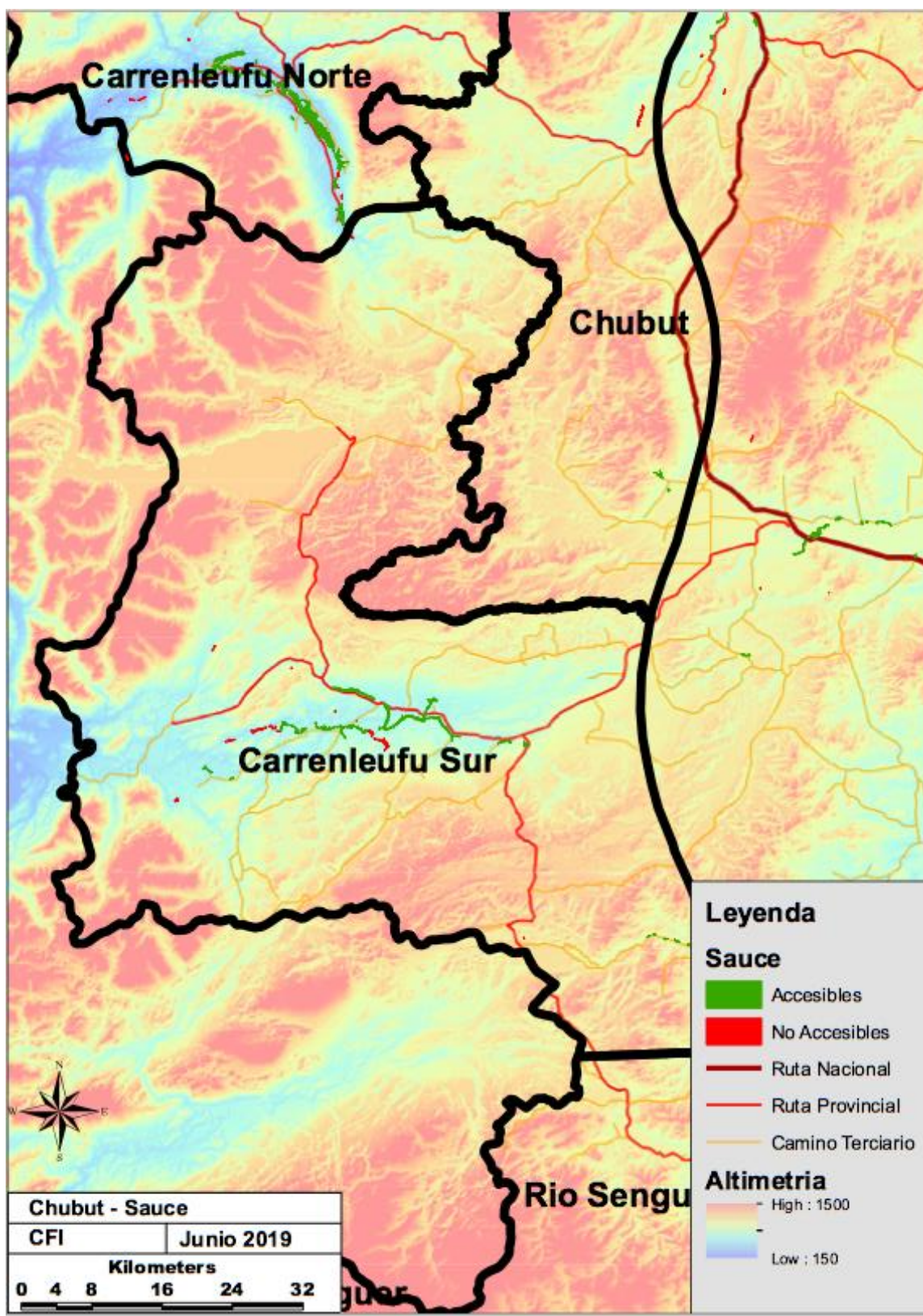
Fuente: elaboración propia

Figura 4.2: ubicación de sauce, según su accesibilidad (Centro)



Fuente: elaboración propia

Figura 4.3: ubicación de sauce, según su accesibilidad (Sur)



Fuente: elaboración propia

4.2.4 Mercado Actual

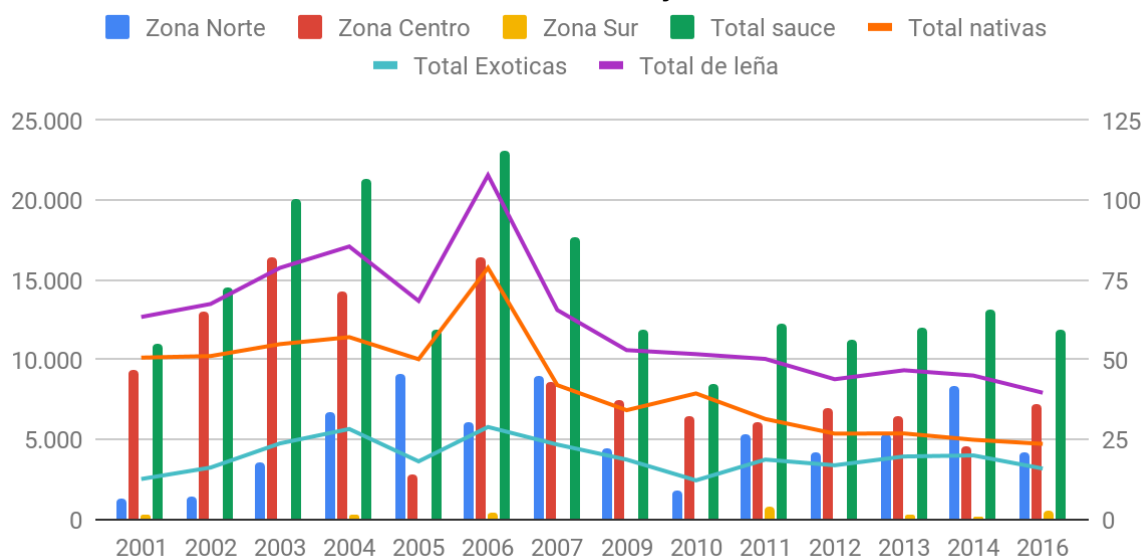
El consumo de sauce se ve reflejado parcialmente en los datos de movimientos forestales registrados por la Dirección de Bosques Provincial, expresados en metros cúbicos. De acuerdo a los registros de dicha institución, el destino “leña” representa el 98% de los productos registrados de sauce en las distintas secciones. Esto indica que el resto de los usos no es relevante para el entendimiento del flujo de aprovechamiento del recurso.

Los movimientos de leña de sauce se evaluaron de acuerdo a las zonas definidas por la Subsecretaría de bosques. El punto de acopio y monitoreo de información son las delegaciones que posee la institución. El registro corresponde a las guías pedidas en cada delegación. Las mismas son:

- Zona Sur: Senger y Río Pico. (cuenca Carrenleufú Sur).
- Zona Centro: Esquel, Trevelin y Corcovado (Cuencas Futaleufú norte y sur y cuenca Carrenleufú Norte y sur de la cuenca Río Chubut).
- Zona Norte: Epuyén, El Hoyo, Lago Puelo, Cholila y el Maitén (Cuenca Puelo Manso y norte de la Cuenca Río Chubut).

En el siguiente gráfico se presentan los consumos declarados de leña de sauce del periodo 2001-2016. Los datos de 2008, 2015 no están disponibles.

Tabla 4.2: volumen anual declarado de movimientos de leña de sauce en m³/año y consumo total de leña de nativas y exóticas



Fuente: elaboración propia, sobre datos aportados por la subsecretaría de bosques

En el gráfico se evidencia que, de acuerdo a los registros, el consumo de leña ha descendido notablemente en el último decenio. El consumo de leña de exóticas se presente relativamente constante, mientras que el consumo de nativas es el que explica el descenso del consumo total. El consumo de exóticas y el consumo de sauce presentan curvas semejantes, lo que indica que es este origen el que explica el consumo de leña de exóticas.

Es complejo explicar por qué razón habría un descenso de consumo de leña. Si bien la cobertura de gas natural ha mejorado, la población ha crecido, siendo difícil conocer la modificación de la demanda de los últimos años. Un descenso generalizado en el consumo de leña debiera verse reflejado en el consumo de leña de exóticas también, pero este proceso no es claro. Esto lleva a pensar que, posiblemente, el proceso que se evidencie es una disminución de la registración de bosque nativo. En el 2004 entró en vigencia el decreto 764/04 que reglamentó el manejo de productos forestales. Su implementación en 2005 y 2006 incluyó que no se pague aforo por la leña de lenga para que se blanquee su manejo en un principio. Posteriormente este beneficio se eliminó, siendo esta la principal explicación de por qué la registración de leña ha bajado. El crecimiento demográfico es mayor en la zona de La Comarca que en Esquel. Es posible que esta sea la principal explicación de por qué ha crecido más la producción de leña en el NOCh.

En cada zona existen localidades donde se encuentran los recursos y los productores de leña de sauce. La principal zona proveedora de leña histórica es la zona centro, con Trevelin y Corcovado en menor medida. En el caso del norte ha crecido mucho el aporte de leña de sauce, principalmente generado en el El Hoyo y El Maitén. Actualmente, según los registros de movimientos de leña, los aportes de ambas cuencas son equivalentes.

A efectos prácticos se contrastará el volumen de leña consumida con el aporte potencial que realiza la superficie de sauce. De esta manera se puede obtener un balance neto de biomasa disponible. La posibilidad de aportar biomasa para el proyecto de este origen debe medirse en contraste con la tasa de producción de la superficie actual y no contra el stock, para que sea sostenible.

Existe actualmente un stock importante que sirve como buffer para iniciar proyectos de biomasa con sauce. En la medida en la cual la tasa de extracción supere a la tasa de crecimiento se comprometerá la sostenibilidad del aporte. El tiempo que esto demore dependerá de la verdadera posibilidad de disponer del stock presente.

El consumo promedio de leña de sauce se encuentra en el orden de 15.000me³, equivalentes a menos de 5.000 toneladas por año. El consumo real que

incorpore la leña de sauce sin declarar en el peor de los casos, puede duplicar este volumen. Esto implica que, sobre una oferta potencial de 57.000 t/año, la demanda no supera el 10-20% de la misma.

4.2.5 Percepción del Recurso sauce

Los montes de sauce presentes, con manejo, son un recurso muy interesante para generar biomasa. Sin embargo se requiere tiempo, conocimiento, cambios en los patrones de aprovechamiento y en la percepción del sauce y un mercado que absorba el recurso en un volumen adecuado a su oferta.

La estructura más frecuente que poseen los macizos de sauce, producto del tipo de aprovechamiento que se ha realizado de los mismos, determina que los sauces adquieran un porte arbustizados, lo que hace sea muy poco rentable su aprovechamiento. Actualmente, el sistema de aprovechamiento es la extracción de montes sin manejo, con nula mecanización, lo que determina productos forestales de muy baja calidad y muy baja tasa de aprovechamiento de la biomasa acumulada.

En paralelo, es evidente que es necesario eliminar aquellos parches específicos que afectan la dinámica de los ríos y definir un manejo para evitar que dichos sitios sean repoblados por la especie.

En general el avance de sauce sobre campos productivos está contenido por el uso de los campos, no así el avance sobre las áreas del Parque Nacional. Al alto valor fundiario de la tierra en los valles patagónicos hace que sea poco probable que el sauce avance sobre los campos, en la medida en la cual el uso de la tierra sea agropecuario.

Para poder aprovechar este recurso en forma eficiente, y evitar las externalidades negativas que produce, posiblemente el camino más efectivo sea:

- Continuar con el mapeo del recurso identificando correctamente los distintos parches funcionales y determinando las características de los mismos.
- Identificar aquellos puntos que afectan realmente el funcionamiento de los cursos de agua.
- Erradicar dichos puntos con topadoras, palas frontales o moledoras forestales luego de su aprovechamiento forestal y sustituirlos por alguna especie que proteja dichas márgenes y permita realizar el mantenimiento adecuado de la futuras limpiezas para evitar que se repueblen con sauce o realizar un

manejo de parquizado de los mismos que permita controlar su desarrollo, como se ha realizado en algunas zonas del río Percey en el valle 16 de octubre.

- Diseñar una estrategia de ordenamiento de los montes y pautas de manejo forestal que permitan un aprovechamiento eficiente de los parches existentes. En este sentido existe mucha experiencia en el Delta del río Paraná sobre ordenamiento de montes de sauce de condiciones semejantes.

De desarrollarse un mercado que demande volúmenes de biomasa mayores, operaciones como: manejo de aclareo de rebrotes, recepado de individuos con problemas de sanidad y erradicación química de individuos para el desarrollo de calles internas de extracción dentro de los rodales, pueden volver este recurso una fuente rentable de biomasa. Existen situaciones donde el ordenamiento será antieconómico, como el caso de montes tumbados con rebrote de cepas caídas. Es importante que el diseño y ejecución de estas estrategias de ordenamiento sea realizado atendiendo a las características propias del recurso y de la situación media de los distintos parches.

En general, el sauce es una especie que se caracteriza por tener bajo porte y baja densidad de madera, gran capacidad de rebrote y crecimiento. Esto la convierte en una especie muy interesante para aprovechamientos de baja escala como los que requieren proyectos de biomasa que puede demandar la región. Para lograr este aprovechamiento se dispone de recursos humanos, “los sauceros”, pero que deben ser capacitados a fin de tener una mayor comprensión del recurso y su manejo.

Un impedimento relevante es la necesidad de un cambio cultural importante en la interacción con el recurso y un mapeo correcto de las distintas situaciones presentes que permita definir cuando el sauce es un problema a erradicar y cuando un recurso a aprovechar. Sería interesante posicionar al sauce como recurso productivo, siendo el monte leñero la figura que mejor se adecua a este fin. Esto permitiría estabilizar las márgenes de los ríos y cauces naturales en aquellos sectores donde no debe realizarse actividad agrícola.

Es importante destacar que los 35 metros a cada margen del río se denominan camino de sirga. La misma es un área donde los productores conviven con los cursos de agua, pero del que no son propietarios. En general, el sauce se desarrolla a menos de 40 metros de las márgenes de los ríos, por lo cual su erradicación no permitiría hacer un uso agrícola o de mayor valor de estas tierras. Esta superficie es la que se considera como de mayor potencial para el aprovechamiento de los montes bajo plan de manejo y conservación del recurso.

4.2.6 Estrategia de aprovechamiento del recurso

Existen dos estrategias para el aprovechamiento de sauce y su chipeo para estas zonas: Chipeo a campo o comercialización como rollizo.

En el primer caso se plantea su aprovechamiento como recurso forestal tradicional y chipeo a campo. Operativamente se requiere una cuadrilla que elabore y tipifique el material y un tractor con grúa forestal que extraiga el material a un punto de procesamiento.

Para implementar este sistema en forma rentable se requiere un chipera como motor diésel y una grúa forestal en el punto de chipeo alimentando el equipo.

En caso de que se permita el secado pasivo de los rollizos, gran parte de la hoja se perderá por lo que es esperable un chip de calidad adecuada. El sauce es un material blando y relativamente sencillo de chippear. Es fundamental disponer de máquinas de gran porte por la falta de manejo que presenta el recurso, lo que determinará la necesidad de realizar el chipeo de árboles muy dispares. El material que sea sobre medida para los equipos podrá ser utilizado para leña. En este caso el material se tipificará posiblemente considerando un diámetro máximo de 25 cm - consistente con el material que admiten chiperas industriales grandes, por lo que en la mayoría de los cuadros no es mucho el material que no podrá ser procesado.

En el caso del aprovechamiento tradicional. La opción posible es el aprovechamiento de la madera como rollo con una tipificación muy baja de diámetro que permita que se mejore el volumen de cosecha del material a campo. En este caso, se requiere exclusivamente una cuadrilla equipada y un tractor con garra forestal. Y la logística es mucho más sencilla.

4.2.7 Costos y valor de la biomasa

El costo de aprovechamiento de la leña de sauce posee como valor de referencia el mercado actual de leña de sauce. La leña de sauce por metro posee un valor de mercado que oscila entre los 8 y los 12 USD/me³ en origen cargada sobre camión. Esto implica que el valor de una tonelada de sauce, considerando 500 kg/me³ verde, oscila entre 16 y 24 USD/t.

Para estimar el valor que debería tener la biomasa se parte de la base de una empresa que realiza tala rasa de los sauces y produce materia prima en rollizos, los extrae y los carga en un camión. Se parte de la base que los sauzales se desarrollan en sitios muy cercanos a rutas donde frecuentemente no tenemos más

de 1 o 2 km entre el punto de extracción y un camino firme en el cual se produce la carga. Por lo que con el mismo equipo de extracción puede realizarse la carga.

Se modeló una empresa pequeña dedicada a esta tarea, con 7 operarios de cuadrilla, un tractorista-maquinista de grúa y un encargado de campo. Se tomaron como costos operativos los costos de tala rasa de un monte de sauce degradado tipo en la región del Delta Bonaerense (sitio donde se posee mayor experiencia en el manejo de este recurso). En esta región, el aprovechamiento de los campos “abandonados” de sauce, para su preparación y reforestación, se realiza mediante la tala rasa del cuadro con recupero de madera apta molienda y apilado del material para quemar.

Este trabajo implica una limpieza a tala rasa con apertura de sotobosque denso y posee un costo máximo de 800 USD/ha y un costo adicional de 100 USD/ha de extracción y apilado de material en el campo. Tomaremos este valor de referencia agregando 100 USD/ha de extra costo debido a trabajos de extracción a camino y carga de equipos. De acuerdo a los datos y las visitas a campo de rodales de sauce se estima un rendimiento promedio de 60 toneladas por hectárea lo que implica un costo directo de 16,7 USD/t. La capacidad operativa de esta empresa es cercana a 800 toneladas/mes.

El costo directo operativo de la empresa es cercano a 160.000 USD/año. Y los costos indirectos de gestión y tareas de apoyo, administración y costo societario cercanos a 30.000 USD/año (equivalentes al 20% de los costos operativos). Se debe aplicar la carga tributaria propia de la actividad (ingresos brutos, débitos y créditos e impuesto a las ganancias). Todo esto determina una empresa con un costo total anual de USD 208.000.

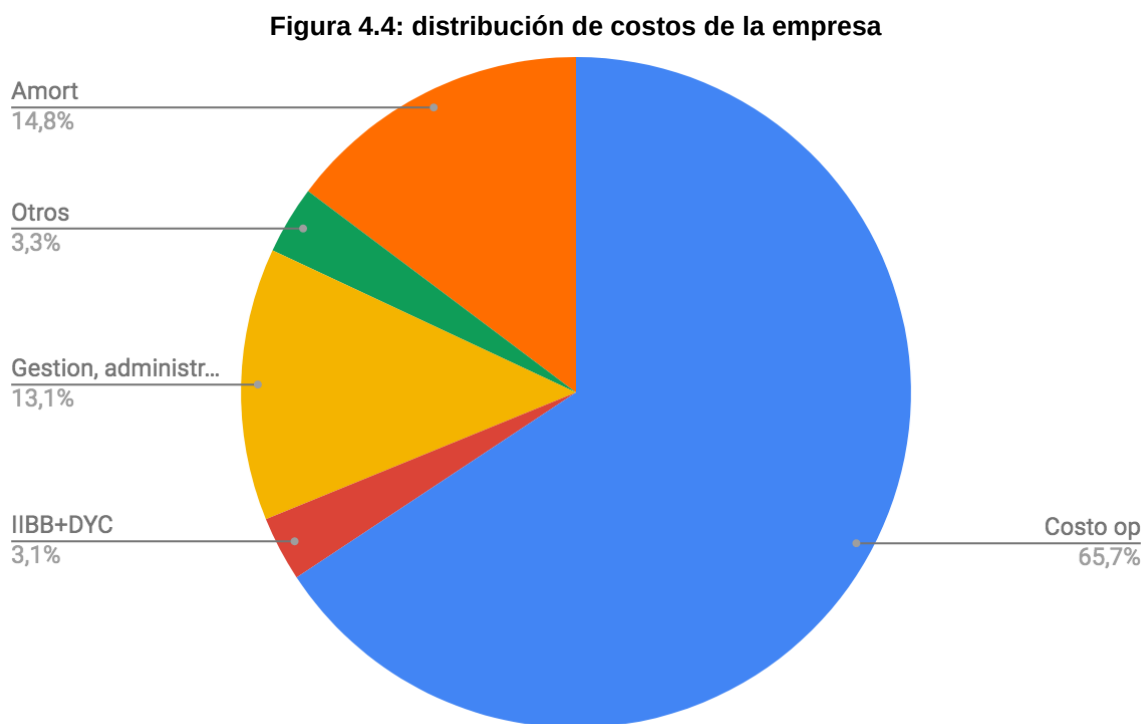
El equipamiento propuesto es un tractor de doble tracción de, por lo menos, 120 hp con garra forestal liviana, un carro forestal y una camioneta de apoyo. El equipamiento para elaboración de la madera está incluido en los costos operativos. Esto implica una inversión cercana a los USD 200.000. Esta empresa dispone de una capacidad productiva estimada en 9.000 toneladas de producción al año. Asumiendo una amortización de maquinaria en 10.000 h de uso y una operación mensual de 150 horas/mes, el costo económico total de producción (incluyendo amortizaciones) es de 25,4 USD/t.

En el contexto planteado se modelaron valores de venta para la madera de sauce. En dicho modelo se obtienen resultados empresariales aceptables a partir de los 26,5 USD/t. En este nivel de precios la TIR del proyecto es de 23%¹³, el

¹³ debido a que esta empresa no es capital intensivo, la TIR no es el parámetro más

Ebitda/costos 22,5% y el capital invertido se recupera en 52 meses operando. En estas condiciones las ventas anuales por biomasa son del orden de USD 254.000 + IVA.

En el siguiente gráfico se plantea la estructura de costos de la empresa propuesta.



Fuente: elaboración propia

Este valor será tomado como valor mínimo de referencia. Actualmente este recurso no representa un ingreso para el propietario del monte. En el caso en que no se aplique un manejo al monte, no tiene mucho sentido que el propietario exija un pago por que es una situación de mutuo beneficio. En el caso que se comience a realizar manejo de los montes es muy razonable suponer que el propietario exigirá un pago por la madera, pero este pago será claramente compensado con el impacto de la silvicultura sobre el bosque.

Trabajos realizados sobre sauce americano (Achinelli, 2011) indican que el proceso de regeneración de los sauce luego del aprovechamiento, cuando no sufren conducción, lleva a un proceso de autoraleo de guías en donde, por competencia, los fustes más altos y con mayor diámetro (DAP, diámetro a la altura del pecho)

indicativo del proyecto.

suprimen a los menores, causando mortandad en pie. Esto lleva a la pérdida de cepas por mortandad, produce estancamiento en el crecimiento inicial y condiciona la forma de las cepas desarrolladas.

En general, manejos de rebrote realizados oportunamente reducen drásticamente el volumen de cepas oprimidas y evitan el estancamiento en el crecimiento inicial y muerte de fustes en pie. Manejos de rebrote tempranos (menos de dos años) afectan la forma de los sauces permitiendo fustes con ramas laterales más tenaces -esto no es un problema cuando se trata de biomasa pero afecta la calidad industrial de la madera.

Conceptualmente los macizos de sauce deberían intervenir con el objetivo de mantener un IDR óptimo (Achinelli, 2011 - Borodowski et al 2006), pero no hay información zonal para determinar cuál es este valor, en esta especie en la zona bajo estudio. En general, con buena disponibilidad de agua, se considera que un bosque de sauce, en manejo de talar, optimiza su crecimiento con 900 a 1000 cepas por hectárea.

Un buen manejo de rebrote de sauce permite optimizar el volumen por cepa, lo que se traduce en menores costos de elaboración. La tarea de conducción de un renoval con machete o motosierra en forma temprana posee un valor de 100 USD/ha a 120 USD/ha. Asumiendo un IMA de 5 t/año y un turno de aprovechamiento de 15 años podemos pensar el volúmenes a cosecha del orden de 75 t/ha. Para obtener un buen cuadro forestal es relevante que en la elaboración de produzcan cortes netos a baja altura, no más de 30 cm del suelo y evitar el pastoreo temprano del sauce, porque es muy palatable y la hacienda tiende a ramonear las cepas, afectando la forma forestal del renuevo.

En la región del Delta Bonaerense, un cuadro de sauce con manejo posee un costo de elaboración y extracción de 10 a 12 USD/tonelada, incluyendo elaboración, extracción y carga. Esto implica que, es un valor de indiferencia frente a la situación actual para un propietario que posea un bosque de sauce bajo manejo, pagarle 5 a 7 USD/t en pie. Esto implica ingresos para el propietario del bosque entre 380 y 530 USD/ha. La evaluación de este proyecto implica una TIR cercana a 17% de la inversión. Por otra parte, poseer un bosque manejado mejorará naturalmente las condiciones de pastoreo de los sauzales. Esta actividad, si genera madera industrializable, podría estar alcanzada por el beneficio de la ley 25.080.

El costo propuesto debe analizarse en el contexto del costo actual que posee la leña. El mismo representa el valor al cual actualmente los productores están

dispuestos a producir leña (sin incurrir en los costos que derivan de la ejecución de un plan de manejo ni los costos laborales legales). El valor de mercado de la leña de sauce se encuentra por encima del valor propuesto. Un metro cúbico de leña de sauce posee un valor de 15 USD/me³ en el mercado, lo que implica un valor por tonelada cercano a los 30 USD/t. El valor propuesto es inferior, pero la escala de trabajo y el tipo de producto permite hacer un mejor aprovechamiento del recurso por lo que es viable pensar que el negocio global de un productor de biomasa de sauce sea mejor que el de un leñatero.

Trabajar el recurso “en blanco” es más costoso, pero el modelo propuesto presenta parámetros económicos muy aceptables. Es posible, no obstante, que el mercado pretenda continuar con la producción de leña en las condiciones las condiciones actuales. Si bien esta condición no es legal, la existencia actual de la misma nos indica que es posible.

Figura 4.5: desarrollo de sauce a la vera del río



Fuente: elaboración propia

Figura 4.6: renovales de sauce de bajo porte en lote ganadero



Fuente: elaboración propia

Figura 4.7: renovales de sauce de porte medio



Fuente: elaboración propia

Figura 4.8: playa de acopio de leña de sauce



Fuente: elaboración propia

4.3 Aprovechamiento de residuos de poda urbana

En las ciudades de la cordillera patagónica chubutense se desarrolla una importante forestación urbana. La misma es relevante en las principales ciudades del NOCh, y en las ciudades de Esquel y Trevelin. La forestación urbana posee dos componentes: la presente en el espacio público -calles, plazas y edificios públicos- y el arbolado propio de las casas.

El desarrollo y manejo de la misma, así como su protección, mejora y gestión se encuentran en manos de los distintos municipios, cuando es público, y en manos de la ciudadanía cuando es privado. Para que el arbolado urbano cumpla su función, garantizando la seguridad (tanto de ciudadanos como de bienes muebles e inmuebles), se debe intervenir los mismos, a fin de mantener su sanidad y guiar su crecimiento. Por esto, el arbolado requiere un plan de podas, remoción de individuos defectuosos y reposición de ejemplares. Estas actividades generan residuos que son denominados, genéricamente, residuos de poda urbana. La gestión de los mismos, ya sea de origen público o privado, se encuentra en manos de los municipios. Su destino, mayormente, son los basurales y sitios de disposición final. En el caso de los residuos privados, en épocas donde no hay veda, es frecuente la quema de los mismos.

Este residuo puede convertirse en una fuente de combustible biomásico. Para que esto efectivamente ocurra es necesario contar con información de calidad respecto al volumen, características, distribución y estructuras que permitan su aprovechamiento.

Es importante tener en cuenta que la gestión de disposición final de los residuos de poda es responsabilidad municipal, por lo que se encuentran situaciones muy dispares entre distintos municipios, siendo difícil la generalización en la concepción del manejo de este tipo de biomasa.

El **Municipio de Esquel**, realiza la poda por administración y la envía en camiones propios a la planta de tipificación de residuos, que se desarrolla bajo la modalidad GRSU. En dicho lugar, se recepciona, se pesa y se acopia en bunkers, luego de compactarla con maquinaria pesada. Existen registros mensuales de ingresos de biomasa de los últimos años, desde que se suspendió su quema. Actualmente la GRSU posee un proyecto de chipeo con el objetivo de calefaccionar sus instalaciones.

El **Municipio de Trevelin** realiza la poda por administración, la dispone en un predio a orillas del río Percey y la quema. El transporte se realiza en carritos propios.

En los municipios de Lago Puelo, El Hoyo y el de Epuyén, así como el Municipio del Bolsón (Río Negro) las alternativas más difundidas para el manejo de los residuos de poda urbana son su traslado a sitios de disposición final donde son acumulados en gran cantidad.

Para las podas privadas, normalmente el vecino que realizó la misma es el responsable del manejo del residuo. Históricamente, lo normal era que se realice la quema de las ramas. Sin embargo, por disposición de la Carta Ambiental local, se encuentran prohibidas las quemas en los cascos urbanos para evitar la generación de humo. Por este motivo, durante los últimos años surgió, como servicio brindado por los municipios con costo, el chipeo de las ramas en el lugar, para que los vecinos puedan distribuir el chip generado en su parque.

Figura 4.9: transporte de ramas de podas



Fuente: elaboración propia

En general en Patagonia, las podas se realizan en forma continua durante el año por cuestiones operativas y climáticas. Por cuestiones operativas se considerarán núcleos de trabajo. Los mismos contemplan el núcleo Norte (NOCh) y el núcleo centro (Esquel-Trevelin).

Existe otro volumen relevante de residuos de poda que es el que deriva del mantenimiento de las líneas de transporte eléctrico de Transpa SA. El mismo se evaluará en este mismo apartado porque el tratamiento que recibe el residuo es similar.

4.3.1 Calidad

La biomasa que deriva de podas es de baja calidad para combustible, principalmente por la heterogeneidad que posee y el alto contenido de hojas. Para poder generar biomasa de calidad adecuada para su uso energético es conveniente que se realice al menos un tamizado del material que se procesa e incluir un proceso de secado ya sea activo o pasivo.

4.3.2 Volumen de podas

4.3.2.1 Núcleo Esquel-Trevelin

Los registros de ingresos de biomasa de origen urbano desde Esquel arrojan una media de 70 toneladas mensuales con muy poca variación intra e interanual. A este valor, a efectos de evaluar la oferta potencial de biomasa, debe adicionarse un stock actual cercano a las 5.000 toneladas de biomasa en bunker de las cuales cerca del 30% es aprovechable para chipeo. La localidad de Trevelin, no posee medición de producción de ramas. De acuerdo a los registros de carros y movimientos su producción de ramas puede ser estimable en 150t anuales.

La GIRSU posee una chipera móvil, propiedad de la empresa PetroMinera Chubut SE sin uso, recientemente adquirida para el proyecto de biomasa. Dicho equipo es adecuado para producir biomasa de calidad y se encuentra sobredimensionada para las necesidades de chipeo. Existen otras chiperas en la zona, pero son todas de muy baja capacidad productiva o de muy mala calidad (INTA, Municipio Trevelin, otras 2 en el girsu).

Trevelin no tiene un registro de los volúmenes de poda extraídos. Sin embargo su población es el 15% de la de Esquel, por lo que puede estimarse (ante falta de datos) que la producción de poda sea proporcional a la población. El material de Trevelin, podría chipearse con la máquina de la GIRSU si hubiera acuerdo entre las partes. Una vez chipeado, es perfectamente transportable hasta el GIRSU donde podría gestionarse en forma conjunta a los efectos de garantizar la homogeneidad.

Con este sistema puede disponerse de un volumen del orden de las 1.000t anuales de biomasa que luego de secada y tamizada es esperable aporte 650-700 t por año de chips secos de buena calidad.

4.3.2.2 Núcleo NOCh

La gestión actual de ramas en las localidades de El Hoyo, Epuyén y Lago Puelo es semejante. El material se lleva a sitios de disposición final y se quema en épocas donde no hay veda. Los volúmenes reportados no son exactos, porque no hay pesadas de material. Por las condiciones climáticas del NOCh son esperables mayores crecimientos del arbolado urbano y mayor producción de biomasa por individuo que en otras zonas de la provincia. La localidad de mayor extensión es Lago Puelo, seguida de El hoyo y Epuyén son de menor envergadura.

Todas estas localidades forman parte, junto con la ciudad de El Bolsón (Río Negro), de la denominada Comarca del paralelo 42. La ciudad de El Bolsón, a través de la gestión del Servicio de Prevención y Lucha contra incendios Forestales (SPLIF) posee información detallada y trabajo específico en la gestión del recurso. De acuerdo a estas estimaciones, existen cerca de 18.000 m³ anuales de material de poda originado en el núcleo urbano de El Bolsón. A este se suma lo generado en las zonas de interfase periurbana, calculado a partir de lo entregado en permisos de quema y que asciende a 30.000 m³ anuales aproximadamente. Este valor tiende a incrementarse debido a la expansión demográfica. Un efecto secundario de esta expansión es el aumento del grado de parcelamiento del bosque y la consecuente ampliación de la red de caminos, aperturas de nuevas líneas eléctricas e incremento del área de interfase entre el bosque y la población urbana. Todo esto trae aparejado un aumento de residuos vegetales y con ello el riesgo de ocurrencia de incendios forestales. (De Agostino, Nicolás 2017).

La ciudad de El Bolsón ha adquirido un chipera de gran porte con la idea de centralizar el manejo de residuos para producción de biomasa. Este equipo se encuentra bajo manejo del SPLIF, dado que es esta institución la que coordina quemas de residuos de poda (lo que se intenta evitar con este equipo). El equipo que han adquirido posee una capacidad muy importante producción, muy superior a la requerida en función de la oferta planteada. Esto implica que existen chances que en el mediano plazo se pueda centralizar el manejo de la biomasa. En este sentido lo razonable es coordinar la operación en toda la Comarca.

Existe un proyecto para instalar una unidad prototipo de desarrollo local de gasificación de biomasa. Dicho proyecto contempla instalar un sistema de calefacción que consuma el chip producido en El Bolsón y de soporte térmico al edificio de Residuos Sólidos Urbanos.

4.3.3 Limpieza de Líneas de transporte eléctrico

Un subtipo de poda urbana es la limpieza de las líneas de transporte eléctrico. Esta es una operación recurrente que debe realizarse para evitar que el enmalezamiento de las mismas afecte el servicio de transporte de energía.

Debido al riesgo de incendio potencial, este material es manejado como un residuo forestal por lo que su manejo se trabaja asimilado a dichos residuos. Esto implica que requieren permiso de quema y de la autoridad de aplicación forestal para la intervención. Una vez generado el residuo, se quema o se traslada a disposición final, para su quema o enterramiento. En el caso de la comarca el trabajo es más activo en la zona de Río Negro que en la de Chubut, pero en ambos es necesario.

Dependiendo del sistema de manejo que se implemente para el tratamiento de la limpieza de líneas, el residuo puede ser considerado como un stock o como un recurso de aporte de biomasa recurrente. El primer caso implica que la tarea sea la remoción de todos los individuos debajo de las líneas en tala rasa. En este caso se dispone de un gran volumen inicial y por un tiempo prolongado no se espera que haya más material. El segundo corresponde a una práctica que implica la apertura de una franja en torno a la línea de tensión. La primera práctica es la frecuente en Río negro y la segunda en Chubut.

En el caso de Chubut, la Dirección General de Servicio Públicos genera los planes de limpieza. Los mismos se entrega a los municipios y cada municipio presenta el proyecto al Ministerio de Infraestructura. Si el plan se aprueba, la provincia entrega los fondos a los municipios para que ejecuten la tarea con empleados locales. Este proceso permite generar mano de obra local. Los proyectos contemplan la limpieza de una calle de hasta 8 metros de ancho, transitable, donde sea posible. Los residuos de la tarea se queman en el sitio de limpieza.

En el caso de Chubut, existen más de 400 km de líneas para mantener. Al ser municipal la gestión, no es viable pensar en la adquisición de maquinaria específica (chiperas, enfardadoras o grúas) porque las tareas se gestionan en forma esporádica y simultánea por muchos actores distintos. Pero si es viable que los residuos maderables de la limpieza se acondicionen para su venta para producción de biomasa. En este caso la madera proveniente de las operaciones podría acondicionarse en trozas y prepararse para su carga.

Es mucho el material que se puede generar en este tipo de operaciones.

4.3.4 Costo y valor de la biomasa

El costo de la biomasa en este contexto es complicado de estimar. El costo de disposición final de las ramas varía desde nulo, cuando los vecinos se ocupan de quemar en forma ordenada, hasta un valor infinitamente elevado cuando se produce un incendio. El principal activo que posee este tipo de biomasa es que está en poder del Estado. Desde esta perspectiva tiene sentido pensar que el valor de la misma es la posibilidad que posee el estado de regular el costo de la biomasa. El simple hecho de realizar una gestión sustentable del recurso es un activo para el municipio frente a la gestión actual. El costo total de transportar las ramas hasta el lugar de procesamiento, chipearlas y distribuirlas hacia los lugares de consumo es mucho mayor que el valor que puede percibirse por la biomasa en el mercado, por lo que no tiene sentido establecer un costo para definir un precio.

5. ESTRATEGIA DE APROVECHAMIENTO DE LA BIOMASA

5.1 Introducción

La producción de biomasa para combustible de alta eficiencia, pellets o chips - conocidos como biomasa moderna para diferenciarlos de la leña- es una actividad industrial relativamente nueva. La misma ha crecido mucho en los últimos 40 años, de la mano del desarrollo de sistemas de combustión eficientes que permitieron posicionar a la biomasa como un combustible de uso extendido. Los principales usos de la biomasa moderna son generación térmica industrial, eléctrica, cogeneración, calefacción residencial y climatización de grandes superficies.

La industria forestal de procesamiento de madera sólida ha sido un actor clave en el desarrollo de la misma, debido a la necesidad mejorar la eficiencia de gestión de los residuos que generan.

Históricamente las industrias de celulosa y de tableros han sido los principales tomadores de los residuos foresto industriales (RFI). Al ser industrias de muy alta escala y capacidad de compra, resultan una excelente opción para garantizar la disposición final de los mismos. Sin embargo, por la asimetría natural entre estas empresas y los generadores del residuo, rara vez estas industrias han sido una opción interesante de valorización de los subproductos.

El aserrín ha sido el primer promotor del desarrollo del mercado. Este material es un problema en los aserraderos por sus menor posibilidad de ser transportado y por poseer menor cantidad de destinos tecnológicos (se usa exclusivamente en tableros de fibra y en la industria del ladrillo) que otros RFI. El pelletizado del mismo surge como una buena opción industrial de disposición final, de baja escala y baja inversión. El resultado que se obtiene de pelletizar aserrín es una biomasa de muy alta calidad tecnológica y fácil utilización.

El desarrollo de la industria de producción de pellets como combustible ha traccionado un mercado muy competitivo en Europa y Estados Unidos. En forma creciente los países Asiáticos están desarrollando mercados internos muy interesantes también. La expansión de la demanda de pellets ha impactado fuertemente en la demanda de materia prima para generarlos, siendo este destino muy relevante en la cadena foresto industrial en la actualidad.

La disponibilidad de biomasa de calidad en el mercado ha permitido el

crecimiento de un clúster muy competitivo de tecnología de combustión de biomasa para una gran gama de prestaciones y escalas. Este cluster posee su principal región de desarrollo en el norte de Austria y sur de Alemania. Otros países europeos, Estados Unidos y Brasil poseen también referentes tecnológicos. En este último caso centrados en desarrollos industriales.

El chip biomásico históricamente ha poseído su nicho comercial en la industria. Esto se debe a que el chip, en relación al pellet, posee:

- Menor costo.
- Menor homogeneidad y menor fluidez mecánica, que demandan estructuras más complejas y costosas para automatizar su dosificación y combustión.
- Menor densidad, lo que compromete su fraccionamiento y transporte. Esto en la práctica hace que el chip se comercialice como un granel.
- Menor posibilidad de tenerlo en stock por largos periodos de tiempo por riesgos de autoignición.

El clúster de tecnólogos europeos, en conjunto con una serie de productores y con mucho apoyo de sus Estados, ha desarrollado sistemas de abastecimiento y combustión que permiten utilizar el chip para calefacción (principalmente de grandes superficies). Dichas grandes superficies se obtienen con sistemas que proveen calefacción a grandes edificios (escuelas, hospitales, centros recreativos) o agregando el consumo de viviendas separadas en sistemas centralizados de calefacción denominados comúnmente District Heatings (calefacción de distritos).

Siempre las instalaciones que utilizan chips son más costosas que las instalaciones adecuadas para consumir pellets a una misma escala. De este modo, conceptualmente, el pellet es un combustible que posee un precio más alto y que admite usos en menor escala (una casa, una estufa). Esto se debe a que demanda menor inversión en equipamiento de combustión y es fácilmente fraccionable (en bolsas). En cambio, el chip es un combustible de menor costo que requiere mayor escala, como mínimo potencias de más de 100 kW en el sistema de combustión (una escuela, un hospital, varias casas). Esto determina una mayor inversión en equipamiento, la necesidad de disponer de un silo para acopiar y dosificar el chip, y de un volumen de consumo que permita que el tiempo de acopio no sea excesivo y justifique toda la inversión.

En el presente trabajo se evalúa cuál es el camino adecuado para desarrollar el mercado que permita valorizar los residuos dendroenergéticos de la provincia del Chubut. Por todo lo expuesto, se debe definir cuál es el o los productos biomásicos más adecuados a desarrollar. Esto dependerá de muchos factores que se evaluarán a continuación.

El foco de este apartado es definir cuál es la mejor estrategia para gestionar la materia prima para producir biomasa, en función del producto que se desee obtener y las condiciones detectadas en las distintas cuencas. El trabajo se enfocará por cuencas de abastecimiento para el desarrollo de la oferta.

La selección de la mejor estrategia tendrá que ver aquella que articule producción de combustible a menor costo posible, de acuerdo a un plan de negocio viable. Se asume que las cuencas son estancas y que cada cuenca poseerá una estrategia y área de influencia, en la práctica esto no es necesariamente así.

5.1.1 Esquemas de producción de biomasa

El esquema de producción de biomasa es la serie de procesos e intervenciones logísticas involucradas en la transformación de distintas materias primas en biomasa apta para su combustión.

La principal definición es si el proceso de producción se realiza en forma descentralizada e itinerante o de manera centralizada.

Cuando el **originamiento de biomasa es distribuido** -como es el caso de la biomasa de silvicultura o de aprovechamiento forestal- pueden aplicarse uno u otro sistema de operación.

El **sistema itinerante** supone chiperas móviles y producción de chips en “origen” -el proceso se traslada hasta donde está la materia prima. En este caso procesar en origen es hacerlo en un sitio cercano al de generación donde se acopia el material y se procesa. Este sitio es un lugar con buen acceso para carga de camiones, con espacio de acopio y donde el procesamiento no esté afectado por alguna restricción legal, sin otras especificaciones. Este proceso suele estar asociado a generación de biomasa a partir de materias primas poco transportables (postcosecha de tala rasa con ramas y hojas por ejemplo). El producto típico es un chip con alto contenido de humedad y material verde, adecuado para utilizarlo en grandes industrias y en generación de energía en grandes centrales. Este proceso es en batch, se acopia una cantidad de material y cuando el volumen justifica se lleva el equipo de chipeo. En relación a trabajar en una planta, este sistema posee mucha menor eficiencia de uso de las máquinas. La necesidad que el proceso sea itinerante reduce la viabilidad de disponer de máquinas auxiliares (ejemplo cargadores frontales) y esto obliga a tener que coordinar producción con transporte - hace falta tener un camión para chipear encima de él. En la práctica esto siempre determina menor cantidad de horas disponibles de chipeo. Asimismo, los mantenimientos diarios “a campo” restan horas operativas por que la ventana de

trabajo está determinada por la llegada y salida de operarios -transporte de llegada y de salida. En la práctica, o la gente espera mientras se hace el mantenimiento fuera de hora (lo que implica un extra costo) o se hace en horario laboral (lo que reduce las horas operativas). Otro factor relevante es que esta modalidad siempre se realiza a base diésel. La energía es un costo relevante en la producción de chips dado el astillado proceso demandante en energía y en potencia. Las chiperas que poseen base diésel trabajan a régimen de carga constante, lo que implica que el consumo de combustible sea muy alto, a diferencia de los motores eléctricos que operan en respuesta a la demanda. La confluencia de estos factores hace que el consumo de energía por unidad de biomasa sea mayor en sistemas base diésel y con un costo muy superior por unidad de energía¹⁴. Finalmente, un factor fundamental que compromete la capacidad operativa de este tipo de equipos es la estacionalidad. Trabajando en el sitio no es posible disponer de grandes superficies de acopio de materia prima. Esto es un factor relevante en una zona donde gran parte del año no se dispone de condiciones adecuadas para operar: días muy corto, inclemencia climática, hielo, nieve, etc. Este sistema es el adecuado cuando no se dispone de posibilidad de implementar un sistema centralizado o cuando el costo de energía eléctrico es muy alto.

El segundo caso supone **la producción centralizada en una planta** donde se lleva la materia prima y se produce el chip -el proceso es fijo y la materia prima se traslada. El concepto de “planta” es un espacio físico fijo y de operación continua, que dispone de infraestructura -luz, agua, oficina, báscula, etc. Este modelo posee mayor eficiencia en el uso de la maquinaria y un esquema de costos fijos mayores y costos variables mucho menores. Esto se debe a menores costos de energía, mayor eficiencia en el uso de los recursos (máquinas, recursos humanos, etc.), los mantenimientos son más sencillos así como el control y la gestión. Existen procesos como el secado activo (el equipo de secado) o el peletizado que son muy complejos de realizar con estructuras itinerantes. Este sistema requiere que la materia prima sea transportable, aunque no necesariamente homogénea. En el caso de disponer de espacio físico, existe la posibilidad de disponer de acopio de materia prima. Esto es un factor relevante en una zona donde gran parte del año no se dispone de condiciones adecuadas para operar: días muy corto, inclemencia climática, hielo, nieve, etc.

Una planta de producción de biomasa posee una inversión inicial mayor y posee mayores costos fijos que un sistema itinerante. De esta manera, se requiere

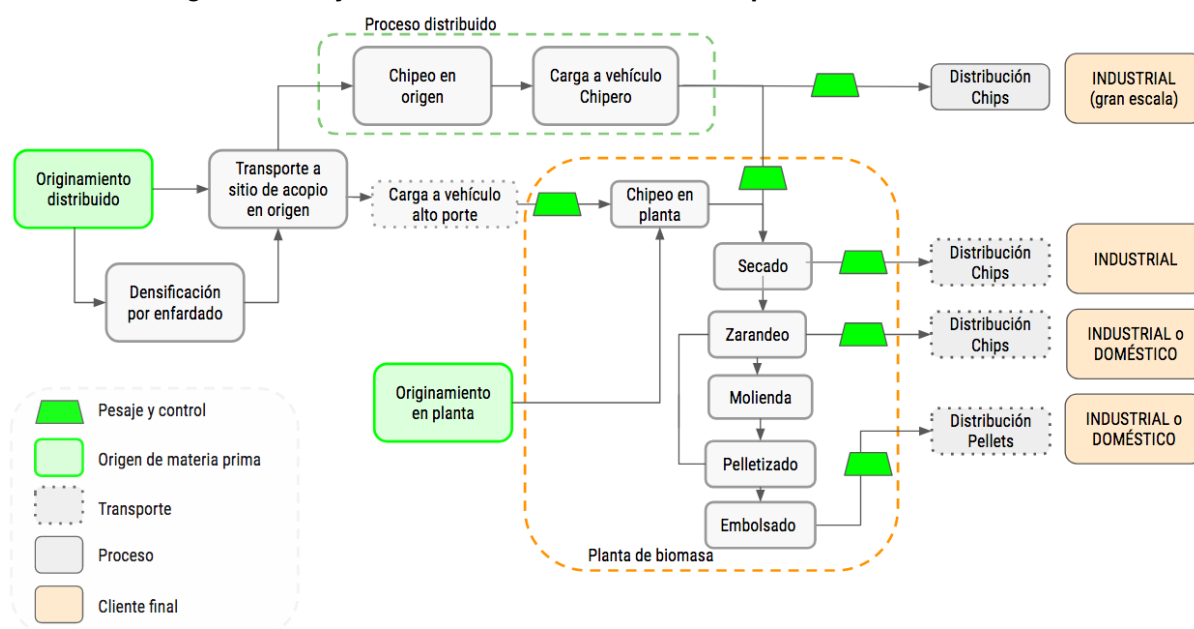
¹⁴ El kWh de diésel, asumiendo un rendimiento de 30% ciclo térmico, se encuentra en 10,75 \$/kWh, lo que implica un valor tres veces superior que el que se obtiene en la cooperativa local. A esto debe sumarse logística y costos fijos de stockeo.

una base de volumen de negocio y una estabilidad comercial mayor que los procesos itinerantes, pero a mayor escala los costos de producción serán mucho menores.

Existen distintos niveles de proceso en una planta. El primero es la línea de producción de chips, que puede ser desde una chipera chica en un aserradero hasta una compleja instalación de chipeo fijo. En caso que se desee producir chip de alta calidad se debe agregar una línea de zarandeo y una operación de secado (activa o pasiva). Esto agrega calidad a la biomasa y permite utilizar materias primas de origen diverso. En caso que el objetivo sea producir pellets se puede incorporar una línea de peletizado. Este proceso se explicará a continuación.

De manera esquemática se presenta en el siguiente flujo básico de distintas formas producción de biomasa.

Figura 5.1: flujo básico de distintas formas de producción de biomasa



Fuente: elaboración propia

Existe un caso de origenamiento de biomasa que es intermedio de ambos, este es denominado **origenamiento en planta**. Este es el caso cuando la materia prima a procesar para producir la biomasa es producto de un proceso industrial, como por ejemplo los residuos de un aserradero o de una planta agroindustrial. En este caso es recomendable procesarla en origen. Esto se debe a que el nuevo proceso se agrega a otras actividades en una empresa que posee costos de

operación hundidos. Este nuevo proceso será recurrente y basado en una materia prima disponible y homogénea -lo que implica maquinaria y proceso fácilmente estandarizable dentro de una línea de producción. Todo esto ocurre en un lugar que posee servicios básicos, en tanto que es una industria -Luz, potencia, mecánicos, afiladores, seguridad, empleados generales, mantenimiento, etc. Esta es una operación en planta, que puede realizarse a baja escala, pero que el procesamiento se realiza en origen sin poseer un transporte. En estos casos muchas veces tiene sentido que se produzca chips y se entreguen como materia prima a otra planta, por ejemplo que realiza pellets, o que se agreguen procesos de tamizado y secado.

Existen algunas experiencias, por ejemplo en la provincia de Córdoba y en Misiones, de chiperas itinerantes para procesar residuos de aserraderos. En general los resultados no han sido buenos, porque se poseen los problemas de baja eficiencia de los sistemas itinerantes y altos costos de energía y no se mejora necesariamente la logística.

5.1.1.1 Principios básicos del proceso de chipeo o astillado

El proceso de astillado es una ruptura mecánica de materia prima biomásica en astillas o chips. Existen muchas tecnologías distintas que dependen del tipo de material a aprovechar. A efectos del presente trabajo se considerarán únicamente las tecnologías de astillado por disco o por tambor.

Las astilladoras o chiperas a disco trabajan con 2-4 cuchillas fijadas en un volante pesado y estable de tamaño variable entre 600 a 1400 mm. El proceso de corte es por ingreso axial del material a picar, cuando la materia prima está forzada a ingresar a través del frente de corte de las cuchillas. En algunos modelos de chiperas se anexan otras etapas de corte adicionales. Las cuchillas en la parte trasera del volante dotan de aceleración a las astillas tras ser procesadas y las transportan hasta la tubería de salida. El elevado peso determina una alta inercia en este tipo de equipos, determinando que la demanda de potencia sea menor que en otro tipo de astilladoras, por lo que frecuentemente son los equipos adecuados para obtener potencia de tractores agrícolas o forestales.

La astilladora de tambor trabaja con 2-20 cuchillas fijadas en un tambor rotatorio con un diámetro de 450 a 1100 mm. Este tipo de equipo demanda mayor potencia en los picos debido a la menor masa del cuerpo de corte. La apertura de la alimentación de la máquina es función de las dimensiones del tambor. Este tipo de equipos posee una criba inferior que obliga al chip a permanecer en la cámara de chipeo hasta que se obtiene el diámetro adecuado, esto redundando en chip con mayor

homogeneidad y con menor cantidad de material sobremedida. La extracción del material siempre es forzada en este tipo de equipos.

Esta tecnología genera chip de mayor calidad pero con menor productividad a una misma potencia. No obstante, es la tecnología que más ha crecido y la única presente en equipos de muy alta producción. Principalmente porque genera mejor calidad de material.

El proceso de chipeado permite homogeneizar tamaños y trabajar con la biomasa como un granel. Sin embargo, la calidad del material de ingreso será condicionante de la calidad del chip, dado que el proceso de chipeado por sí mismo no modifica los parámetros de la biomasa.

Las chiperas industriales poseen una velocidad de ingreso del material que está regulada por un sistema de alimentación hacia la cámara de corte. Este sistema de alimentación regula el volumen de material que ingresa a efectos de no saturar la capacidad productiva de la máquina y optimizar el rendimiento y la producción. Dado que las dimensiones de la máquina son fijas, el sistema regula normalmente la velocidad media de alimentación. Esto determina el volumen de metros cúbicos de materia prima que el equipo consume. Este valor, afectado por la densidad aparente de la materia prima, define el rendimiento horario del equipo. En ningún caso un equipo industrial puede ser alimentado en forma manual en forma económicamente viable. Una astilladora industrial requiere, para ser económicamente viable su operación, que se utilice una grúa o pala o algún elemento de carga y que se disponga de volumen de materia prima suficiente.

La potencia requerida por un equipo de chipeo depende del diámetro máximo de la boca de entrada y de la dureza del material a chipear. Existen tres aspectos a considerar: el diámetro máximo, el diámetro medio de producción recomendado y la relación entre la altura y el ancho de la boca de carga. El diámetro máximo está dado por la dimensión menor y suele inferior al 30% del diámetro del elemento de corte. El diámetro medio normalmente es el 70% del diámetro máximo de trabajo. En general en chiperas de volante el ancho y el alto son semejantes. En chiperas a tambor el ancho de entrada suele ser muy superior a la altura. Esto se debe a que las primeras tienen mayor inercia de corte y admiten mayores diámetros de materia prima, en las segundas para poder obtener más volumen de producción necesitamos mayor ancho de trabajo.

Para seleccionar una chipera adecuada es fundamental definir el diámetro medio de la materia prima. Por ejemplo, en la zona, el diámetro de tipificación de la madera de aserrado de pino es 20 cm en punta fina. Esto implica que la madera de raleo en punta gruesa posee 20 cm. Si bien la existencia de cicatrices y torceduras

pueden determinar que ocasionalmente el diámetro punta gruesa del raleo, considerando que el pino tiende a ser un material recto y blando, no es esperable que el diámetro máximo de trabajo supere frecuentemente lo 30 cm de diámetro. En estas condiciones el diámetro medio del material a procesar se encontrará en 15 cm. Si en cambio se busca procesar material de ñire, el diámetro medio será posiblemente menor, pero la tortuosidad del material determinará un diámetro máximo mayor y la mayor densidad y dureza de la madera implicarán mayor potencia.

Para esta condición, la potencia nominal requerida por una máquina de volante será como mínimo 150 hp y una máquina de tambor cerca de 200 hp. A esto debe sumarse la potencia de los sistemas de alimentación y extracción. El sistema de alimentación depende de la máquina que lo alimente. En el caso que la alimentación sea con grúas en forma constante, la alimentación se compone de cintas transportadoras y rodillos de dosificación, este es el sistema típico de chipeadoras itinerantes. Si se trabaja en una planta, lo más factible es que se trabaje con una mesa de recepción que dosifique y con palas frontales con uña forestal. Este sistema es físicamente mucho menos demandante para los operarios, requiere menor destreza de los mismos y mejora sustancialmente la dosificación de material el equipo.

En el caso de máquinas móviles, toda la potencia la entrega normalmente el motor de la chipeadora que, en paralelo, comanda una central hidráulica que alimenta todos los motores auxiliares (sistemas de alimentación, carga, etc.). Por esta razón el motor debe dimensionarse para que entregue potencia para ambos equipos, y el sistema hidráulico debe estar preparado para compensar los cambios de régimen del motor sin que se comprometan sus funciones.

En el caso de una planta, todos los motores son independientes. Y la potencia a dimensionar es la suma de los motores que suelen trabajar en forma totalmente simultánea.

En estas condiciones es esperable que en ningún caso pueda pensarse en una potencia total menor a 250 hp (200 kVa). La potencia se dimensiona con los picos por lo que es indistinto si el proceso es eléctrico o base diésel. En general la suma de procesos auxiliares no supera el 20% de la demanda de potencial del proceso de astillado (esto no contempla grandes transportadores o reprocesos).

Cuando la fuerza motriz es en base a un motor diésel el sistema trabaja a régimen, normalmente entre 1.600 a 2.200 RPM, a carga fija. El sistema alimenta hasta que el motor pierde revoluciones y entra en zona crítica, en ese momento el sistema de alimentación frena el abastecimiento de materia prima hasta que el

motor recupere su régimen de trabajo. Esto implica que el consumo de gasoil en vacío es alto y el sistema continuamente se encuentra fuera de régimen.

Cuando la fuerza motriz es base un motor eléctrico, el sistema de alimentación de biomasa dosifica hasta que el consumo del motor entra en fase crítica. En este momento la alimentación corta y permite que el motor descienda su consumo. Esto hace que el consumo de electricidad en vacío sea muy bajo y el consumo de energía sea siempre el mínimo necesario.

Esta diferencia redundante en que el consumo total de energía por unidad producida de chip sea muy inferior, en las mismas condiciones operativas, en un equipo eléctrico, versus un equipo diésel y que estas condiciones se amplifiquen conforme menos eficiente sea el abastecimiento de materia prima al sistema de alimentación del equipo de chipeo.

5.1.1.2 Principios básicos del proceso de generación de chips de calidad

La calidad de la biomasa para combustible posee una serie de parámetros que la definen. Los principales se detallan a continuación:

- PCI (poder calorífico inferior): es la capacidad real de entregar energía. El mismo depende fundamentalmente de la humedad del producto y en menor medida de las características intrínsecas de la madera chipeada. En general consideramos:
 - Alto - más de 3.000Mcal/t,
 - Medio entre 3.000 Mcal/t y 2000 Mcal/t y
 - Bajo, menos de 2.000 Mcal/t.
- Punto de fusión de cenizas: se divide en bajo (<800°), medio (800-1000) y alto (>1000). Depende del contenido de material vegetal y corteza y de las características propias de la madera. Este es un valor muy relevante porque determina el sistema de combustión.
- Contenido de cenizas: cenizas que se generan en la combustión estandarizada del material. Depende principalmente del tipo de material y del contenido de tierra. Depende indirectamente de la humedad.
- Homogeneidad: en general se entiende por homogeneidad a la consistencia que poseen las distintas características expuestas en distintas muestras de un material considerado equivalente. En general, no es posible obtener un chip de calidad homogénea partiendo de una mezcla de materias primas. Esto siempre comprometerá la calidad del chip frente a un chip proveniente

de una única especie.

Para ordenar el uso de biomasa existen clasificaciones y normas de astillas. Las normas varían en los distintos países. A modo de ejemplo, en España las clases de astilla se ordenan según en AVEBIOM en:

- clase:
 - 1= astilla homogénea descortezada;
 - 2= astilla con corteza de tamaño irregular.
- M: contenido de humedad máximo del producto esperable en porcentaje.
- A: (cenizas)
- G: (granulometría principal)

Existen muchas normas, lo relevante es entender cuáles son los límites operativos de la tecnología que se utiliza y de la biomasa que se dispone.

Una vez realizado el proceso de astillado de la madera la posibilidades de agregar calidad son sobre el contenido de humedad y sobre la granulometría.

Estos procesos, por sus características, normalmente se producen en una planta. Es posible disponer de sistemas de zarandas móviles, aunque no es operativamente sencillo su transporte en las condiciones regionales. También es posible secar la materia prima “a campo” dejándola acopiada en origen, pero no es sencillo poder garantizar siempre la calidad con este sistema y conlleva otro tipo de complicaciones -robo de madera, dispersión, riesgo de incendios, etc.

La madera verde contiene agua de tres formas: líquida llenando total o parcialmente los lúmenes celulares, vapor de agua llenando los espacios vacíos de los lúmenes celulares, y en forma higroscópica ligada al interior de la pared celular. A medida que la madera verde pierde humedad, en primer lugar se evapora el agua libre, la que llena los lúmenes celulares. Cuando toda esta agua se ha perdido, la madera se encuentra en su punto de saturación de la fibra (PSF), pues toda el agua restante está ligada a la pared celular. El PSF aceptado como valor medio para todas las maderas es de 23% en base húmeda. Esto implica que hasta ese valor (de forma aproximada) es esperable que la madera pierda humedad en condiciones ambientales favorables, pero difícilmente se alcancen valores por debajo de dicho valor.

El **proceso de secado** en planta puede ser activo o pasivo. El proceso de secado pasivo puede hacerse de dos maneras:

- Antes de chipear: utilizando el sol y la transpiración propia del material.
- Después de chipear: utilizando el sol y el proceso de generación de calor propio de la descomposición biológica.

El **secado pasivo antes de chipear** requiere mayor tiempo pero no implica manejo y posee muy bajo riesgo de incendio. El principal problema es que el astillado de madera seca requiere mayor energía por unidad de volumen procesada debido al endurecimiento de la madera y genera mayor volumen de material fino.

El **secado pasivo luego de chipear** implica una pila con un piso que permita que el chip no se contamine, ni gane humedad del suelo y moverlo periódicamente con pala frontal. Es un procedimiento muy dependiente de las condiciones atmosféricas y con riesgo de incendio por autoignición. La base del proceso de secado es el “efecto chimenea” donde el material gana temperatura debido a la actividad biológica y este calor produce evaporación. El secado posee un segundo componente que es componente atmosférico. Si la parte superior no se remueve el proceso de chimenea genera calor que evapora el agua central de la pila, pero este vapor se condensa en las inmediaciones de la parte exterior de la pila. El resultado es una franja de condensación muy húmeda en la zona subsuperficial de la pila que debe ser removida para favorecer su secado. En grandes pilas suele realizarse un movimiento con palas con púas semejante a un escarificado. Este proceso implica pérdida de materia seca por descomposición biológica del orden de 5 a 15% dependiendo las condiciones atmosféricas internas de la pila y el tiempo.

La actividad fúngica es en parte responsable del aumento de la temperatura hasta unos 60°C, ya que el aumento inicial se suele deber a que las células del parénquima que aún están vivas (madera verde) siguen respirando y, por lo tanto, produciendo calor. Sobre los 40°C, esta respiración pierde importancia, pero el aumento de temperatura continúa como consecuencia de hongos (<60°C) y bacterias (<70°C). La velocidad con que aumenta la temperatura depende además de: humedad inicial, estructura del material (superficie específica y distribución del tamaño de partículas), densidad del material, dimensión del lote, lugar y tipo de almacenaje, especie, contaminación, temperatura ambiente, concentración de oxígeno en el lugar de almacenaje (concentraciones menores aumentan la temperatura mínima en que pueda tener lugar la autoignición), presencia inicial de bacterias y hongos. Existen trabajos muy interesantes en este sentido como los realizados por Área de Aprovechamientos Madereros y Biomasa Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (López Vicens, 2009).

El **proceso de secado activo** posee muchas tecnologías y formas. Para la escala en estudio la más adecuada es el secado en horno rotativo. En el proceso simplificado, el material es introducido a través de un transportador. El aire caliente se produce en un extremo del tubo rotatorio (generado con una estufa de leña, pellets, gas) y en el otro extremo, un ventilador succiona éste calor. Las partículas

avanzan mediante palas a través del sistema, a medida que giran a través del sistema. Las partículas más grandes, que suelen tener mayor humedad, al ser más pesadas permanecen por más tiempo girando en el tambor lo que garantiza su secado. El tambor está montado con una pequeña inclinación para facilitar el transporte del material hacia punto de extracción que puede ser activo con un ventilador succionador o por gravedad y luego con un transportador de cinta o tornillo. El aire caliente al pasar entre todas las partículas produce un secado más efectivo. Existe la posibilidad que el flujo de aire sea por impulsión y muchas variantes, pero en esencia el secado es con aplicación de calor. Este proceso, en equipos de buena eficiencia, posee un rendimiento cercano a 40%. Esto implica que por tonelada de agua a extraer se requiere aplicar aproximadamente 1.100 Mcal de combustible.

En general el proceso de secado de chips implica garantizar una humedad inferior a 30%, partiendo de la base de un chip con 45% de humedad (con aproximadamente 2.300 Mcal/t. Eliminar 15% de humedad equivale a evaporar 160 kg de agua/tonelada de chip), lo que implica una demanda de energía en combustión del orden de los 70 kg de chip por tonelada lo que implica 7% del material se utiliza en secado. El proceso de secado disminuye la carga bacteriológica lo que, junto con la menor humedad, reduce sensiblemente la posibilidad de pérdida de masa en acopio por actividad biológica.

El proceso de mejora de la **granulometría** implica eliminar todo el material que se encuentra en sobre medida y el material que presenta un tamaño fino. En general, este proceso se realiza luego del proceso de secado. El material sobremedida puede reingresar al sistema de molienda o puede ser utilizado como combustible en el sistema de secado. Este material debe ser eliminado porque compromete el uso del chip a nivel doméstico principalmente afectando los sistemas de transporte. El material fino puede ingresar al sistema de combustión, siempre y cuando se garantice su baja proporción, o puede ser extraído para ingresar a un proceso de pelletizado. Es deseable eliminar este material del chip para garantizar la calidad del mismo. En el proceso de transporte el material suele estratificarse por tamaño, lo que implica que al momento de la combustión pueden haber momentos donde el porcentaje de material fino sea muy alto en la mezcla de combustión, lo que puede afectar severamente la combustión.

La clasificación de chip por granulometría se realiza mediante operaciones de tamizado. Es frecuente el uso de sistemas de zarandas. Las dimensiones de cribado de cada zaranda determinarán los límites máximos y mínimos de cada categoría. El límite máximo recomendable no debe exceder los 50 mm de largo. El límite inferior lo determinará el uso que pueda darse a la categoría de finos. Cuanto mayor sea el

tamaño que se admita en esta categoría, mejor será la calidad del chip de la categoría intermedia y menor el volumen de chip de alta calidad que se obtendrá por tonelada.

5.1.1.3 Principios básicos del peletizado

El peletizado es un proceso de compresión de material fino ampliamente adoptado en diversas actividades. A continuación se expondrán conceptos básicos haciendo énfasis en aquellos que son relevantes para el presente estudio.

Existen distintas tecnologías de pelletizado, pero el principio de funcionamiento es semejante. Se desarrolla un proceso de compresión de partículas pequeñas que son conducidas hasta un recinto donde se las extrusa por una superficie acotada por la que el material atraviesa. En el caso de la madera, en este proceso se produce un aumento de temperatura ocasionado por la compresión que genera un cambio en las condiciones físicas de las ligninas, aumentando su friabilidad. Dicho proceso se revierte con el enfriado, lo que genera un nuevo endurecimiento de la misma. Este proceso se denomina plastificación y genera el aglutinamiento de las partículas y la formación del pellet. En muchos casos, este proceso puede coadyuvarse con aglutinantes.

La tecnología más utilizada en la producción de pellets forestales son las peletizadoras verticales de matriz plana. En estos equipos existen rodillos giran sobre la matriz plana horizontal y el producto es prensado de arriba hacia abajo a través de las cribas de la matriz.

Las herramientas más importantes para el proceso de granulación son los rodillos y las matrices. El producto es compactado cuando fuga a través de los canales abiertos en la matriz. La alimentación del producto es en caída libre vertical, desde arriba hasta la cámara de la prensa, y se reparte de manera uniforme. Los rodillos ruedan sobre la capa de producto que se forma sobre la superficie de la matriz y la compactan. La fuerza de presión aumenta continuamente, a medida que los rodillos van llevando el producto hacia el canal de compactación, hasta tal punto que el cilindro de material que se encuentra dentro del canal va siendo desplazado poco a poco. La fuerza de fricción dentro del canal de compactación no debe exceder la fuerza de presión de los rodillos. Sin embargo, la fuerza de fricción debe ser capaz de producir una compactación suficiente del producto a un aglomerado sólido. Una pequeña capa de producto se introduce en el canal de compactación, que está unida a un gránulo por la presión y las fuerzas adhesivas del producto. El gránulo sale del canal de compactación en forma de una cuerda sin fin, que se corta

con cuchillas rotatorias en las tiras cilíndricas de la longitud deseada.

Los elementos de base para el éxito del pelletizado son:

- El diseño de la matriz.
- La relación de compresión: ratio entre el diámetro de las cribas y la longitud del canal de compactación.
- Las características del producto.

Por eso la relación de compresión debe ser adaptada con exactitud a la materia prima para conseguir unos resultados óptimos, esta relación se regula articulando la calidad de los gránulos y el rendimiento de la máquina. Por esta razón, la clave de la peletización es que el material que ingresa sea estrictamente homogéneo y conocer las características de lo que se va a peletizar. Cada condición de material posee sus regulaciones específicas.

Lograr esto es muy complejo al momento de peletizar materiales que provienen de mezclas de distintas especies con distinta densidad, tamaño de grano y contenido de lignina.

En general no se pueden utilizar las matrices producidas para granular alimentos balanceados, pulpa seca u otros productos para la compactación de madera.

El rendimiento del proceso depende del número de los agujeros, la superficie perforada abierta la potencia y el material.

El éxito de una planta de peletizado es que articule correctamente el equilibrio entre rendimiento, consumo de energía y una buena calidad de los gránulos.

5.1.1.3.1 Condiciones básicas al momento de definir tecnología de peletizado de madera

La condición para un funcionamiento óptimo es una alimentación continua en la prensa, un producto homogéneo y suficientemente pre-triturado. El contenido de humedad para la mayoría de las maderas oscila entre 12 y 15%.

En el caso de pelletizar aserrín de madera o chips molidos:

- Debido a la **baja densidad** del material de origen la capacidad volumétrica de la máquina debe ser más grande conforme menor sea

la densidad de la materia prima.

- Debido a la **dureza** del material construcción debe ser más robusta y, es deseable, una alta disponibilidad de la planta para corresponder a la fiabilidad operacional requerida.
- Una característica de la madera es no disponer de aglutinantes fuertes propios y poseer baja capacidad de deslizamiento. Esto implica la necesidad de mucho esfuerzo de fricción, que debe ser entregado en forma dosificada en los canales de compactación. Maderas duras exigen mayores fuerzas de prensado que maderas blandas y maderas de coníferas (40 y 60 kWh/t). Esto hace que cada madera requiera una matriz específica.

En algunos tipos de maderas es posible realizar un acondicionamiento de la materia prima mejorando: la humedad, temperatura y grado de trituración.

Humedad y temperatura se manejan, luego del secado, con un proceso de vaporización. Dicho proceso se realiza en un mezclador continuo con acondicionador por vaporización que posee un “madurador” que retiene el material para garantizar homogeneidad. Este proceso, puede mejorar las condiciones propias de las ligninas.

El grado de trituración depende del grado de tamizado y molienda que reciba la materia prima. Es fundamental para conservar la integridad de los equipos y producir un pellet de calidad que la máxima granulometría de la materia prima sea inferior que el diámetro de la criba de peletizado. En el caso de utilizar aserrín de proceso esto se logra con el tamizado. En el caso que se utilice material de molienda, lo recomendable es utilizar molinos con criba que garanticen que el material triturado responda a estas condiciones y luego tamizar.

En general todos los movimientos de material dentro del proceso se realizan con tornillos sin fin o con cintas transportadoras.

5.1.1.3.2 Componentes de una planta de peletizado

Etapas de secado:

- Tolva de alimentación.
- Generador de aire caliente.
- Secador.
- Sistema de extracción a acopio.

Etapas de molienda y acondicionado.

- Sistema de alimentación del molino.
- Molino de martillos (para reducir y homogeneizar el tamaño de las partículas antes de peletizar).
- Acondicionador y dosificador de aglutinantes (opcional).
- Sistema de extracción a acopio previo a peletizar.
Etapa de peletizado.
- Peletizadora de matriz plana.
- Enfriador.
- Acopio de pellet previo a empaque o despacho.

El proceso de peletizado ocurre con porciones muy pequeñas material en un recinto confinado donde ocurre la peletización. Por bueno que sea el proceso de mezcla de materiales, es imposible obtener un material homogéneo a partir de varias materias primas distintas en esta cámara en forma garantizada. Por esta razón es recomendable, cuando se trabaja con varias especies, independizar los materiales y trabajar por especies y por lotes homogéneos. Cada especie poseerá condiciones de peletizado distintas, si dos especies poseen las mismas condiciones, evidentemente se pueden trabajar juntas.

5.1.1.4 Vinculación entre procesos

Cuando la materia prima principal para obtener biomasa son rollizos, el primer proceso necesario es su reducción a astillas. En el caso que se desee utilizar este chip como combustible debe pasar por un proceso de secado y, en caso de ser necesario, tamizado. El tamizado grueso se integrará al proceso de re chipeado o se utilizará como combustible del proceso de secado. El material fino podrá pasar directamente al proceso de peletizado hasta cierto tamaño. En la medida en la cual el volumen que se necesite de materia prima para pellets no sea suficiente es conveniente retamizar el chip y obtener un chip pequeño que requiera ser molido para ingresar al proceso de peletizado, Esto naturalmente mejorará la calidad del chip y permitirá incrementar el volumen de pellets.

Existen algunos principios a tener en cuenta al momento de integrar procesos:

- Siempre es deseable evitar que ingresen a proceso de molienda partículas que no requieren del proceso. Cuando esto ocurre agrega masa de producto innecesariamente al molino lo que demanda inútilmente potencia, incrementa la frecuencia de atoramiento y favorece el desgaste de elementos cortantes.
- En el proceso de molienda, cuanto mayor sea el tamaño de partícula inicial

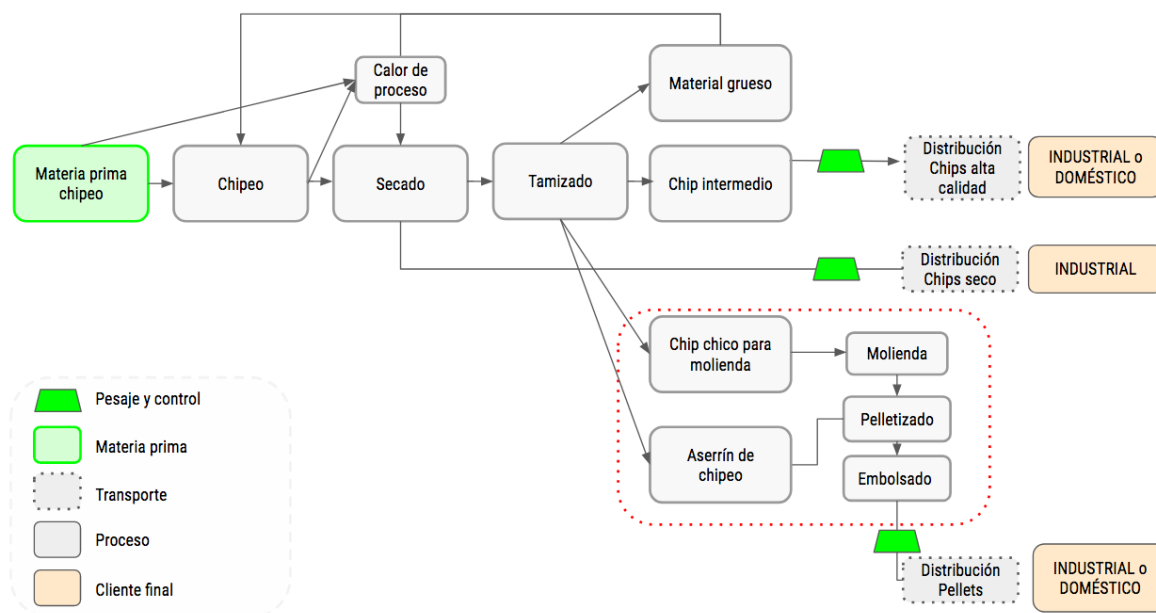
mayor gasto no solo de energía, sino también mayor necesidad de potencia.

- El tamizado es una operación de menor costo energético y de consumibles que la reducción de volumen (rechipeo o molienda).
- Todos los procesos de molienda y secado poseen un costo variable adicional (energético y operativo) que debe ser repagado por el producto que cada tarea origine. Por eso la decisión de secado, tamizado o pelletizado es principalmente una decisión económica.
- Siempre que se prevén procesos de separación, cada corriente implica disponer de un espacio de acopio que permita mantener separada cada corriente de material. En los casos en los cuales un producto vendible puede ser materia prima de otro proceso (por ejemplo un chip seco que puede ser tamizado e ingresar a peletizado o vendido como chip industrial), deben preverse volúmenes de stock intermedios que permitan independizar los procesos.

De estas ideas surge que la mejor estrategia para producir un pellet, a partir de madera, es:

- Astillar la madera a un diámetro razonable procurando evitar la generación de un chip sobre medida del tamaño máximo comercial demandado por el mercado.
- Aplicar tamizados que separen el chip en: partículas que no requieren pasar por molienda y partículas que sí. En paralelo, siempre que exista un mercado para los chips, es deseable que la fracción que va a la línea de molienda sea del menor tamaño posible, separando un chip de muy alta calidad.
- El proceso de secado debe ser regulado considerando que las fracciones que van al “chip de calidad” son de mayor tamaño y las que van a molienda de menor tamaño, lo que implica distinta tasa de secado. En general lo esperable es que el chip se comercialice con humedad menor a 30%. Y que para obtener estas condiciones, la humedad del “aserrín” y del “chip para molienda” se encontrarán en condiciones de entrar al proceso de peletizado.

Figura 5.2: flujo de proceso de una planta de generación de chips y pellets a partir de rollizos



Fuente: elaboración propia

5.1.2 Estructura de costos de producción

A efectos de la evaluación de costos de producción de biomasa se esquematizan a continuación los componentes de costo de trabajo.

5.1.2.1 Costo directo de producción de chips

- Materia prima en planta: cuyo costo se estima como materia prima en bruto tal cual se obtiene del mercado. En el proceso productivo 10% de la materia prima ingresada se consume, luego de chipeada, como combustible de secado y se asume una merma de 2% en el proceso productivo. Asimismo existe una pérdida de masa neta cercana al 21,5% del peso húmedo de ingreso cuando se seca de 45% a 30%. Esto implica que las mermas del proceso de chipeo y secado en peso húmedo son del orden del 34%.
- Recursos Humanos:
 - Maquinistas de palas frontales que se ocupan de la descarga en planta, manejo del stock de producción y de alimentar con materia prima las distintas líneas de producción. En general para una planta deben preverse un operario en la playa, un operario en alimentación de procesos y un operario adicional

- que cumpla suplencias y realice mantenimiento de todos los equipos.
- Oficiales de producción y mantenimiento: a una línea de chipeo, tamizado y secado, le corresponde dos operarios oficiales que se ocupan de producción y mantenimiento por turno y un peón adicional que se encargue de dar apoyo a los oficiales.
 - **Mantenimiento de maquinaria:**
 - Palas frontales el costo operativo es combustible, mantenimiento y reparaciones. El consumo medio de estos equipos es de 600 lts de gasoil por turno y el gasoil suele representar el 30% de los costos de operación y mantenimiento de estos equipos. A efectos de los costos se tomará este valor de referencia.
 - Chipera: el costo de mantenimiento es fundamentalmente el afilado de las cuchillas y el costo de reparación y mantenimiento. Se tomó como costo 0,7 USD/t procesada, que es un costo típico de una chipera de tambor procesando madera en rollizos (datos de planta propia).
 - Línea de secado, tamizado y transportes internos dentro de planta: Este tipo de equipos es de muy bajo costo operativo cuando están bien dimensionados y operados correctamente. A efectos del modelo se toma de base una previsión anual de 6.000 USD en mantenimiento de este tipo de equipos.
 - **Energía:** la energía necesaria se divide en potencia y consumo de energía. La potencia contratada es un cargo fijo que se considera dentro de los costos fijos. La energía es un cargo variable que depende del consumo propio agregado de cada línea de producción, la carga media de trabajo y la cantidad de horas que se utilicen los motores. El cargo variable de la zona, para un usuario T3 en media tensión es del orden de 3,450 \$/kWh consumido (tarifa vigente en la cooperativa "16 de Octubre", de Esquel y Trevelin, al momento de realizar el estudio).

5.1.2.2 Costo directo de producción de pellets

- **Materia prima en planta:** a efectos del presente trabajo, se considera que una línea de peletizado se podrá abastecer únicamente a partir de producción de chips específica. Dado que el proyecto presupone que estos chips dispondrán de mercado que los consuma, el costo de materia prima debe ser igual al precio de mercado de dichos chips

(costo de oportunidad).

- **Recursos Humanos:**
 - **Maquinistas de palas frontales:** En un principio los movimientos de pellet dentro de la planta suelen ser pocos, únicamente se requiere palas para mover el chip y el resto de los movimientos suelen ser con transportes o paletizados en el caso de pellet embolsado.
 - **Oficiales de producción y mantenimiento:** a una línea de molienda y peletizado, le corresponde dos operarios oficiales que se ocupan de producción y mantenimiento por turno y un peón adicional que se encargue de dar apoyo a los oficiales.
- **Mantenimiento de maquinaria:**
 - **Palas frontales** el costo operativo es combustible, mantenimiento y reparaciones. El consumo medio de estos equipos es de 600 lts de gasoil por turno y el gasoil suele representar el 30% de los costos de operación y mantenimiento de estos equipos. A efectos de los costos se tomará este valor de referencia.
 - **Molino, peletizadora y packing:** el costo de mantenimiento es fundamentalmente el recambio de martillos y zarandas, en el molino y de matrices o rodillos en la peletizadora. Otro costo es el de packing, que suele ser un costo menor, pero debe ser tomado en cuenta. Se tomó como costo global del proceso 1,35 USD/t de producto, sobre la base de un molino de 7 t/h de producción. Este es un costo típico de una línea de peletizado procesando madera en rollizos (datos de planta propia).
- **Energía:** la energía necesaria se divide en potencia y consumo de energía. La potencia contratada es un cargo fijo que se considera dentro de los costos fijos. La energía es un cargo variable que depende del consumo propio agregado de cada línea de producción, la carga media de trabajo y la cantidad de horas que se utilicen los motores. El cargo variable de la zona, para un usuario T3 en media tensión es del orden de 0,34520 \$/kWh consumido (tarifa vigente en la cooperativa "16 de Octubre", de Esquel y Trevelin, al momento de realizar el estudio).

5.1.2.3 Costos Indirectos

Se definieron, a efectos del presente modelo, como costos indirectos al conjunto de funciones necesarias para que la empresa sea operativa. Dentro de estos costos se incluye una serie de puestos a cubrir:

- Gerente general.
- Encargado de producción.
- Encargado de compras y ventas.
- Encargado administrativo.

Asimismo, se requiere prever una serie de gastos de administración y representación, contar con un servicio letrado, servicio contable y seguros. Otro componente importante de los costos fijos es la potencia eléctrica y las tasas municipales que deban pagarse.

5.1.3 Definición del valor de mercado de la biomasa

Sobre la base del modelo de producción se pueden definir escenarios de costos de producción e inversión necesaria para distintos niveles de producción. El modelo se completa con diagramar un plan de negocios que defina un horizonte de ventas (volumen previsto de ventas a realizar) y que productos se ofrecerá/demandará en el mercado (cuánto de lo producido se venderá como chips y cuanto como pellets). Con estas definiciones pueden estimarse los precios de venta mínimos necesarios para satisfacer los objetivos de rentabilidad del proyecto.

Es muy relevante entender la escala productiva de equilibrio y este es uno de los principales interrogantes. A efectos prácticos, en esta instancia del trabajo en curso, la principal limitante para la definir la escala productiva es la disponibilidad de materia prima de cada cuenca. Por esta razón se estudiará el escenario de mayor oferta posible en forma sostenible y la estrategia más adecuada para alcanzar este volumen productivo y alternativas para los escenarios intermedios.

Una vez que se defina en los estudios correspondientes la demanda potencial real, el plan productivo posible será el punto de equilibrio entre la oferta existente y la demanda potencial (plan comercial).

Otro factor importante es la flexibilidad tecnológica. En general, las líneas de producción de chips no son modulares (como es el caso de las líneas de producción de pellets). Dado que la línea de producción de chip es el primer eslabón, su capacidad productiva es determinante de la producción total (los pellets, en la región se harán a partir de chips). Esto es muy relevante, porque la inversión que se haga

en línea de chipeo deberá realizarse previendo las expectativas potenciales del mercado a largo plazo.

A efectos de la definición de precios, considerando que los proyectos poseen inversiones relevantes, se tomará como parámetros aceptables de proyecto:

- Una TIR mínima de proyecto de 13% en 10 años de proyecto incluyendo el periodo de startup.
- Una contribución marginal/ingreso superior a 25% en un promedio de 10 años de proyecto.
- Un periodo de recupero del capital con el proyecto sin apalancamiento financiero menor a 5 años.
- EBITDA/Ingreso Neto superior a 15%.
- Que el precio de la biomasa sea el mínimo posible, para fomentar el desarrollo de este mercado.

5.1.4 Criterios para la selección de la estrategia de producción de biomasa

La selección de la mejor tecnología para producir biomasa en una región depende de varios factores.

Los mismos son:

- Características de materia prima a procesar para la producción de biomasa:
 - Homogeneidad: se distingue entre materia primas homogéneas (aquellas que naturalmente son homogéneas o surgen de un proceso industrial que las homogeniza) y heterogéneas (aquellas que surgen de la naturaleza con parámetros de calidad heterogéneos). Materiales homogéneos simplifican el proceso productivo.
 - Densidad: se distinguen materiales que son transportables y materiales que no son transportables sin un proceso de densificación. Cuando los materiales no son transportables en general el proceso itinerante presenta ventajas, en caso que sean transportables el proceso centralizado tiene a ser superador.
- Tipo de biomasa a producir: chip industrial, chip seco, chip de alta calidad o pellets. El chip industrial es el único producto que puede obtenerse en el proceso itinerante. El resto de los productos requieren condiciones de trabajo que solo son viables en una planta.
- Infraestructura y dimensiones de la cuenca: dependiendo de la infraestructura será conveniente poseer un proceso itinerante o en planta. En general,

cuando existen aserraderos es conveniente que se procesen los RFI en ellos. En estos casos es posible que los mismos aserraderos adquieran material para chipear y centralicen todo el trabajo. En caso que no haya aserraderos, pero sí viabilidad para construir una planta (electricidad, condiciones de logística, etc.) tiene sentido el desarrollo de la misma y, en paralelo, evaluar integrar la actividad de aserrado a la de producción de biomasa.

- Tipo de actores y logística involucrados en la producción: en la medida en la cual los actores involucrados en el proceso de originamiento de la biomasa no puedan garantizar cierta calidad de materia prima o gestionar la logística hasta el sitio de procesamiento, la misma será aportada necesariamente por el eslabón directamente superior de la cadena de producción de biomasa. Por ejemplo, los proveedores de biomasa aportan la biomasa son un conjunto de pequeños productores que cosechan rollos y los transportan a borde de camino. En ese caso, tiene sentido que el transportista disponga de una grúa o medio de izaje en el equipo de transporte. Este es un típico caso de problemas en la cadena subsanados por otro eslabón.
- Costo relativo de distintas fuentes de energía y mano de obra: en general siempre es mucho menor el costo de chipeco por unidad producida en una planta que de manera itinerante principalmente por el costo energético y la menor eficiencia de uso de los recursos humanos. Esto se cumple en la medida que haya disponibilidad de energía eléctrica y un predio ubicado en una zona competitiva entre las fuentes de originamiento de la biomasa y los consumidores de la misma. En el mismo sentido, en zonas con poca industrialización es más complejo disponer de personal maquinista calificado. Siempre es más complejo que además este tipo de personal deba trabajar en forma itinerante, lo que compromete la posibilidad de implementar esta metodología.
- Madurez del mercado comprador: En la medida en la cual el mercado presenta menor desarrollo la calidad de la biomasa es un factor que se vuelve más crítico. Esto se debe a que los compradores no poseen elementos para entender que es un problema de calidad de biomasa y que es un problema tecnológico. Por esta razón, es fundamental disponer de procesos que garanticen calidad. En este sentido, la producción itinerante suele comprometer la posibilidad de generar biomasa de calidad.

5.2 Análisis por Macrocuencas

En la introducción se plantearon los conceptos básicos de producción de biomasa. Sobre la base de confluencia de estos factores se definirá cual es la mejor estrategia para producir biomasa en una localización dada.

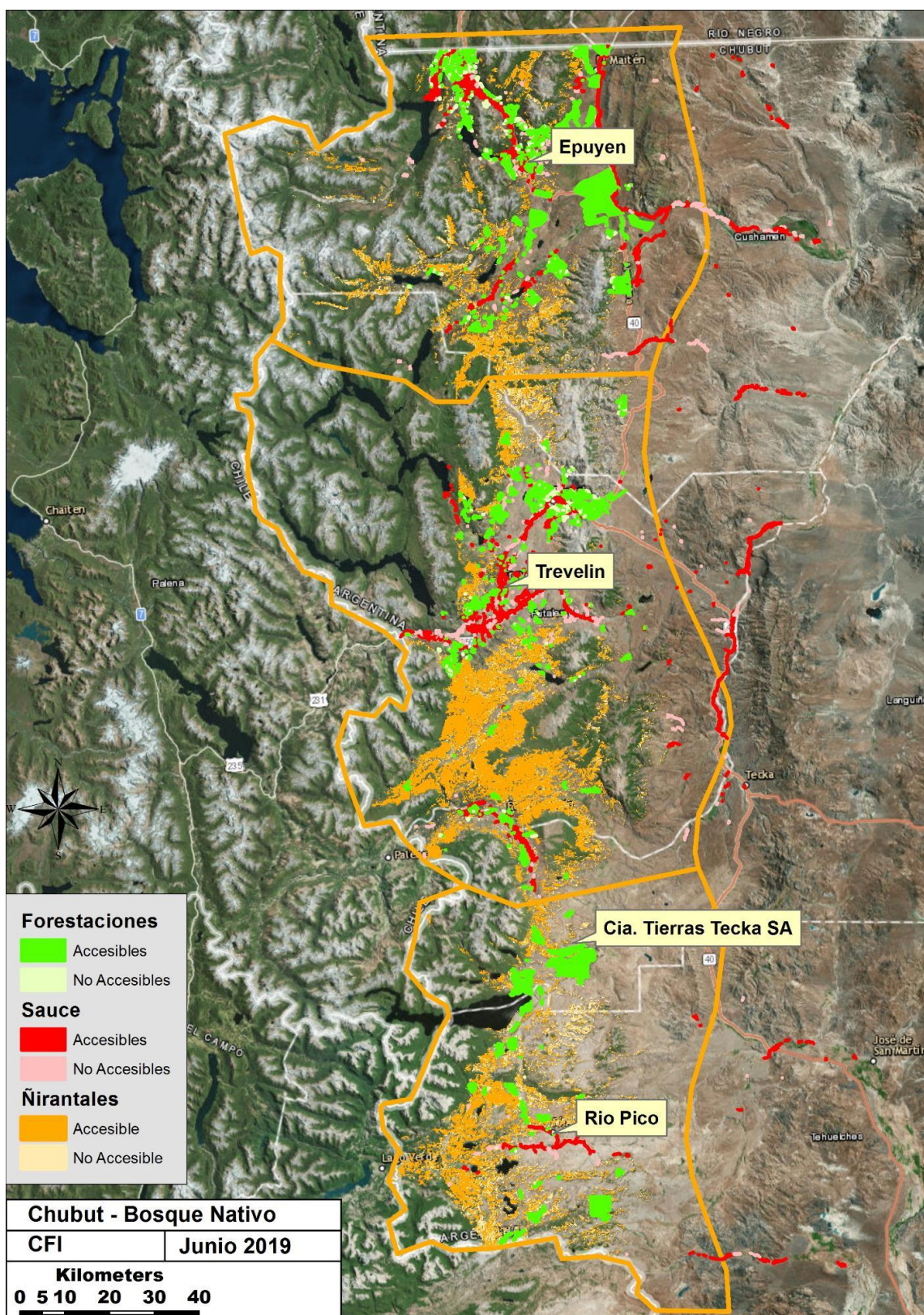
Sobre la base de la información desarrollada se trazaron nuevas cuencas de trabajo cuyo volumen potencial de abastecimiento fuera adecuado para abastecer un proyecto de producción de biomasa. Se denominaron a estas nuevas cuencas, macrocuenca porque poseen una dimensión mayor que las cuencas tradicionales de trabajo propuestas por las instituciones locales. La unidad de las cuencas es interesante desde el punto de vista del análisis productivo, pero desde el punto de vista económico, todas las cuencas presentan muy baja escala, lo que compromete la continuidad de un proyecto productivo. Para trazar los límites de cada macrocuencas se evaluó la relación de compromiso existente entre, el volumen de oferta de biomasa y los costos de logística.

Como resultado de dicho análisis se definieron tres macrocuencas con estrategias diferentes para la provisión de biomasa.

Las mismas son:

- Macro-cuenca biomasa Norte: que es la cuenca Puelo- Manso con el Norte de la cuenca Río Chubut y el norte de la cuenca Futaleufú Norte incorporadas.
- Macro-cuenca de biomasa Centro: que corresponde con la integración del sur de la cuencas Futaleufú Norte y las cuencas Futaleufú Sur y Carrenleufú Norte. Eventualmente esta cuenca captará parte del volumen desarrollado por el sur de la cuenca Río Chubut, aunque el mismo no es relevante.
- Complejo de cuencas del sur: que corresponde cuenca Carrenleufú Sur y la cuenca Río Senguer. El principal problema de estas cuencas es la falta de su conectividad con otras cuencas, entre ellas y con las potenciales zonas de consumo. Esto implica mayores dificultades para desarrollar un proyecto de biomasa tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda. Se analizará su potencial como oferentes puntuales.

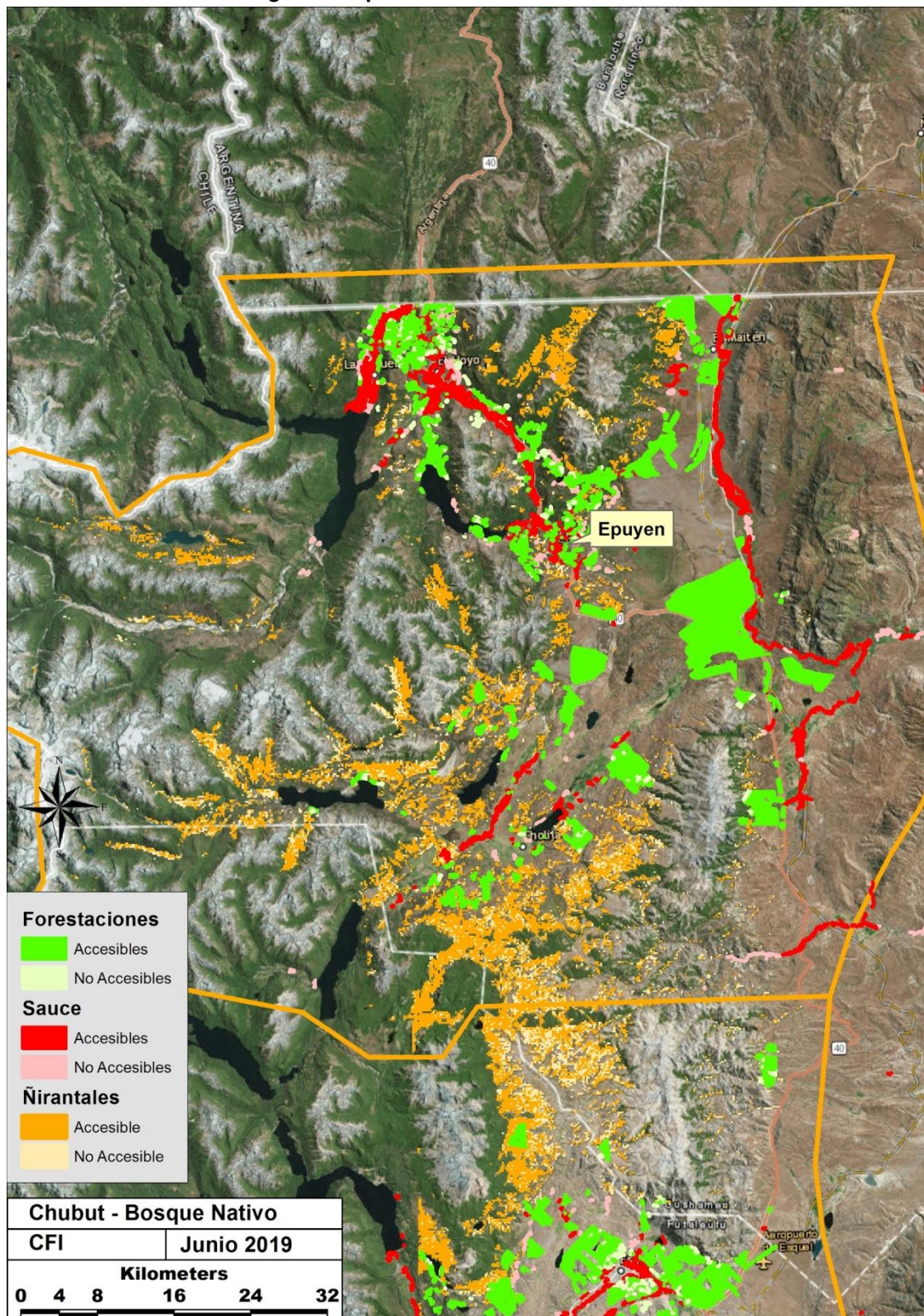
Figura 5.3: plano de Macrocuencas con límites donde se indica ubicación potencial de plantas



Fuente: elaboración propia sobre datos de CIEFAP y Sbel

5.2.1 Macrocuenca Norte

Figura 5.4: plano de la Macrocuenca Norte



Fuente: elaboración propia

Tabla 5.1: resumen de la macrocuenca Norte

Macrocuenca: NORTE		
Cuencas de base	Puelo- Manso	Río Chubut
Oferta de biomasa		
Bosque nativo	En el caso del bosque nativo en la zona, es poco relevante el volumen que este puede aportar a partir de ñirantales	No posee superficie relevante de bosque nativo de ñire.
Bosque implantado (se presenta la oferta de los próximos 10 años)	250.000 toneladas en los próximos 10 años. (89% corresponde a tala rasa, por lo que esto depende principalmente de los aserraderos y su nivel de actividad.) Cuenca con mucho potencial de producción en el corto plazo, pero poca reposición	206.000 toneladas en los próximos 10 años. (el 34% corresponde a tala rasa y el resto a silvicultura, por lo que es muy relevante que ocurran los tratamientos de silvicultura). Cuenca con mucho potencial y buena reposición.
RFI	Actualmente hay muchos aserraderos, en la medida en la cual se desarrolle un mercado es esperable que los residuos se vuelquen a biomasa. En este caso el potencial son 89.000 toneladas en diez años (40% del material aserrable). Es posible que sean los mismos aserraderos los que capitalicen el proceso de chipeado de material fino.	Actualmente no hay aserraderos relevantes. posiblemente en el caso que se inicie un proceso de silvicultura relevante comenzará a ser importante el volumen de madera juvenil de raleo. Considerando que esta cuenca es prácticamente un único propietario es esperable que este proceso sea centralizado en pocos actores que gestionen todo el negocio: biomasa y aserradero, idealmente en forma centralizada. En este caso el potencial son 30.000 toneladas en diez años (40% del material aserrable)
Sauce (se presenta la oferta anual potencial sostenible)	En caso que se aplique la silvicultura adecuada el potencial de producción de sauce de la cuenca es de 13.800 toneladas por año. Consumo de leña actual: declarado 1.800 toneladas por año (13,5% del potencial).	En caso que se aplique la silvicultura adecuada el potencial de producción de sauce de la cuenca es de 16.100 toneladas por año. Consumo de leña actual: declarado no es relevante pero fundamentalmente porque la leña se utiliza para autoconsumo y se despacha a la estepa
Biomasa de podas urbanas	Relevante en la comarca posiblemente pueda capitalizarse mediante un manejo que hoy no existe. Posiblemente sea captada por los proyectos de El Bolsón.	No hay volumen relevante.
Tipo de actores presentes		
Aserraderos	Existen varios aserraderos en general poco especializados. Son un actor muy relevante para el desarrollo potencial porque disponen de instalaciones pero no son jugadores relevantes desde el volumen de material que pueden aportar.	La madera que se produce en la zona es captada por los aserraderos de Epuyén. Pero en el corto plazo serán fundamentales nuevos aserraderos o crecimiento en los existentes, por la gran afluencia de madera esperada producto de la silvicultura de los bosques de la Compañía de Tierras del Sud Argentina SA (CTSA SA).
Contratistas Forestales	Son muy chicos y poco desarrollados. No posee ningún grado de mecanización por lo que	Existen contratistas forestales con poco grado de mecanización.

Consejo Federal de Inversiones
Plan de Aprovechamiento de residuos dendroenergéticos - Chubut
- 2019 -

	difícilmente pueda pensarse que alguno de ellos evolucione a convertirse en un productor de biomasa itinerante.	
Otros actores	En actor fundamental en esta región es la SBeI por que administra a través de licitaciones de venta de madera propia el mayor volumen de madera que se opera en la zona y es uno de los principales poseedores de madera. La reserva natural de Epuyén es un actor clave en la provisión potencial de biomasa originada en el ordenamiento de sus plantaciones. Otro actor relevante es la dirección de servicios públicos, que puede orientar el proceso de limpieza de redes de alta tensión hacia la generación de biomasa. Municipios como agente de fragmentación de las tierras y como decisores al momento de definir el ordenamiento de las forestaciones.	El actor relevante de esta zona es la CTSA SA, que concentra un volumen muy relevante de tierras forestales y posiblemente sea uno de los actores fundamentales en el desarrollo de este proceso. El Municipio de Maitén puede ser un actor clave en la industrialización de la producción forestal de CTSA SA. Las comunidades de pueblos originarios son un actor que también puede jugar un rol relevante en la definición del ingreso en producción de CTSA SA.

Fuente: elaboración propia

Sobre la base de la información resumida en la tabla se presenta a continuación la propuesta de desarrollo para la cuenca.

5.2.1.1 Evaluación de la cuenca

La cuenca norte posee una serie de aserraderos que actualmente centralizan la actividad forestal de bosques de cultivo. La zona del NOCh aporta un volumen relevante de plantaciones con alto volumen de madera en condiciones de elaborarse en la actualidad, mientras que la cuenca Río Chubut, a partir de las plantaciones de la CTSA SA, aporta continuidad futura de madera. No existen flujos importantes de madera de bosque nativo para aserrado o como leña (no es una zona que se caracteriza por disponer de grandes superficies de ñirantales). Posee un volumen relevante de superficies que pueden aportar sauce en caso de aplicarse una silvicultura adecuada y posee aportes potenciales de biomasa a partir del manejo de podas urbanas y residuos de limpieza de líneas eléctricas.

Otro actor relevante de esta cuenca es la reserva Epuyén. Dicha reserva ocupa aproximadamente 30.000 ha y abarca la subcuenca del Lago Epuyén perteneciente a la Cuenca del Puelo. Posee bosques nativos e implantados. La zona de Puerto Patriada es de particular interés para la provisión de biomasa debido a la existencia de plantaciones de pino radiata, pino oregón y pino murrayana sin tratamiento intermedios -raleos y podas-. Dichos macizos han sufrido incendios en 1987, 2012 y 2015, lo que determina un alto nivel de degradación. Como resultado se evidencia un desarrollo profuso de regeneración natural (entre 40.000 y 450.000

individuos por ha). En la actualidad resultados preliminares del inventario en curso indican que existen 160 ha de forestaciones sin manejo y más de 190 ha de regeneración natural (Florencia Deccechis, comunicación personal). El ordenamiento de estos bosques puede aportar volúmenes relevantes de materia prima para la generación de biomasa.

La reserva, creada en 1964 por Decreto Prov. N° 527 y recategorizada y zonificada en 2003 por Decreto N° 418, se encuentra bajo gestión de un Consejo Consultivo que asesora en el cumplimiento del Plan de Manejo y elabora y analiza proyectos para el área, liderado por la subsecretaría de Bosques e incendios.

Los aserraderos actualmente no presentan flujos de madera relevante y, como consecuencia, tampoco volúmenes importantes de RFI. Pero son los históricos articuladores de la actividad y serán posiblemente los que articulen el producto futuro de los bosques de cultivo.

5.2.1.2 Disponibilidad de materia prima en la macrocuenca

De acuerdo a las metodologías planteadas en los capítulos correspondientes se asignó la disponibilidad de biomasa en función de la configuración de la macrocuenca.

El principal origen de madera es la actividad forestal sobre bosques de cultivo. El aporte se compone tanto de los residuos propios de la actividad forestal como los residuos foresto industriales. En la cuenca existe gran cantidad de aserraderos, en los que es esperable se procesen estos residuos. La madera fina proveniente de la actividad forestal podrá ser procesada en los aserraderos existentes o en una planta específica. Los aportes de los residuos de aserraderos no fueron tomados en consideración a efectos del cálculo, sino que serán considerados como un factor de seguridad frente a la no ocurrencia de aprovechamientos a tala rasa en la medida de lo esperable.

Los residuos de poda urbana y limpieza de electroductos serán procesados en origen y se recibirán en planta como chips, su aporte puede o no ser significativo y depende de factores adicionales complejos, que exceden al presente trabajo, por lo que no serán tomados en cuenta.

5.2.1.2.1 Bosques de cultivo

A continuación se presenta la superficie factible de ser intervenida en tratamientos de silvicultura. Se utilizó la misma metodología explicada en el apartado de bosques nativos con los dos índices: SBTS (superficie de biomasa aportada por tratamientos silviculturales y SBTR (superficie de biomasa aportada por talas rasas).

Para el cálculo de los aportes de biomasa dados por los **tratamientos silvícolas**, se han eliminado aquellas superficies que no son accesibles. Se presenta la superficie total, sin embargo se estima que la superficie que potencialmente aportará biomasa a partir de la fórmula propuesta. En este caso particular, debido a que gran parte de la superficie se explica por un único propietario, lo que hace que los macizos se encuentren conectados por caminos se utilizó un mayor índice de acceso para los PCAMC (Plantaciones Completamente Accesibles con Mayores Costos) respecto a otras cuencas. El mismo se triplicó respecto al definido en otras cuencas, por ser esta la incidencia del establecimiento sobre la superficie de la cuenca.

- SBTS: PCA + 60% (PCAMC)

Consejo Federal de Inversiones
Plan de Aprovechamiento de residuos dendroenergéticos - Chubut
- 2019 -

Tabla 5.2: superficie y volumen de biomasa total accesible de bosques de cultivo proveniente de tratamientos silvícolas, en los próximos 10 años - macrocuenca norte

Grupo de calidad	Cal Sitio	Accesibilidad						SBTS	Rendimiento		Total
		PCA	PCAMC	PAL	PAE	PI	Suma total	(ha)	(m3/ha)	(t anh/ha)	(T anh)
	I					1,4	1,4	0,0	7,0	2,6	0,0
b) Incipiente 2	II	79,9	17,5	24,6	1,8	2,2	126,0	32,3	7,0	2,6	84,7
	III	86,7	6,2	21,3	2,7		117,0	19,0	7,0	2,6	49,8
	I	17,6	33,4	67,3	52,6	21,5	192,4	73,7	80,0	30,0	2.212,2
c) Joven a conducir	II	85,2	312,0	230,3	104,8	38,8	771,0	450,2	80,0	30,0	13.505,8
	III	2.029,5	982,2	577,4	67,1	53,4	3.709,6	1.328,6	80,0	30,0	39.858,0
	I	0,3					0,3	0,0	50,0	18,8	0,0
c) Joven a ralear	II	1,5	45,3	127,7	47,2		221,6	121,9	50,0	18,8	2.285,4
	III	157,3	187,3	316,4	11,8	17,5	690,3	377,1	50,0	18,8	7.069,9
e) Adulta a ralear	II			2,1	1,6		3,7	1,2	50,0	18,8	23,3
	III	34,5	58,9	34,5	13,9		141,8	79,7	50,0	18,8	1.493,5
g) Adulta a ralear	II	4,5	169,8	98,8	62,6	2,6	338,5	229,1	50,0	18,8	4.296,3
	III	1.031,8	1.286,3	237,3	1,6	2,5	2.559,6	1.428,7	50,0	18,8	26.788,2
	I		4,3	0,3	2,1	2,1	8,7	4,5	80,0	30,0	133,7
h) Adulta a conducir	II	130,4	233,3	61,5	162,5	47,9	635,6	270,2	50,0	18,8	5.066,4
	III	1.318,4	400,2	245,0	29,0	34,1	2.026,8	547,2	50,0	18,8	10.260,3
Suma total		4.977,7	3.736,7	2.044,5	561,3	224,1	11.544,2	4.963,3			113.127,5

Fuente: elaboración propia

De acuerdo a estos cálculos en los próximos 10 años es esperable que **la silvicultura de las plantaciones** aporte potencialmente de 113.000 toneladas anhidras. A efectos del presente trabajo se tomará como densidad de materia al momento de adquisición la densidad verde (45% de humedad en base húmeda). Esto implica que el valor debe ser corregido a este valor de humedad final siendo el volumen corregido del orden de 205.000 toneladas con 45% de humedad en base húmeda.

A continuación se presenta la superficie factible de ser talada en los próximos 10 años. Se han eliminado aquellas superficies que no son accesibles. Se presenta la superficie total, sin embargo se estima que la superficie que potencialmente aportará biomasa a partir de la fórmula propuesta. Este dato debe ser tomado como un dato máximo, en caso de cumplirse los supuestos propuestos.

$$\text{SBTR: PCA} + 80\% (\text{PCAMC}) + 20\% (\text{PAL})$$

Consejo Federal de Inversiones
Plan de Aprovechamiento de residuos dendroenergéticos - Chubut
- 2019 -

**Tabla 5.3: superficie total accesible de bosques de cultivo a tala rasa en los próximos 10 años
- macrocuenca norte**

CAL SITIO	Grupo de calidad	PCA	PCAMC	PAL	PAE	PI	Suma total	SBTR (ha)
I	i) Madura baja calidad				3,22	5,53	8,75	0
	k) Madura abandonada	14,68	211,73	163,03	37,62	70,33	497,39	216,67
II	i) Madura baja calidad	31,83	18,72	39,27			89,82	54,66
	j) Madura bajo manejo	25,83	11,61				37,44	35,12
	k) Madura abandonada	221,43	1497,28	444,09	87,6	274,69	2.525,09	1.508,07
III	i) Madura baja calidad	109,44	32,58	81,14		50,5	273,66	151,73
	j) Madura bajo manejo	49,24	0,57				49,81	49,69
	k) Madura abandonada	391,05	141,86	64,73	14,86	15,26	627,76	517,48
Total		843,5	1.914,35	792,26	143,3	416,31	4.109,72	2.533,43

Fuente: elaboración propia

Sobre la base de estas superficies se calculó el volumen esperable para los próximos 10 años.

Tabla 5.4: volumen esperable de bosques de cultivo, 10 años -macrocuenca norte

CAL SITIO	Grupo de calidad	SBTR	Rendimiento		Total
		(ha)	(m3/ha)	t anh/ha	T anh
I	i) Madura baja calidad	0	252	94,5	0
	k) Madura abandonada	216,67	378	141,75	30.713
II	i) Madura baja calidad	54,66	232	87	4.755
	j) Madura bajo manejo	35,12	116	43,5	1.528
	k) Madura abandonada	1.508,07	348	130,5	196.803
III	i) Madura baja calidad	151,73	208	78	11.835
	j) Madura bajo manejo	49,69	104	39	1.938
	k) Madura abandonada	517,48	312	117	60.546
Suma total		2.533,43			308.118

Fuente: elaboración propia

De acuerdo a estos cálculos en los próximos 10 años es esperable que las **talas rasas** aporten cerca de 310.000 toneladas anhidras. A efectos del presente trabajo se tomará como densidad de materia al momento de adquisición la densidad verde (45% de humedad en base húmeda). Esto implica que el valor debe ser corregido a este valor de humedad final siendo el volumen corregido del orden de 560.000 toneladas con 45% de humedad en base húmeda.

Sobre la base de estos resultados se espera que en los próximos 10 años el

aprovechamiento forestal de la cuenca aporte cerca de 765.000 toneladas potencialmente aprovechables como madera fina ya sea de silvicultura o de aprovechamientos de tala rasa (al 45% de humedad, base húmeda). Es un factor que debe ser tomado en consideración que el 70% del aporte de tala rasa está provisto por plantaciones que actualmente se encuentran abandonadas. Esto implica necesariamente que se desarrolle un mercado de madera aserrable capaz de captar madera de baja calidad como la esperable a partir del aprovechamiento de dichas plantaciones.

5.2.1.2.2 Residuos de la industria forestal

En el caso que se procediera al aprovechamiento de todos los cuadros forestales en tiempo y forma, los residuos de los aserraderos esperables se encontraría en el orden de 307.000 toneladas anhidras en 10 años, equivalentes a 559.000 toneladas húmedas.

5.2.1.2.3 Bosques nativos (ñire)

El cálculo del volumen potencial de aportes de aprovechamiento de ñire se calculó siguiendo el procedimiento aplicado en el apartado correspondiente.

En la siguiente tabla se resume el valor esperable de aportes anuales.

Tabla 5.5: resumen de superficies y aportes totales de bosque nativo en la macrocuenca norte

Cobertura	Superficie (has)					Aporte Estimado		
	3. 30-60%		4. >60%		Total	(m3 sólido /año)		
Int. Raleo	Alta intensidad	Baja intensidad	Alta intensidad	Baja intensidad		Alta Cobertura	Baja Cobertura	TOTAL
Norte	1.449	526	3.044	903	5.922	6.860	3.308	10.168

Fuente: elaboración propia

Con estos valores y asumiendo que el porcentaje de ñirantales de baja cobertura que efectivamente se aprovechará es del orden de 30%, el aporte máximo potencial se resume en la siguiente tabla.

Tabla 5.6: resumen de aportes esperables de bosque nativo en la macrocuenca norte

	Aporte Estimado Total por año		
	m ³ sólido /año	m ³ estéreo /año	t verde/año
Cuenca Norte	7.852	12.665	8.127

Fuente: elaboración propia

5.2.1.2.4 Sauce

El aporte de sauce se estima sobre la base de la superficie existente y el IMA promedio regional, como se explicó en el apartado correspondiente.

En la siguiente tabla se presenta en forma resumida el aporte máximo esperable. En el caso del sauce es relevante destacar que los aportes de este recurso pueden maximizarse mucho con la aplicación de una silvicultura adecuada.

Tabla 5.7: resumen de aportes esperables de Sauce en la macrocuenca norte

	Superficie (ha)		Productividad potencial	Biomasa aprovechable
	Accesibles	No Accesibles	(t/año)	(t/año)
Cuenca Norte	4.797	1.123	23.987	14.392

Fuente: elaboración propia

5.2.1.3 Estructura de costos de abastecimiento de la materia prima

A continuación se resume en un cuadro el costo de la materia prima esperable. Para poder calcular este costo es fundamental definir una localización y una estrategia productiva.

A efectos del análisis se tomaron ciertos supuestos:

- El proyecto se localice en Epuyén, con un único actor que centraliza toda la producción de biomasa.
- Los aserraderos proveen sus residuos chipeados y en este lugar se agrega valor con secado y tamizado.
- La totalidad del rollizo de molienda, sea de sauce o de pino, se entrega en esta planta para su astillado.
- Los residuos de poda y de limpieza de las líneas de alta tensión se reciben chipeados. Por este material se puede pagar, como máximo, el mismo valor que el costo que posee de procesar el chip en la planta.

- La densidad del material de ingreso a chipeo es:

Tabla 5.8: densidad de material al ingreso

Material	Materia prima kg/me ³ (45%HR)	Chip Seco kg/me ³ (30%HR)	Aserrín seco kg/me ³ (10%HR)	Pellet kg/me ³ (10%HR)
Pino	450	350	280	600/800
Ñire	640	500	390	
Sauce	500	390	300	

Fuente: elaboración propia

Tabla 5.9: valor de cada materia prima al 45% de HR

Tipo de producto	Rollo fino de pino	Rollo de sauce	Rollo de ñire
Valor el origen sobre camión	20,5 USD/t	26,5 USD/t	32,8 USD/t
Distancia	Ruta: 25 km camino 2º: 10 km Total: 35 km.	Ruta: 30 km camino 2º: 10 km Total: 40 km.	Ruta: 60 km camino 2º: 20 km Total: 80 km.
Costo CATAC	6,5 USD/t	7 USD/t	10 USD/t
Costo por tonelada en planta	27 USD/t	33,5 Usd/t	42,8 USD/t
Disponibilidad (t/año)	76.500	14.000	8.100

Fuente: elaboración propia

5.2.1.4 Propuestas productivas

Existen dos alternativas económicamente viables para que el proceso se desarrolle:

- Producción distribuida: en alguno de los aserraderos existentes (en forma individual o eventualmente agrupados), que aprovechando la infraestructura existente instalen una línea de producción de chips de calidad y se capaciten como productores de biomasa.
- Producción centralizada: creación de una planta nueva donde se centralice todo el proceso productivo a gran escala.

5.2.1.4.1 Producción distribuida en aserraderos existente

Este es un proceso que *a priori* suena razonable para un mercado incipiente de biomasa. El mismo supone que alguno de los aserraderos existentes incorpore a sus líneas de producción una línea de astillado con la que pueda producir biomasa aprovechando su estructura de costos fijos e instalaciones. La principal ventaja que tiene este proceso es que el costo real de producción de dicha biomasa, dado que gran parte de los costos fijos pueden prorratearse con otras actividades, está compuesto únicamente por el costo variable. Esto hace que el umbral de volumen de ventas para que la actividad sea rentable es mucho menor. Esta es una buena opción para las fases iniciales de desarrollo del mercado.

El caso que se plantea no es la instalación de una chipera -adecuada para procesar los residuos que actualmente producen los aserraderos-, sino la instalación de una línea de producción que permita al aserradero generar un volumen de producción relevante, procesando materia prima comprada específicamente para producir chip y una línea de secado y tamizado que le permita garantizar calidad. Esta es la mínima línea necesaria para garantizar un suministro confiable de biomasa de calidad que permita el desarrollo de una demanda.

El caso de únicamente una chipera en el aserradero procesando sus residuos, puede ser una opción interesante para atender un caso testigo, pero sin proyección de desarrollo futuro con la misma instalación. Existen hoy chiperas adecuadas para este tipo de proyectos hoy en la zona de Lago Puelo y el Hoyo.

Sin embargo, la instalación de una planta de biomasa intermedia en un aserradero existente posee dos problemáticas que atentan con el éxito en la proyección futura de esta alternativa. La primera es que el mercado de biomasa actual se encuentra en una fase incipiente de su desarrollo. Su expansión requiere de proveedores confiables que garanticen calidad, continuidad y profesionalismo. Producir biomasa de forma económicamente viable implica cambiar la forma en la cual se entiende hoy el recurso forestal y su manejo, incorporar tecnología y eficiencia de producción. Asimismo, la obtención de biomasa de calidad requiere inversiones en maquinaria relevantes y una dinámica de comercialización muy transparente. Todo lo antedicho implica un cambio profundo frente a la manera en la cual se ha desarrollado la actividad en la zona, con: baja inversión en tecnología e implementación de procesos de producción artesanales, comercialización informal y baja eficiencia.

La segunda dificultad es el volumen de inversión necesario para ampliar la producción y dar continuidad.

El **desarrollo de la demanda de chips** requiere la existencia de grandes consumidores e inversiones relevantes en el cliente final que, en muchos casos, suelen ser cofinanciadas por el proveedor. En la provincia, los potenciales consumidores son grandes edificios públicos y, en el futuro, barrios u hoteles (actualmente hay pocos hoteles fuera de la red de gas natural y el desarrollo de barrios requiere de un nivel de madurez que el mercado no tiene). El volumen de inversión necesario tanto en producción del chip como en adaptación al sistema de calefacción y el tipo de cliente (el Estado) hace que la ejecución de este tipo de proyectos posea una inercia importante y requiera de un alto grado de contractualización, fundamentalmente por que el comprador principal es el Estado.

El **desarrollo de demanda de pellets**, requiere inversiones menores, más atomizadas, lo que hace que sea más sencilla su adopción. Sin embargo, la tasa de crecimiento de esta demanda es menor, debido a que cada cliente representa un consumo bajo. Esto implica que el esfuerzo comercial para el desarrollo inicial de este mercado es mayor y el periodo hasta obtener un volumen de ventas razonable también. En paralelo, las inversiones necesarias para una línea de producción de pellets son importantes¹⁵. Este contexto determina que el estrés financiero de desarrollar una planta de pellets sea alto y difícilmente afrontable por una PyMe como los aserraderos locales. En la práctica esto implica que es poco viable que estos aserraderos puedan desarrollar plantas de peletizado eficientes.

5.2.1.4.1.1 Esquema de costos e inversiones de una planta ubicada en aserradero

Una planta de producción de chips en un aserradero se compone de una línea de chipeo, una línea de secado y tamizado. Se parte de la base que no se incorporará una línea de peletizado por lo antes expuesto, por lo que el material para secado posiblemente sea el aserrín de tamizado y el material grueso vaya a rechipeo.

La infraestructura necesaria es un galpón de producción para el proceso de chipeado, secado y astillado y un silo de acopio (con piso de material) para el producto final con una rampa de carga, todo techado. Se prevé la necesidad de mejorar caminos y desarrollar un sistema de prevención y ataque primario de incendios.

¹⁵ En general las líneas de peletizado son inversiones modulares. Pero en la escala de producción que estamos estudiando un módulo de pelletizado chico para el mercado consume toda la producción esperable este tipo de módulos, prevén que la planta crezca pero por sí solos resultan antieconómicos debido a que requieren RRHH dedicados específicos.

La maquinaria necesaria es un cargador frontal de 75 hp con pala adaptada a grandes volúmenes que se utiliza tanto para alimentar el proceso como para cargar producto terminado en equipos de despacho. Este equipo debe tener una triple vía hidráulica que permita en forma automática pasar de pinza de troncos a pala, para que este equipo pueda alimentar el proceso de chipeo y secado a la par.

La línea de producción debe estar compuesta por una **línea de chipeo** que admita rollizos de raleo de 22 cm de diámetro en punta fina y material de descarte largo. Esto implica necesariamente una potencia mínima de 150 hp y un diámetro de boca de ingreso superior a los 35 cm. Esta línea debe estar alimentada con un **sistema de dosificación** que admita la alimentación con rollizos de pino y rollizos de ñire o sauce (más tortuosos) y eventualmente con costaneras de pino. Este equipo tiene una potencia de 15 hp adicionales. El sistema de dosificación debe tener una capacidad de acopio mínima de 5 me³ (metros estéreo cúbicos), en mesa de entrada de material. La producción esperable de este equipo, operada a 60% de su capacidad, en turno de trabajo de 6 horas efectivas, es de 140 me³ de chip.

La **línea de secado** adecuada para el equipo propuesto se dimensiona para 25 m³/h, con una potencia de quemador de 2.500.000 kcal que utiliza como combustible aserrín, con un quemador auxiliar de gasoil (para el arranque del sistema de secado). La alimentación se debe realizar con una tolva de chip cuya salida opere como **zaranda** de aserrín y material grueso que se devuelve al proceso de chipeo.

Ambos procesos, chipeo y secado, no son en línea sino con un acopio intermedio que permite realizar ambos procesos en forma independiente. Igualmente, la condición normal de trabajo es que la pala alimente ambos proceso en simultáneo.

Esta línea de producción posee una capacidad de producción esperable de 25.000 me³ por año de chips (objetivo de producción), lo que implica, luego de mermas de proceso y autoconsumo para secado un horizonte de 22.000 me³ por año de chips a venta.

La planta requiere además transportes internos (tornillos sin fin) e instalaciones eléctricas específicas en cada línea. Todo el diseño de la planta debe ser realizado por un profesional idóneo, lo que implica un costo que debe ser contemplado. A efectos del diseño se consideró 10% de costos de ingeniería y 5% de imponderables.

Para la valuación de las líneas de chipeo y secado se utilizaron cotizaciones de la firma Planalto Florestal SA, para la pala frontal se consideró una pala de la

firma Chang ling SAIC. Dentro de la inversión se incluyó el capital de trabajo de dos meses “a fondo perdido”.

La inversión contempla que el aserradero posee cosas básicas como pañol, cuarto de afilado, camioneta de apoyo y se contemplan adaptaciones edilicias y de caminos existentes.

Se asume que existen máquinas para el movimiento de rollizos (existen en todos los aserraderos de la zona), por lo que no se prevé la necesidad de disponer de equipos de back-up, para el caso de las palas.

La inversión estimada se resume en la siguiente tabla.

Tabla 5.10: inversión estimada para la generación de una línea de elaboración de chip de calidad en un aserradero

Tipo	Inversiones	Monto (U\$D)	Cantidad	Total
Infraestructura	Adaptación edilicia	20.000	1	20.000
Infraestructura	Caminos y playas	5.000	1	5.000
Infraestructura	Transportes y acopios	11.500	1	11.500
Infraestructura	Inst eléctrica	7.500	1	7.500
Infraestructura	sistema de incendios	15.000	1	15.000
Maquinaria	Cargador Frontal	38.500	1	38.500
Líneas de producción	Astillado	55.000	1	55.000
Líneas de producción	Secado	40.000	1	40.000
Varios	Fletes y transportes	2.000	1	2.000
Varios	Imponderables			9.625
Varios	Ingeniería			19.250
	Capital de trabajo			73.841
	Inversión total			297.216

Fuente: elaboración propia

A efectos de definir el valor de mercado necesario para que el proyecto sea viable se definió:

- Una estructura de RRHH necesario para operar los equipos.
- Un programa de producción razonable desde el punto de vista comercial y productivo.
- Un esquema de abastecimiento de materia prima adecuado de acuerdo con el volumen disponible en la cuenca y el programa de producción.
- En el caso de los costos fijos se asumió un prorrateo sobre la base de la existencia de gente que ya estaba ocupando la función.
- La densidad del producto final surge de prorratear una receta de compras, en este caso 90% de material de pino (10.125 ton/año - 13% de la oferta total) y 10% de material de sauce (1.250 t/año - 9% de la oferta total), con sus respectivas densidades “en verde” corregidas por el secado.
- El precio de compra surge del valor de la tonelada en verde propuesto, prorrateado por la receta de compra. El volumen a comprar surge de la densidad en verde y el programa de despachos.
- Como impuestos se toma IIBB y D&C, se tomó una alícuota general de 5%.

Sobre la base de estos supuestos se construyó el siguiente escenario productivo objetivo (25.000 me³/año). El mismo presenta como es la estructura de costos productivos directos del proyecto. El resultado que arroja es el EBITDA, con el cual se afrontarán los intereses, amortizaciones, inversiones e impuestos. A continuación se presenta la estructura de ingresos y costos, una vez que la empresa alcance el equilibrio productivo.

Consejo Federal de Inversiones
Plan de Aprovechamiento de residuos dendroenergéticos - Chubut
- 2019 -

Tabla 5.11: resumen de estructura de costos para un nivel óptimo de producción

Ingreso por ventas	cantidad	Valor promedio		
	t/año	USD/t		
Chips	7.797	81		631.533
IIBB+D&C				(31.577)
Ingreso Neto	cantidad	Valor promedio		599.956
Costo de fabricación	unidad	USD/unidad		USD/año
<i>Materias primas</i>	11.375	27,7		315.250
<i>RRHH</i>	3	24.889		74.667
<i>Energía</i>				27.218
<i>Operativos</i>				25.911
Costo de fabricación				443.046
Contribución marginal (26,2%)				156.910
Costos indirectos	prorratio	valor medio	meses al año	Total anual
Gerencia	0,1	4.356	12	5.227
Adm+compras	0,2	2.904	12	6.969
Contador y letrado	0,2	1.000	12	2.400
Ventas	0,5	2.904	12	17.422
Jefe de planta	0,2	2.904	12	6.969
Gastos indirectos	0,2	4.000	12	9.600
Potencia + coop 16	150	559	12	6.708
Seguros y otros	0,5	2.000	12	12.000
Total CI (11,2%)				67.295
EBITDA (14,9%)				89.615

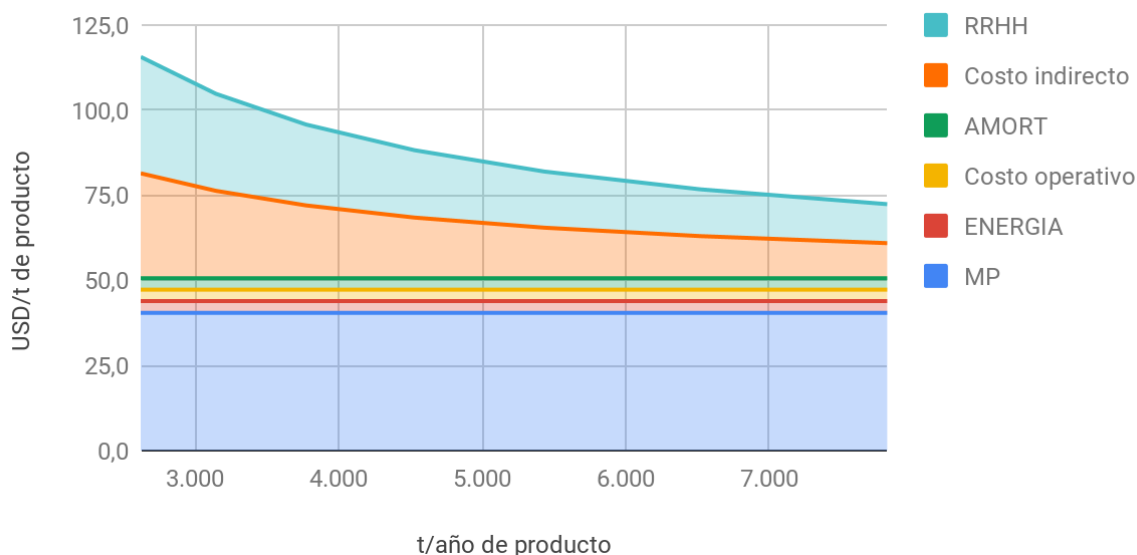
Fuente: elaboración propia

5.2.1.4.1.2 Incidencia de los costos a distintas escalas productivas

Sobre la base del esquema de costos y las estructura productiva se realizó un análisis de sensibilidad de las distintas componentes de costos en función de la escala de producción anual. Cuanto menor es la escala de producción mayor es la incidencia de los costos fijos -RRHH y costos indirectos- por tonelada producida.

A continuación se presentan estos costos representados en un gráfico. Este análisis no contempla costos fiscales. La diferencia entre Estos costos y el precio de venta define el resultado económico. Para el cálculo se asumió una amortización variable con una planta que posee una vida útil de 80.000 toneladas de producto (equivalente a 10 años operando a nivel objetivo).

Figura 5.5: incidencia de los componentes de costo en función de la escala anual de ventas



Fuente: elaboración propia

Estos resultados indican que la necesidad de disponer de un mercado que demande volúmenes de chip cercanos al potencial de producción de la planta a precios que deben superar los 80 USD/t como escenario optimista de costos. Desarrollar este mercado implicará un periodo en el cual la planta deberá producir por debajo de su potencial, lo que implica que deberá vender a mayores precios o trabajar a pérdida.

Sobre la base de esta hipótesis se planteó una “curva de crecimiento” de producción que presupone que la planta inicia su producción con un 65% de aprovechamiento de la capacidad instalada y que crece hasta un 100% de la capacidad instalada en 5 años. Este programa se presenta a continuación.

El objetivo del mismo es definir un escenario que permita evaluar indicadores económicos de proyecto. Se tomó como hipótesis que se trabaja a un precio fijo pero que la planta inicia luego de haber contractualizado 65% de la capacidad productiva.

Consejo Federal de Inversiones
Plan de Aprovechamiento de residuos dendroenergéticos - Chubut
- 2019 -

Tabla 5.12: programa de producción anual

Concepto	unidades	AÑO									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Producción bruta	m³/año	16.000	20.000	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Producción neta	m³/año	14.080	17.600	21.120	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Autoconsumo y mermas	m³/año	1.920	2.400	2.880	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Compras de MP	t_(45%)/año	7.280	9.100	10.920	11.375	11.375	11.375	11.375	11.375	11.375	11.375
Ventas efectivas	t_(30%)/año	4.990	6.237	7.485	7.797	7.797	7.797	7.797	7.797	7.797	7.797

Fuente: elaboración propia

Sobre la base de este análisis se definió un precio mínimo de venta producto es **81 USD/tonelada** con una humedad de 30%. Esta valor arroja un punto de equilibrio de 6.000t/año de ventas, equivalente trabajar a un 70% de la capacidad instalada. El objetivo de la planta es rápidamente llegar a este nivel de producción, cuanto mayor sea la demora en alcanzar este equilibrio peor será la rentabilidad del proyecto.

Tabla 5.13: flujo de fondos previsto en el escenario propuesto en USD/año

Ingreso por ventas	Start-up	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Ventas brutas		404.181	505.226	606.272	631.533	631.533	631.533	631.533	631.533	631.533	631.533
IIBB+D&C		(20.209)	(25.261)	(30.314)	(31.577)	(31.577)	(31.577)	(31.577)	(31.577)	(31.577)	(31.577)
Ingreso Neto		383.972	479.965	575.958	599.956	599.956	599.956	599.956	599.956	599.956	599.956
Costo de fabricación		310.430	369.370	428.311	443.046	443.046	443.046	443.046	443.046	443.046	443.046
Contribución marginal		73.542	110.595	147.647	156.910	156.910	156.910	156.910	156.910	156.910	156.910
Costos indirectos		67.295	67.295	67.295	67.295	67.295	67.295	67.295	67.295	67.295	67.295
EBITDA		6.248	43.300	80.352	89.615	89.615	89.615	89.615	89.615	89.615	89.615
IIGG		0	0	0	10.254	14.721	14.721	31.365	31.365	31.365	31.365
Inversiones	297.216										
Flujo de Fondos	(297.216)	6.248	43.300	80.352	79.361	74.894	74.894	58.250	58.250	58.250	58.250
FF acumulado	(297.216)	(290.968)	(247.668)	(167.316)	(87.954)	(13.060)	61.834	120.084	178.334	236.584	294.834

Fuente: elaboración propia

Sobre la base de este flujo proyectado es los resultados económicos del proyecto se resumen a continuación.

Tabla 5.14: resultado económico esperado

EBITDA en equilibrio	89.615
TIR	13,48%
VA (10%)	47.118,4
Contribución Marginal /Ingreso	26,15%
EBITDA/Ingreso	14,94%

Fuente: elaboración propia

5.2.1.4.2 Producción centralizada

El esquema planteado anteriormente es adecuado para un escenario inicial de desarrollo del mercado, donde la escala de demanda se encuentra por muy por debajo de lo que la cuenca puede aportar.

Conforme la demanda se incrementa es esperable que crezca en el segmento doméstico de baja escala, que es el segmento de mayor dimensión. Esta demanda se atiende principalmente con pellets. Producir pellets en forma local implica inversiones superiores y una escala mayor que permitan procesar el volumen potencial sostenible de biomasa que la cuenca puede ofrecer. De acuerdo a los parámetros locales de precios y costos, llegar a la unidad económica de este tipo de plantas, implica triplicar la capacidad productiva presentada en el apartado anterior.

Disponiendo de una demanda de gran escala tiene sentido desarrollar una planta específica de producción de biomasa. Esta planta no es esperable surja a partir de un aserradero existente, porque en sí es un proyecto de una escala productiva y de inversión que supera ampliamente las posibilidades que estas empresas poseen. Por otra parte, los aportes de infraestructura o recursos humanos que los aserraderos locales pueden hacer, pierden peso específico en la escala del proyecto.

Esto no implica que el camino lógico sea que los aserraderos puedan ser proveedores de chips, o que inclusive la planta propuesta en el primer esquema no pueda en el futuro ser un proveedor, pero son proyectos de escalas distintas.

La posibilidad de realizar una planta requiere captar los aportes de biomasa a la CTSA SA (Compañía Tierras del Sud Argentino SA). De lo contrario, en el largo plazo su abastecimiento puede verse comprometido.

Los volúmenes de oferta de la cuenca indican que la principal oferta de la

cuenca son los rollizos de pino producto de silvicultura y tala rasa. En caso de centralizarse el procesamiento de biomasa es posible que la misma planta demande rollos de sauce, ñire y residuos de poda urbana. La oferta de estos materiales en la cuenca es baja e insuficiente para el desarrollo de proyectos específicos de biomasa, pero sí pueden componer en forma parcial el abastecimiento. En el caso de los RFI y los residuos de poda urbana, la posibilidad de integrar este conjunto de residuos puede agregar eficiencia económica al proyecto por costos y por escala, lo que la hace más competitiva. En la escala de una planta este tipo de biomasa puede ser incorporada (en una proporción que permita que no se afecte la calidad del producto final).

Este proyecto generaría una demanda sostenida de rollizos finos de pino, tanto de silvicultura como de tala rasa en la medida en la que se mecanice la extracción. En caso contrario, el proyecto no es viable por costos. La mecanización mínima indispensable es una grúa de cosecha forestal o un equipo tipo forwarder.

Un actor importante en el desarrollo de este abastecimiento puede ser la Subsecretaría de Bosques generando una categoría de rollo fino en las licitaciones que actualmente realiza de su madera y garantizando el material producido a partir del ordenamiento de las forestaciones de la reserva de Epuyén como materia prima de base para la planta.

Gran parte de las plantaciones de El Hoyo y Lago Puelo se incorporarán al uso urbano, por lo que no es esperable un flujo de madera sustancial a partir de ellas, o por lo menos no de todas ellas.

Por esta razón, posiblemente la locación más interesante para centralizar la producción sea entre El Hoyo y Epuyén. Esto se debe a su ubicación central, a la posibilidad de captar madera de CTSA SA y a la existencia de un aglomerado de aserraderos con buena accesibilidad. Eventualmente Cholila también pueda disputar este lugar, debido al nuevo emprendimiento que se encuentra en fase inicial, pero podría capitalizar esta nueva actividad.

5.2.1.4.2.1 Esquema de costos e inversiones de una planta en la zona

Una planta de producción de chips y pellets se compone de todas las líneas propuestas en la introducción.

Se parte de la base que toda la infraestructura y maquinaria son específicas para proyecto, lo que implica que el mismo debe repagar la totalidad de inversiones y recursos.

En este caso, se requieren dos cargadores frontales de 130 hp con pala adaptada a grandes volúmenes que se utiliza tanto para alimentar el proceso como para cargar producto terminado en equipos de despacho. Este equipo debe tener una triple vía hidráulica que permita en forma automática pasar de pinza de troncos a pala, para que este equipo pueda alimentar el proceso de chipeo y secado a la par.

La línea de producción debe estar compuesta por una línea de chipeo que admita rollizos de raleo de 25cm de diámetro en punta fina y material de descarte largo. Esto implica necesariamente una potencia mínima de 210 hp y un diámetro de boca de ingreso superior a los 45 cm. Esta línea debe estar alimentada con un sistema de dosificación que admita la alimentación con rollizos de pino y rollizos de ñire o sauce (más tortuosos) y eventualmente con costaneras de pino. Este equipo tiene una potencia de 25 hp adicionales. El sistema de dosificación debe tener una capacidad de acopio mínima de 10 me³, en mesa de entrada de material. La producción esperable de este equipo, operada a 60% de su capacidad, en turno de trabajo de 6 horas efectivas, es de 320 me³ de chip.

La línea de secado se compone de secadoras rotativas de flujo en co-corriente. La dimensión adecuada para la línea de producción propuesta debe poseer una capacidad de 75 m³/h, con una potencia de quemadores de 7.500.000 kcal que utiliza como combustible chips, con un quemador auxiliar de gasoil. La alimentación se debe realizar con una tolva de chip cuya salida opere como zaranda de aserrín y material grueso que se devuelve al proceso de chipeo.

Ambos procesos, chipeo y secado, no son en línea sino con un acopio intermedio que permite realizar ambos procesos en forma independiente. Igualmente, la condición media de trabajo es que la pala alimente ambos procesos en simultáneo.

Esta línea de producción posee una capacidad de producción esperable de 75.000 me³ por año de chips (objetivo de producción), lo que implica, luego de mermas de proceso y autoconsumo para secado un horizonte de 66.000m³ por año de chips a venta o disponibles para producir pellets en función del programa de trabajo.

La planta requiere además transportes internos (tornillos sin fin) e instalaciones eléctricas específicas en cada línea. Todo el diseño de la planta debe ser realizado por un profesional idóneo, lo que implica un costo que debe ser contemplado. A efectos del diseño se consideró 10% de costos de ingeniería y 5% de imponderables.

Para la valuación de las líneas de chipeo y secado se utilizaron cotizaciones de la firma Planalto Florestal SA, para la pala frontal se consideró una pala de la

firma Changlin SAIC. Para la valuación de la línea de peletizado se utilizaron cotizaciones de líneas de molienda, peletizado y enfriado de marca KMEC, de origen chino y buena calidad. Se asume que toda la inversión se realiza al inicio. Posiblemente, en la práctica tiene sentido pensar en dos etapas de inversión para las líneas de secado y que el peletizado se realice por módulos.

Dentro de la inversión se incluyó el capital de trabajo de dos meses “a fondo perdido”

Se incluyen en las inversiones de todas las instalaciones (pañol, cuarto de afilado, galpones, oficinas), una camioneta de apoyo e inversión en mejora de caminos y playas.

Tabla 5.15: la inversión estimada se resumen en la siguiente tabla

Tipo	Inversiones	Monto	Cantidad	Total
Infraestructura	Terreno y edif principales	150.000	1	150.000
Infraestructura	Caminos y playas	25.000	1	25.000
Infraestructura	Transportes y acopios	25.000	1	25.000
Infraestructura	Inst eléctrica	20.000	1	20.000
Infraestructura	sistema de incendios	50.000	1	50.000
Maquinaria	Cargador frontal	60.000	2	120.000
Maquinaria	Equipos de apoyo	35.000	1	35.000
Líneas de producción	Astillado	150.000	1	150.000
Lineas de producción	Secado	120.000	1	120.000
Lineas de producción	Molino	75.000	1	75.000
Lineas de producción	Peletizado	350.000	1	350.000
Varios	Fletes y transportes	10.000	1	10.000
Varios	Ingeniería			112.000
Varios	Imponderables			56.000
Varios	Capital de trabajo			221.362
	Inversión total			1.519.362

Fuente: elaboración propia

A efectos de definir el valor de mercado necesario para que el proyecto sea viable se definió:

- La estructura de RRHH necesario para operar los equipos.
- Un programa de producción razonable desde el punto de vista comercial y productivo. Se partió de la base que los objetivos de producción de chips sean equivalentes a los de la primera opción evaluada, pero la planta permite en paralelo desarrollar un mercado de pellets, por lo que se asumió en paralelo el desarrollo de demanda de pellets.
- Un esquema de abastecimiento de materia prima adecuado de acuerdo con el volumen disponible en la cuenca y el programa de producción.
- En el caso de los costos fijos se asumió que la planta sostiene una estructura comercial y de gestión equivalente durante todo el ciclo productivo. Esto es razonable, principalmente por el gran esfuerzo comercial necesario durante los primeros años. En la práctica, Es posible que al principio sean necesarios más empleados comerciales y un equipo de menor dimensión en el área administrativa.
- La densidad del producto final surge de prorratear una receta de compras, en este caso 80% de material de pino (27.000 t/año - 35,3% de la oferta total) y 10% de material de sauce (3.750 t/año equivalentes al 26,8% de la oferta total) y 10% de material de ñire (4.800 t/año equivalentes al 60% de la oferta total), con sus respectivas densidades “en verde” corregidas por el secado.
- El precio de compra surge del valor de la tonelada en verde propuesto, prorrateado por la receta de compra y el volumen a comprar surge de la densidad en verde y el programa de despachos.
- Como impuestos se toma IIBB y D&C, se tomó una alícuota general de 5%.

Sobre la base de estos supuestos se construyó el siguiente escenario productivo objetivo (75.000 me³/año). El mismo presenta como es la estructura de costos productivos directos del proyecto. Para este escenario se asumió que la planta de peletizado consume el 60% de la producción de la planta de chipeado. El resultado que arroja es el EBITDA, con el cual se afrontarán los flujos de caja (intereses, amortizaciones, inversiones e impuestos). Con la empresa en equilibrio productivo.

Consejo Federal de Inversiones
Plan de Aprovechamiento de residuos dendroenergéticos - Chubut
- 2019 -

Tabla 5.16: resumen de estructura de costos para un nivel óptimo de producción

Ingreso por ventas	cantidad	Valor promedio		
	t/año	USD/t		
Chips	9.886	81		800.772
Chips - venta interna	14.829	81		1.201.158
Pellets	12.605	175		2.306.669
IIBB+D&C				(215.429,95)
Ingreso Neto	cantidad	Valor promedio		4.093.169
Costo de fabricación	unidad	USD/unidad		
Chips				
Materias primas	35.550	29,82		1.060.065
RRHH	6	24.889		149.333
Energía				43.729
Operativos				75.044
Total Chip				1.328.172
Pellets				
Materia Prima	14.829	81		1.201.158
RRHH	3	24.889		74.667
Energía				20.662
Operativos				44.000
Packing				13.200
Total Pellets				1.353.687
Costo de fabricación				2.681.859
Contribución marginal (32,9%)				1.411.310
Costos indirectos				
Gerencia	1	4.356	12	52.267
Adm+compras	1	2.904	12	34.844
Contador y letrado	1	1.000	12	12.000
Ventas	1	2.904	12	34.844
Jefe de planta	1	2.904	12	34.844
Gastos indirectos	1	4.000	12	48.000
Potencia + coop 16	640	2.385	12	28.621
Seguros y otros	1	2.000	12	24.000
Total CI (6,7%)				269.421
EBITDA (26,2%)				1.141.890

Fuente: elaboración propia

5.2.1.4.2.2 Incidencia de los costos a distintas escalas productivas

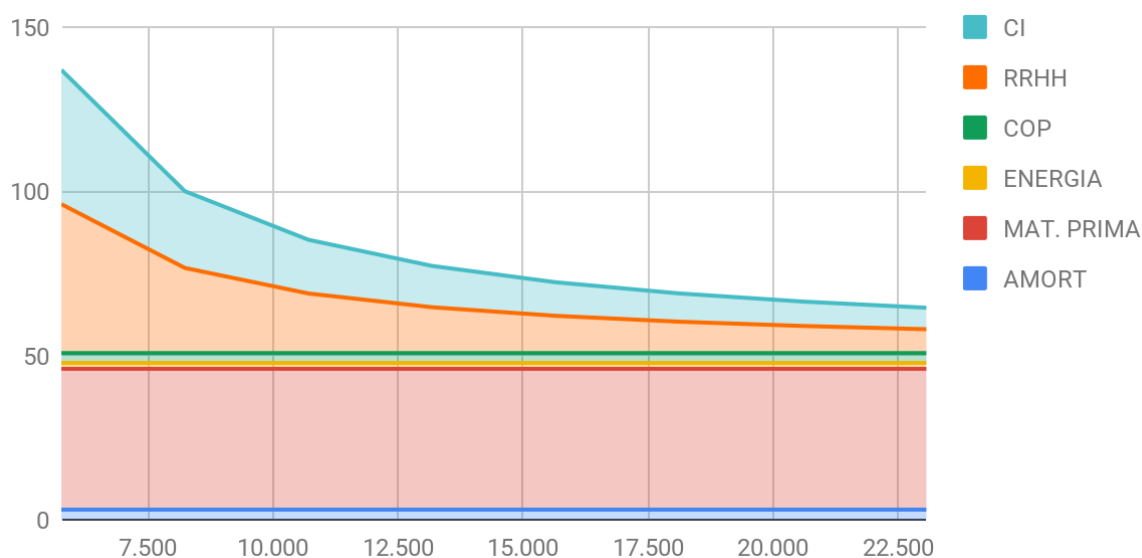
Sobre la base del esquema de costos y la estructura productiva se realizó un análisis de sensibilidad de las distintas componentes de costos en función de la escala de producción anual. Cuanto menor es la escala de producción mayor es la incidencia de los costos fijos -RRHH y costos indirectos- por tonelada producida.

A continuación se presentan estos costos representados en un gráfico. Este análisis no contempla costos fiscales. La diferencia entre estos costos y el precio de venta define el resultado económico. Para el cálculo se asumió una amortización variable con una planta que posee una vida útil de 250.000 toneladas de producto (equivalente a 10 años operando a nivel objetivo).

A efectos de definir el precio se asumió que en las distintas escalas el 50% del chip producido se transforma en Pellet para definir la incidencia de los costos fijos. Se prorrateo en partes iguales los costos fijos indirectos y la amortización entre la producción de chips y de pellets. Dado que una línea produce la materia prima de la otra es complejo distribuir los costos fijos entre ambos procesos.

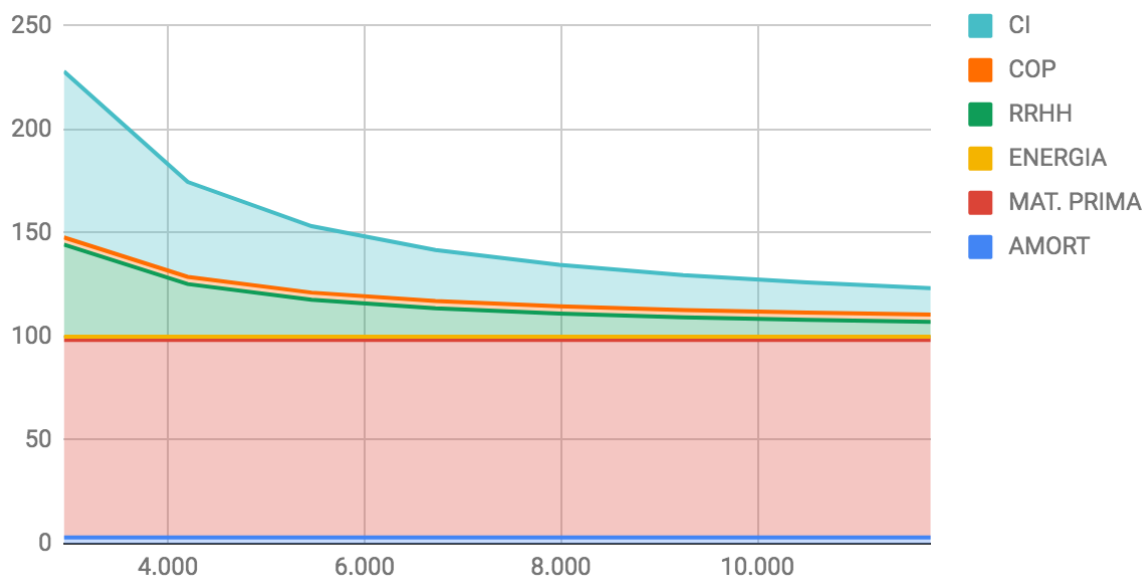
De cualquier manera, lo que se evidencia claramente es que, el proyecto de la planta requiere un mercado mucho mayor de demanda y que a menor escala los costos fijos inviabilizan el proyecto. A mayor escala, a pesar que la inversión quintuplica la necesaria para la planta en aserradero, la eficiencia de escala permite pensar en valores de biomasa menores que en el caso del aserradero. En cualquier caso, a mayor escala los costos variables definen tanto para chips como para pellets el horizonte de precios.

Figura 5.6: incidencia de los componentes de costo de CHIP en función de la escala anual de ventas



Fuente: elaboración propia

Figura 5.7: incidencia de los componentes de costo de PELLET en función de la escala anual de ventas



Fuente: elaboración propia

Estos resultados indican que la necesidad de disponer de un mercado que demande volúmenes de mercado chip cercanos 65% del potencial de producción de la planta a precios que deben superar los 80 USD/t como escenario optimista de costos en el caso de chips y los 170 USD/t en el caso de pellets. Sin embargo, en caso de desarrollarse contratos a largo plazo, estos precios podrían descender. Desarrollar este mercado implicará un periodo en el cual la planta deberá producir por debajo de su potencial, lo que implica que deberá vender a mayores precios o trabajar a pérdida.

En el caso particular de este proyecto, el principal problema que presenta es la posibilidad de obtener un volumen de mercado que justifique las dimensiones de la planta. A efectos de poder hacer que los proyectos sean comparables se planteó una “curva de crecimiento” de producción de chips equivalente a la propuesta para la planta dentro del aserradero. Considerando que el mercado de chips es principalmente estatal, adoptar este escenario implicaría que el Estado ofrece el mismo mercado a ambas plantas. Los excedentes de capacidad productiva potencial se volcaron a la producción de pellets, asumiendo que este proyecto, en paralelo, desarrolla el mercado de consumo. Por esta razón, y debido a la mayor escala, se asume que la curva para llegar al óptimo productivo posee menor pendiente. En este caso, llegar hasta el 100% de la capacidad instalada demora 7 años. Este programa se presenta a continuación. Posiblemente en la práctica las inversiones en capacidad de producción de pellets se realicen en etapas.

El objetivo del mismo es definir un escenario que permita evaluar indicadores económicos de proyecto. Se tomó como hipótesis que se trabaja a un precio fijo pero que la planta inicia luego de haber contractualizado 65% de la capacidad productiva.

Tabla 5.17: programa de producción anual

Concepto	unidades	AÑO									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Producción bruta	m3/año	22.000	30.000	35.000	45.000	50.000	55.000	65.000	70.000	75.000	75.000
Producción neta	m3/año	19.360	26.400	30.800	39.600	44.000	48.400	57.200	61.600	66.000	66.000
Autoconsumo y mermas	m3/año	2.640	3.600	4.200	5.400	6.000	6.600	7.800	8.400	9.000	9.000
Compras de MP	t(45%)/año	10.428	14.220	16.590	21.330	23.700	26.070	30.810	33.180	35.550	35.550
Producción de chip	t(30%)/año	7.250	9.886	11.534	14.829	16.477	18.124	21.420	23.068	24.715	24.715
Ventas de chip	t(30%)/año	4.712	6.426	6.920	8.156	8.238	8.156	8.568	8.766	9.392	9.392
Ventas de pellets	t(15%)/año	2.157	2.941	3.921	5.672	7.003	8.473	10.924	12.157	13.025	13.025

Fuente: elaboración propia

Sobre la base de este análisis se definió un precio mínimo de venta producto es 81 USD/tonelada con una humedad de 30% y un precio mínimos para pellets de 175 USD/t. Es complejo en esta planta establecer el punto de equilibrio porque la existencia de una venta interna genera un efecto de compensación entre productos. El mercado de chips se encuentra mucho más limitado en escala en el mediano plazo porque la adopción de este combustible implica esfuerzos de inversión mayores y está acotado en clientes. Por esta razón, en mercado de pellets es la única vía con la que se puede ampliar el volumen total de mercado. Sin embargo, debido a las características de crecimiento del “negocio de pellets” el esfuerzo comercial para que el negocio crezca es mayor y, en caso de no realizar una estrategia comercial agresiva, mayor será la demora en alcanzar el equilibrio económico necesario para que la planta sea rentable. Si el equilibrio pudiese adoptarse rápidamente, los precios de equilibrio se encuentran cerca de 65 USD/t para chips y 145 USD/t para pellets.

Consejo Federal de Inversiones
Plan de Aprovechamiento de residuos dendroenergéticos - Chubut
- 2019 -

Tabla 5.18: flujo de fondos previsto en el escenario propuesto en USD/año

<i>Ingreso por ventas</i>	<i>Start up</i>	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Chips		587.233	800.772	934.234	1.201.158	1.334.620	1.468.082	1.735.006	1.868.468	2.001.930	2.001.930
Pellets		377.442	514.694	686.258	992.624	1.225.461	1.482.808	1.911.720	2.127.401	2.279.358	2.279.358
IIBB+D&C		(48.234)	(65.773)	(81.025)	(109.689)	(128.004)	(147.545)	(182.336)	(199.793)	(214.064)	(214.064)
Ingreso Neto		916.441	1.249.693	1.539.468	2.084.093	2.432.078	2.803.346	3.464.390	3.796.076	4.067.224	4.067.224
<i>Costo fabric. Chip</i>		495.126	620.869	699.458	856.637	935.226	1.013.815	1.170.994	1.249.583	1.328.172	1.328.172
<i>Costo fabric. Pellets</i>		293.521	373.105	472.584	650.226	785.233	934.452	1.183.151	1.308.210	1.396.321	1.396.321
Total		788.647	993.974	1.172.042	1.506.862	1.720.459	1.948.267	2.354.144	2.557.793	2.724.493	2.724.493
Contribución Marginal		127.794	255.719	367.426	577.231	711.618	855.079	1.110.246	1.238.283	1.342.732	1.342.732
Costos indirectos		269.421	269.421	269.421	269.421	269.421	269.421	269.421	269.421	269.421	269.421
EBITDA		(141.627)	(13.702)	98.005	307.810	442.198	585.658	840.825	968.862	1.073.311	1.073.311
IIGG		0	0	0	0	0	21.998	294.289	339.102	375.659	375.659
Inversiones	1.519.362										
Flujo de Fondos		(141.627)	(13.702)	98.005	307.810	442.198	563.660	546.536	629.760	697.652	697.652
Flujo de fondos acum		(1.660.989)	(1.674.690)	(1.576.685)	(1.268.875)	(826.678)	(263.018)	283.518	913.278	1.610.930	2.308.582

Fuente: elaboración propia

Sobre la base de este flujo proyectado es los resultados económicos del proyecto se resumen a continuación.

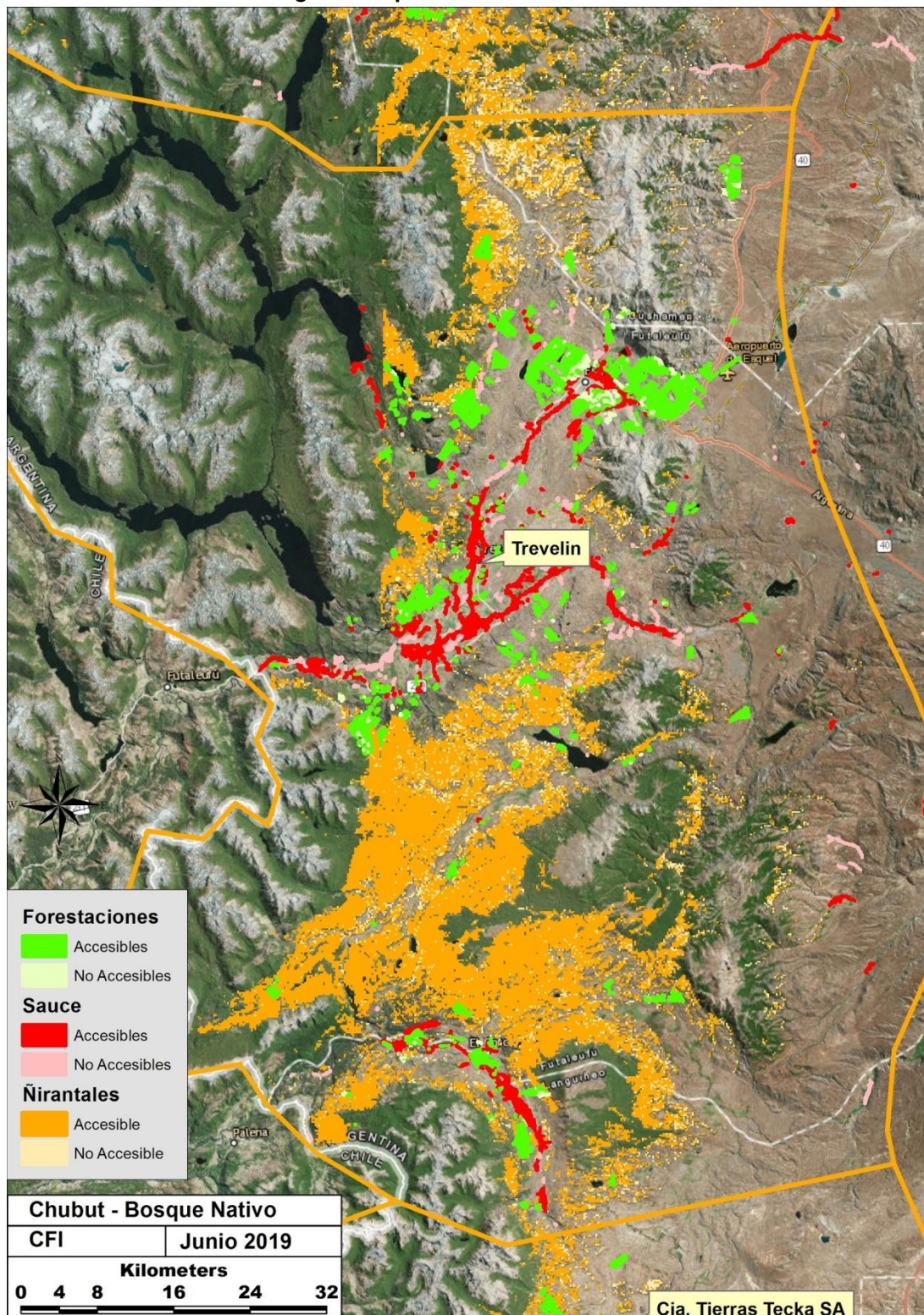
Tabla 5.19: resultado económico esperado

EBITDA en equilibrio	1.073.311
TIR	13,19%
VA (10%)	323.881,55
Contribución Marginal /Ingreso	26,39%
EBITDA/Ingreso	33,01%

Fuente: elaboración propia

5.2.2 Macrocuenca Centro

Figura 5.8: plano de la macrocuenca



Fuente: elaboración propia

Tabla 5.20: resumen de la macrocuenca centro

Macrocuenca	CENTRO
Cuencas de base	Futaleufú norte, Futaleufú Sur y Carrenleufú Norte
Oferta de biomasa	
Bosque nativo	En esta cuenca, de darse las condiciones el aporte que puede realizar el bosque nativo es muy relevante, llegando a cerca de 25.000 toneladas por año, netas del consumo actual de leña nativa, estimado en 18.000 t/año. Es posible inclusive que capte parte del material de la zona sur. Se requiere desarrollar mucho trabajo para poder disponer de este material
Bosque implantado (se presenta la oferta de los próximos 10 años)	260.000 toneladas en los próximos 10 años. (78% corresponde a tala rasa, por lo que esto depende principalmente de los aserraderos y su nivel de actividad.) Cuenca con mucho potencial de producción en el corto plazo, reposición aceptable.
Subproductos foresto industriales	Actualmente pocos aserraderos fijos. Por lo que hay que desarrollar una estructura que pueda captar la madera rolliza. En la medida en la cual se desarrolle un mercado de biomasa es esperable que los residuos se vuelquen al mismo. En este caso el potencial son 81.000 toneladas en diez años (40% del material aserrable)
Sauce (se presenta la oferta anual potencial sostenible de acuerdo a superficie e IMA)	En caso que se aplique la silvicultura adecuada el potencial de producción de sauce de la cuenca es de 22.800 toneladas por año. Consumo de leña actual: declarado 3.200 toneladas por año (13,6% del potencial).
Biomasa de podas urbanas	Posiblemente toda la biomasa que se produzca en Esquel y en Trevelin sea captada por la GIRSU y será aprovechada en sus proyectos
Tipo de actores presentes	
Aserraderos	Existen instalaciones fijas relevantes. El INTA, el aserradero Pellech hnos. y el aserradero de Corcovado de Corfo (actualmente fuera de funcionamiento) y varios aserraderos portátiles. La zona en el corto plazo tendrá un volumen relevante de madera para aprovechar por lo que posiblemente surjan nuevos actores o estos deban readecuarse, pero en las condiciones actuales no es esperable que puedan captar el volumen de madera por venir.
Contratistas Forestales	Existen pocos contratistas forestales. Uno de ellos con un grado de mecanización superior a la media local. Posiblemente este sea un actor interesante para desarrollar un proceso itinerante de producción de biomasa.
Otros actores	En esta región tenemos como actores interesantes la GIRSU que posee capacidad de gestión, infraestructura y maquinaria. Otro actor relevante son los productores de leña de sauce y acopiadores que pueden orientar el proceso de desarrollo de bosques nativos y la silvicultura de sauce. Un actor que puede ser clave en este proceso es el CIEFAP tomando un rol como organismo que coordine temas de calidad. Municipio de Esquel es un actor relevante por ser un gran tenedor de forestaciones. En esta región el INTA puede aportar al desarrollo de silvicultura y trabajo de campo. Finalmente, un jugador muy relevante es PetroMinera Chubut SA, que está trabajando en un proyecto local para producir pellets en la zona.

Fuente: elaboración propia

5.2.2.1 Evaluación general de la cuenca

De acuerdo a las metodologías planteadas en los capítulos correspondientes se asignó la disponibilidad de biomasa de acuerdo a la configuración de la macrocuenca.

Esta es una cuenca que posee un aporte potencial entre las distintas fuentes de biomasa más equilibrado. Pero una característica particular es que todas las fuentes de biomasa requieren de mayores “esfuerzos” para su desarrollo e implementación.

En el caso de la actividad forestal, la cuenca no dispone de aserraderos de las dimensiones necesarias para el aprovechamiento del volumen de madera que estará disponible en los próximos años. Los dos aserraderos que están en funcionamiento y poseen escala relevante (Pellech hnos. e INTA) por sus características particulares, difícilmente sean actores con capacidad de capitalizar el volumen de madera que estará en condiciones de aserrarse en los próximos 10 años. Actualmente, la principal estrategia de aprovechamiento de la madera aserrable es el uso de aserraderos portátiles, en propiedad de los contratistas forestales.

Es fundamental que ocurra en paralelo con el desarrollo de infraestructura para biomasa, el desarrollo de una estrategia para el aprovechamiento de madera aserrable. Esto implica un esfuerzo adicional pero es condición necesaria para que el proyecto sea viable. Sin embargo, esto puede ser una oportunidad de desarrollar un proyecto integral, planificado en el escenario del surgimiento de un proyecto de biomasa, lo que podría inclusive transformar esta debilidad en un activo.

El volumen de madera esperable a partir de silvicultura es relevante pero está distribuido en muchos actores tenedores de forestaciones, que son operados por pocos contratistas forestales. Esto es una gran diferencia en relación a la Macrocuena norte donde un único actor define gran parte del recurso. En la medida en la que la madera no ha sido un negocio más allá del cobro de subsidios forestales los contratistas han operado con relativa “libertad” el destino de los recursos forestales. En la medida en la que los bosques de cultivo comienzan a generar productos con valor comercial esta relación posiblemente se modifique. En este sentido es un escenario que deberá evaluarse.

El sauce es recurso potencial muy relevante en esta cuenca. Esto se debe a la gran cultura de aprovechamiento del recurso, actores involucrados y volumen de recurso existente. Para que este recurso se optimice es fundamental fortalecer la silvicultura sobre los macizos existentes.

En el caso del bosque nativo, caben apreciaciones semejantes, aunque es muy relevante trabajar en todos los aspectos legales e institucionales necesarios para implementar su aprovechamiento. Esto debe realizarse en paralelo con el desarrollo de la información y los indicadores necesarios para que el aprovechamiento del recurso sea realmente sostenible. El desarrollo de una estrategia de monitoreo de su uso es otro aspecto fundamental. Otro aspecto fundamental es la comunicación que se haga sobre el aprovechamiento del recurso a la sociedad.

Los residuos de poda urbana y limpieza de electroductos serán procesados posiblemente en la GIRSU, debido a que esta institución posee proyecto propio e instalaciones por lo que no es esperable que estén disponibles para el proyecto.

La existencia de biomasa disponible de distintos orígenes y calidades, el mayor costo relativo de la materia prima, junto con la inexistencia de un actor local privado que permita optimizar recursos y costos hundidos, permite pensar que la única estrategia para desarrollar un proyecto competitivo en la Macrocuena norte sea el desarrollo de una planta.

Es posible que el paso intermedio anterior a esto sea el desarrollo de un proyecto en la GIRSU. Pero esta institución, debido a que no es su competencia desarrollar un proyecto de provisión de biomasa, no puede ser el actor de base de un proyecto de gran escala sino la base para un proyecto a escala piloto.

5.2.2.2 Disponibilidad de materia prima en la macrocuena

5.2.2.2.1 Bosque de cultivo

De acuerdo a las metodologías planteadas en los capítulos correspondientes se asignó la disponibilidad de biomasa en función de la configuración de la macrocuena.

El principal origen de materia prima a corto plazo es la actividad forestal sobre bosques de cultivo. El aporte se compone tanto de los residuos propios de la actividad forestal como los residuos foresto industriales. En la cuena no existe gran cantidad de aserraderos, y los residuos de los aserraderos presentes se encuentran comprometidos.

En el caso de desarrollarse una planta que procese la biomasa hay dos estrategias posibles: aprovechar la capacidad instalada de aserraderos portátiles, brindándoles un espacio en el lugar de procesamiento de la biomasa para captar sus recursos y precios competitivos por los mismos o desarrollar en el mismo lugar

un aserradero que permita directamente adquirir la materia prima y captar los recursos.

La madera fina proveniente de la actividad forestal deberá ser procesada en dicha planta y, posiblemente, también los residuos de aserraderos tal cual salen de producción. Dado que los aportes potenciales de residuos aserrables pueden ser muy relevantes, en el caso que efectivamente se realicen las talas rasas correspondientes, el layout de la planta debe estar diseñado para captar estos recursos.

Los aportes de biomasa de bosques de cultivo pueden originarse en silvicultura o en tala rasa. Para estimarlo se utilizó la misma metodología explicada en el apartado de bosques de cultivo. Se desarrollaron ambos índices: SBTS (superficie de biomasa aportada por tratamientos silviculturales y SBTR (superficie de biomasa aportada por talas rasas), aplicados a las plantaciones agrupadas en función de la macrocuenca.

Debido a que no existen grandes actores que capitalicen superficies relevantes, no puede asumirse conectividad entre macizos a nivel cuenca. Esto implica que los macizos deberán “cargar” con el peso de la infraestructura necesaria para el acceso de las plantaciones. Esto reducirá el volumen de madera disponible a partir de tratamientos silviculturales, como se explicó en el apartado correspondiente. En el trabajo esto se estimó reduciendo el índice de acceso para las Plantaciones Completamente Accesibles con Mayores Costos (PCAMC). Por esta razón, la fórmula que aplica a este caso es:

- $SBTS() = PCA + 30\% (PCAMC)$

De acuerdo a estos cálculos en los próximos 10 años es esperable que la silvicultura de las plantaciones aporte potencialmente de 91.000 toneladas anhidras. A efectos del presente trabajo se tomará como densidad de materia al momento de adquisición la densidad verde (45% de humedad en base húmeda). Esto implica que el valor debe ser corregido a este valor de humedad final siendo el volumen corregido del orden de 165.000 toneladas con 45% de humedad en base húmeda.

Consejo Federal de Inversiones
Plan de Aprovechamiento de residuos dendroenergéticos - Chubut
- 2019 -

Tabla 5.21: superficie y volumen de biomasa total accesible de bosques de cultivo proveniente de tratamientos silvícolas, en los próximos 10 años - macrocuenca centro

Grupo de calidad	Cal Sitio	Accesibilidad						SBTS	Rendimiento		Total
		PCA	PCAMC	PAL	PAE	PI	Suma total	(ha)	(m3/ha)	(t anh/ha)	(T anh)
	II	16,6	21,3		8,1		46,0	21,3	7,0	2,6	55,9
b) Incipiente 2	III	8,6	35,4	12,1			56,0	40,2	7,0	2,6	105,6
	I		21,0	3,8		5,1	29,9	22,6	80,0	30,0	676,7
c) Joven a conducir	II	109,4	203,8	69,5	342,0	23,4	748,0	231,6	80,0	30,0	6.947,1
	III	440,3	1.178,5	782,8	104,3	100,3	2.606,2	1.491,6	80,0	30,0	44.749,0
c) Joven a ralear	II	7,7	27,7	18,2	3,0	3,2	59,9	35,0	50,0	18,8	656,0
	III	116,3	345,8	68,5	9,3	48,4	588,2	373,2	50,0	18,8	6.997,1
e) Adulta a ralear	II	0,7	1,0	0,7		0,1	2,4	1,3	50,0	18,8	24,3
	III		27,5				27,5	27,5	50,0	18,8	515,4
	I		33,8			0,3	34,0	33,8	50,0	18,8	633,0
g) Adulta a ralear	II	70,1	212,4	70,5	11,0	19,5	383,5	240,6	50,0	18,8	4.510,6
	III	133,1	305,4	151,1	19,5	36,9	645,9	365,8	50,0	18,8	6.858,6
	I		3,6	1,9			5,5	4,3	80,0	30,0	130,2
h) Adulta a conducir	II	44,5	152,0	75,6	10,7	7,4	290,2	182,3	80,0	30,0	5.468,3
	III	122,2	315,4	310,8	20,9	105,0	874,3	439,7	80,0	30,0	13.191,7
Suma total		1.069,3	2.884,5	1.565,5	528,8	349,6	6.397,7	3.823,8			91.519,4

Fuente: elaboración propia

A continuación se presenta la superficie factible de ser talada en los próximos 10 años. Se han eliminado aquellas superficies que no son accesibles. Se presenta la superficie total, sin embargo se estima que la superficie que potencialmente aportará biomasa a partir de la fórmula propuesta. Este dato debe ser tomado como un dato máximo, en caso de cumplirse los supuestos propuestos.

$$\text{SBTR: PCA} + 80\% (\text{PCAMC}) + 20\% (\text{PAL})$$

Consejo Federal de Inversiones
Plan de Aprovechamiento de residuos dendroenergéticos - Chubut
- 2019 -

Tabla 5.22: superficie total accesible de bosques de cultivo a tala rasa en los próximos 10 años - macrocuenca norte

CAL SITIO								SBTR
	Grupo de calidad	PCA	PCAMC	PAL	PAE	PI	Suma total	(ha)
I	i) Madura baja calidad		4,71			0,07	4,78	3,768
	k) Madura abandonada		1,97			0,39	2,36	1,576
II	i) Madura baja calidad	75,85	63,72	10,4	24,37		174,34	128,906
	j) Madura bajo manejo	0					0	0
	k) Madura abandonada	353,69	385,42	164,29	126,3	19,59	1049,29	694,884
III	i) Madura baja calidad	99,89	103,08	1,18	17,69	12,45	234,29	182,59
	j) Madura bajo manejo	22,67	3,1			0,21	25,98	25,15
	k) Madura abandonada	206,99	469,32	327,62	37,89	196,3	1238,12	647,97
Total		759,09	1031,32	503,49	206,25	229,01	2729,16	1684,844

Fuente: elaboración propia

Sobre la base de estas superficies se calculó el volumen esperable para los próximos 10 años. De esta forma, para los próximos 10 años es esperable que las talas rasas aporten cerca de 193.500 toneladas anhidras. A efectos del presente trabajo se tomará como densidad de materia al momento de adquisición la densidad verde (45% de humedad en base húmeda). Esto implica que el valor debe ser corregido a este valor de humedad final siendo el volumen corregido del orden de 352.000 toneladas con 45% de humedad en base húmeda.

Tabla 5.23: volumen esperable de tala rasa bosques de cultivo, 10 años -macrocuenca norte

CAL SITIO	Grupo de calidad	SBTR	Rendimiento		Total
		(ha)	(m3/ha)	t anh/ha	T anh
I	i) Madura baja calidad	3,768	252	94,5	356
	k) Madura abandonada	1,576	378	141,75	223
II	i) Madura baja calidad	128,906	232	87	11.215
	j) Madura bajo manejo	0	116	43,5	0
	k) Madura abandonada	694,884	348	130,5	90.682
III	i) Madura baja calidad	182,59	208	78	14.242
	j) Madura bajo manejo	25,15	104	39	981
	k) Madura abandonada	647,97	312	117	75.812
Total		1684,844			193.512

Fuente: elaboración propia

Sobre la base de estos resultados se espera que en los próximos 10 años el aprovechamiento forestal de la cuenca aporte cerca de 517.000 toneladas potencialmente aprovechables como madera fina ya sea de silvicultura o de

aprovechamientos de tala rasa. Este aporte se ve equilibrado entre material proveniente de montes a tala rasa y material que depende de raleos, pero en ambos casos es un volumen menor que en el caso de la macrocuenca Norte. Un escenario que se repite es que existe un aporte muy relevante de plantaciones que no poseen manejo alguno. Esto es conflictivo debido a que la madera aserrable que deriva de este tipo de plantaciones siempre es de muy mala calidad tecnológica, lo que compromete su ingreso al mercado.

5.2.2.2.2 Residuos de la industria forestal

En el caso que se procediera al aprovechamiento de todos los cuadros forestales los residuos aserrables esperables se encontraría en el orden de 205.000 toneladas anhidras en 10 años, equivalentes a 372.000 toneladas húmedas.

5.2.2.2.3 Bosques nativos (ñire)

El cálculo del volumen potencial de aportes de aprovechamiento de ñire se realizó siguiendo el procedimiento aplicado en el apartado correspondiente.

En la siguiente tabla se resume el valor esperable de aportes anuales.

Tabla 5.24: resumen de superficies y aportes totales de bosque nativo en la macrocuenca centro

	Superficie (has)					Aporte Estimado		
Cobertura	3. 30-60%		4. >60%		Total	(m3 sólido /año)		
Int. Raleo	Alta intensidad	Baja intensidad	Alta intensidad	Baja intensidad		Alta Cobertura	Baja Cobertura	TOTAL
Biocuenca centro	10.945	6.212	23.350	4.107	44.614	25.999	51.349	77.348

Fuente: elaboración propia

Con estos valores y asumiendo que el porcentaje de ñirantales de baja cobertura que efectivamente se aprovechará es del orden de 30%, el aporte máximo potencial se resume en la siguiente tabla.

Tabla 5.25: resumen de aportes esperables de bosque nativo en la macrocuenca centro

	Aporte Estimado Total por año		
	m ³ sólido /año	m ³ estéreo /año	t verde/año
Biocuenca Norte	59.149	95.402	61.219

Fuente: elaboración propia

Como se evidencia el aporte potencial de bosque nativo supera al aporte potencial de plantaciones.

5.2.2.2.4 Sauce

El aporte de sauce se estima sobre la base de la superficie existente y el IMA promedio regional, como se explicó en el apartado correspondiente. En la siguiente tabla se presenta en forma resumida el aporte máximo esperable. En el caso del sauce es relevante destacar que los aportes de este recurso pueden maximizarse mucho con la aplicación de una silvicultura adecuada. Si bien el aporte potencial es equivalente en esta cuenca y la cuenca norte, existe mejor accesibilidad en esta cuenca, mayor volumen de macizos consolidados y mayor volumen de contratistas.

Tabla 5.26: resumen de aportes esperables de Sauce en la macrocuenca centro

	Superficie (ha)		Productividad potencial	Biomasa aprovechable
	Accesibles	No Accesibles	(t/año)	(t/año)
Centro	4.524	841	22.621	13.572

Fuente: elaboración propia

5.2.2.3 Estructura de costos de abastecimiento de la materia prima

A continuación se resume en un cuadro el costo de la materia prima esperable. Para poder calcular este costo es fundamental definir una localización y una estrategia productiva.

A efectos del análisis se tomaron ciertos supuestos:

- El proyecto se localiza en el parque industrial de Trevelin, con un único actor que centraliza toda la producción de biomasa. Existe la posibilidad de localizar la planta en el parque industrial de Esquel pero este parque presenta menores ventajas comparativas. Menor

infraestructura, poca disponibilidad de potencia y nula conectividad de telefonía celular. Esto contrasta con el parque propuesto que posee todos estos factores resueltos y dispone de una planta abandonada donde existen infraestructura parcialmente aprovechable (Planta de Alitrev).

- Los aserraderos existentes actualmente y la GIRSU no serán proveedores de este proyecto. Se dispondrá de un espacio que se prestará a aserraderos portátiles para que procesen madera y su residuo se recibirá en planta al mismo valor que el rollo fino.
- La totalidad del rollizo de molienda, sea de sauce o de pino, se entrega en esta planta para su astillado.
- La densidad del material de ingreso a chipeo es:

Tabla 5.27: densidad de material al ingreso

Material	Materia prima kg/me³ (45%HR)	Chip Seco kg/me³ (30%HR)	Aserrín seco kg/me³ (10%HR)	Pellet kg/me³ (10%HR)
Pino	450	350	280	600/800
Ñire	640	500	390	
Sauce	500	390	300	

Fuente: elaboración propia

Tabla 5.28: valor de cada materia prima al 45% de HR

Tipo de producto	Rollo fino de pino	Rollo de sauce	Rollo de ñire
Valor el origen sobre camión	20,5 USD/t	26,5 USD/t	32,8 USD/t
Distancia	Ruta: 40 km camino 2º: 20 km Total: 60 km.	Ruta: 25 km camino 2º: 5 km Total: 30 km.	Ruta: 40 km camino 2º: 20 km Total: 50 km.
Costo CATAC	8,5 USD/t	7 USD/t	7,5 USD/t
Costo por tonelada en planta	28,5 USD/t	32,5 Usd/t	40,3 USD/t
Disponibilidad (t/año)	35.200	13.570	61.000

Fuente: elaboración propia

5.2.2.4 Propuesta productiva

En esta cuenca, la alternativa económicamente viable para que el proceso se desarrolle es la producción centralizada a gran escala. En la cuenca se encuentran las dos ciudades de mayor dimensión de la cordillera: Esquel y Trevelin. Dichas ciudades presentan tasas de expansión importantes lo que implica un mercado potencial muy interesante para los pellets.

Sin embargo, existe una serie de factores que determinan la necesidad de disponer de una planta para garantizar competitividad.

Los mismos son:

- El abastecimiento de biomasa se encuentra distribuido en materias primas heterogéneas pero ninguna de estas materias primas por sí sola puede sostener un abastecimiento de escala en el corto plazo.
- Todas las materias primas requieren acciones puntuales que atentan contra su masivo aprovechamiento en el corto plazo. Esto hace que el comienzo de desarrollo de la planta requiera diversificar el abastecimiento para poder garantizar escala:
 - El aprovechamiento de ñire requiere trabajo sobre todos los aspectos vinculados a las limitantes legales, institucionales, técnicas y el desarrollo de proveedores adecuados y estructuras de control.
 - El sauce, por sí solo, no posee la escala suficiente para abastecer una planta. Asimismo presenta hoy alto nivel de degradación por mal uso del recurso y requiere silvicultura para

mejorar su calidad.

- El recurso forestal de cultivo, se encuentra distribuido en muchos actores lo que implica que para viabilizar su extracción se necesitan inversiones relevantes en maquinaria de los contratistas locales.
- El resto de los residuos forestales está comprometido con otros proyectos, como es el caso de las podas urbanas o ya posee un destino, como es el caso de los RFI.
- No existen aserraderos que puedan capitalizar costos hundidos de escala como en el NOCh. El único aserradero relevante de Esquel se encuentra en el centro de la ciudad, lo que inviabiliza la posibilidad de producir chips en el mismo. El otro aserradero relevante es el de INTA. Si bien por infraestructura el aserradero tiene buenas condiciones, el mismo pertenece a una institución nacional y posee una lógica de trabajo adecuada a la misma. Esta aserradero, puede ser un excelente proveedor de un caso testigo chico, como es el caso de la GIRSU para el comienzo de desarrollo del mercado.
- La existencia de un mercado potencial relevante para el pellet en las proximidades permite pensar que el proyecto debería ir en este sentido. Como se expuso, no es viable la producción de pellets en forma competitiva de manera itinerante y en baja escala.
- Existe una planta en el parque industrial de Trevelin, originalmente dedicada a producir alimentos balanceados, que presenta algunas instalaciones como silos o galpones, que podrían ser capitalizadas en el proyecto. Sin embargo las instalaciones de peletizado actuales deberán ser adecuadas para la producción de pellets de madera al igual que los molinos, secadores y no existe una línea de chipeo.

El principal activo que posee este proyecto es su ubicación frente a la demanda local (Trevelin y Esquel), frente a los consumos potenciales de la cordillera y, eventualmente, la posibilidad de exportar. Asimismo, posee una buena posición para acceder a la meseta.

El plan de negocios más razonable es, inicialmente, ganar volumen de ventas produciendo chips para el mercado de gran grandes consumidores. Con grandes clientes se obtiene rápidamente escala de producción. El principal cliente de esta etapa es el Estado, a través de la satisfacción de la demanda térmica de las instituciones. Los costos de biomasa en el mercado que debe ofrecer esta planta deben ser competitivos con los costos propuestos en el proyecto equivalente en la Macrocuena norte. De lo contrario la opción de poner una planta en esta zona

pierde atractivo en igualdad de condiciones. Por esta razón se partió de la base de unificar los precios de venta entre ambas plantas. Si bien existe un mayor costo de materia prima por unidad de peso debido a la necesidad de utilizar mayor volumen de ñire, la mayor densidad de la biomasa optimiza el proceso de chipeo que normalmente se encuentra limitado por volumen de capacidad operativa. La mayor densidad de las materias primas radica en menor necesidad de horas de procesamiento para obtener el mismo volumen de producción y menor compra de materia prima. Esto en la práctica permite compensar las diferencias de costo que posee la planta en esta región y obtener con los mismos precios de venta resultados económicos semejantes.

Nuevamente el negocio debe crecer sobre la base de desarrollar pellets. Incluir este producto permite diversificar la demanda lo que otorga mayor estabilidad comercial.

De acuerdo a los parámetros locales de precios y costos, llegar a la unidad económica de este tipo de plantas el volumen de producción de chip debe ser del orden de 25.000 toneladas.

Este proyecto generaría una demanda sostenida de rollizos finos de pino, sauce y bosque nativo. Es fundamental que se mecanice el aprovechamiento en caso contrario, el proyecto no es viable por costos. La mecanización mínima indispensable es una grúa de cosecha forestal o un equipo tipo forwarder. una de las principales ventajas que posee esta zona es que dispone de contratistas forestales con cierto grado de mecanización, grúas forestales y una mayor profesionalización relativa de la figura del contratista forestal.

Debido a que la mayor oferta se encuentra en el aprovechamiento de ñirantales es clave el rol que tome la Subsecretaría de Bosques. La existencia de un consumidor formal de residuos del aprovechamiento de bosque nativo en forma sustentable es, posiblemente, una de las mejores herramientas para formalizar el aprovechamiento de este recurso. Centralizar el consumo y disponer de un mercado legal puede sentar los estándares de trabajo para la totalidad de los productores.

En relación a los recursos forestales de cultivo es esperable que gran parte de las plantaciones cercanas a la localidad de Esquel se incorporen al uso urbano. Por lo que deberá monitorearse en detalle este aporte. Los bosques comunales de Esquel pueden ser un activo muy interesante para garantizar por vía contractual parte del abastecimiento de materia prima.

5.2.2.4.1 Esquema de costos e inversiones de una planta en la zona

La planta necesaria es equivalente a la planta propuesta en el apartado anterior. Por esta razón se indicarán únicamente las diferencias. Las líneas de producción y la maquinaria serán las mismas. Al igual que las inversiones y la estructura de RRHH.

La estructura de abastecimiento del proyecto es muy distinta. Al no disponer de un menor volumen de pino y tener mayor volumen potencial de biomasa de ñire, a menor costo relativo se proyectó la siguiente receta de compra en equilibrio, se fijó el equilibrio en 25.500 toneladas de chips.

- 45% de material de pino (14.700 t/año - 33,5% del total disponible)
- 10% de material de sauce (3.270 t/año equivalentes al 25,2% del total)
- 45% de material de ñire (16.740 t/año equivalentes al 27,5% del total disponible)

El precio de compra surge del valor de la tonelada en verde propuesto, prorrateado por la receta de compra y el volumen a comprar surge de la densidad en verde y el programa de despachos. En este caso es de 29,82 USD/t.

Sobre la base de estos supuestos se construyó el siguiente escenario productivo objetivo (65.500 me³/año- equivalente a 25.500 t/año). El mismo presenta como es la estructura de costos productivos directos del proyecto. Para este escenario se asumió que la planta de peletizado consume el 60% de la producción de la planta de chipeado. El resultado que arroja es el EBITDA, con el cual se afrontarán los flujos de caja (intereses, amortizaciones, inversiones e impuestos) con la empresa en equilibrio productivo.

Consejo Federal de Inversiones
Plan de Aprovechamiento de residuos dendroenergéticos - Chubut
- 2019 -

Tabla 5.29: resumen de estructura de costos para un nivel óptimo de producción

Ingreso por ventas	cantidad	Valor promedio	TOTAL
Chips	24.522	81	1.986.276
Pellets	12.506	175	2.188.581
IIBB+D&C			(208.742,85)
Ingreso Neto			3.966.114
Costo de fabricación			
Chips	unidad	USD/unidad	
Materias primas			1.200.371
RRHH	35.550	29,82	149.333
Energía	6	24.889	43.729
Operativos			75.044
Total Chip			1.468.478
Pellets			
materia prima	14.713	81	1.191.765
RRHH	3	24.889	74.667
Energía			20.662
Operativos			44.000
Packing			13.200
Total Pellets			1.344.294
Costo de fabricación			2.812.772
Contribución marginal			1.153.342
Costos indirectos			
Gerencia	1	4.356	12 52.267
Adm+compras	1	2.904	12 34.844
Contador y letrado	1	1.000	12 12.000
Ventas	1	2.904	12 34.844
Jefe de planta	1	2.904	12 34.844
Gastos indirectos	1	4.000	12 48.000
Potencia + coop 16	640	2.385	12 28.621
Seguros y otros	1	2.000	12 24.000
Total CI			269.421
EBITDA			883.921

Fuente: elaboración propia

5.2.2.4.2 Incidencia de los costos a distintas escalas productivas

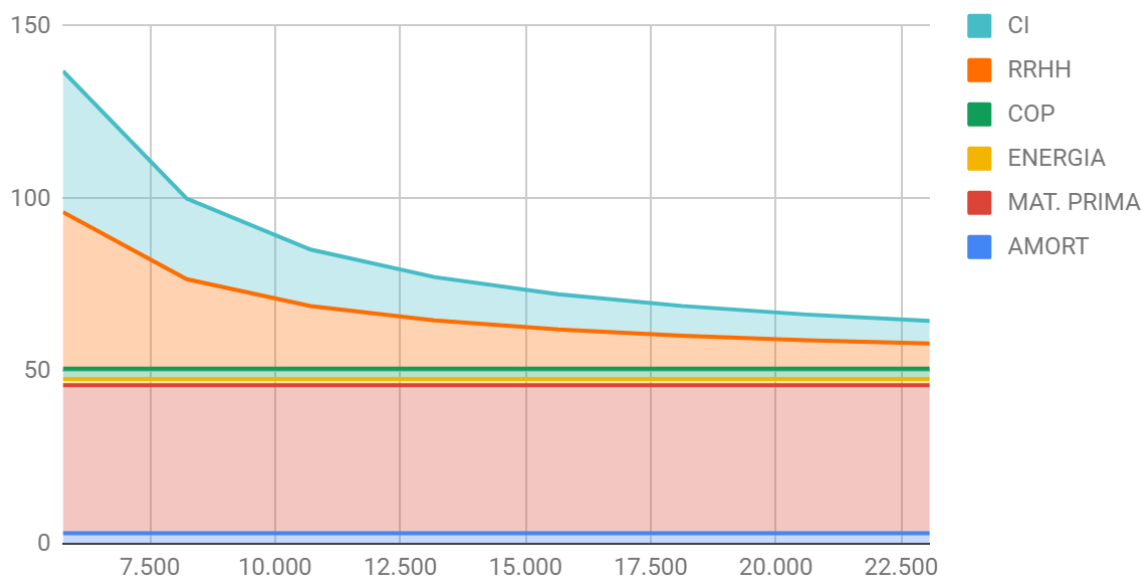
Sobre la base del esquema de costos y las estructuras productivas se realizó un análisis de sensibilidad de las distintas componentes de costos en función de la escala de producción anual. Cuanto menor es la escala de producción mayor es la incidencia de los costos fijos -RRHH y costos indirectos- por tonelada producida. A continuación se presentan estos costos representados en un gráfico.

Este análisis no contempla costos fiscales. La diferencia entre estos costos y el precio de venta define el resultado económico. Para el cálculo se asumió una amortización variable con una planta que posee una vida útil de 250.000 toneladas de producto (equivalente a 10 años operando a nivel objetivo).

A efectos de definir el precio se asumió que en las distintas escalas el 50% del chip producido se transforma en Pellet para definir la incidencia de los costos fijo. Se prorrateo en partes iguales los costos fijos indirectos y la amortización entre la producción de chips y de pellets. Dado que una línea produce la materia prima de la otra es complejo distribuir los costos fijos entre ambos procesos.

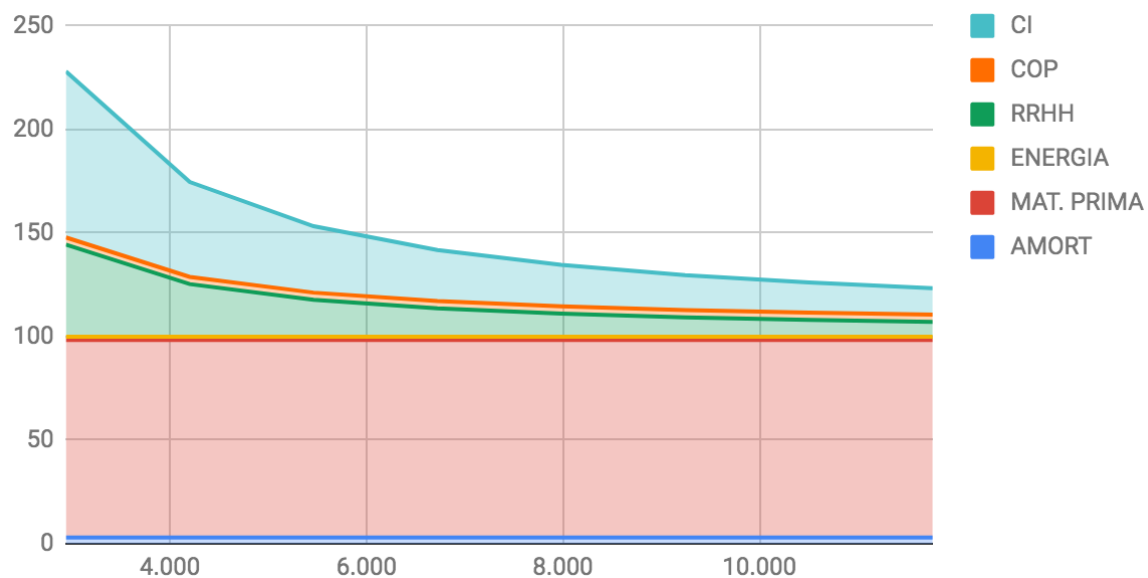
De cualquier manera, lo que se evidencia claramente es que el proyecto de la planta requiere un mercado mucho mayor de demanda y que a menor escala los costos fijos inviabilizan el proyecto.

Figura 5.9: incidencia de los componentes de costo de CHIP en función de la escala anual de ventas



Fuente: elaboración propia

Figura 5.10: incidencia de los componentes de costo de Pellet en función de la escala anual de ventas



Fuente: elaboración propia

Estos resultados indican que la necesidad de disponer de un mercado que demande volúmenes de mercado chip cercanos 65% del potencial de producción de la planta a precios que deben superar los 80 USD/t como escenario optimista de costos en el caso de chips y los 170 USD/t en el caso de pellets. Debido al mayor costo de materia prima esta planta es más “sensible” a menores niveles de producción que la planta equivalente en la cuenca Norte.

Tabla 5.30: programa de producción anual

Concepto	unidades	AÑO									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Producción bruta	m3/año	19.300	26.000	30.500	39.300	43.500	48.000	55.000	61.000	65.400	65.400
Producción neta	m3/año	16.984	22.880	26.840	34.584	38.280	42.240	48.400	53.680	57.552	57.552
Autoconsumo y mermas	m3/año	2.316	3.120	3.660	4.716	5.220	5.760	6.600	7.320	7.848	7.848
Compras de MP	t(45%)/año	10.248	13.806	16.196	20.868	23.099	25.488	29.205	32.391	34.727	34.727
Producción de chip	t(30%)/año	7.237	9.749	11.436	14.736	16.310	17.998	20.622	22.872	24.522	24.522
Ventas de chip	t(30%)/año	4.704	6.337	6.862	8.105	8.155	8.099	8.249	8.691	9.318	9.318
Ventas de pellets	t(15%)/año	2.153	2.900	3.888	5.636	6.932	8.414	10.517	12.054	12.923	12.923

Fuente: elaboración propia

Consejo Federal de Inversiones
Plan de Aprovechamiento de residuos dendroenergéticos - Chubut
- 2019 -

Para el análisis se adoptaron los mismos valores que en la planta anterior por la semejanza entre ambos proyectos. Se realizó una corrección en el programa de compras de materia y producción volumétrica con el objetivo de homogeneizar ambos proyectos. De esta manera ambos proyectos poseen prácticamente el mismo plan de ventas.

Tabla 5.31: flujo de fondos previsto en el escenario propuesto en USD/año

Ingreso por ventas		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Chips		586.164	789.651	926.321	1.193.588	1.321.147	1.457.817	1.670.415	1.852.642	1.986.276	1.986.276
Pellets		376.755	507.546	680.446	986.368	1.213.090	1.472.440	1.840.550	2.109.382	2.261.534	2.261.534
IIBB+D&C		(48.146)	(64.860)	(80.338)	(108.998)	(126.712)	(146.513)	(175.548)	(198.101)	(212.390)	(212.390)
Ingreso Neto		914.773	1.232.337	1.526.429	2.070.957	2.407.525	2.783.744	3.335.417	3.763.923	4.035.419	4.035.419
<i>Costo fabric. Chip</i>		489.978	608.233	687.658	842.978	917.108	996.533	1.120.083	1.225.983	1.303.643	1.303.643
<i>Costo fabric. Pellets</i>		293.228	369.101	469.403	646.872	778.397	928.850	1.142.396	1.298.349	1.386.615	1.386.615
Total		783.206	977.334	1.157.061	1.489.851	1.695.505	1.925.383	2.262.479	2.524.332	2.690.258	2.690.258
Contribución Marginal		131.567	255.002	369.368	581.107	712.019	858.361	1.072.938	1.239.591	1.345.162	1.345.162
Costos indirectos		269.421	269.421	269.421	269.421	269.421	269.421	269.421	269.421	269.421	269.421
EBITDA		(137.854)	(14.418)	99.947	311.686	442.598	588.940	803.517	970.170	1.075.741	1.075.741
IIGG		0	0	0	0	0	19.846	281.231	339.560	376.509	376.509
Inversiones	1.542.746										
Flujo de Fondos	(1.542.746)	(137.854)	(14.418)	99.947	311.686	442.598	569.094	522.286	630.611	699.232	699.232
FF acumulado	(1.542.746)	(1.680.600)	(1.695.018)	(1.595.072)	(1.283.386)	(840.787)	(271.693)	250.593	881.204	1.580.436	2.279.667

Fuente: elaboración propia

Sobre la base de este flujo proyectado es los resultados económicos del proyecto se resumen a continuación.

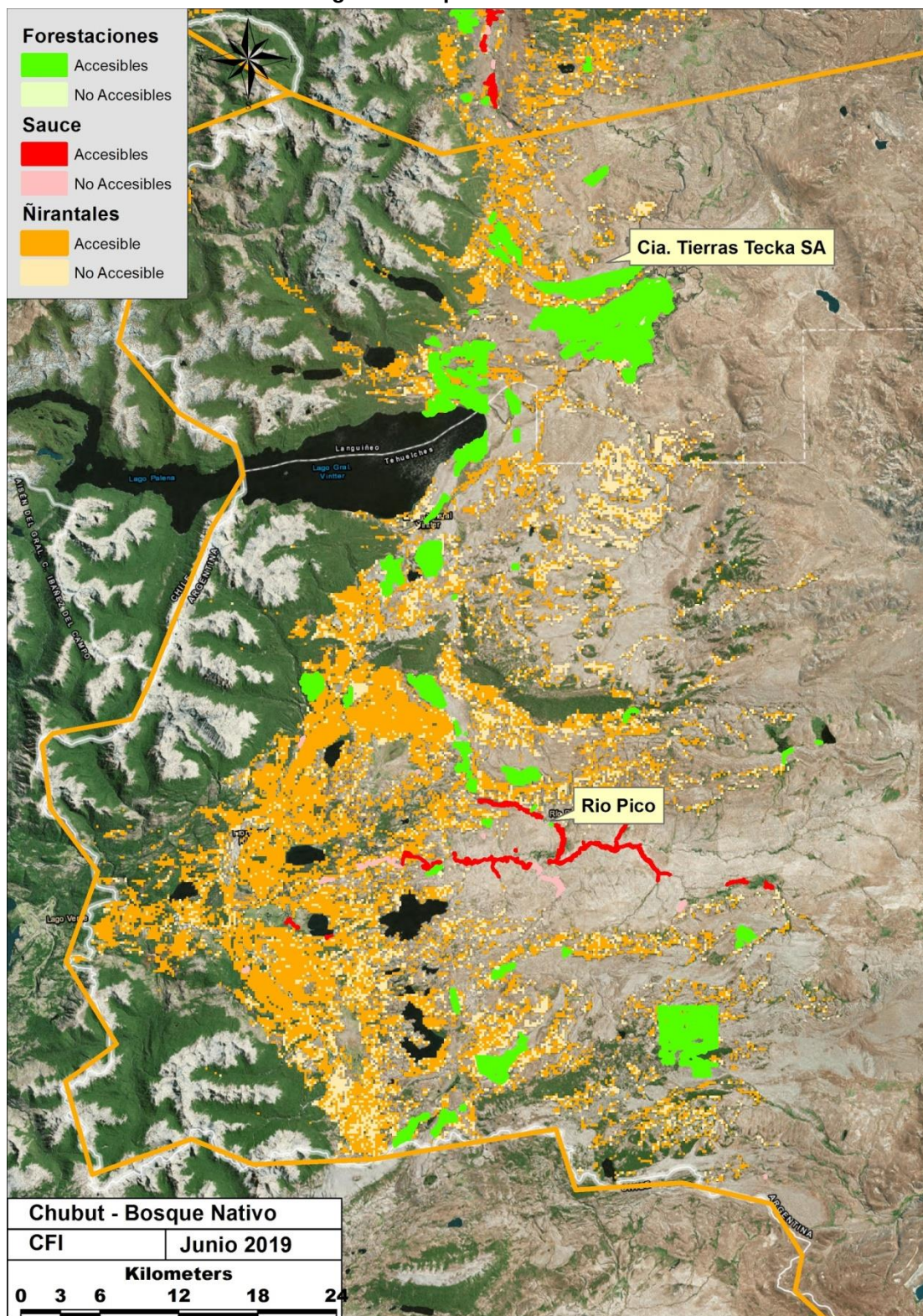
Tabla 5.32: resultado económico esperado

EBITDA en equilibrio	1.075.741
TIR	12,96%
VA (10%)	302.161,35
Contribución Marginal /Ingreso	26,66%
EBITDA/Ingreso	33,33%

Fuente: elaboración propia

5.2.3 Macrocuena Sur

Figura 5.11: plano de la macrocuena



Fuente: elaboración propia

Tabla 5.33: resumen de la macrocuenca

Macrocuenca	SUR
Cuencas de base	Carrenleufú Sur y Parte de Río Senguer
Oferta de biomasa	
Bosque nativo	En esta cuenca, de darse las condiciones necesarias, el aporte que puede realizar el bosque nativo es muy relevante en el contexto de la cuenca, llegando a cerca de 13.000 toneladas por año. Esta zona presenta un porcentaje muy elevado, dentro de los parches detectados como pasibles de ser intervenidos, de montes con baja cobertura (menos de 60%). Esto hace pensar que es muy posible que el recurso esté recibiendo una elevada presión de uso por lo que se debe ser muy cauto con incrementar esta presión.
Bosque implantado (se presenta la oferta de los próximos 10 años)	120.000 toneladas en los próximos 10 años son esperables a partir de silvicultura. Solamente hay 100 ha de plantaciones maduras, de un total de 8.600ha plantadas, determinando que su aporte sea insignificante. Hay un porcentaje relevante de plantaciones en sitios de calidad IV. Cuenca con bajo potencial de producción en el corto plazo y mucho en el largo plazo.
Subproductos foresto industriales	Prácticamente despreciables. No hay aserraderos de relevancia.
Sauce (se presenta la oferta anual potencial sostenible de acuerdo a superficie e IMA)	Prácticamente despreciable. La superficie potencial no alcanza a 1.500 t por año.
Biomasa de podas urbanas	Posee muy pocos núcleos urbanos de muy baja dimensión.
Tipo de actores presentes	
Grandes proyectos forestales	Existen tres proyectos forestales que representan más del 70% de la oferta futura de madera en la zona: Estancia Poncho Moro (1.500ha), Fideicomiso Tehuelche (1.000ha) y Estancia Tecka (3.600ha). Todas sus plantaciones se encuentran en periodo de crecimiento, pero serán los actores que definirán el futuro forestal de la cuenca. Todos poseen el mismo técnico forestal y contratista.
Contratistas Forestales	Existe un contratista con grado de mecanización superior a la media local. Posiblemente este sea un actor interesante para desarrollar un proceso itinerante de producción de biomasa.
Otros actores	Otro actor relevante son los productores de leña se ñire y acopiadores que pueden orientar el proceso de desarrollo de bosques nativos

Fuente: elaboración propia

5.2.3.1 Evaluación general de la cuenca

Esta cuenca presenta un volumen potencial de biomasa menor que las anteriores y con peor conectividad que las anteriores con los mercados demandantes. Asimismo no presenta un núcleo claro y central que represente un activo para el desarrollo de un centro productivo ni una demanda propia potencial relevante dado que los principales núcleos urbanos presentes son de baja escala y poseen buena cobertura de gas natural.

La oferta de biomasa está constituida por el bosque nativo, que presenta menor escala que en la cuenca centro, y por la oferta forestal de bosques de cultivo. La misma está constituida por tres grandes propietarios de forestaciones que poseen más del 72% de la superficie forestada: Estancia Tecka, Estancia Poncho Moro y Fideicomiso Forestal Tehuelche.

La mejor opción para esta cuenca, en caso que sea viable, es el desarrollo de un contratista itinerante que genere biomasa en origen. Esta estrategia quedaría sujeta a poder unificar todo el manejo de biomasa forestal en un único operador, para ganar escala. Esto es viable dado que todos los productores forestales poseen el mismo contratista. En este caso será viable pensar en esta estrategia dado que la escala productiva de los distintos establecimientos es relevante.

Sin embargo, la falta de conexión con los principales centros de consumo y entre los establecimientos complica esta estrategia. Otro aspecto relevante es la deficiencia de accesibilidad a los campos. En el caso de disponer de un centro esto se subsana realizando stock en planta. Cuando se produce la biomasa en el campo el momento de mayor demanda es el momento con mayores conflictos de accesibilidad. Por esta razón se suele trabajar con estaciones intermedias de acopio en zonas de buena accesibilidad.

Este análisis debe realizarse en detalle, por establecimiento y excede los alcances de este trabajo. De cualquier manera, no es una estrategia adecuada para el inicio de un mercado porque difícilmente sea confiable el abastecimiento. En la medida en la que se avance con otras cuencas que garanticen el abastecimiento, esta cuenca puede aportar en forma sostenible cerca de 25.000 toneladas de biomasa.

Debido a las mayores distancias relativas (mayor costo de transporte) y con un proceso productivo más costo (producción itinerante), el precio de la biomasa en origen deberá ser menor que el planteado en las otras cuencas, a fin de lograr un precio de producto competitivo. En este contexto, solamente será viable que esta biomasa ingrese al mercado si la demanda lo justifica y si los productores forestales

están dispuestos a ceder parte del ingreso por su madera.

5.3 Conclusiones generales de las cuencas de biomasa

En las distintas instancias de este trabajo se evaluaron los distintos recursos forestales presentes en la región cordillerana y el ecotono entre bosque y meseta de la provincia. El foco del trabajo fue evaluar cuál es la disponibilidad real de residuos y subproductos derivados de la actividad con potencial biomásico. Dichos recursos se estudiaron en cuatro grupos funcionales:

- biomasa derivada de silvicultura y aprovechamiento a tala rasa de bosques de cultivo,
- biomasa derivada de silvicultura de bosques nativos de ñire bajo manejo sustentable bosques de cultivo,
- biomasa derivada de aprovechamiento en aserraderos existentes
- biomasa derivada de otras fuentes forestales: principalmente de parches de sauce desarrollado en las veras de los ríos y sus afluentes y de manejo del arbolado urbano, periurbano y asociado a electroductos.

Luego del análisis, dichos recursos se agruparon en cuencas cuya conectividad permite unificar el manejo de biomasa. Se definieron las tres cuencas que se evalúan en el presente apartado: la cuenca Norte, la cuenca Sur y la Cuenca Centro. Para cada cuenca se evaluó cual es la mejor estrategia para desarrollar el recurso.

Debido a la inexistencia de un mercado formal de consumo de biomasa moderna, entendemos por mejor estrategia, aquella que permita que este mercado se desarrolle en forma sostenible en el tiempo.

La falta de conocimiento de la tecnología de aprovechamiento de la biomasa moderna y el reto que implica lograr la aceptación de un nuevo sistema de abastecimiento energético ponen a la confiabilidad del sistema en el centro de la discusión. Por esta razón, es que en el análisis se ponderó con mucho peso a esta variable. Desde el punto de vista de la oferta, confiabilidad es calidad y garantía de suministro a costos asequibles.

Sobre la base de esta idea es que se define que la mejor estrategia para desarrollar este mercado es la construcción de centros de producción que garanticen el abastecimiento de biomasa. Dichos centros permiten homogeneizar el

producto, estandarizar la producción, logística y distribución.

En paralelo, la gran mayoría de las cadenas vinculadas a la generación de materia prima para biomasa requieren acciones de fortalecimiento. Estas acciones pueden ser encaradas por una planta dentro de un programa de trabajo integral, siendo a través de estas estructuras más sencillo canalizar las acciones de este tipo.

Emerge del análisis realizado que es viable construir plantas en dos de las tres cuencas, la cuenca Norte y la cuenca Centro, no siendo interesante la instalación de una planta en la cuenca Sur. Esto no implica que la dicha cuenca no posea potencial como proveedora de biomasa, pero no es una cuenca adecuada para iniciar el proceso en los términos planteados.

Ambas cuencas poseen varias diferencias. Las de mayor impacto a efectos del presente análisis son:

- La estructura de abastecimiento y de costos de materia prima.
- La tipología de actores.

La primera diferencia impacta en la estructura de costos y de abastecimiento del proyecto y en el grado de esfuerzo que se requiere para obtener una cadena de abastecimiento confiable.

La segunda impacta principalmente en la posibilidad de realizar un proyecto de dimensión intermedia, acoplando una planta de producción de astillas de alta calidad a una industria existente. Esto se plantea con el objetivo de aprovechar costos hundidos; y la industria natural para realizar este tipo de proyectos es un aserradero. En la cuenca centro no hay aserraderos adecuados para evaluar esta alternativa.

Se realizó un ejercicio teórico de evaluar el mismo programa de ventas de biomasa abastecido a partir de la misma planta en ambas cuencas y una planta intermedia. El excedente de producción en las plantas se transformó a pellets. La hipótesis de trabajo es que la demanda de astillas está constituida principalmente por edificios estatales, mientras que la demanda de pellets será mayormente privada. La lógica de este análisis es poner en igualdad de condiciones a ambas cuencas a efectos de evaluar el impacto de las diferencias de costo y densidades entre las distintas cuencas. Los resultados son claros:

- En todas las cuencas el costo de la materia prima es el principal componente de costos.

- Las diferencias entre las materias primas más caras (bosque nativo) y las más baratas (rollo molienda de pino), se compensan con las diferencias esperables en densidad entre dichos materiales. Materiales más densos ofrecen mejores rendimientos de chip y de transporte.

En conclusión, a pesar de las distintas estrategias de abastecimiento y estructuras de costos ambos proyectos requieren un precio de biomasa semejante para obtener el equilibrio. Estos precios, se pueden mejorar solamente si se obtiene rápidamente escala de producción - dado que rápidamente se diluyen los costos fijos de producción. Esto se puede lograr únicamente con contratos e inversiones relevantes en la demanda. Menores costos implican mayor competitividad frente a otros combustibles. La viabilidad del negocio depende, fundamentalmente, de rápidamente obtener escala mucho más que de los costos variables de la producción. Una vez alcanzada la escala mínima viable, el principal componente de los costos es la materia prima. Los costos de la materia prima se pueden disminuir sustancialmente mecanizando el aprovechamiento forestal e incrementando e incorporando tecnología en el transporte.

El potencial total de producción de biomasa depende de muchos factores y uno de los objetivos principales del trabajo es dar un orden de magnitud de la oferta potencial de los distintos orígenes de biomasa. En la siguiente tabla se presenta este orden de magnitud dividido en las distintas cuencas y las distintas fuentes de biomasa. Para que efectivamente estos aportes sean viables existe una serie de supuestos importantes que deben ocurrir. Los detalles de los mismos se especifican en los distintos apartados.

Estos valores deben ser tomados como el universo de abastecimiento de cada cuenca. En términos generales el aprovechamiento real nunca debiera superar el 50% del abastecimiento potencial para garantizar el suministro.

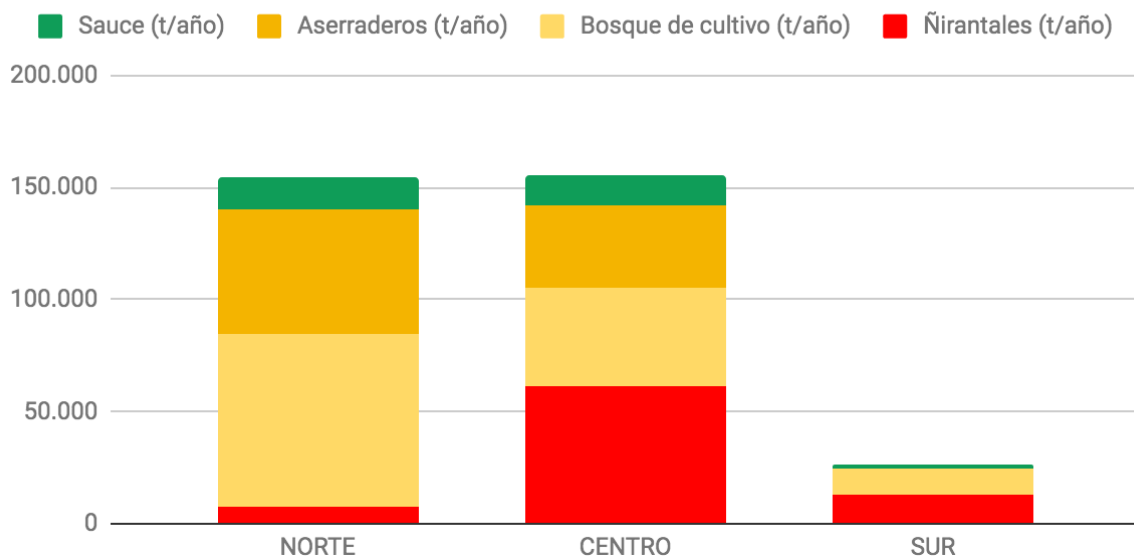
Tabla 5.34: resumen de oferta máxima anual potencial por cuenca por material

CUENCA	NORTE	CENTRO	SUR	TOTAL
Ñirantales (t/año)	8.000	61.000	13.000	24,40%
Bosque de cultivo (t/año)	76.500	51.700	12.000	39,43%
Aserraderos (t/año)	56.000	37.000	0	27,68%
Sauce (t/año)	14.000	13.000	1.500	8,48%
Total	154.500	155.000	26.500	336.000

Fuente: elaboración propia

Figura 5.12: resumen de disponibilidad de biomasa por cuenca

NORTE, CENTRO y SUR



Fuente: elaboración propia

6. BIBLIOGRAFÍA

La bibliografía de todo el documento se encuentra anexada a la segunda parte del documento.